

El libro electrónico de lógica simbólica del Proyecto Gutenberg

Este libro electrónico está destinado a ser utilizado por cualquier persona en cualquier parte de los Estados Unidos y la mayoría de las demás partes del mundo sin costo alguno y prácticamente sin restricciones. Puede copiarlo, regalarlo o reutilizarlo según los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este libro electrónico o en línea en www.gutenberg.org . Si no se encuentra en los Estados Unidos, deberá consultar las leyes del país en el que se encuentra antes de utilizar este libro electrónico.

Título : Lógica simbólica

Autor : Lewis Carroll

Fecha de lanzamiento : 5 de mayo de 2009 [eBook n.º 28696]

Última actualización: 5 de enero de 2021

Idioma : inglés

Créditos : Producido por Tony Browne, Geetu Melwani, Greg Weeks, L.
Lynn Smith y el equipo de corrección de textos distribuidos en línea
en <https://www.pgdp.net>

*** INICIO DEL PROYECTO GUTENBERG EBOOK LÓGICA SIMBÓLICA ***

LÓGICA SIMBÓLICA

pág_i

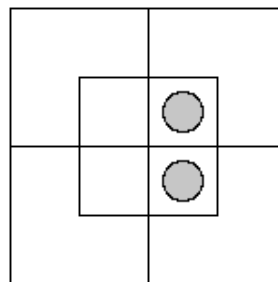
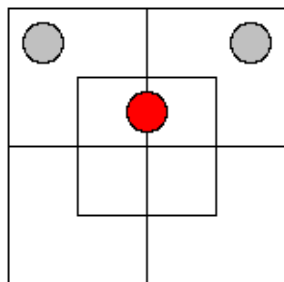
Por Lewis Carroll

Un sílogismo elaborado.

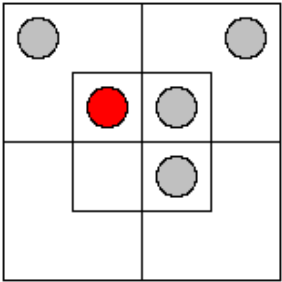
pág. ii
pág. iii
pág. iv

*Esa historia tuya, sobre tu encuentro con la serpiente marina, siempre me hace bostezar;
Nunca bostezo, a menos que esté escuchando algo totalmente desprovisto de interés.*

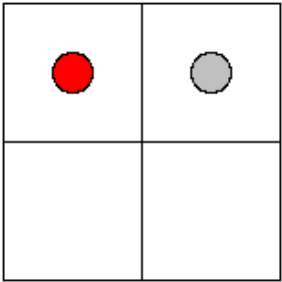
Las Instalaciones, por separado.



Las Instalaciones, Combinadas.



La conclusión.



Esa historia tuya, sobre tu encuentro con la serpiente marina, carece totalmente de interés.

LÓGICA SIMBÓLICA

pág._v

PARTE I
ELEMENTAL

POR

LEWIS CARROLL

SEGUNDA MIL
CUARTA EDICIÓN

PRECIO DOS CHELINOS

Londres
MACMILLAN AND CO., LIMITED
NUEVA YORK: LA EMPRESA MACMILLAN
1897

Reservados todos los derechos

RICHARD CLAY AND SONS, LIMITED,
LONDRES Y BUNGAY

pág. vi

ANUNCIO PUBLICITARIO.

pág. vii

Se puede obtener un sobre que contiene dos diagramas en blanco (Bilateral y Trilateral) y 9 fichas (4 rojas y 5 grises) de los señores Macmillan por 3 d. , por correo 4 d.

Estaré agradecido a cualquier lector de este libro que me señale cualquier error o errata que pueda notar en el mismo, o cualquier pasaje que crea que no esté expresado con claridad.

Tengo a mano una cantidad de manuscritos para las partes II y III y espero poder publicarlos en el curso de los próximos años, si la vida, la salud y la oportunidad me lo permiten. Su contenido será el siguiente:

PARTE II. AVANZADO.

Investigaciones adicionales sobre los temas de la Parte I. Proposiciones de otras formas (como “No todos los x son y ”). Proposiciones trilaterales y multilaterales (como “Todos $los\ a\ b\ c$ son $d\ e$ ”). Suposiciones hipotéticas. Dilemas. &c. &c.

Parte III. TRASCENDENTAL.

Análisis de una proposición en sus elementos. Problemas numéricos y geométricos. La teoría de la inferencia. La construcción de problemas. Y muchas otras *curiosidades lógicas* .

PREFACIO A LA CUARTA EDICIÓN.

pág. viii

Las principales modificaciones, desde la primera edición, se han realizado en el capítulo sobre "Clasificación" ([págs. 2](#) , [3](#)) y en el libro sobre "Proposiciones" ([págs. 10](#) a [19](#)). Las principales adiciones han sido las preguntas sobre palabras y frases, añadidas a los exámenes en [la pág. 94](#) , y las notas insertadas en [las págs. 164](#) . [194](#) .

En el Libro I, Capítulo II, he adoptado una nueva definición de "Clasificación", que me permite considerar todo el Universo como una "Clase" y así prescindir de la frase muy incómoda "un conjunto de cosas".

En el capítulo sobre las «proposiciones de existencia» he adoptado una nueva «forma normal», en la que la clase cuya existencia se afirma o se niega se considera el *predicado* , en lugar del *sujeto* , de la proposición, eludiendo así una dificultad muy sutil que acecha a la otra forma. Estas dificultades sutiles parecen estar en la raíz de todo árbol del conocimiento, y es *mucho* más difícil enfrentarse a ellas que a cualquiera de las que se dan en sus ramas superiores. Por ejemplo, las dificultades de la cuadragésima séptima proposición de Euclides son un juego de niños comparadas con la tortura mental que se soporta en el esfuerzo por pensar en la naturaleza esencial de una línea recta. Y, en la presente obra, las dificultades del problema de los «cinco mentirosos», en [la pág. 192](#) , son “nimiedades, ligeras como el aire” comparadas con la desconcertante pregunta “¿Qué es una cosa?”

En el capítulo dedicado a las «proposiciones de relación» he insertado una nueva sección que contiene la prueba de que una proposición que comienza con «todo» es una proposición *doble* (hecho que es completamente independiente de la regla arbitraria, establecida en la sección siguiente, de que dicha proposición debe entenderse como implicando la *existencia* real de su sujeto). Esta prueba se dio, en las ediciones anteriores, incidentalmente, en el curso de la discusión del diagrama bilateral; pero su lugar *apropiado* , en este tratado, es donde la he introducido ahora.

En los ejemplos de Sorites he introducido muchas alteraciones verbales para evitar una dificultad que temo haya dejado perplejos a algunos de los lectores de las tres primeras ediciones. Algunas de las premisas estaban redactadas de tal manera que sus términos no eran especies de la univ. nombrada en el diccionario, sino de una clase más amplia, de la que la univ. era sólo una parte. En todos esos casos, se pretendía que el lector percibiera que lo que se afirmaba de la clase más amplia se afirmaba de la univ., y que ignorara, como superfluo, todo lo que afirmaba de su *otra* parte. Así, en el ejemplo 15, se afirmaba que la univ. era “patos en este pueblo”, y la tercera premisa era “La señora Bond no tiene patos grises”, es decir, “Ningún pato gris es pato perteneciente a la señora Bond”. Aquí los términos *no* son especies de la univ., sino de la clase más amplia “patos”, de la que la univ. es sólo una parte: y se pretendía que el lector percibiera que lo que aquí se afirma de “patos” se afirma de ese modo de “patos en este pueblo” y debería tratar esta premisa como si fuera “La señora Bond no tiene patos grises en este pueblo” e ignorar, como

pág. ix

superfluo, lo que afirma sobre la *otra* parte de la clase “patos”, a saber, “La señora Bond no tiene patos grises *fuera de este pueblo*”.

En el Apéndice he dado una nueva versión del Problema de los “Cinco Mentirosos”. Mi objetivo, al hacerlo, es escapar de las sutiles y misteriosas dificultades que acechan a todos los intentos de considerar una Proposición como su propio Sujeto, o un Conjunto de Proposiciones como Sujetos unas de otras. Es, ciertamente, una teoría sumamente desconcertante e insatisfactoria: uno no puede dejar de sentir que hay una gran falta de *sustancia* en toda esta oscura hueste; que, mientras la procesión de fantasmas se desliza ante nosotros, no hay *ninguno* sobre el cual podamos abalanzarnos y decir “¡ *Aquí* hay una Proposición que *debe* ser verdadera o falsa! ”; que no es más que un Banquete de Barmecida al que hemos sido invitados; y que su prototipo se encuentra en esa isla mítica, cuyos habitantes “se ganaban la vida precariamente tomando la ropa lavada de los demás”. Al traducir simplemente “decir 2 verdades” en “tomar *ambos* condimentos (sal y mostaza)”, “decir 2 mentiras” en “no tomar *ninguno* de ellos” y “decir una verdad y una mentira (orden no especificado)” en “tomar solo *un* condimento (no está especificado *que*)”, he escapado de todos esos enigmas metafísicos y he producido un Problema que, cuando se traduce a un Conjunto de Premisas simbolizadas, proporciona los mismos *Datos* que fueron proporcionados por el Problema de los “Cinco Mentirosos”.

pág._x

Las palabras acuñadas, introducidas en ediciones anteriores, como “Eliminands” y “Retinends”, tal vez no necesiten disculpas: eran indispensables para mi sistema; pero el nuevo plural, usado aquí por primera vez, es decir, “Soriteses”, me temo que será condenado como “mal inglés”, a menos que diga una palabra en su defensa. Tenemos *tres* sustantivos singulares, en inglés, en *forma* plural : “series”, “species” y “Sorites”: en los tres, la incomodidad de usar la misma palabra para singular y plural, debe haberse sentido a menudo: esto se ha remediado, en el caso de “series”, acuñando el plural “serieses”, que ya ha encontrado su lugar en los diccionarios: así que no soy un innovador temerario, sino que simplemente estoy “siguiendo el ejemplo”, al usar el nuevo plural “Soriteses”.

Para concluir, permítanme señalar que incluso aquellos que están obligados a estudiar lógica *formal* con el fin de poder responder exámenes en esa materia, encontrarán el estudio de la lógica *simbólica* muy útil para este propósito, al arrojar luz sobre muchas de las oscuridades en las que abunda la lógica formal y al proporcionar un método deliciosamente fácil de *probar* los resultados a los que se llega mediante los engorrosos procesos que la lógica formal impone a sus devotos.

Creo que éste es el primer intento (con excepción de mi propio librito, *El juego de la lógica* , publicado en 1886, un trabajo muy incompleto) que se ha hecho para *popularizar* este fascinante tema. Me ha costado *años* de duro trabajo, pero si resulta, como espero, que sea de *verdadera* utilidad para los jóvenes y que se adopte en las escuelas secundarias y en las familias particulares como un valioso complemento a su acervo de sanas recreaciones mentales, tal resultado compensaría con creces el trabajo que he invertido en él.

29, BEDFORD STREET, STRAND.
Navidad de 1896.

LC

INTRODUCCIÓN.

pg_xi

PARA LOS ESTUDIANTES.

[NB Algunas observaciones dirigidas a *los profesores* se encontrarán en el Apéndice, en [la pág. 165.](#)]

Al estudiante que desee probar *de manera justa* si este pequeño libro proporciona o no los materiales para una recreación mental sumamente interesante, se le recomienda *encarecidamente* que adopte las siguientes reglas:

(1) Empiece por el *principio* y no se permita satisfacer una mera curiosidad ociosa hojeando el libro aquí y allá. Esto muy probablemente lo llevaría a dejarlo de lado, con la observación “¡Esto es *demasiado* difícil para mí!”, y así perder la oportunidad de agregar un artículo muy *grande* a su reserva de deleites mentales. Esta regla (de no *hojear*) es muy *deseable* con *otros* tipos de libros, como las novelas, por ejemplo, donde puede arruinar fácilmente gran parte del disfrute que de otro modo obtendría de la historia, hojeándola más adelante, de modo que lo que el autor pretendía que fuera una sorpresa agradable le llegue como algo natural. Algunas personas, que conozco, tienen la costumbre de hojear el vol. III. Primero, para ver cómo termina la historia (y quizás sea *bueno*

saber que todo termina *felizmente* —que los amantes tan perseguidos *se casan* después de todo, que él demuestra ser completamente inocente del asesinato, que el primo malvado es completamente frustrado en su complot y recibe el castigo que merece, y que el tío rico en la India (*P. ¿ Por qué en la India ? Respuesta:* Porque, de alguna manera, los tíos nunca *pueden* enriquecerse en ningún otro lugar) muere exactamente en el momento correcto— antes de tomarse la molestia de leer el Vol. I. Esto, digo, es *perfectamente* permisible con una *novela* , donde el Volumen III tiene un *significado* , incluso para aquellos que no han leído la primera parte de la historia; pero, con un libro *científico* , es una locura total: encontrará la última parte *irremediabilmente* ininteligible, si la lee antes de llegar a ella en el curso normal.

pág. xii

(2) No empieces ningún capítulo ni sección hasta que estés seguro de que has comprendido *a fondo* todo el libro *hasta ese punto* y de que has trabajado correctamente la mayoría, si no todos, de los ejemplos que se han expuesto. Mientras seas consciente de que todo el territorio que has atravesado está absolutamente *conquistado* y de que no estás dejando *atrás* dificultades sin resolver, que seguramente volverán a aparecer más adelante, tu progreso triunfal será fácil y delicioso. De lo contrario, verás que tu estado de perplejidad empeora cada vez más a medida que avanzas, hasta que abandones todo el asunto con total disgusto.

(3) Cuando llegues a un pasaje que no entiendas, *léelo de nuevo* ; si *sigues* sin entenderlo, *léelo de nuevo* ; si no lo entiendes, incluso después de *tres* lecturas, es muy probable que tu cerebro se esté cansando un poco. En ese caso, deja el libro y dedícate a otras ocupaciones; al día siguiente, cuando lo encuentres con nuevas energías, es muy probable que te resulte *bastante* fácil.

(4) Si es posible, busca a algún amigo simpático que lea el libro contigo y hable contigo sobre las dificultades. *Hablar* es una maravillosa manera de suavizar las dificultades. Cuando *me* encuentro con algo —en lógica o en cualquier otro tema difícil— que me desconcierta por completo, me parece un plan excelente hablarlo en *voz alta* , incluso cuando estoy solo. ¡Uno puede explicarse las cosas con tanta *claridad* ! Y, además, uno es tan *paciente* consigo mismo: ¡ *nunca* se irrita por su propia estupidez!

Si, querido lector, observa fielmente estas reglas y le da a mi pequeño libro una oportunidad verdaderamente *justa* , le prometo, con la mayor confianza, que encontrará que la lógica simbólica es una de las recreaciones mentales más fascinantes, si no *la* más fascinante. En esta primera parte, he evitado cuidadosamente todas las dificultades que me parecían estar fuera del alcance de un niño inteligente de (digamos) doce o catorce años de edad. Yo mismo he enseñado la mayor parte de su contenido, *viva voce* , a *muchos* niños, y he descubierto que se interesan de verdad e inteligentemente por el tema. Para aquellos que logren dominar la Parte I y empiecen, como Oliver, a “pedir más”, espero proporcionarles, en la Parte II, algunos frutos secos *bastante* difíciles de romper, frutos secos que requerirán todos los cascanueces que tengan.

pág. xiii

La recreación mental es algo que todos necesitamos para nuestra salud mental; y sin duda, puedes obtener un disfrute saludable de juegos como el backgammon, el ajedrez y el nuevo juego “Halma”. Pero, después de todo, cuando te hayas convertido en un jugador de primera clase en cualquiera de estos juegos, no tendrás nada real que *mostrar* como *resultado*. Disfrutaste del juego y de la victoria, sin duda, *en ese momento* , pero no tienes ningún *resultado* que puedas atesorar y del que puedas sacar *provecho* . Y, mientras tanto, has estado dejando sin explorar una *mina* perfecta de riqueza. Una vez que domines la maquinaria de la lógica simbólica, tendrás una ocupación mental siempre a mano, de interés absorbente y que te será de verdadera *utilidad en cualquier* tema que elijas. Te dará claridad de pensamiento, la capacidad de *ver el camino* a través de un rompecabezas, el hábito de organizar tus ideas de una forma ordenada y accesible y, más valioso que todo, el poder de detectar *falacias* y de destrozarse los argumentos endebles e ilógicos que encontrarás continuamente en libros, periódicos, discursos e incluso sermones, y que engañan tan fácilmente a quienes nunca se han tomado la molestia de dominar este fascinante arte. ¡ *Pruébalo!* ¡Eso es todo lo que te pido!

29, BEDFORD STREET, STRAND.
21 de febrero de 1896.

LC

CONTENIDO

pág. xiv
pág. xv

LIBRO I

LAS COSAS Y SUS ATRIBUTOS.

CAPÍTULO I.INTRODUCTORIO.

	PÁGINA
<u>' Cosas '</u>	<u>1</u>
<u>' Atributos '</u>	<u>"</u>
<u>' Adjuntos '</u>	<u>"</u>

CAPITULO DOS.CLASIFICACIÓN.

<u>' Clasificación '</u>	<u>1½</u>
<u>' Clase '</u>	<u>"</u>
Atributos <u>' peculiares '</u>	<u>"</u>
<u>' Género '</u>	<u>"</u>
<u>' Especies '</u>	<u>"</u>
<u>' Diferencia '</u>	<u>"</u>
Clases <u>" reales " e " irreales " o " imaginarias "</u>	<u>2</u>
<u>' Individual '</u>	<u>"</u>
Una clase considerada como una sola cosa	<u>2½</u>

CAPITULO III.

pág. xvi

DIVISIÓN.§ 1.Introductorio.

<u>' División '</u>	<u>3</u>
Clases <u>' Codivisionales '</u>	<u>"</u>

§ 2.Dicotomía.

<u>' Dicotomía '</u>	<u>3½</u>
<u>Límites arbitrarios de clases</u>	<u>"</u>
<u>Subdivisión de clases</u>	<u>4</u>

CAPÍTULO IV.NOMBRES.

<u>' Nombre '</u>	<u>4½</u>
Nombres <u>" reales " e " irreales "</u>	<u>"</u>
<u>Tres maneras de expresar un Nombre</u>	<u>"</u>
<u>Dos sentidos en los que se puede utilizar un nombre en plural</u>	<u>5</u>

CAPITULO VDEFINICIONES.

<u>' Definición '</u>	<u>6</u>
<u>Ejemplos trabajados como modelos</u>	<u>"</u>

LIBRO II.

pág. xvii

PROPOSICIONES.

CAPÍTULO I.PROPOSICIONES EN GENERAL.§ 1.Introductorio.

<u>Significado técnico de “algunos”</u>	<u>8</u>
<u>' Proposición '</u>	<u>//</u>
<u>' Forma normal ' de una proposición</u>	<u>//</u>
<u>' Sujeto ', ' Predicado ' y ' Términos '</u>	<u>9</u>

§ 2.Forma normal de una proposición.

Sus cuatro partes:

<u>(1) ' Signo de cantidad '</u>	<u>//</u>
<u>(2) Nombre del sujeto</u>	<u>//</u>
<u>(3) ' Cópula '</u>	<u>//</u>
<u>(4) Nombre del predicado</u>	<u>//</u>

§ 3.Varios tipos de proposiciones.

Tres tipos de proposiciones:

<u>(1) Comienza con “Algunos”. Llamada Proposición “ Particular ”: también Proposición “ en I ”</u>	<u>10</u>
<u>(2) Comienza con “No”. Llamada Proposición “ Negativa Universal ”: también Proposición “ en E ”</u>	<u>//</u>
<u>(3) Comienza con “Todos”. Llamada Proposición “ Afirmativa Universal ”: también Proposición “ en A ”</u>	<u>//</u>

Una proposición cuyo sujeto es un individuo debe considerarse como universal.

pág. xviii

Dos tipos de proposiciones: proposiciones de existencia y proposiciones de relación

CAPITULO DOS.PROPOSICIONES DE EXISTENCIA.

<u>' Proposición de Existencia '</u>	<u>11</u>
--------------------------------------	-----------

CAPITULO III.PROPOSICIONES DE RELACIÓN.§ 1.Introductorio.

<u>' Proposición de Relación '</u>	<u>12</u>
<u>' Universo del Discurso ', o ' Univ. '</u>	<u>//</u>

§ 2.Reducción de una proposición de relación a la forma normal.

<u>Normas</u>	<u>13</u>
<u>Ejemplos trabajados</u>	<u>//</u>

§ 3.

<u>Una Proposición de Relación, que comienza con “Todos”, es una Proposición Doble.</u>	<u>17</u>
<u>Su equivalencia a dos Proposiciones</u>	<u>//</u>

§ 4.

¿Qué se implica, en una Proposición de Relación, en cuanto a la Realidad de sus Términos?

pág. xix

<u>Proposiciones que comienzan con “Some”</u>	<u>19</u>
---	-----------

Proposiciones que comienzan con “No”	//
Proposiciones que comienzan con “Todos”	//
§ 5.	
Traducción de una proposición de relación en una o más proposiciones de existencia.	
Normas	20
Ejemplos trabajados	//

LIBRO III.

EL DIAGRAMA BILITERAL.

CAPÍTULO I.

SÍMBOLOS Y CÉLULAS.

El diagrama asignado a un determinado conjunto de cosas, a saber, nuestra Univ.	22
La universidad se divide en ' clase x ' y ' clase x' '	23
Las mitades Norte y Sur asignadas a estas dos clases	//
La clase x se subdivide en 'la clase $x y$ ' y 'la clase $x y'$ '	//
Las celdas del Noroeste y del Noreste asignadas a estas dos clases	//
La clase x' se divide de manera similar	//
Las células del Suroeste y Sureste también recibieron asignaciones similares.	//
Las mitades Oeste y Este han sido asignadas a la ' clase y ' y a la ' clase y' '.	//
Tabla I. Atributos de las clases y compartimentos o celdas que se les asignan	25

CAPITULO DOS.

pág. xx

CONTADORES.

Significado de un contador rojo colocado en una celda	26
Significado de un contador rojo colocado sobre una partición	//
Frase americana “ sentado en la cerca ”	//
Significado de un Contador Gris colocado en una Celda	//

CAPITULO III.

REPRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

§ 1.

Introductorio.

La palabra “Cosas” se omitirá de ahora en adelante.	27
Proposición ' unilateral '	//
' Bilateral ' lo hago.	//
Proposición ' en términos de ' ciertas Letras	//

§ 2.

Representación de Proposiciones de Existencia.

La proposición “Existen algunos x ”	28
Otras tres proposiciones similares	//
La proposición “No existe x ”	//
Otras tres proposiciones similares	29
La proposición “ Existen algunos $x y$ ”	//
Otras tres proposiciones similares	//
La proposición “No existen $x y$ ”	//
Otras tres proposiciones similares	//

La Proposición “No existe x ” es *Doble*, y es equivalente a las dos Proposiciones “No existe x y” y “No existe x y’”

30

§ 3.

pág. xxi

Representación de Proposiciones de Relaciones.

La proposición “Algunos x son y ” //

Otras tres proposiciones similares //

La proposición “Algunos y son x ” 31

Otras tres proposiciones similares //

Trío de proposiciones equivalentes, a saber: “Existen algunos x y” = “Algunos x son y ” = “Algunos y son x ” //

Proposiciones ' **conversales** ' y ' **conversión** ' //

Otros tres tríos similares 32

La proposición “No hay x que sean y ” //

Otras tres proposiciones similares //

La proposición “No y son x ” //

Otras tres proposiciones similares //

Trío de proposiciones equivalentes, a saber: “No existen x y” = “No existen x y” = “No existen y ” 33

Otros tres tríos similares //

La proposición “Todos *los* x son y ” es *Doble*, y es equivalente a las dos proposiciones “Algunos x son y ” y “Ningún x es y ” //

Otras siete proposiciones similares 34

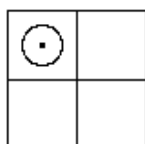
Tabla II. Representación de proposiciones de existencia 34

Tabla III. Representación de proposiciones de relación 35

CAPÍTULO IV.

INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA BILITERAL, CUANDO SE MARCA CON CONTADORES.

Interpretación de

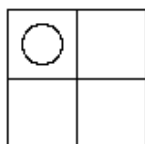


36

Y de otros tres arreglos similares

//

Interpretación de



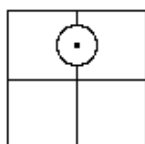
//

pág. xxii

Y de otros tres arreglos similares

//

Interpretación de

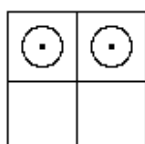


37

Y de otros tres arreglos similares

//

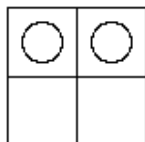
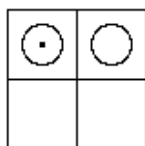
Interpretación de



//

Y de otros tres arreglos similares

//

[Interpretación de](#)[//](#)[Y de otros tres arreglos similares](#)[//](#)[Interpretación de](#)[//](#)[Y de otros siete arreglos similares](#)[38](#)

LIBRO IV.

EL DIAGRAMA TRILITERAL.

CAPÍTULO I.

SÍMBOLOS Y CÉLULAS.

Cambio de diagrama biliteral a trilateral	39
La clase $x.y$ se subdivide en 'la clase $x.y.m'$ y 'la clase $x.y.m$'	40
Las celdas internas y externas del Barrio Noroeste asignadas a estas clases	//
La clase $x.y'$, la clase $x'y$ y la clase $x'y'$ se subdividen de manera similar	//
Las células internas y externas del noreste, el suroeste y el sureste se asignaron de manera similar.	//
El cuadrado interior y el borde exterior han sido asignados a la 'clase m' y a la 'clase m'.	//
Reglas para encontrar fácilmente el Compartimento o Celda asignado a cualquier Atributo o Atributos dados	//
Tabla IV. Atributos de las clases y compartimentos o celdas que se les asignan	42

pág. xxiii

CAPITULO DOS.

REPRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE $x.Ym$, O DE $y.Ym$.

§ 1.

Representación de proposiciones de existencia en términos de $x.y.m$, o de $y.y.m$.

La proposición "Existen algunos $x.m$"	43
Otras siete proposiciones similares	//
La proposición "No existe $x.m$"	44
Otras siete proposiciones similares	//

§ 2.

Representación de proposiciones de relación en términos de $x.y.m$, o de $y.y.m$.

El par de proposiciones inversas "Algunos x son m" = "Algunos m son x"	//
Siete pares más similares	//
El par de proposiciones inversas "Ningún x es m" = "Ningún m es x"	//
Siete pares más similares	//
La proposición "Todos los x son m"	45
Quince otras proposiciones similares	//
Tabla V. Representaciones de proposiciones en términos de $x.y.m$	46
Tabla VI. Representaciones de proposiciones en términos de $y.y.m$	47
Tabla VII. Representaciones de proposiciones en términos de $x.y.m$	48
Tabla VIII. Representaciones de proposiciones en términos de $y.y.m$	49

CAPITULO III.REPRESENTACIÓN DE DOS PROPOSICIONES DE RELACIÓN, UNA EN TÉRMINOS DE x Y m , Y LA OTRA EN TÉRMINOS DE y Y m , EN EL MISMO DIAGRAMA.

<u>Los dígitos “I” y “O” se utilizarán en lugar de las fichas rojas y grises</u>	<u>50</u>
<u>Normas</u>	<u>//</u>
<u>Ejemplos trabajados</u>	<u>//</u>

CAPÍTULO IV.INTERPRETACIÓN, EN TÉRMINOS DE x E y , DEL DIAGRAMA TRILITERAL, CUANDO SE MARCA CON CONTADORES O DÍGITOS.

<u>Normas</u>	<u>53</u>
<u>Ejemplos trabajados</u>	<u>54</u>

LIBRO V.SILOGISMOS.CAPÍTULO I.INTRODUCTORIO.

<u>' Silogismo '</u>	<u>56</u>
<u>' Premisas '</u>	<u>//</u>
<u>' Conclusión '</u>	<u>//</u>
<u>' Eliminados '</u>	<u>//</u>
<u>' Retinendos '</u>	<u>//</u>
<u>' Consecuente '</u>	<u>//</u>
<u>El símbolo “$\therefore$”</u>	<u>//</u>
<u>Silogismos de muestra</u>	<u>57</u>

CAPITULO DOS.PROBLEMAS EN SILOGISMOS.§ 1.Introdutorio.

<u>Proposiciones “ concretas ” y “ abstractas ”</u>	<u>59</u>
<u>Método de traducir una proposición de forma concreta a abstracta</u>	<u>//</u>
<u>Dos formas de problemas</u>	<u>//</u>

§ 2.

Dado un par de proposiciones de relación, que contienen entre ellas un par de clases codivisionalizantes, y que se proponen como premisas: determinar qué conclusión, si la hay, es consecuente de ellas.

<u>Normas</u>	<u>60</u>
<u>Los ejemplos funcionaron completamente</u>	<u>//</u>
<u>Lo mismo funcionó brevemente, como modelos.</u>	<u>64</u>

§ 3.

Dado un trío de proposiciones de relación, de las cuales cada dos contienen un par de clases codivisional, y que se proponen como un silogismo: determinar si la conclusión propuesta es consecuente de las premisas propuestas y, si es así, si es completa.

<u>Normas</u>	<u>66</u>
<u>Ejemplos trabajados brevemente, como modelos</u>	<u>//</u>

LIBRO VI.EL MÉTODO DE LAS SUSCRIPCIONES.CAPÍTULO I.INTRODUCTORIO.

Significado de $x_{\frac{1}{1}}$, $x y_{\frac{1}{1}}$, etc.	70
'Entidad'	"
Significado de $x_{\frac{0}{0}}$, $x y_{\frac{0}{0}}$, etc.	"
'Nulidad'	"
Los símbolos " $\dagger$ " y " $\P$ "	"
Signos de " me gusta " y " no me gusta "	"

CAPITULO DOS.REPRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DE RELACIÓN.

El par de proposiciones inversas "Algunos x son y " = "Algunos y son x "	71
Otros tres pares similares	"
El par de proposiciones inversas "Ninguna x es y " = "Ninguna y es x "	"
Otros tres pares similares	"
La proposición "Todos $los\ x\ son\ y$ "	72
La proposición "Todos $los\ x\ son\ y$ " es <i>Doble</i> , y es equivalente a las dos proposiciones "Existen algunos x " y "No hay x ni y "	"
Otras siete proposiciones similares	"
Regla para traducir "Todos $los\ x\ son\ y$ " de forma abstracta a forma subíndice, y <i>viceversa</i>	"

CAPITULO III.

pág. xxvii

SIOLOGISMOS.§ 1.Representación de silogismos.

Normas	73
--------	----

§ 2.Fórmulas para silogismos.

Se han resuelto tres fórmulas:

Figura I. $x m_{\frac{0}{0}} \dagger y m'_{\frac{0}{0}} \P x y_{\frac{0}{0}}$	75
---	----

sus dos variantes (α) y (β)	"
--	---

Figura II. $x m_{\frac{0}{0}} \dagger y m_{\frac{1}{1}} \P x' y_{\frac{1}{1}}$	76
--	----

Figura III. $x m_{\frac{0}{0}} \dagger y m_{\frac{0}{0}} \dagger m_{\frac{1}{1}} \P x' y'_{\frac{1}{1}}$	77
--	----

Tabla IX. Fórmulas y reglas	78
-----------------------------	----

Ejemplos trabajados brevemente, como modelos	"
--	---

§ 3.Falacias.

'Falacia'	81
-----------	----

Método para encontrar formas de falacias	82
--	----

Las formas se expresan mejor con palabras	"
---	---

Tres formas de falacias:	"
--------------------------	---

(1) Falacia de eliminandos iguales cuya existencia no se afirma	"
---	---

(2) Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad	83
(3) Falacia de dos premisas de entidad	//

§ 4.

Método de proceder con un par de proposiciones dado.

Normas	84
--------	----

pág. xxviii

LIBRO VII.

SORITESIS.

CAPÍTULO I.

INTRODUCTORIO.

' Sorites '	85
' Premisas '	//
' Conclusión parcial '	//
' Conclusión completa ' (o ' Conclusión ')	//
' Eliminados '	//
' Retinendos '	//
' consecuente '	//
El símbolo “∴”	//
Muestra-Soriteses	86

CAPITULO DOS.

PROBLEMAS EN SORITESSES.

§ 1.

Introductorio.

Forma del problema	87
Dos métodos de solución	//

§ 2.

Solución por el método de silogismos separados.

Normas	88
Ejemplo trabajado	//

§ 3.

Solución por el método de subrayado.

pág. xxix

' Subrayando '	91
Subíndices que deben omitirse	//
El ejemplo funcionó completamente	92
Ejemplo trabajado brevemente, como modelo	93
Diecisiete exámenes	94

LIBRO VIII.

EJEMPLOS, CON RESPUESTAS Y SOLUCIONES.

CAPÍTULO I.

EJEMPLOS.

§ 1.

<i>Proposiciones de relación, que deben reducirse a la forma normal</i>	97
---	----

§ 2.

<i>Pares de proposiciones abstractas, una en términos de x y m, y la otra en términos de y y m, que se representarán en el mismo diagrama triliteral</i>	98
--	----

<u>§ 3.</u>	
<u>Diagramas trilaterales marcados, que se deben interpretar en términos de x e y.</u>	<u>99</u>
<u>§ 4.</u>	
<u>Pares de proposiciones abstractas, propuestas como premisas: conclusiones a encontrar</u>	<u>100</u>
<u>§ 5.</u>	
<u>Pares de proposiciones concretas, propuestas como premisas: conclusiones a encontrar</u>	<u>101</u>
<u>§ 6.</u>	
<u>Tríos de proposiciones abstractas, propuestas como silogismos: para ser examinadas</u>	<u>106</u>
<u>§ 7.</u>	
<u>Tríos de proposiciones concretas, propuestas como silogismos: para ser examinadas</u>	<u>107</u>
<u>§ 8.</u>	
<u>Conjuntos de proposiciones abstractas, propuestas como premisas para soriteses: conclusiones a encontrar</u>	<u>110</u>
<u>§ 9.</u>	
<u>Conjuntos de proposiciones concretas, propuestas como premisas para soriteses: conclusiones a encontrar</u>	<u>112</u>

pág. _xxx

CAPITULO DOS.

RESPUESTAS.

Respuestas a

<u>§ 1</u>	<u>125</u>
<u>§ 2</u>	<u>126</u>
<u>§ 3</u>	<u>127</u>
<u>§ 4</u>	<u>"</u>
<u>§ 5</u>	<u>128</u>
<u>§ 6</u>	<u>130</u>
<u>§ 7</u>	<u>131</u>
<u>§ 8</u>	<u>132</u>
<u>§ 9</u>	<u>"</u>

CAPITULO III.

pág. _xxxi

SOLUCIONES.

<u>§ 1.</u>	
<u>Proposiciones de relación reducidas a forma normal.</u>	
<u>Soluciones para el § 1</u>	<u>134</u>

<u>§ 2.</u>	
<u>Método de Diagramas.</u>	
<u>Soluciones para</u>	
<u>§ 4 Núms. 1 a 12</u>	<u>136</u>
<u>§ 5 " 1 a 12</u>	<u>138</u>
<u>§ 6 " 1 a 10</u>	<u>141</u>
<u>§ 7 " 1 a 6</u>	<u>144</u>

<u>§ 3.</u>	
<u>Método de subíndices.</u>	
<u>Soluciones para</u>	
<u>§ 4</u>	<u>146</u>

§ 5 Números. 13 a 24	147
§ 6	148
§ 7	150
§ 8	155
§ 9	157
 NOTAS	 164
 APÉNDICE, DIRIGIDO A LOS DOCENTES	 165
 NOTAS AL APÉNDICE	 195
 ÍNDICE.	
§ 1. Tablas	197
§ 2. Palabras, etc. explicadas	"

pág. xxxii
pág. 001

LIBRO I

LAS COSAS Y SUS ATRIBUTOS.

CAPÍTULO I.

INTRODUCTORIO.

El Universo contiene ' **Cosas** '.

[Por ejemplo, “yo”, “Londres”, “rosas”, “rojez”, “viejos libros ingleses”, “la carta que recibí ayer”.]

Las cosas tienen ' **Atributos** '.

[Por ejemplo, “grande”, “rojo”, “viejo”, “que recibí ayer”].

Una cosa puede tener muchos atributos; y un atributo puede pertenecer a muchas cosas.

[Así, la cosa “una rosa” puede tener los atributos “roja”, “perfumada”, “florecente”, etc.; y el atributo “roja” puede pertenecer a las cosas “una rosa”, “un ladrillo”, “una cinta”, etc.]

Cualquier atributo o conjunto de atributos puede llamarse " **adjunto** ".

[Esta palabra se introduce para evitar la repetición constante de la frase “Atributo o conjunto de atributos”.

Así, podemos decir que una rosa tiene el atributo “rojo” (o el adjunto “rojo”, el que preferamos); o podemos decir que tiene el adjunto “rojo, perfumado y florido”.

CAPITULO DOS.

pág. 001½

CLASIFICACIÓN.

La 'clasificación', o formación de clases, es un proceso mental en el que imaginamos que hemos reunido en un grupo ciertas cosas. A este tipo de grupo se le denomina " **Clase** ".

Este proceso se puede realizar de tres maneras diferentes, como se indica a continuación:

(1) Podemos imaginar que hemos reunido todas las cosas. La clase así formada (es decir, la clase “Cosas”) contiene todo el Universo.

(2) Podemos pensar en la clase “Cosas” y podemos imaginar que hemos seleccionado de ella todas las cosas que poseen un cierto adjunto *que no* posee la clase entera. Se dice que este adjunto es “**peculiar**” a la clase así formada. En este caso, la Clase “Cosas” se llama “**Género**” con respecto a la Clase así formada: La clase así formada se llama una “**especie**” de la clase “Cosas”; y su adjunto peculiar se llama “**Diferencia**”.

Como este proceso es enteramente *mental*, podemos realizarlo independientemente de que *exista* o *no* una *cosa* que posea ese adjunto. Si lo *hay*, se dice que la clase es « **real** »; si no, se dice que es « **irreal** » o « **imaginaria** ».

pág. 002

[Por ejemplo, podemos imaginar que hemos escogido, de la clase “Cosas”, todas las cosas que poseen el adjunto “material, artificial, consistente en casas y calles”; y podemos así formar la clase real “ciudades”. Aquí podemos considerar “Cosas” como un *género*, “Ciudades” como una *especie* de cosas, y “material, artificial, consistente en casas y calles” como su *Differentia*.

De nuevo, podemos imaginar que hemos escogido todas las Cosas que poseen el Adjunto “que pesan una tonelada, son fácilmente levantadas por un bebé”; y así podemos formar la Clase *Imaginaria* “Cosas que pesan una tonelada y son fácilmente levantadas por un bebé”.]

(3) Podemos pensar en una cierta clase, *no* en la clase de las “cosas”, y podemos imaginar que hemos escogido de ella todos los miembros de la misma que poseen un cierto adjunto *que no* posee la clase entera. Se dice que este adjunto es “**peculiar**” a la clase más pequeña así formada. En este caso, la clase en la que pensamos se llama “**género**” con respecto a la clase más pequeña escogida de ella; la clase más pequeña se llama “**especie**” de la más grande; y su adjunto peculiar se llama su “**diferencia**”.

[Por ejemplo, podemos pensar en la clase “ciudades” e imaginar que hemos escogido de ella todas las ciudades que poseen el atributo “iluminadas con gas”; y así podemos formar la clase real “ciudades iluminadas con gas”. Aquí podemos considerar “ciudades” como un *género*, “ciudades iluminadas con gas” como una *especie* de ciudades y “iluminadas con gas” como su *diferencia*.

Si en el ejemplo anterior cambiáramos “iluminado con gas” por “pavimentado con oro”, deberíamos obtener la clase *imaginaria* “ciudades pavimentadas con oro”.]

Una clase que contiene sólo *un* miembro se denomina “**individuo**”.

[Por ejemplo, la clase “ciudades con cuatro millones de habitantes”, que contiene sólo *un* miembro, a saber, “Londres”.]

Por lo tanto, cualquier cosa individual, que podamos nombrar de manera tal de distinguirla de todas las demás cosas, puede ser considerada como una clase de un solo miembro.

pág. 002½

[Por lo tanto, “Londres” puede considerarse como la clase de un solo miembro, seleccionada de la clase “ciudades”, que tiene como diferencia “tener cuatro millones de habitantes”.]

Una clase que contiene dos o más miembros se considera a veces como *una sola cosa*. Cuando se la considera así, puede poseer un adjunto que *no* posee ninguno de sus miembros tomados por separado.

[Así, la Clase “Los soldados del Décimo Regimiento”, cuando se considera como *una sola Cosa*, puede poseer el Atributo “formado en cuadrado”, que *no* posee ningún Miembro de ella tomado por separado.]

CAPITULO III.

pág. 003

DIVISIÓN.

§ 1.

Introdutorio.

La 'división' es un proceso mental en el que pensamos en una determinada clase de cosas e imaginamos que la hemos dividido en dos o más clases más pequeñas.

[Así, podríamos pensar en la clase “libros” e imaginar que la hemos dividido en dos clases más pequeñas: “libros encuadernados” y “libros sin encuadernar”, o en tres clases: “libros con un precio inferior a un chelín”, “libros de un chelín”, “libros con un precio superior a un chelín”, o en veintiséis clases: “libros cuyos nombres comienzan con *A*”, “libros cuyos nombres comienzan con *B*”, etc.]

Una clase que ha sido obtenida por una determinada división se dice que es "codivisional" con cada clase obtenida por esa división.

[Por tanto, la clase “libros encuadernados” es codivisional con cada una de las dos clases, “libros encuadernados” y “libros sin encuadernar”.

De manera similar, se puede decir que la batalla de Waterloo fue “contemporánea” a cada acontecimiento que ocurrió en 1815.]

Por lo tanto, una clase, obtenida por división, es codivisional consigo misma.

[Por tanto, la clase “libros encuadernados” es codivisional consigo misma.

De manera similar, se puede decir que la batalla de Waterloo fue “contemporánea” consigo misma.]

§ 2.

pág. 003½

Dicotomía.

Si pensamos en una clase determinada e imaginamos que hemos escogido de ella una clase menor, es evidente que el *resto* de la clase mayor *no* posee las diferencias de esa clase menor. Por lo tanto, puede considerarse como *otra* clase menor, cuya diferencia puede formarse, a partir de la clase escogida en primer lugar, anteponiendo la palabra "no"; y podemos imaginar que hemos *dividido* la clase en la que pensamos primero en *dos* clases menores, cuyas diferencias son *contradictorias*. Esta clase de división se llama " **dicotomía** ".

[Por ejemplo, podemos dividir los “libros” en dos clases cuyas diferencias son “viejos” y “no viejos”.]

Al llevar a cabo este proceso, a veces podemos encontrar que los atributos que hemos elegido se utilizan tan libremente en la conversación ordinaria que no resulta fácil decidir *cuáles* de las cosas pertenecen a una clase y *cuáles* a la otra. En tal caso, sería necesario establecer alguna *regla* arbitraria sobre *dónde* debe terminar una clase y comenzar la otra.

[Así, al dividir los “libros” en “viejos” y “no viejos”, podemos decir: “Consideremos todos los libros impresos antes de 1801 D . C. como ‘viejos’, y todos los demás como ‘no viejos’”.]

De ahora en adelante, entiéndase que, si una clase de cosas se divide en dos clases, cuyas diferencias tienen significados contrarios, cada diferencia debe considerarse equivalente a la otra, con la palabra “no” prefijada.

[Por lo tanto, si los “libros” se dividen en “viejos” y “nuevos”, el atributo “viejo” debe considerarse equivalente a “no nuevo”, y el atributo “nuevo” equivalente a “no viejo”.]

Después de dividir una clase, mediante el proceso de *dicotomía*, en dos clases más pequeñas, podemos subdividir cada una de éstas en dos clases aún más pequeñas; y este proceso puede repetirse una y otra vez, duplicándose el número de clases en cada repetición.

pág. 004

[Por ejemplo, podemos dividir “libros” en “viejos” y “nuevos” (es decir, “ *no* viejos”): luego podemos subdividir cada uno de estos en “inglés” y “extranjero” (es decir, “ *no* inglés”), obteniendo así *cuatro* clases, a saber.

- (1) Inglés antiguo;
- (2) viejo extranjero;

- (3) nuevo inglés;
- (4) nuevo extranjero.

Si hubiéramos comenzado dividiendo en “inglés” y “extranjero”, y luego hubiéramos subdividido en “antiguo” y “nuevo”, las cuatro clases habrían sido

- (1) Inglés antiguo;
- (2) nuevo en inglés;
- (3) extranjero viejo;
- (4) nuevo extranjero

El lector verá fácilmente que éstas son las mismas cuatro clases que teníamos antes.]

CAPÍTULO IV.

pág. 004½

NOMBRES.

La palabra “Cosa”, que transmite la idea de una Cosa, *sin* ninguna idea de un Adjunto, representa *cualquier* Cosa individual. Cualquier otra palabra (o frase), que transmite la idea de una Cosa, *con* la idea de un Adjunto representa *cualquier* Cosa que posee ese Adjunto; es decir, representa cualquier Miembro de la Clase a la que ese Adjunto es *peculiar*.

A tal palabra (o frase) se le llama ' **Nombre** '; y, si existe una Cosa que representa, se dice que es un Nombre de esa Cosa.

[Por ejemplo, las palabras “Cosa”, “Tesoro”, “Ciudad” y las frases “Cosa valiosa”, “Cosa material artificial que consiste en casas y calles”, “Ciudad iluminada con gas”, “Ciudad pavimentada con oro”, “viejo libro inglés”.]

Así como se dice que una clase es *real* o *irreal* según haya o no una cosa existente en ella, así también se dice que un nombre es *real* o *irreal* según haya o no una cosa existente representada por él.

[Así pues, “Ciudad iluminada con gas” es un nombre *real* : “Ciudad pavimentada con oro” es un nombre *irreal* .]

Todo Nombre es sólo un Sustantivo, o bien una frase que consta de un Sustantivo y uno o más Adjetivos (o frases usadas como Adjetivos).

Cada nombre, excepto “Cosa”, puede expresarse generalmente de tres formas diferentes:

- (a) El sustantivo “Cosa”, y uno o más adjetivos (o frases utilizadas como adjetivos) que transmiten las ideas de los atributos;
- (b) Un sustantivo, que transmite la idea de una cosa con las ideas de *algunos* de los atributos, y uno o más adjetivos (o frases utilizadas como adjetivos) que transmiten las ideas de los *otros* atributos;
- (c) Un sustantivo que transmite la idea de una cosa con las ideas de *todos* los atributos.

pág. 005

[Por lo tanto, la frase “Cosa material viviente, perteneciente al Reino Animal, que tiene dos manos y dos pies” es un Nombre expresado en la Forma (a).

Si elegimos juntar el Sustantivo “Cosa” y los Adjetivos “material, viviente, perteneciente al Reino Animal”, para formar el nuevo Sustantivo “Animal”, obtenemos la frase “Animal que tiene dos manos y dos pies”, que es un Nombre (que representa la misma Cosa que antes) expresado en la Forma (b).

Y, si elegimos resumir toda la frase en una sola palabra, para formar el nuevo Sustantivo “Hombre”, obtenemos un Nombre (que todavía representa la misma Cosa) expresado en la Forma (c).]

Un Nombre, cuyo Sustantivo está en número *plural*, puede usarse para representar cualquiera de los dos:

- (1) Miembros de una Clase, *considerados como Cosas separadas* ;
 o (2) una Clase entera, *considerada como una sola Cosa* .

[Así, cuando digo “Algunos soldados del Décimo Regimiento son altos”, o “Los soldados del Décimo Regimiento son valientes”, estoy usando el Nombre “soldados del Décimo Regimiento” en el *primer* sentido; y es lo mismo que si señalara a cada uno de ellos *por separado* y dijera “ *Este* soldado del Décimo Regimiento es alto”, “ *Ese* soldado del Décimo Regimiento es alto”, y así sucesivamente.

Pero, cuando digo “Los soldados del Décimo Regimiento están formados en cuadro”, estoy utilizando la frase en el *segundo* sentido; y es exactamente lo mismo que si dijera “El *Décimo Regimiento* está formado en cuadro”.

CAPITULO V

pág. 006

DEFINICIONES.

Es evidente que cada miembro de una *especie* es *también* un miembro del *género* del que se ha escogido esa especie, y que posee la *diferencia* de esa especie. Por lo tanto, puede representarse mediante un nombre que consta de dos partes, una de las cuales es un nombre que representa a cualquier miembro del *género* y la otra es la *diferencia* de esa especie. Un nombre de ese tipo se denomina " **definición** " de cualquier miembro de esa especie, y darle ese nombre es "definirlo " .

[Por lo tanto, podemos definir un “Tesoro” como una “Cosa valiosa”. En este caso, consideramos “Cosas” como el *Genus* y “valioso” como la *Differentia* .]

Los siguientes ejemplos de este proceso pueden tomarse como modelos para trabajar con otros.

[Nótese que, en cada Definición, el Sustantivo, que representa a un Miembro (o Miembros) del *Género* , está impreso en mayúsculas.]

1. Define “un tesoro”.

Respuesta: “una COSA valiosa ”.

2. Defina “Tesoros”.

Respuesta: “ COSAS valiosas ”.

3. Define “un pueblo”.

Respuesta: “*una* COSA material artificial , que consiste en casas y calles”.

4. Defina “Hombres”.

pág. 007

Respuesta: “ COSAS materiales, vivas , pertenecientes al reino animal, que tienen dos manos y dos pies”;

si no

“ ANIMALES que tienen dos manos y dos pies”.

5. Define “Londres”.

Respuesta: “*la* COSA material artificial , que consiste en casas y calles, y tiene cuatro millones de habitantes”;

si no

“*la* CIUDAD que tiene cuatro millones de habitantes.”

[Nótese que aquí usamos el artículo “el” en lugar de “un”, porque sabemos que solo existe *una* cosa así.

El lector puede darse cualquier número de ejemplos de este proceso, simplemente eligiendo el nombre de cualquier cosa común (como "casa", "árbol", "cuchillo"),

haciendo una definición para ella y luego probando su respuesta consultando cualquier diccionario inglés.]

LIBRO II.

pág. 008

PROPOSICIONES.

CAPÍTULO I.

PROPOSICIONES EN GENERAL.

§ 1.

Introductorio.

Obsérvese que, de ahora en adelante, la palabra “algunos” debe considerarse como “uno o más”.

La palabra "proposición", tal como se usa en la conversación ordinaria, puede aplicarse a *cualquier* palabra o frase que transmita cualquier información.

[Así, las palabras «sí» y «no» son proposiciones en el sentido ordinario de la palabra; y también lo son las frases «me debes cinco cuartos» y «¡no te debo nada!»]

Palabras como “¡oh!” o “¡nunca!”, y frases como “¡tráeme ese libro!”, “¿a qué libro te refieres?” no parecen, a primera vista, transmitir ninguna *información*; pero pueden transformarse fácilmente en formas equivalentes que sí lo hagan, a saber: “estoy sorprendido”, “nunca consentiré en ello”, “te ordeno que me traigas ese libro”, “quiero saber a qué libro te refieres”.]

Pero una " **Proposición** ", tal como se utiliza en esta Primera Parte de la "Lógica Simbólica", tiene una forma peculiar, que puede llamarse su "Proposición **Normal**" **.forma** "; y si alguna proposición que deseamos usar en un argumento no está en forma normal, debemos reducirla a dicha forma antes de poder usarla.

pág. 009

Una " **Proposición** ", cuando está en forma normal, afirma, en cuanto a ciertas dos clases, que se llaman su " **Sujeto** " y " **Predicado** ", ya sea

- (1) que *algunos* Miembros de su Sujeto son Miembros de su Predicado;
- o (2) que *ningún* miembro de su sujeto es miembro de su predicado;
- o (3) que *todos* los miembros de su sujeto son miembros de su predicado.

El sujeto y el predicado de una proposición se llaman sus " **términos** ".

Dos proposiciones que transmiten la *misma* información se dicen " **equivalentes** ".

[Por tanto, las dos proposiciones, “Veo a Juan” y “Juan es visto por mí”, son equivalentes.]

§ 2.

Forma normal de una proposición.

Una proposición, en forma normal, consta de cuatro partes, a saber:

- (1) La palabra “algunos”, o “ninguno”, o “todos”. (Esta palabra, que nos dice *cuántos* miembros del sujeto son también miembros del predicado, se llama el " **signo de cantidad** ").
- (2) Nombre del sujeto.
- (3) El verbo “son” (o “es”). (Esto se llama la “ **cópula** ”).

(4) Nombre del Predicado.

§ 3.

pág. 010

Varios tipos de proposiciones.

Una proposición que comienza con “alguna” se dice que es “ **particular** ”. También se le llama “**proposición en I**”.

[Nótese que se llama 'Particular' porque se refiere sólo a una *parte* del Sujeto.]

Una proposición que comienza con “No” se dice que es “ **Negativa Universal** ”. También se le llama “**Proposición en E**”.

Una proposición que comienza con “Todos” se dice que es “ **Afirmativa Universal** ”. También se la llama “**Proposición en A**”.

[Nótese que se llaman “universales” porque se refieren a la *totalidad* del Sujeto.]

Una proposición cuyo sujeto es un *individuo* debe considerarse como *universal* .

[Tomemos como ejemplo la proposición “Juan no se encuentra bien”. Esto, por supuesto, implica que existe un *Individuo* al que se refiere el hablante cuando menciona a “Juan”, y al que el oyente *sabe* que se refiere. Por lo tanto, la Clase “los hombres a los que se refiere el hablante cuando menciona a “Juan”” es una Clase de un solo Miembro, y la Proposición es equivalente a “ *Todos* los hombres a los que se refiere el hablante cuando menciona a “Juan” no se encuentran bien”.]

Las proposiciones son de dos tipos: «Proposiciones de existencia» y «Proposiciones de relación».

Estos se discutirán por separado.

CAPITULO DOS.

pág. 011

PROPOSICIONES DE EXISTENCIA.

Una ' **Proposición de Existencia** ', cuando está en forma normal, tiene como *Sujeto* la Clase “Cosas existentes”.

Su signo de cantidad es “Algo” o “No”.

[Nótese que, aunque su Signo de Cantidad nos dice *cuántas* Cosas existentes son Miembros de su Predicado, no *nos* dice el número *exacto* : de hecho, sólo trata con *dos* números, que son, en orden ascendente, “0” y “1 o más”.]

Se llama “proposición de existencia” porque su efecto es afirmar la *realidad* (*es decir, la existencia real*), o bien la *imaginariariedad* , de su predicado.

[Así, la proposición “Algunas cosas existentes son hombres honestos” afirma que la clase “hombres honestos” es *real* .

Esta es la forma *normal* ; pero también puede expresarse en cualquiera de las siguientes formas:

- (1) “Los hombres honestos existen”;
- (2) “Existen algunos hombres honestos”;
- (3) “La clase 'hombres honestos' existe”;
- (4) “Hay hombres honestos”;
- (5) “Hay algunos hombres honestos”.

De manera similar, la Proposición “Ninguna cosa existente es hombre de cincuenta pies de altura” afirma que la Clase “hombres de cincuenta pies de altura” es *Imaginaria* .

Esta es la forma *normal* ; pero también puede expresarse en cualquiera de las siguientes formas:

- (1) “Los hombres de 50 pies de altura no existen”
- (2) “No existen hombres de 50 pies de altura”;
- (3) “La clase 'hombres de 50 pies de altura' no existe”;
- (4) “No hay hombres de 50 pies de altura”;
- (5) “No hay hombres de 50 pies de altura.”]

CAPITULO III.

pág. 012

PROPOSICIONES DE RELACIÓN.

§ 1.

Introductorio.

Una **proposición de relación** , del tipo que aquí se discutirá, tiene como términos dos especies del mismo género, tales que cada uno de los dos nombres transmite la idea de algún atributo *que no* transmite el otro.

[Así pues, la proposición “Algunos mercaderes son avaros” es del tipo correcto, puesto que “mercaderes” y “avaros” son especies del mismo género “hombres”; y puesto que el nombre “mercaderes” transmite la idea del atributo “mercantil”, y el nombre “avaros” la idea del atributo “avaro”, cada una de las cuales ideas *no* es transmitida por el otro nombre.

Pero la proposición “Algunos perros son setters” *no* es del tipo correcto, ya que, si bien es cierto que “perros” y “setters” son especies del mismo género “animales”, *no* es cierto que el nombre “perros” transmita la idea de algún atributo que no transmita el nombre “setters”. Tales proposiciones se analizarán en la Parte II.]

El género, cuyos dos términos son especies, se llama " **Universo del Discurso** " o (más brevemente) " **Univ.** "

El signo de cantidad es “Algo” o “No” o “Todo”.

[Nótese que, aunque su Signo de Cantidad nos dice *cuántos* Miembros de su Sujeto son *también* Miembros de su Predicado, no nos dice el número *exacto* : de hecho, sólo trata con *tres* números, que son, en orden ascendente, “0”, “1 o más”, “el número total de Miembros del Sujeto”.]

Se llama “Proposición de Relación” porque su efecto es afirmar que existe una cierta *relación* entre sus Términos.

§ 2.

pág. 013

Reducción de una proposición de relación a la forma normal.

Las reglas para realizar esto son las siguientes:

- (1) Determinar cuál es el *Sujeto* (es decir, determinar de qué Clase estamos *hablando*);
- (2) Si el verbo regido por el Sujeto *no* es el verbo “are” (o “is”), sustitúyalo por una frase que comience con “are” (o “is”);
- (3) Determinar cuál es el *Predicado* (es decir, determinar qué Clase es, que se afirma que contiene *algunos* , o *ninguno* , o *todos* , los Miembros del Sujeto);
- (4) Si el Nombre de cada Término está *completamente expresado* (es decir, si contiene un Sustantivo), no hay necesidad de determinar el 'Univ.'; pero, si alguno de los Nombres está *expresado de manera incompleta* y contiene sólo *Atributos* , entonces es necesario determinar un 'Univ.', para poder insertar su Nombre como Sustantivo.
- (5) Determinar el *signo de la cantidad* ;
- (6) Ordene en el siguiente orden:

Signo de Cantidad,
Sujeto,
Cópula,
Predicado.

[Trabajemos algunos ejemplos para ilustrar estas reglas.

(1)

“Algunas manzanas no están maduras.”

(1) El sujeto es “manzanas”.

(2) El verbo es “son”.

(3) El predicado es “no maduro * * *.” (Como no se expresa ningún sustantivo y todavía no hemos establecido cuál debe ser la Univ., nos vemos obligados a dejar un espacio en blanco.)

(4) Sea Univ. “fruto”.

(5) El signo de cantidad es “algunos”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“Algunas manzanas son frutas inmaduras.”

(2)

pág. 014

“Ninguna de mis especulaciones me ha reportado ni siquiera un 5 por ciento”.

(1) El tema es “mis especulaciones”.

(2) El verbo es “han traído”, por lo que sustituimos la frase “son * * * los que han traído”.

(3) El predicado es “* * * que han traído etc.”

(4) Sea Univ. “transacciones”.

(5) El signo de cantidad es “ninguno de”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“Ninguna de mis especulaciones son transacciones que me hayan reportado ni siquiera un 5 por ciento”.

(3)

“Nadie más que los valientes merecen lo bello”.

Para empezar, observamos que la frase “nadie excepto los valientes” es equivalente a “no, *no* los valientes”.

(1) El Sujeto tiene como *atributo* “no valiente”, pero no se le proporciona ningún *Sustantivo*. Por lo tanto, expresamos el Sujeto como “no valiente * * *”.

(2) El verbo es “merecer”, por lo que sustituimos la frase “son merecedores de”.

(3) El predicado es “* * * merecedor de lo bello”.

(4) Sea Univ. “personas”.

(5) El signo de cantidad es “no”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“No | las personas no valientes | son | personas merecedoras de la justicia.”

(4)

“Un cachorro cojo no diría “gracias” si le ofrecieras prestarle una cuerda para saltar”.

(1) El sujeto es evidentemente “cachorros cojos”, y todo el resto de la oración debe, de alguna manera, encajar en el predicado.

(2) El verbo es “no diría”, etc., por lo que podemos sustituir la frase “no estamos agradecidos por”.

(3) El predicado puede expresarse como “* * * no agradecido por el préstamo de una cuerda para saltar”.

(4) Sea Univ. “cachorros”.

(5) El signo de cantidad es “todos”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“Todos los cachorros cojos son cachorros que no agradecen que les presten una cuerda para saltar”.

(5)

pág. 015

“Nadie lee el *Times* a menos que tenga una buena educación”.

(1) El Sujeto es evidentemente una persona que no tiene un nivel educativo alto (“nadie” significa evidentemente “ninguna *persona*”).

(2) El verbo es “toma”, por lo que podemos sustituir la frase “son personas tomando”.

(3) El predicado es “personas que toman en los *tiempos*”.

(4) Sea Univ. “personas”.

(5) El signo de cantidad es “no”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“No | las personas que no tienen un buen nivel educativo | son | personas que toman en cuenta el *Times*”.

(6)

“Mi carruaje te esperará en la estación”.

(1) El Sujeto es “mi carruaje”. Este, al ser un “Individuo”, es equivalente a la Clase “mis carruajes”. (Tenga en cuenta que esta Clase contiene solo *un* Miembro).

(2) El verbo es “se reunirán”, por lo que podemos sustituir la frase “son * * * los que se reunirán”.

(3) El predicado es “* * * que te recibirá en la estación”.

(4) Sea Univ. “cosas”.

(5) El signo de cantidad es “todos”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“Todos mis carruajes son cosas que te recibirán en la estación”.

(7)

“¡Feliz el hombre que no sabe lo que significa dolor de muelas!”

(1) El sujeto es evidentemente “el hombre, etc.” (nótese que en esta oración, el *predicado* va primero). A primera vista, el sujeto parece ser un “*individuo*”; pero si lo analizamos más a fondo, vemos que el artículo “el” no *implica* que exista *un* solo hombre así. De ahí que la frase “el hombre que” sea equivalente a “todos los hombres que”.

(2) El verbo es “son”.

(3) El predicado es “feliz * * *.”

(4) Sea Univ. “hombres”.

(5) El signo de cantidad es “todos”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“Todos los hombres que no saben lo que significa ‘dolor de muelas’ son hombres felices”.

(8)

pág. 016

“Algunos agricultores siempre se quejan del clima, sea cual sea.”

(1) El sujeto es “agricultores”.

(2) El verbo es “quejarse”, por lo que sustituimos la frase “son * * * los que se quejan”.

(3) El predicado es “* * * que siempre se quejan, etc.”

(4) Sea Univ. “personas”.

(5) El signo de cantidad es “algunos”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“Algunos agricultores son personas que siempre se quejan del clima, sea cual sea.”

(9)

“Ningún cordero está acostumbrado a fumar puros”.

(1) El sujeto es “corderos”.

(2) El verbo es “son”.

(3) El predicado es “* * * acostumbrado, etc.”

(4) Sea Univ. “animales”.

(5) El signo de cantidad es “no”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“No | los corderos | son | animales acostumbrados a fumar puros.”

(10)

“No puedo entender ejemplos que no estén ordenados en un orden regular, como aquellos a los que estoy acostumbrado”.

(1) El tema es “ejemplos que”, etc.

(2) El verbo es “no puedo entender”, que debemos modificar para que en el caso nominativo tengamos “ejemplos” en lugar de “yo”. Puede expresarse como “no me entiendo”.

(3) El predicado es “* * * no lo entiendo”.

(4) Sea Univ. “ejemplos”.

(5) El signo de cantidad es “todos”.

(6) La Proposición ahora se convierte en

“Todos los ejemplos que no están dispuestos en un orden regular como los que estoy acostumbrado son ejemplos que no entiendo.”]

§ 3.

pág. 017

Una Proposición de Relación, que comienza con “Todos”, es una Proposición Doble.

Una proposición de relación que comienza con “Todos” afirma (como ya sabemos) que “*Todos* los miembros del sujeto son miembros del predicado”. Esto evidentemente contiene, como *parte* de lo que nos dice, la proposición menor “*Algunos* miembros del sujeto son miembros del predicado”.

[Por tanto, la proposición “*Todos* los banqueros son hombres ricos” evidentemente contiene la proposición más pequeña “*Algunos* banqueros son hombres ricos”.]

Ahora surge la pregunta: “¿Cuál es el *resto* de la información que nos proporciona esta Proposición?”

Para responder a esta pregunta, comencemos con la proposición más pequeña: “*Algunos* miembros del sujeto son miembros del predicado”, y supongamos que esto es *todo* lo que nos han dicho; y procedamos a investigar qué *más* necesitamos que nos digan para saber que “*Todos* los miembros del sujeto son miembros del predicado”.

[Por tanto, podemos suponer que la proposición “*Algunos* banqueros son hombres ricos” es toda la información que poseemos; y podemos proceder a investigar qué *otra* proposición debe agregarse para completar la proposición “*Todos* los banqueros son hombres ricos”.]

Supongamos también que el 'Univ.' (es decir, el género, del cual tanto el sujeto como el predicado son especies) ha sido dividido (por el proceso de *dicotomía*) en dos clases más pequeñas, a saber:

(1) el Predicado;

(2) la Clase cuya Diferencia es *contradictoria* a la del Predicado.

[Así, podemos suponer que el género “hombres” (del cual tanto “banqueros” como “hombres ricos” son especies) se ha dividido en dos clases más pequeñas, “hombres ricos” y “hombres pobres”.]

Ahora sabemos que *cada* Miembro del Sujeto es (como se muestra en la [p. 6](#)) un Miembro de la Univ. Por lo tanto, *cada* Miembro del Sujeto está en la Clase (1) o en la Clase (2).

pág. 018

[De este modo, sabemos que *todo* banquero pertenece al género “hombres”. Por lo tanto, *todo* banquero pertenece a la clase “hombres ricos” o a la clase “hombres pobres”.]

También se nos ha dicho que, en el caso que estamos discutiendo, *algunos* Miembros del Sujeto están en la Clase (1). ¿Qué *más* necesitamos que nos digan para saber que *todos* ellos están ahí? Evidentemente necesitamos que nos digan que *ninguno* de ellos está en la Clase (2); es decir, que *ninguno* de ellos es Miembro de la Clase cuya Diferencia es *contradictoria* con la del Predicado.

[Así pues, podemos suponer que se nos ha dicho que *algunos* banqueros pertenecen a la clase de los “ricos”. ¿Qué *más* necesitamos que nos digan para saber que *todos* ellos están allí? Evidentemente, necesitamos que nos digan que *ninguno* de ellos pertenece a la clase de los “pobres”.]

Por lo tanto, una Proposición de Relación, que comienza con “Todos”, es una Proposición *Doble*, y es “**equivalente**” a (es decir, da la misma información que) las *dos* Proposiciones.

- (1) “*Algunos* miembros del sujeto son miembros del predicado”;
- (2) “*Ningún* miembro del sujeto es miembro de la clase cuya diferencia sea *contradictoria* con la del predicado”.

[Por lo tanto, la Proposición “*Todos* los banqueros son hombres ricos” es una Proposición *Doble* , y es equivalente a las *dos* Proposiciones

- (1) “*Algunos* banqueros son hombres ricos”;
- (2) “*Ningún* banquero es *pobre*”.

§ 4.

pág. 019

¿Qué se implica, en una Proposición de Relación, en cuanto a la Realidad de sus Términos?

Téngase en cuenta que las reglas aquí establecidas son *arbitrarias* y sólo se aplican a la Parte I de mi “Lógica simbólica”.

Una proposición de relación que comienza con “*algunas*” debe entenderse de ahora en adelante como que afirma que hay *algunas cosas existentes* que, siendo miembros del sujeto, también son miembros del predicado; es decir, que *algunas cosas existentes* son miembros de *ambos* términos a la vez. Por lo tanto, debe entenderse como que implica que *cada* término, tomado por sí mismo, es *real* .

[Así pues, la proposición “Algunos ricos son inválidos” debe entenderse como que afirma que *algunas cosas existentes* son “ricos inválidos”. Por lo tanto, implica que *cada una* de las dos clases, “ricos” e “inválidos”, tomadas por sí mismas, es *real* .]

Una proposición de relación que comienza con “No” debe entenderse de ahora en adelante como que afirma que *no hay cosas existentes* que, siendo miembros del sujeto, sean también miembros del predicado; es decir, que *ninguna cosa existente* es miembro de *ambos* términos a la vez. Pero esto no implica nada en cuanto a la *realidad* de cualquiera de los términos tomados por sí mismos.

[Así pues, la proposición “Ninguna sirena es sombrerera” debe entenderse como una afirmación de que *ninguna cosa existente* es “sirena-sombrerera”. Pero esto no implica nada en cuanto a la *realidad* o *irrealidad* de cualquiera de las dos clases, “sirenas” y “sombrereras”, tomadas por sí mismas. En este caso, como sucede, el sujeto es *imaginario* y el predicado *es real* .]

Una Proposición de Relación que comienza con “Todos” contiene (ver § 3) una Proposición similar que comienza con “Algunos”. Por lo tanto, debe entenderse que implica que *cada* Término, tomado por sí mismo, es *Real* .

[Así, la proposición “Todas las hienas son animales salvajes” contiene la proposición “Algunas hienas son animales salvajes”. Por lo tanto, implica que *cada una* de las dos clases, “hienas” y “animales salvajes”, tomadas por sí mismas, es *Real* .]

§ 5.

pág. 020

Traducción de una proposición de relación en una o más proposiciones de existencia.

Hemos visto que una proposición de relación que comienza con “Algunas” afirma que *algunas cosas existentes* , siendo miembros de su sujeto, son *también* miembros de su predicado. Por lo tanto, afirma que algunas cosas existentes son miembros de *ambos* ; es decir, afirma que algunas cosas existentes son miembros de la clase de cosas que tienen *todos* los atributos del sujeto y del predicado.

Por lo tanto, para traducirlo en una Proposición de Existencia, tomamos “las Cosas existentes” como el nuevo *Sujeto* , y las Cosas, que tienen *todos* los Atributos del Sujeto y del Predicado, como el nuevo Predicado.

De manera similar, para una Proposición de Relación que comienza con “No”.

Una Proposición de Relación, que comienza con “Todos”, es (como se muestra en § 3) equivalente a *dos* Proposiciones, una que comienza con “Algunos” y la otra con “No”, cada una de las cuales ahora sabemos cómo traducir.

[Trabajemos algunos ejemplos para ilustrar estas reglas.

(1)

“Algunas manzanas no están maduras.”

Aquí lo organizamos así:

"Alguno"	<i>Signo de cantidad</i> .
“cosas existentes”	<i>Sujeto</i> .
"son"	<i>Cópula</i> .
“manzanas no maduras”	<i>Predicado</i> .

o así:

“Algunas cosas existentes son manzanas inmaduras”.

(2)

pág. 021

“Algunos agricultores siempre se quejan del clima, sea cual sea.”

Aquí lo organizamos así:

“Algunas cosas existentes son los agricultores que siempre se quejan del clima, sea cual sea.”

(3)

“Ningún cordero está acostumbrado a fumar puros”.

Aquí lo organizamos así:

“No | existen cosas | son | corderos acostumbrados a fumar cigarros.”

(4)

“Ninguna de mis especulaciones me ha reportado ni siquiera un 5 por ciento”.

Aquí lo organizamos así:

“No | Las cosas existentes | son | especulaciones mías, que me han reportado hasta un 5 por ciento.”

(5)

“Nadie más que los valientes merecen lo bello”.

Aquí observamos, para empezar, que la frase “nadie excepto los valientes” es equivalente a “ningún hombre que no sea valiente”. Entonces, ordenamos así:

“No hay cosas existentes que no merezcan la belleza de los hombres valientes.”

(6)

“Todos los banqueros son hombres ricos”.

Esto es equivalente a las dos proposiciones “Algunos banqueros son hombres ricos” y “Ningún banquero es hombre pobre”.

Aquí lo organizamos así:

“Algunas | cosas existentes | son | banqueros ricos”; y “Ninguna | cosa existente | es | banqueros pobres.”]

LIBRO III.

pág. 022

EL DIAGRAMA BILITERAL.

xy	xy'
$x'y$	$x'y'$

CAPÍTULO I.

SÍMBOLOS Y CÉLULAS.

En primer lugar, supongamos que el Diagrama anterior es un recinto asignado a una cierta Clase de Cosas, que hemos seleccionado como nuestro 'Universo del Discurso' o, más brevemente, como nuestro 'Univ.'

[Por ejemplo, podríamos decir “Sea Univ. 'libros'”; y podríamos imaginar que el Diagrama es una tabla grande, asignada a todos los “libros”.]

[Se recomienda encarecidamente al lector que, al leer este capítulo, *no* consulte el diagrama anterior, sino que dibuje uno grande para sí mismo, *sin letras*, y que lo tenga a mano mientras lee, y que mantenga el dedo en la *parte* particular sobre la que está leyendo.]

En segundo lugar, supongamos que hemos seleccionado un cierto Adjunto, al que podemos llamar “ x ”, y hemos dividido la Clase grande, a la que hemos asignado todo el Diagrama, en dos Clases más pequeñas cuyas Diferencias son “ x ” y “no- x ” (a las que podemos llamar “ x' ”), y que hemos asignado la Mitad *Norte* del Diagrama a uno (que podemos llamar “la Clase de x -Cosas”, o “la Clase x ”), y la Mitad *Sur* a otro (que podemos llamar “la Clase de x' -Cosas”, o “la Clase x' ”).

pág. 023

[Por ejemplo, podríamos decir “Sea x 'viejo', de modo que x' significará 'nuevo'”, y podríamos suponer que hemos dividido los libros en dos clases cuyas diferencias son “viejo” y “nuevo”, y hemos asignado la mitad *norte* de la tabla a los “libros *viejos*” y la mitad *sur* a los “libros *nuevos*”].

En tercer lugar, supongamos que hemos seleccionado otro Adjunto, al que podemos llamar “ y ”, y hemos subdividido la Clase x en dos Clases cuyas Diferencias son “ y ” e “ y' ”, y que hemos asignado la Célula Noroeste a una (que podemos llamar “la Clase xy ”), y la Célula Noreste a la otra (que podemos llamar “la Clase xy' ”).

[Por ejemplo, podríamos decir “Supongamos que y significa ‘inglés’, de modo que y' significará ‘extranjero’”, y podríamos suponer que hemos subdividido “libros antiguos” en dos clases cuyas diferencias son “inglés” y “extranjero”, y que hemos asignado la celda *Noroeste* a “libros antiguos ingleses” y la celda *Noreste* a “libros antiguos extranjeros”].

En cuarto lugar, supongamos que hemos subdividido la clase x' de la misma manera, y han asignado la Célula Suroeste a la Clase $x'y$, y la Célula Sureste a la Clase $x'y'$.

[Por ejemplo, podríamos suponer que hubiéramos subdividido “libros nuevos” en dos clases: “libros nuevos *en inglés*” y “libros nuevos *en otros países*”, y hubiéramos asignado la celda Suroeste a una y la celda Sureste a la otra.]

Es evidente que, si hubiéramos comenzado dividiendo para y e y' , y luego hubiéramos subdividido para x y x' , habríamos obtenido *las mismas* cuatro clases. Vemos, por tanto, que hemos asignado la mitad *oeste* a la clase y , y la mitad *este* a la clase y' .

pág. 024

[Por lo tanto, en el ejemplo anterior, deberíamos encontrar que habíamos asignado la

mitad *oeste* de la tabla a “libros *en inglés* ” y la mitad *este* a “libros *extranjeros* ”.

De hecho, hemos asignado los cuatro cuartos de la tabla a cuatro clases diferentes de libros, como se muestra aquí.]

old English books	old foreign books
new English books	new foreign books

El lector debe recordar cuidadosamente que, en una frase como “las Cosas *x*”, la palabra “Cosas” significa ese *tipo* particular de Cosas, a las que se ha asignado todo el Diagrama.

[Por lo tanto, si decimos “Sea Univ. “libros”, queremos decir que hemos asignado todo el Diagrama a “libros”. En ese caso, si tomamos “*x*” como “viejo”, la frase “las *x* - Cosas” significaría “los libros viejos”.]

El lector no debe pasar al siguiente capítulo hasta que esté *completamente familiarizado* con el diagrama *en blanco* que le he recomendado dibujar.

Debería poder nombrar, *instantáneamente*, el *Adjunto* asignado a cualquier Compartimento nombrado en la columna de la derecha de la siguiente Tabla.

También debería poder nombrar, *instantáneamente*, el *Compartimento* asignado a cualquier Adjunto nombrado en la columna de la izquierda.

Para asegurarse de ello, sería mejor que dejara el libro en manos de algún amigo afable, mientras que él no tenía nada más que el diagrama en blanco, y que consiguiera que ese amigo afable le hiciera preguntas sobre esta tabla, *esquivando* todo lo que pudiera. Las preguntas y respuestas deberían ser algo así:

TABLE I.
Adjuntos de Clases. Compartimentos, o celdas, que se les asignan.

<i>X</i>	Norte	Medio.	
<i>X'</i>	Sur	"	
<i>y</i>	Oeste	"	
<i>y'</i>	Este	"	
<i>x y</i>	Norte - Oeste	Celúla.	
<i>x y'</i>	"	Este	"
<i>x' y</i>	Sur - Oeste	"	
<i>x' y'</i>	"	Este	"

Q. “¿Adjunto para la mitad oeste?”

A. “*y*.”

Q. “¿Compartimento para *x y'*?”

A. “Célula Noreste”.

Q. “¿Adjunto para la célula suroeste?”

A. “*x' y*.”

etc., etc.

Después de un poco de práctica, descubrirá que es capaz de prescindir del diagrama en blanco y podrá verlo *mentalmente* (“¡con los ojos de mi mente, Horacio!”) mientras responde las preguntas de su simpático amigo. Cuando haya alcanzado *este* resultado, podrá pasar sin problemas al capítulo siguiente.

CAPITULO DOS.

CONTADORES.

pág. 025

pág. 026

Acordemos que un Ficha *Roja* , colocada dentro de una Celda, significará “Esta Celda está *ocupada* ” (es decir, “Hay al menos *una* Cosa en ella”).

Convengamos también que una ficha *roja* , colocada en el tabique que separa dos celdas, significará: «El compartimento formado por estas dos celdas está *ocupado* , pero no se sabe *dónde* se encuentran sus ocupantes». Por lo tanto, puede entenderse que significa: «Al menos *una* de estas dos celdas está ocupada; posiblemente *ambas lo estén*».

Nuestros ingeniosos primos americanos han inventado una frase para describir la condición de un hombre que aún no ha decidido *a cuál* de los dos partidos políticos se unirá: se dice que ese hombre está “ **sentado en la valla** ”. Esta frase describe exactamente la condición del Contrarreloj Rojo.

Convengamos también que un Ficha *Gris* , colocado dentro de una Celda, significará “Esta Celda está *vacía* ” (es decir, “No hay *nada* en ella”).

[El lector debería procurarse 4 fichas rojas y 5 grises.]

CAPITULO III.

pág. 027

REPRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

§ 1.

Introdutorio.

De ahora en adelante, al enunciar proposiciones como “Existen algunas *x* cosas” o “No hay *x* cosas que sean *y* cosas”, omitiré la palabra “cosas”, que el lector puede proporcionar por sí mismo, y las escribiré como “Existen algunas *x* ” o “No hay *x* que sean *y* ”.

[Nótese que la palabra “Cosas” se utiliza aquí con un significado especial, como se explica en [la página 23](#).]

Una proposición que contiene sólo *una* de las letras utilizadas como símbolos para los atributos se dice que es ' **uniliteral** '.

[Por ejemplo, “ Existe algún *x* ”, “No existe ningún *y* ”, etc.]

Una proposición que contiene *dos* letras se dice que es ' **Biliteral** ' .

[Por ejemplo, “Existen algunos *x y* ”, “No hay *x'* que sean *y* ”, etc.]

Se dice que una proposición es ' **en términos de** ' las letras que contiene, ya sea con o sin acentos.

[Por lo tanto, “Existen algunos *x y* ”, “Ningún *x'* es *y* ”, etc., se dice que son *en términos de x e y* .]

§ 2.

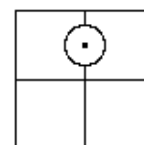
pág. 028

Representación de Proposiciones de Existencia.

Tomemos, primero, la proposición “Existen algunos *x* ”.

[Nótese que esta Proposición es (como se explica en [la p. 12](#)) equivalente a “Algunas Cosas existentes son *x* -Cosas.”]

Esto nos indica que hay al menos *una* Cosa en la Mitad Norte; es decir, que la Mitad Norte está *ocupada* . Y esto lo podemos representar evidentemente colocando una Ficha *Roja* (aquí representada por un círculo *punteado*) en la partición que divide la Mitad Norte.



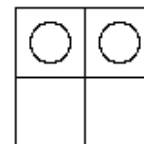
[En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “Existen algunos libros antiguos”.]

De manera similar, podemos representar las tres proposiciones similares “Existen algunos *x'* ”, “Existen algunos *y* ”, y “Existen algunos *y'* ”.

[El lector debe averiguar todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas proposiciones serían “Existen algunos libros nuevos”, etc.]

Tomemos a continuación la proposición “No existe x ”.

Esto nos indica que no hay *nada* en la Mitad Norte, es decir, que la Mitad Norte está *vacía*, es decir, que tanto la Celda Noroeste como la Celda Noreste están *vacías*. Y esto lo podemos representar colocando *dos Fichas Grises* en la Mitad Norte, una en cada Celda.



[El Lector quizá piense que bastaría con colocar una Ficha *Gris* en el tabique de la Mitad Norte, y que, así como una Ficha *Roja*, así colocada, significaría “Esta Mitad está *ocupada*”, así también una Ficha *Gris* significaría “Esta Mitad está *vacía*”.

Sin embargo, esto sería un error. Hemos visto que una ficha *roja*, colocada de esta manera, significaría “al menos *una* de estas dos celdas está ocupada: posiblemente *ambas* lo estén”. Por lo tanto, una ficha *gris* simplemente significaría “al menos *una* de estas dos celdas está vacía: posiblemente *ambas* lo estén”. Pero lo que tenemos que representar es que ambas celdas están *ciertamente* vacías: y esto solo se puede hacer colocando una ficha *gris* en *cada una* de ellas.

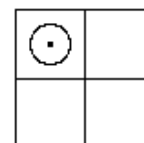
En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “No existen libros antiguos”.

De manera similar podemos representar las tres proposiciones similares “No existe x' ”, “No existe y ”, y “No existe y' ”. pág. 029

[El lector debe averiguar todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas tres proposiciones serían “No existen libros nuevos”, etc.]

Tomemos a continuación la proposición “Existen algunos xy ”.

Esto nos indica que hay al menos *una* Cosa en la Celda Noroeste; es decir, que la Celda Noroeste está *ocupada*. Y esto lo podemos representar colocando una Ficha *Roja* en ella.



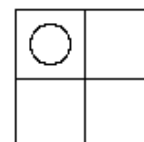
[En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “Existen algunos libros ingleses antiguos”.]

De manera similar, podemos representar las tres proposiciones similares “Existen algunos $x y'$ ”, “Existen algunos $x' y$ ”, y “Existen algunos $x' y'$ ”.

[El lector debe averiguar todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas tres proposiciones serían “Existen algunos libros extranjeros antiguos”, etc.]

Tomemos a continuación la proposición “No existen $x y$ ”.

Esto nos indica que no hay *nada* en la Celda Noroeste, es decir, que la Celda Noroeste está *vacía*. Y esto lo podemos representar colocando una Ficha *Gris* en ella.

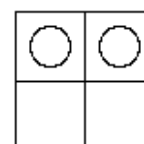


[En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “No existen libros ingleses antiguos”.]

De manera similar podemos representar las tres proposiciones similares “No existen $x y'$ ”, “No existen $x' y$ ”, y “No existen $x' y'$ ”.

[El lector debe averiguar todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas tres proposiciones serían “No existen libros extranjeros antiguos”, etc.]

Hemos visto que la Proposición “No existe x ” puede representarse colocando *dos Fichas Grises* en la Mitad Norte, una en cada Celda.



También hemos visto que estas dos fichas *grises* , *tomadas por separado* , representan las dos proposiciones “No existen $x y$ ” y “No existen $x y'$ ”.

Por lo tanto vemos que la Proposición “No existe x ” es una Proposición *Doble* , y es equivalente a las *dos* Proposiciones “No existe $x y$ ” y “No existe $x y'$ ”.

[En el ejemplo de los “libros”, esta Proposición sería “No existen libros antiguos”.

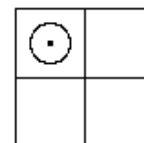
Por lo tanto, esta es una Proposición *Doble* , y es equivalente a las *dos* Proposiciones “No existen libros *ingleses* antiguos ” y “No existen libros *extranjeros* antiguos ”.]

§ 3.

Representación de Proposiciones de Relación.

Tomemos, primero, la proposición “Algunos x son y ”.

Esto nos dice que al menos *una* Cosa, en la Mitad *Norte* , también está en la Mitad *Oeste* . Por lo tanto, debe estar en el espacio *común* a ellas, es decir, en la *Celda Noroeste* . Por lo tanto, la Celda Noroeste está *ocupada* . Y esto lo podemos representar colocando una Ficha *Roja* en ella.



[Tenga en cuenta que el *Sujeto* de la Proposición determina qué *Mitad* debemos utilizar; y que el *Predicado* determina en qué *porción* de ella debemos colocar la Ficha Roja.

En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “Algunos libros antiguos son ingleses”.

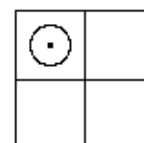
De manera similar podemos representar las tres proposiciones similares “Algunos x son y' ”, “Algunos x' son y ”, y “Algunos x' son y' ”.

[El lector debe averiguar todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas tres proposiciones serían “Algunos libros antiguos son extranjeros”, etc.]

Tomemos a continuación la proposición “Algunos y son x ”.

pág. 031

Esto nos indica que al menos *una* Cosa, en la Mitad *Oeste* , también está en la Mitad *Norte* . Por lo tanto, debe estar en el espacio *común* a ellas, es decir, en la *Celda Noroeste* . Por lo tanto, la Celda Noroeste está *ocupada* . Y esto lo podemos representar colocando una Ficha *Roja* en ella.

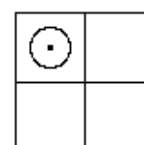


[En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “Algunos libros en inglés son viejos”.]

De manera similar podemos representar las tres proposiciones similares “Algunos y son x' ”, “Algunos y' son x ”, y “Algunos y' son x' ”.

[El lector debe averiguar todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas tres proposiciones serían “Algunos libros ingleses son nuevos”, etc.]

Vemos que este *Diagrama* ha servido ahora para representar no menos de *tres* Proposiciones, a saber:



- (1) “Existen algunos $x y$;
- (2) Algunas x son y ;
- (3) Algunas y son x ”.

Por lo tanto, estas tres proposiciones son equivalentes.

[En el ejemplo de los “libros”, estas Proposiciones serían

- (1) “Existen algunos libros antiguos en inglés;
- (2) Algunos libros antiguos son ingleses;
- (3) “Algunos libros en inglés son viejos”.]

Las dos proposiciones equivalentes, “Algunas x son y ” y “Algunas y son x ”, se dice que son “**inversas**” entre sí; y el proceso de cambiar una en la otra se llama “**conversión**”.

[Por ejemplo, si nos pidieran que convirtiéramos la Proposición

“Algunas manzanas no están maduras”

primero deberíamos elegir nuestra Univ. (decir “fruta”), y luego completar la Proposición, suministrando el Sustantivo “fruta” en el Predicado, de modo que sea

“Algunas manzanas son frutas inmaduras”;

y luego deberíamos convertirlo intercambiando sus términos, de modo que sería

“Algunas frutas inmaduras son manzanas”.]

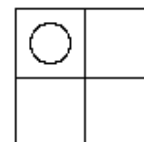
De manera similar, podemos representar los tres Tríos similares de Proposiciones equivalentes; siendo el conjunto total de *los cuatro* Tríos como sigue:

pág. 032

- (1) “Existen algunos $x y$ ” = “Algunos x son y ” = “Algunos y son x ”.
- (2) “Existen algunos $x y'$ ” = “Algunos x son y' ” = “Algunos y' son x ”.
- (3) “Existen algunos $x' y$ ” = “Algunos x' son y ” = “Algunos y son x' ”.
- (4) “Existen algunos $x' y'$ ” = “Algunos x' son y' ” = “Algunos y' son x' ”.

Tomemos a continuación la proposición “No hay x que sean y ”.

Esto nos dice que ninguna Cosa, en la Mitad Norte, está también en la Mitad Oeste. Por lo tanto, no hay *nada* en el espacio común a ellas, es decir, en la Celda Noroeste. Por lo tanto, la Celda Noroeste está vacía. Y esto lo podemos representar colocando una Ficha Gris en ella.



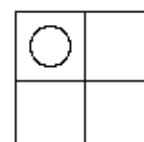
[En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “Ningún libro antiguo es inglés”.]

De manera similar podemos representar las tres proposiciones similares “Ningún x es y' ”, y “Ningún x' es y ”, y “Ningún x' es y' ”.

[El lector debe comprender todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas tres proposiciones serían “Ningún libro antiguo es extranjero”, etc.]

Tomemos a continuación la proposición “No y son x ”.

Esto nos dice que ninguna Cosa, en la Mitad Oeste, está también en la Mitad Norte. Por lo tanto, no hay *nada* en el espacio común a ellas, es decir, en la Celda Noroeste. Es decir, la Celda Noroeste está vacía. Y esto lo podemos representar colocando una Ficha Gris en ella.



[En el ejemplo de los “libros”, esta proposición sería “Ningún libro inglés es antiguo”.]

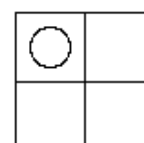
De manera similar podemos representar las tres proposiciones similares “No y son x' ”, “No y' son x ”, y “No y' son x' ”.

[El lector debe averiguar todo esto por sí mismo. En el ejemplo de los “libros”, estas tres proposiciones serían “Ningún libro inglés es nuevo”, etc.]

pág. 033

Vemos que este Diagrama ha servido para presentar no menos de tres Proposiciones, a saber:

- (1) “No existen $x y$ ”;
- (2) “No x son y ”;
- (3) “No y son x ”.



Por lo tanto, estas tres proposiciones son equivalentes.

[En el ejemplo de los “libros”, estas Proposiciones serían

- (1) “No existen libros ingleses antiguos;
- (2) Ningún libro antiguo es inglés;
- (3) Ningún libro inglés es viejo”.]

Se dice que las dos proposiciones equivalentes, “No hay x que sean y ” y “No hay y que sean x ”, son “conversas” entre sí.

[Por ejemplo, si nos pidieran que convirtiéramos la Proposición

“Ningún puercoespín habla”,

primero deberíamos elegir nuestra Univ. (digamos “animales”), y luego completar la Proposición, suministrando el Sustantivo “animales” en el Predicado, de modo que sería

“Ningún puercoespín es un animal hablador”, y entonces deberíamos convertirlo, intercambiando sus términos, de modo que fuera

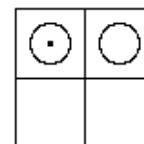
“Ningún animal hablador es un puercoespín”.

De manera similar, podemos representar los tres Tríos similares de Proposiciones equivalentes; siendo el conjunto total de *los cuatro* Tríos como sigue:

- (1) “No existen $x y$ ” = “No hay x que sean y ” = “No hay y que sean x ”.
- (2) “No existen $x y'$ ” = “No hay x que sean y' ” = “No hay y' que sean x ”.
- (3) “No existen $x' y$ ” = “No hay x' que sean y ” = “No hay y que sean x' ”.
- (4) “No existen $x' y'$ ” = “No hay x' que sean y' ” = “No hay y' que sean x' ”.

Tomemos a continuación la proposición “Todos $los x$ son y ”.

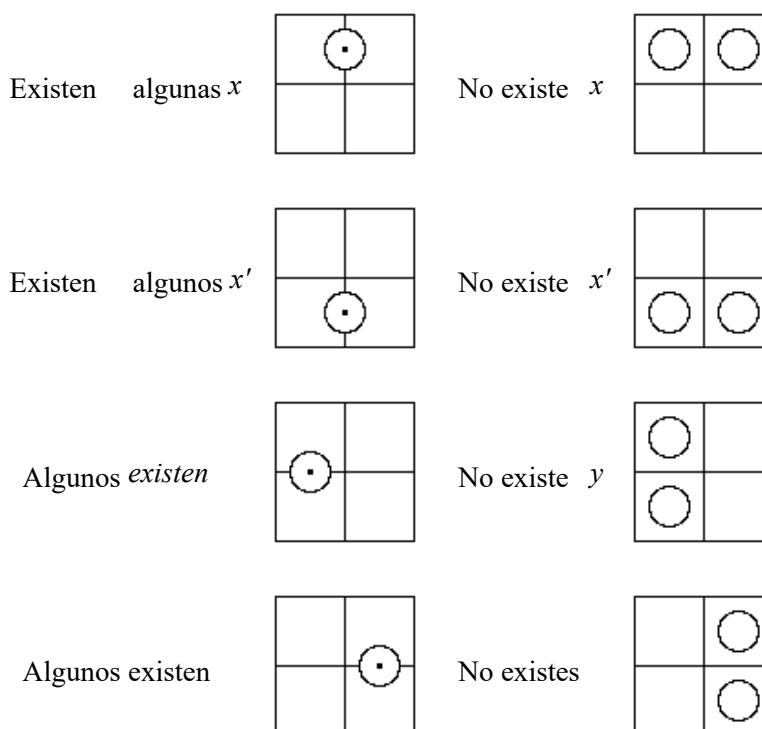
Sabemos (ver [p. 17](#)) que ésta es una Proposición *Doble*, y equivalente a las *dos* Proposiciones “Algunos x son y ” y “Ningún x es y' ”, cada una de las cuales ya sabemos cómo representar.



[Tenga en cuenta que el *Sujeto* de la Proposición dada determina qué *Mitad* debemos utilizar; y que su *Predicado* determina en qué *porción* de esa Mitad debemos colocar la Ficha Roja.]

CUADRO II.

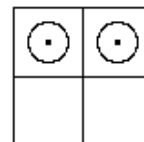
pág. 034



De manera similar podemos representar las siete proposiciones similares “Todos $los x$ son y' ”, “Todos $los x'$ son y ”, “Todos $los x'$ son y' ”, “Todos $los y$ son x ”, “Todos $los y$ son x' ”, “Todos

los y' son x”, y “*Todos los y' son x'*”.

Tomemos, por último, la Doble Proposición “*Algunos x son y y algunos son y'*”, cada parte de la cual ya sabemos cómo representar.



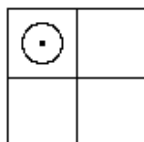
De manera similar podemos representar las tres proposiciones similares, “*Algunos x' son y y algunos son y'*”, “*Algunos y son x y algunos son x'*”, “*Algunos y' son x y algunos son x'*”.

El lector debe pedirle ahora a su simpático amigo que le haga preguntas severas sobre estas dos tablas. El *inquisidor* debe tener las tablas ante él, pero la *víctima* no debe tener nada más que un diagrama en blanco y las fichas con las que debe representar las diversas proposiciones nombradas por su amigo, por ejemplo: “*Existen algunas y*”, “*Ninguna y' es x*”, “*Todas las x son y*”, etc., etc.

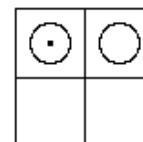
CUADRO III.

pág. 035

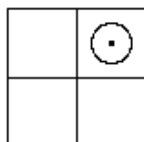
Existen algunos $x y$
= Algunos x son y
= Algunos y son x



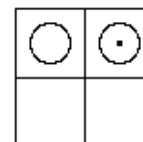
Todas las x son y



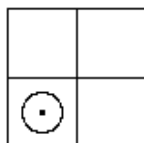
Existen algunos $x y'$
= Algunos x son y'
= Algunos y' son x



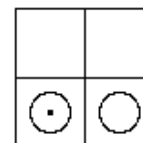
Todos *los* x son y'



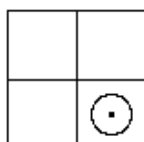
Existen algunos $x' y$
= Algunos x' son y
= Algunos y son x'



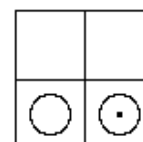
Todos *los* x' son y



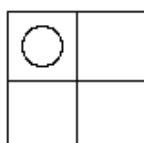
Existen algunos $x' y'$
= Algunos x' son y'
= Algunos y' son x'



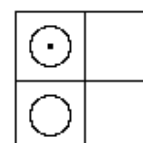
Todos *los* x' son y'



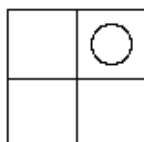
No existen $x y$
= No hay x que sean y
= No hay y que sean x



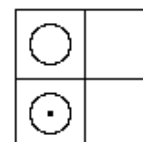
Todas las y son x



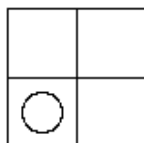
No existen $x y'$
= No hay x que sean y'
= No hay y' que sean x



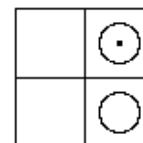
Todos *los* y son x'



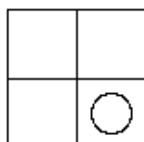
No existen $x' y$
= No hay x' que sean y
= No hay y que sean x'



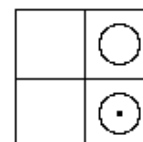
Todos *los* y' son x



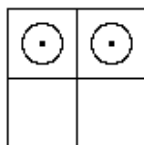
No existen $x' y'$
= No existen x' que sean y'
= No existen y' que sean x'



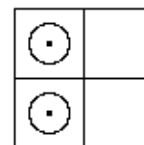
Todos *los* y' son x'



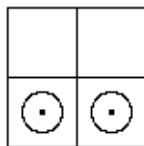
Algunas x son y ,
y algunas son y'



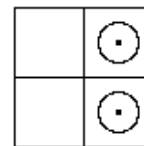
Algunas y son x
y algunas son x'



Algunos x' son y ,
y algunos son y'



Algunos y' son x
y algunos son x'



CAPÍTULO IV.

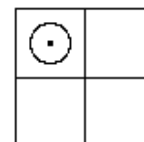
pág. 036

INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA BILITERAL CUANDO SE MARCA CON CONTADORES.

Se supone que el diagrama debe colocarse ante nosotros, con ciertos contadores colocados sobre él; y el problema es descubrir qué Proposición, o Proposiciones, representan los contadores.

Como el proceso es simplemente el inverso del discutido en el Capítulo anterior, podemos aprovechar los resultados allí obtenidos, hasta donde sean posibles.

Primero, supongamos que encontramos una ficha *roja* colocada en la celda noroeste.

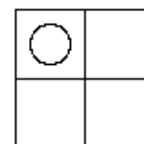


Sabemos que esto representa cada una del Trío de Proposiciones equivalentes

“Existen algunos $x y$ ” = “Algunos x son y ” = “Algunos y son x ”.

De manera similar, podemos interpretar un Contador *Rojo*, cuando se coloca en la Celda Noreste, Suroeste o Sureste.

A continuación, supongamos que encontramos una ficha *gris* colocada en la celda noroeste.

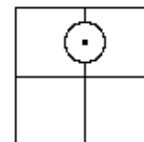


Sabemos que esto representa cada una del Trío de Proposiciones equivalentes

“No existen $x y$ ” = “No hay x que sean y ” = “No hay y que sean x ”.

De manera similar, podemos interpretar un Fichero *Gris*, cuando se coloca en la Celda Noreste, Suroeste o Sureste.

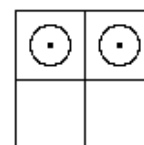
A continuación, supongamos que encontramos un contador *rojo* colocado en el tabique que divide la mitad norte.



Sabemos que esto representa la Proposición “Existen algunos x ”.

De manera similar, podemos interpretar un Contador *Rojo*, cuando se coloca en la partición que divide la Mitad Sur, Oeste o Este.

A continuación, supongamos que encontramos *dos* fichas rojas colocadas en la mitad norte, una en cada celda.

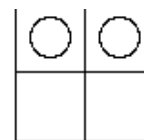


Sabemos que esto representa la *Doble* Proposición “Algunos x son y y algunos son y' ”.

De manera similar, podemos interpretar *dos* fichas rojas cuando se colocan en la mitad sur, oeste o este.

pág. 037

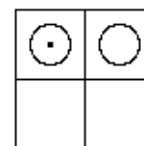
A continuación, supongamos que encontramos *dos fichas grises* colocadas en la mitad norte, una en cada celda.



Sabemos que esto representa la Proposición “No existe x ”.

De manera similar, podemos interpretar *dos Fichas Grises*, cuando se colocan en la Mitad Sur, Oeste o Este.

Por último, supongamos que encontramos una ficha *roja* y una *gris* colocadas en la mitad norte, la *roja* en la celda noroeste y la *gris* en la celda noreste.



Sabemos que esto representa la Proposición, “Todos x son y ”.

[Nótese que la *Mitad*, ocupada por las dos Fichas, establece lo que será el *Sujeto* de la Proposición, y que la *Celda*, ocupada por la Ficha Roja, establece lo que será su *Predicado*.]

De manera similar, podemos interpretar una ficha *roja* y una *gris*, cuando se colocan en cualquiera de las siete posiciones similares. pág. 038

Rojo en el noreste, gris en el noroeste; rojo en el suroeste, gris en el sureste; rojo en el sureste, gris en el suroeste; rojo en el noroeste, gris en el suroeste; rojo en el suroeste, gris en el noroeste; rojo en el noreste, gris en el sureste; rojo en el sureste, gris en el noreste.

Una vez más se debe apelar al genial amigo y solicitarle que examine al lector sobre las Tablas II y III, y que le haga no sólo *representar* proposiciones, sino también *interpretar* diagramas cuando estén marcados con fichas.

Las preguntas y respuestas deberían ser así:

- Q. Representa “No x' son y' .”
- A. Contador gris en celda SE.
- Q. Interpretar el contador rojo en la partición E.
- A. “Algunos *sí* existen.”
- Q. Representa “Todos los y' son x ”.
- A. Rojo en la celda NE; gris en la SE
- Q. Interpretar contador gris en celda SW.
- A. “No existen $x'y$ ” = “No existen x' que sean y ” = “No *existen* y que sean x' ”.
- &c., &c.

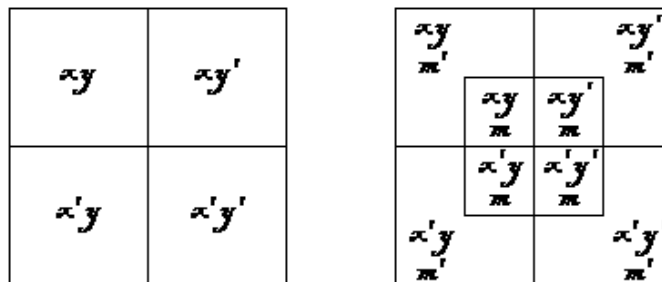
Al principio, el examinado necesitará tener el tablero y los contadores delante de él; pero pronto aprenderá a prescindir de ellos y a responder con los ojos cerrados o mirando al vacío.

[Ejemplos de trabajos § 1, 5–8 ([p. 97](#)).]

LIBRO IV.

pág. 039

EL DIAGRAMA TRILITERAL.



CAPÍTULO I.

SÍMBOLOS Y CÉLULAS.

En primer lugar, supongamos que el diagrama de *la izquierda* es el diagrama biliteral que hemos estado utilizando en el Libro III y que lo transformamos en un diagrama *trilateral* dibujando un *cuadrado interior*, de modo que dividimos cada una de sus 4 celdas en 2 porciones, lo que da un total de 8 celdas. El diagrama *de la derecha* muestra el resultado.

[Se recomienda encarecidamente al lector que, al leer este Capítulo, *no* consulte los diagramas anteriores, sino que haga una copia grande del de la derecha, *sin letras*, y que la tenga a mano mientras lee, manteniendo el dedo en la *parte* particular sobre la que está leyendo.]

En segundo lugar, supongamos que hemos seleccionado un determinado Adjunto, al que podemos llamar " m ", y hemos subdividido la Clase x y en dos Clases cuyas Diferencias son m y m' , y que hemos asignado la Célula *Interna* NO a una (que podemos llamar "la Clase de Cosas x y m ", o "la Clase x y m "), y la Célula *Externa* NO a la otra (que podemos llamar "la Clase de Cosas x y m' ", o "la Clase x y m' ").

pág. 040

[Así, en el ejemplo de los "libros", podríamos decir "Sea m el que signifique 'encuadernado', de modo que m' signifique 'sin encuadernar'", y podríamos suponer que hemos subdividido la Clase "libros antiguos en inglés" en dos Clases, "libros antiguos encuadernados en inglés" y "libros antiguos encuadernados en inglés", y hemos asignado la Celda *Interna* NO a una, y la Celda *Externa* NO a la otra.]

En tercer lugar, supongamos que hemos subdividido la clase $x y'$, la clase $x' y$ y la clase $x' y'$ de la misma manera, y han asignado, en cada caso, la Célula *Interna* a la Clase que posee el Atributo m , y la Célula *Externa* a la Clase que posee el Atributo m' .

[Así, en el ejemplo de los "libros", podríamos suponer que hemos subdividido los "libros nuevos en inglés" en dos clases, "libros nuevos encuadernados en inglés" y "libros nuevos encuadernados en inglés", y hemos asignado la celda *interna* SO a una, y la celda *externa* SO a la otra.]

Es evidente que ahora hemos asignado el *Cuadrado Interior* a la Clase m , y el *Borde Exterior* a la Clase m' .

[Así, en el ejemplo de los "libros", hemos asignado el *Cuadrado Interior* a los "libros encuadernados" y el *Borde Exterior* a los "libros sin encuadernar".]

Cuando el lector se haya familiarizado con este diagrama, debería poder encontrar, en un momento, el compartimento asignado a un *par* particular de atributos, o la celda asignada a un *trío* particular de atributos. Las siguientes reglas le ayudarán a hacer esto:

- (1) Organice los atributos en el orden x , y , m .
- (2) Toma el *primero* de ellos y busca el compartimento que tiene asignado.
- (3) Luego toma el *segundo* y encuentra qué *porción* de ese compartimento está asignada a él.
- (4) Trata al *tercero*, si lo hay, de la misma manera.

pág. 041

[Por ejemplo, supongamos que tenemos que encontrar el compartimento asignado a $y m$. Nos decimos a nosotros mismos " y tiene la mitad *oeste* ; y m tiene la parte *interior* de esa mitad oeste".

De nuevo, supongamos que tenemos que encontrar la celda asignada a $x' y m'$. Nos decimos a nosotros mismos " x' tiene la mitad *sur* ; y tiene la parte *oeste* de esa mitad sur, es decir, tiene el *cuarto suroeste* ; y m' tiene la parte *exterior* de ese cuarto suroeste."]

El lector debe ahora pedirle a su amable amigo que le haga preguntas sobre la tabla que figura en la página siguiente, en el estilo del siguiente ejemplo de diálogo.

- Q. ¿Adjunto para la mitad sur, porción interior?
 A. $x'm$.
 Q. Compartimento para m' ?
 A. La frontera exterior.
 Q. ¿Adjunto para el Barrio Noreste, Parte Exterior?
 A. $x y' m'$.
 Q. Compartimento para $y m$?
 A. Mitad Oeste, Porción Interior.
 Q. ¿Adjunto para la Mitad Sur?
 A. X' .
 Q. Compartimento para $x' y' m$?
 A. Barrio Sureste, Porción Interior.
 etc. etc.

CUADRO IV.

pág. 042

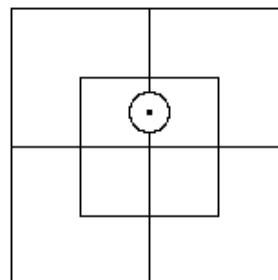
Adjunto de Clases.	Compartimentos, o celdas, que se les asignan.			
X	Norte	Medio.		
X'	Sur	"		
y	Oeste	"		
y'	Este	"		
$metro$	Interno	Cuadrado.		
$metro'$	Exterior	Borde.		
$x y$	Norte-	Oeste	Cuarto.	
$x y'$	"	Este	"	
$x' y$	Sur-	Oeste	"	
$x' y'$	"	Este	"	
xm	Norte	Medio, Interno	Parte.	
$x m'$	"	"	Exterior	"
$x'm$	Sur	"	Interno	"
$x'm'$	"	"	Exterior	"
$y m$	Oeste	"	Interno	"
$y m'$	"	"	Exterior	"
<i>Si, soy yo</i>	Este	"	Interno	"
<i>Tú eres mi</i>	"	"	Exterior	"
$x y m$	Norte-	Oeste	Cuarto, Interno	Parte.
$x y m'$	"	"	"	Exterior "
$x y'm$	"	Este	"	Interno "
$x y' m'$	"	"	"	Exterior "
$x' ym$	Sur-	Oeste	"	Interno "
$x' y m'$	"	"	"	Exterior "
$x' y' m$	"	Este	"	Interno "
$x' y' m'$	"	"	"	Exterior "

REPRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE x Y m , O DE y Y m .**§ 1.****Representación de proposiciones de existencia en términos de x y m , o de y y m .**

Tomemos, primero, la proposición “Existen algunos x m ”.

[Nótese que el significado *completo* de esta Proposición es (como se explica en [la p. 12](#)) “Algunas Cosas existentes son x m -Cosas”.]

Esto nos indica que hay al menos *una* Cosa en la parte Interior de la Mitad Norte; es decir, que este Compartimento está *ocupado*. Y esto lo podemos representar evidentemente colocando una Ficha Roja en la partición que lo divide.

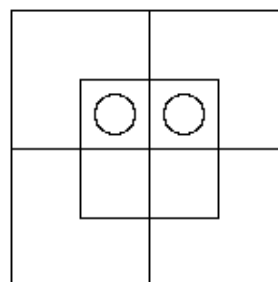


[En el ejemplo de los “libros”, esta Proposición significaría “Existen algunos libros viejos encuadernados” (o “Hay algunos libros viejos encuadernados”).]

De manera similar podemos representar las siete proposiciones similares, “Existen algunos x m' ”, “Existen algunos x' m ”, “Existen algunos x' m' ”, “Existen algunos y m ”, “Existen algunos y m' ”, “Existen algunos y' m ”, y “Existen algunos y' m' ”.

Tomemos a continuación la proposición “No existen x m ”.

Esto nos indica que no hay *nada* en la parte Interior de la Mitad Norte, es decir, que este Compartimento está *vacio*. Y esto lo podemos representar colocando *dos Fichas Grises* en él, una en cada Celda.



pág. 044

De manera similar, podemos representar las siete proposiciones similares, en términos de x y m , o de y y m , a saber: “No existen x m' ”, “No existen x' m ”, etc.

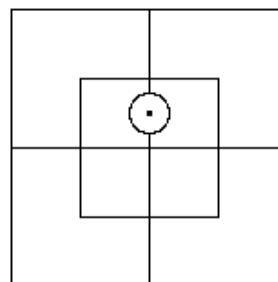
Estas dieciséis Proposiciones de Existencia son las únicas que tendremos que representar en este Diagrama.

§ 2.**Representación de proposiciones de relación en términos de x y m , o de y y m .**

Tomemos, primero, el par de proposiciones inversas

“Algunos x son m ” = “Algunos m son x ”.

Sabemos que cada uno de estos es equivalente a la Proposición de Existencia “Existen algunos x m ”, que ya sabemos representar.

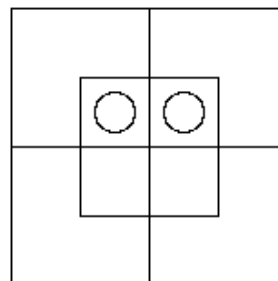


De manera similar para los siete pares similares, en términos de x y m , o de y y m .

Tomemos a continuación el par de proposiciones inversas

“No hay x son m ” = “No hay m son x ”.

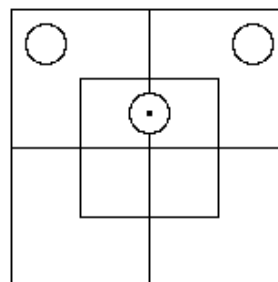
Sabemos que cada uno de estos es equivalente a la Proposición de Existencia “No existen x m ”, que ya sabemos representar.



De manera similar para los siete pares similares, en términos de x y m , o de y y m .

Tomemos a continuación la proposición “Todos *los* x son m ”.

Sabemos (ver [pág. 18](#)) que ésta es una Proposición *Doble*, y equivalente a las *dos* Proposiciones “Algunos x son m ” y “Ningún x es m' ”, cada una de las cuales ya sabemos cómo representar.



pág. 045

De manera similar para las quince proposiciones similares, en términos de x y m , o de y y m .

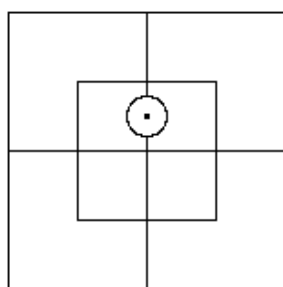
Estas treinta y dos Proposiciones de Relación son las únicas que tendremos que representar en este Diagrama.

El lector deberá ahora pedirle a su amable amigo que le haga preguntas sobre las cuatro tablas siguientes.

La Víctima no debe tener nada ante sí excepto un Diagrama Triliteral en blanco, una Ficha Roja y dos Grises, con los que debe representar las diversas Proposiciones nombradas por el Inquisidor, *por ejemplo*, “No y' son m ”, “Existen algunos $x m'$ ”, etc., etc.

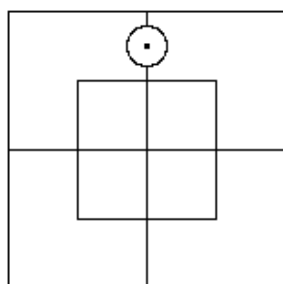
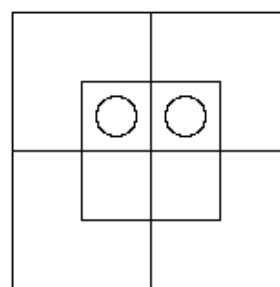
CUADRO V.

pág. 046



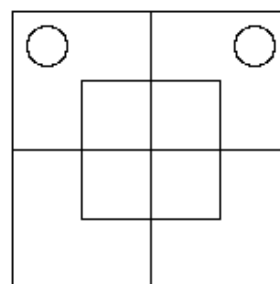
Existen algunos $x m$
= Algunos x son m
= Algunos m son x

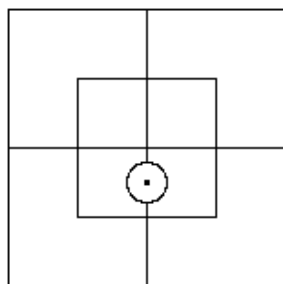
No existen $x m$
= No hay $x m$
= No hay $m x$



Existen algunos $x m'$
= Algunos x son m'
= Algunos m' son x

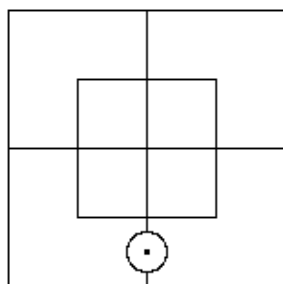
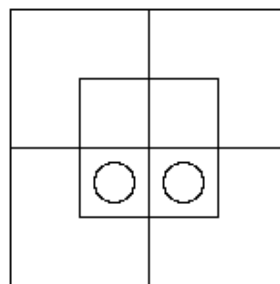
No existen $x m'$
= No hay $x m'$
= No hay $m' x$





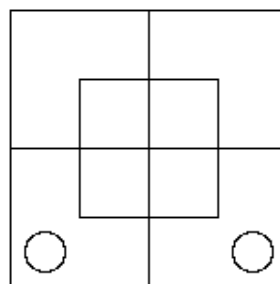
Existen algunos $x' m$
 = Algunos x' son m
 = Algunos m son x'

No existen $x' m$
 = No hay x' que sean m
 = No hay m que sean x'



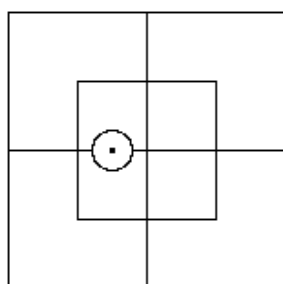
Existen algunos $x' m'$
 = Algunos x' son m'
 = Algunos m' son x'

No existen $x' m'$
 = No hay x' que sean m'
 = No hay m' que sean x'



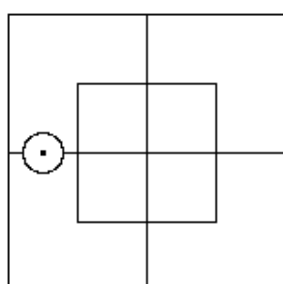
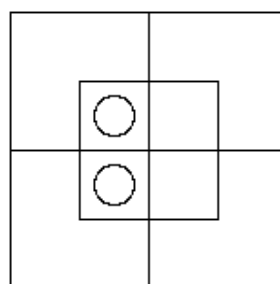
CUADRO VI.

pág. 047



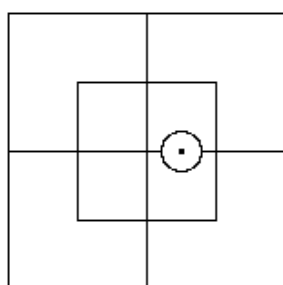
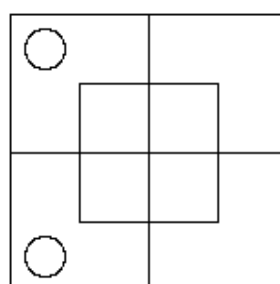
Existen algunos $y m$
 = Algunos y son m
 = Algunos m son y

No existen $y m$
 = No hay y son m
 = No hay m son y



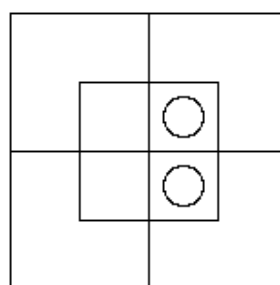
Existen algunos $y m'$
 = Algunos y son m'
 = Algunos m' son y

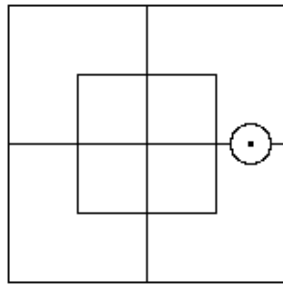
No existen $y m'$
 = No hay y son m'
 = No hay m' son y



Existen algunos $y' m$
 = Algunos y' son m
 = Algunos m son y'

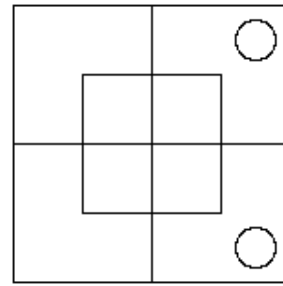
No existen $y' m$
 = No hay y' son m
 = No hay m son y'





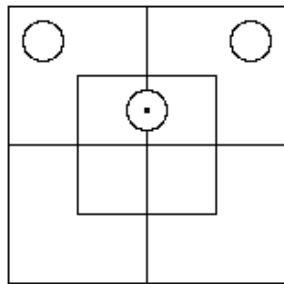
Existen algunos $y' m'$
 = Algunos y' son m'
 = Algunos m' son y'

No existen $y' m'$
 = No hay y' que sean m'
 = No hay m' que sean y'



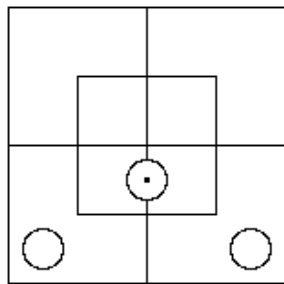
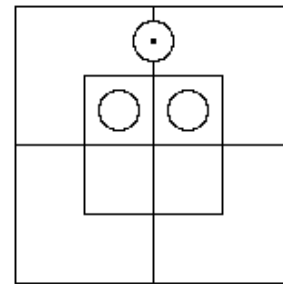
CUADRO VII.

pág. 048



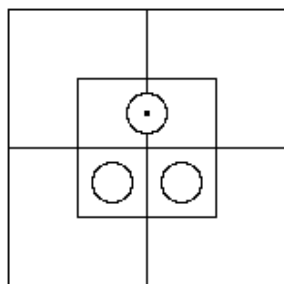
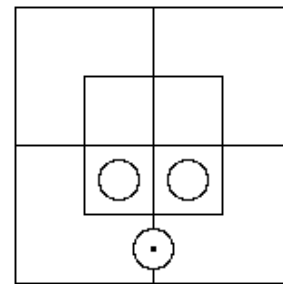
Todas las x son m

Todos los x son m'



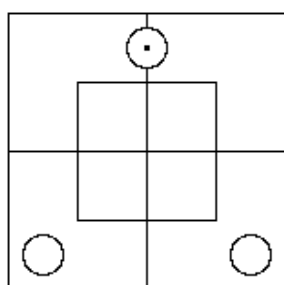
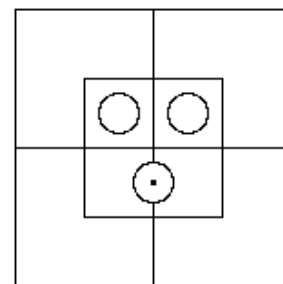
Todos los x' son m

Todos los x' son m'



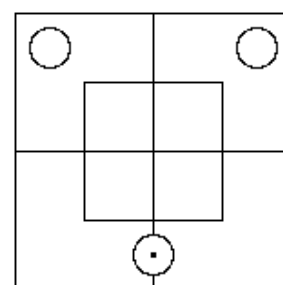
Todos los m son x

Todos los m son x'



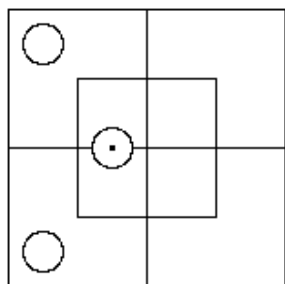
Todos los m' son x

Todos los m' son x'



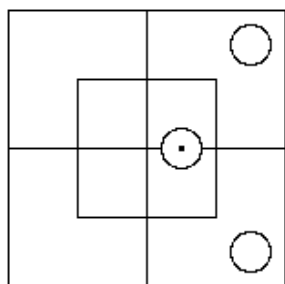
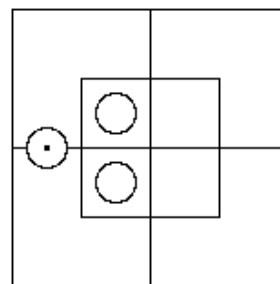
CUADRO VIII.

pág. 049



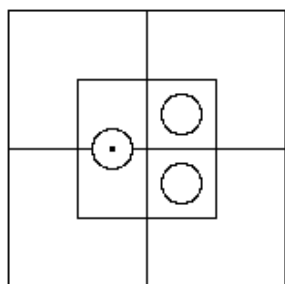
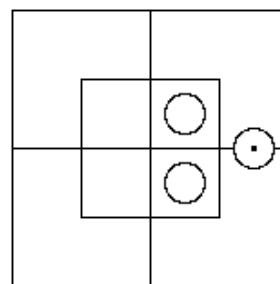
Todos *ustedes* son m

Todos *somos* m'



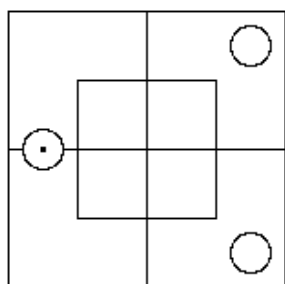
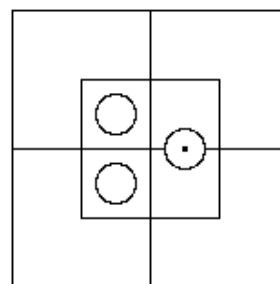
Todos *ustedes* son m

Todos *ustedes* son m



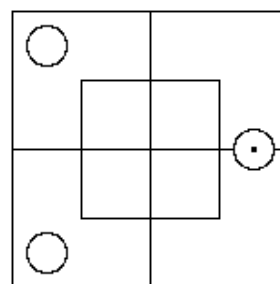
Todos *los* m son y

Todos *los* m son y'



Todos *los* m' son y

Todos *los* m' son y'



CAPITULO III.

pág. 050

REPRESENTACIÓN DE DOS PROPOSICIONES DE RELACIÓN, UNA EN TÉRMINOS DE x Y m , Y LA OTRA EN TÉRMINOS DE y Y m , EN EL MISMO DIAGRAMA.

El Lector haría mejor ahora en empezar a dibujar pequeños Diagramas para sí mismo, y a marcarlos con los Dígitos “I” y “O”, en lugar de utilizar el Tablero y las Fichas: puede poner una “I” para representar una Ficha *Roja* (esto puede interpretarse como “Hay al menos *una* Cosa aquí”), y una “O” para representar una Ficha *Gris* (esto puede interpretarse como “No hay *nada* aquí”).

El par de proposiciones que tendremos que representar será siempre, una en términos de x y m , y la otra en términos de y y m .

Cuando tenemos que representar una Proposición que comienza con “Todos”, la descomponemos en las *dos* Proposiciones a las que es equivalente.

Cuando tenemos que representar en un mismo Diagrama Proposiciones, de las cuales algunas empiezan por “Algunos” y otras por “No”, representamos *primero* las *negativas*. Esto nos ahorrará a veces tener que poner un “yo” “en una valla” y después tener que desplazarlo dentro de una Celda.

[Trabajemos algunos ejemplos.

(1)

“Ninguna x es m' ;
ninguna y' es m ”.

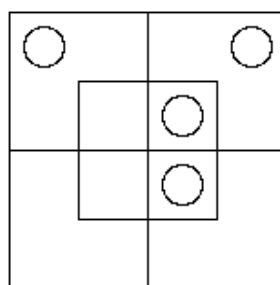
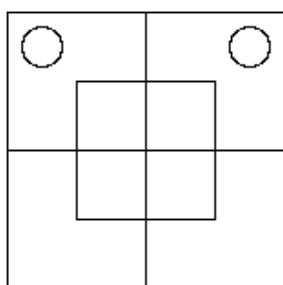
Representemos primero “No hay x que sean m' ”. Esto nos da el Diagrama a .

Entonces, representando “No y' son m ” en el mismo Diagrama, obtenemos el Diagrama b .

a

b

pág. 051



(2)

“Algunos m son x ;
ningún m es y ”.

Si, ignorando la regla, comenzáramos con “Algunos m son x ”, deberíamos obtener el diagrama a .

Y si entonces tomáramos “No m are y ”, lo cual nos dice que la Célula NW Interna está *vacía*, nos veríamos obligados a sacar el “I” de la cerca (ya que ya no tiene la opción de *dos* Células), y ponerlo en la Célula NE Interna, como en el Diagrama c .

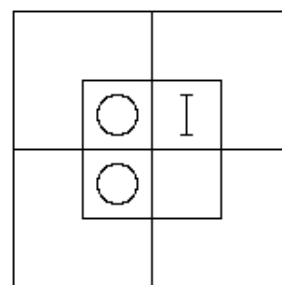
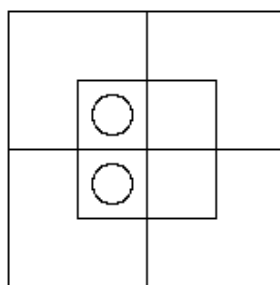
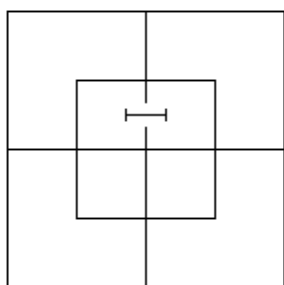
Este problema se puede evitar si se empieza con “No más”, como en el Diagrama b .

Y *ahora*, cuando tomamos “Algunos m son x ”, ¡no hay ninguna valla donde sentarse! El “yo” tiene que ir, de inmediato, a la celda NE, como en el diagrama c .

a

b

C



(3)

“Ningún x' es m' ;
todos *los* m son y ”.

Aquí comenzamos por dividir la Segunda en las dos Proposiciones a las que es equivalente. Así tenemos *tres* Proposiciones para representar, a saber:

- (1) “No hay x' que sean m' ;
- (2) Algunos m son y ;
- (3) No m are y' ”.

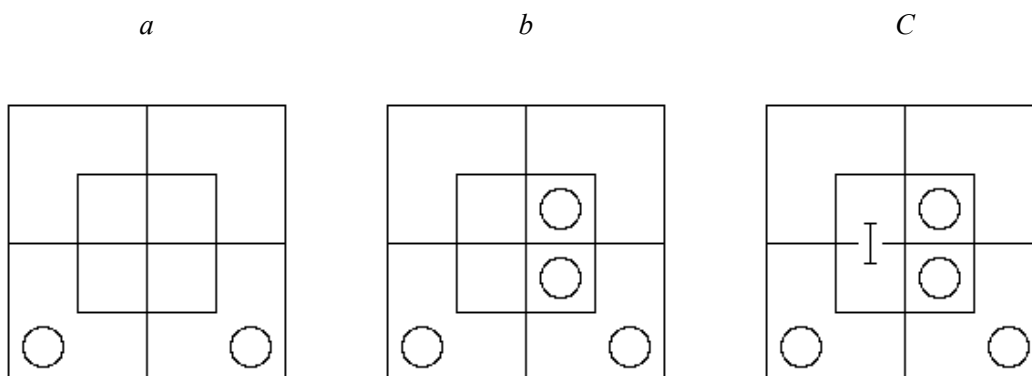
Estos los tomaremos en el orden 1, 3, 2.

Primero tomamos el número (1), es decir, “No hay x' que sean m' ”. Esto nos da el diagrama a .

Añadiendo a esto el n° (3), es decir “No m are y' ”, obtenemos el Diagrama b .

pág. 052

Esta vez, la “I”, que representa el número (2), es decir, “Algunos m son y ”, tiene que sentarse en la cerca, ya que no hay una “O” que le ordene que se vaya. Esto nos da el diagrama c .



(4)

“Todos $los m$ son x ;
todos los y son m ”.

Aquí dividimos *ambas* proposiciones y así obtenemos *cuatro* para representar, a saber:

- (1) “Algunos m son x ;
- (2) No m son x' ;
- (3) Algunas y son m ;
- (4) No y son m' ”.

Estos los tomaremos en el orden 2, 4, 1, 3.

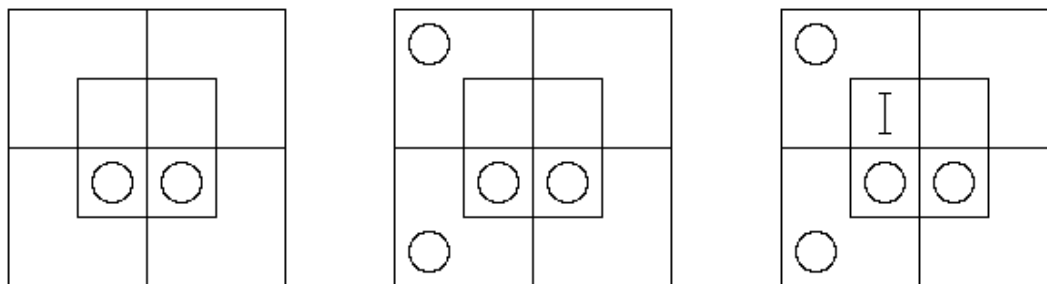
Primero tomamos el número (2), es decir, “No m son x' ”. Esto nos da el diagrama a .

A esto le añadimos el número (4), es decir, “No y son m' ”, y así obtenemos el Diagrama b .

Si a esto le añadiéramos el número (1), es decir, “Algunos m son x ”, tendríamos que poner la “I” en una cerca: así que probemos en cambio el número (3), es decir, “Algunos y son m ”. Esto nos da el Diagrama c .

Y ahora no hay necesidad de preocuparse por el punto (1), ya que no agregaría nada a nuestra información poner una “I” en la cerca. El Diagrama *ya* nos dice que “Algunos m son x ”.]

a
 b
 C



[Ejemplos de trabajos § 1 , 9–12 ([p. 97](#)); § 2 , 1–20 ([p. 98](#)).]

CAPÍTULO IV.

pág. 053

INTERPRETACIÓN, EN TÉRMINOS DE x E y , DEL DIAGRAMA TRILITERAL, CUANDO SE MARCA CON CONTADORES O DÍGITOS.

El problema que tenemos ante nosotros es, dado un Diagrama Trilateral marcado, determinar *qué* Proposiciones de Relación, en términos de x e y , están representadas en él.

El mejor plan para un *principiante* es dibujar un diagrama *biliteral* junto a él y transferir de uno a otro toda la información que pueda. Luego puede leer, del diagrama biliteral, las proposiciones requeridas. Después de un poco de práctica, podrá prescindir del diagrama biliteral y leer el resultado del diagrama trilateral.

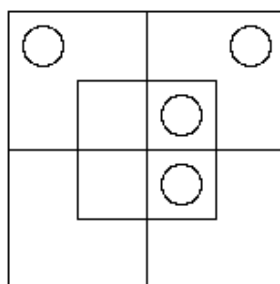
Para *transferir* la información, observe las siguientes reglas:

- (1) Examine el cuarto noroeste del diagrama trilateral.
- (2) Si contiene una “I”, en *cualquiera* de las celdas, seguramente está *ocupada* , y puedes marcar el Cuarto NO del Diagrama Biliteral con una “I”.
- (3) Si contiene *dos* “O”, una en *cada* celda, seguramente está *vacío* y puedes marcar el Cuarto NO del Diagrama Biliteral con una “O”.
- (4) Trate de la misma manera con el NE, SO y SE.

pág. 054

[Tomemos como ejemplos los resultados de los cuatro Ejemplos trabajados en los Capítulos anteriores.

(1)

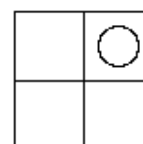


En el Cuarto NO, solo *una* de las dos celdas está marcada como *vacía* : por lo que no sabemos si el Cuarto NO del Diagrama Biliteral está *ocupado* o *vacío* : por lo tanto, no podemos marcarlo.

En el Barrio NE, encontramos *dos* “O”: por lo que *este* Barrio está ciertamente *vacío* ; y lo marcamos así en el Diagrama Biliteral.

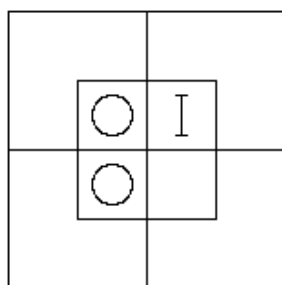
En el Barrio SO no tenemos *ninguna* información .

En el Barrio SE no tenemos suficiente para usar.



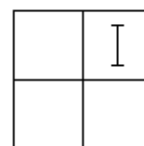
Podemos leer el resultado como “No hay x que sean y' ”, o “No hay y' que sean x ”, lo que prefiramos.

(2)



En el Barrio NO, no tenemos suficiente información para utilizar.

En el Barrio NE encontramos una “I”. Esto nos indica que está *ocupado* : por lo tanto podemos marcar el Barrio NE en el Diagrama Biliteral con una “I”.



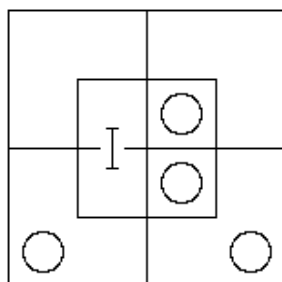
En el Barrio SO no tenemos suficiente información para utilizar.

En el trimestre SE no tenemos ninguno.

Podemos leer el resultado como “Algunos x son y' ”, o “Algunos y' son x ”, lo que prefiramos.

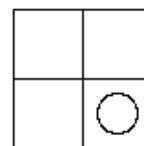
(3)

pág. 055



En el Barrio Noroeste no tenemos información. (El “yo”, que está sentado en la valla, no nos sirve de nada hasta que sepamos por *qué* lado pretende saltar).

En el Barrio NE, no tenemos suficiente información para utilizar.

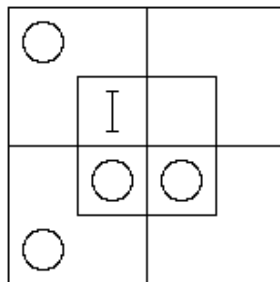


Nosotros tampoco lo tenemos en el Barrio SO.

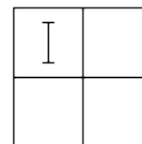
El cuarto SE es el único que proporciona suficiente información para su uso. Está ciertamente *vacío* : por eso lo marcamos como tal en el Diagrama Biliteral.

Podemos leer los resultados como “No hay x' que sean y' ”, o “No hay y' que sean x' ”, lo que prefiramos.

(4)

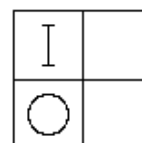


El Barrio NO está *ocupado* , a pesar de la “O” en la Celda Exterior. Por eso lo marcamos con una “I” en el Diagrama Biliteral.



El Barrio NE no aporta ninguna información.

El Barrio SO está ciertamente *vacío* , por lo que lo marcamos como tal en el Diagrama Biliteral.



El SE Quarter no proporciona suficiente información para su uso.

Leemos el resultado como “Todos *los y* son *x* .”]

[Revise las Tablas V, VI ([pp. 46](#) , [47](#)). Ejemplos de trabajos § 1 , 13–16 ([p. 97](#)); § 2 , 21–32 ([p. 98](#)); § 3 , 1–20 ([p. 99](#)).]

LIBRO V.

pág. 056

SILOGISMOS.

CAPÍTULO I.

INTRODUCTORIO

Cuando un Trío de Proposiciones Biliterales de Relación es tal que

- (1) todos sus seis términos son especies del mismo género,
- (2) cada dos de ellos contienen entre ellos un par de clases codivisional,
- (3) Las tres proposiciones están tan relacionadas que, si las dos primeras fueran verdaderas, la tercera sería verdadera,

el Trío se llama « **Silogismo** »; el Género, del cual cada uno de los seis Términos es una Especie, se llama su « **Universo de Discurso** » o, más brevemente, su « **Univ.** »; Las dos primeras proposiciones se llaman sus ' **Premisas** ', y el tercero su ' **Conclusión** '; También el par de términos codivisional en las premisas se denominan sus ' **eliminados** ' y los otros dos sus ' **Retinendos** '.

Se dice que la conclusión de un silogismo es " **consecuente** " de sus premisas: Por lo tanto, es habitual anteponerle la palabra “Por lo tanto” (o la Símbolo “::”).

[Nótese que los 'Eliminados' se llaman así porque son *eliminados* y no aparecen en la Conclusión; y que los 'Retinendos' se llaman así porque son *retenidos* y *sí* aparecen en la Conclusión.

pág. 057

Obsérvese también que la cuestión de si la Conclusión es o no *consecuente* de las Premisas no se ve afectada por la verdad o falsedad *real de ninguno de los Tríos, sino que depende enteramente de su relación entre sí* .

Como ejemplo de silogismo, tomemos el Trío

“Ninguna cosa *x* es cosa *m* ;
ninguna cosa *y* es cosa *m* .

Ninguna cosa x es cosa y .”

Lo cual podemos escribir, como se explica en [la página 26](#) , así:

“Ninguna x es m ;
ninguna y es m' .
Ninguna x es y ”.

Aquí el primero y el segundo contienen el par de clases codivisionales m y m' ; el primero y el tercero contienen el par x y x ; y el segundo y el tercero contienen el par y e y .

Además, las tres proposiciones están (como veremos más adelante) tan relacionadas que, si las dos primeras fueran verdaderas, la tercera también lo sería.

Por lo tanto, el Trío es un *Silogismo* ; las dos Proposiciones, “Ningún x es m ” y “Ningún y es m' ”, son sus *Premisas* ; la Proposición “Ningún x es y ” es su *Conclusión* ; los Términos m y m' son sus *Eliminandos* ; y los Términos x e y son sus *Retinendos* .

Por lo tanto podemos escribirlo así:

“Ninguna x es m ;
ninguna y es m' .
 $\therefore$ Ninguna x es y ”.

Como segundo ejemplo, tomemos el Trío

“Todos los gatos entienden francés;
algunas gallinas son gatos.
Algunas gallinas entienden francés”.

Estos, puestos en forma normal, son

“Todos los gatos son criaturas que entienden francés;
algunas gallinas son gatos.
Algunas gallinas son criaturas que entienden francés”.

Aquí los seis términos son especies del género “criaturas”.

Además, la primera y la segunda proposiciones contienen el par de clases codivisionales “gatos” y “gatos”; la primera y la tercera contienen el par “criaturas que entienden francés” y “criaturas que entienden francés”; y la segunda y la tercera contienen el par “pollos” y “pollos”.

Además, las tres proposiciones están (como veremos en [la página 64](#)) tan relacionadas que, si las dos primeras fueran verdaderas, la tercera también lo sería. (Las dos primeras, por cierto, *no* son estrictamente verdaderas en *nuestro* planeta, pero nada impide que lo sean en algún *otro* planeta, digamos *Marte* o *Júpiter* , en cuyo caso la tercera *también* sería verdadera en ese planeta, y sus habitantes probablemente contratarían gallinas como institutrices de guardería. De este modo, se asegurarían un singular privilegio *contingente* , desconocido en Inglaterra, a saber, que podrían, en cualquier momento en que escasearan las provisiones, utilizar a la institutriz de guardería para la cena de la guardería).

pág. 058

Por lo tanto, el Trío es un *Silogismo* ; el Género “criaturas” es su “Univ.”; las dos Proposiciones, “Todos los gatos entienden francés” y “Algunas gallinas son gatos”, son sus *Premisas* , la Proposición “Algunas gallinas entienden francés” es su *Conclusión* ; los Términos “gatos” y “gatos” son sus *Eliminandos* ; y los Términos, “criaturas que entienden francés” y “gallinas”, son sus *Retinendos* .

Por lo tanto podemos escribirlo así:

“Todos los gatos entienden francés;
algunas gallinas son gatos;
 $\therefore$ Algunas gallinas entienden francés”.

PROBLEMAS EN SILOGISMOS.**§ 1.****Introdutorio.**

Cuando los términos de una proposición se representan con *palabras*, se dice que es "**concreta**"; cuando con *letras*, "**abstracta**".

Para traducir una proposición de forma concreta a abstracta, nos fijamos en una Univ., y consideramos cada término como una *especie* de ella, y elegimos una letra para representar su *Diferencial*.

[Por ejemplo, supongamos que deseamos traducir "Algunos soldados son valientes" a forma abstracta. Podemos tomar "hombres" como Univ., y considerar a "soldados" y "hombres valientes" como *Especies* del *Género* "hombres"; y podemos elegir x para representar el Atributo peculiar (digamos "militar") de "soldados", e y para representar "valiente". Entonces la Proposición puede escribirse "Algunos militares son hombres valientes"; *es decir*, "Algunos x -hombres son y -hombres"; *es decir* (omitiendo "hombres", como se explica en [la p. 26](#)) "Algunos x son y ".

En la práctica, simplemente deberíamos decir "Sea Univ. "hombres", x = soldados, y = valientes", y traducir inmediatamente "Algunos soldados son valientes" por "Algunos x son y ".]

Los problemas que tendremos que resolver son de dos tipos, a saber:

- (1) "Dados un par de proposiciones de relación, que contienen entre ellas un par de clases codivisionalizantes, y que se proponen como premisas: determinar qué conclusión, si la hay, se desprende de ellas".
- (2) "Dado un trío de proposiciones de relación, de las cuales cada dos contienen un par de clases codivisional, y que se proponen como un silogismo: determinar si la conclusión propuesta es consecuente de las premisas propuestas y, si es así, si es *completa*".

Discutiremos estos problemas por separado.

§ 2.

Dado un par de proposiciones de relación, que contienen entre ellas un par de clases codivisional, y que se proponen como premisas: determinar qué conclusión, si la hay, es consecuente de ellas.

Las reglas para realizar esto son las siguientes:

- (1) Determinar el 'Universo del Discurso'.
- (2) Construya un diccionario, haciendo que m y m (o m y m') representen el par de clases codivisionales, y x (o x') e y (o y') los otros dos.
- (3) Traducir las premisas propuestas en forma abstracta.
- (4) Représentalos, juntos, en un Diagrama Triliteral.
- (5) Determinar qué proposición, si la hay, en términos de x e y , *también* está representada en ella.
- (6) Traduce esto en forma concreta.

Es evidente que, si las premisas propuestas fueran verdaderas, esta otra proposición *también* sería verdadera. Por lo tanto, es una *conclusión* consecuente de las premisas propuestas.

[Trabajemos algunos ejemplos.

(1)

“Ningún hijo mío es deshonesto;
al hombre honesto la gente siempre lo trata con respeto”.

Tomando “hombres” como Univ., podemos escribirlos de la siguiente manera:

“Ningún hijo mío es hombre deshonesto;
todos los hombres honestos son hombres tratados con respeto”.

Ahora podemos construir nuestro Diccionario, a saber: m = honesto; x = hijos míos; y = tratado con respeto.

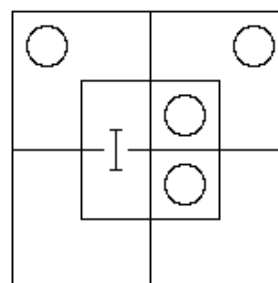
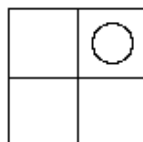
(Nótese que la expresión “ x = hijos míos” es una forma abreviada de “ x = la Diferencia de 'hijos míos', cuando se los considera como una Especie de 'hombres'”).

El siguiente paso es traducir las premisas propuestas en forma abstracta, de la siguiente manera:

“Ninguna x es m' ;
todas las m son y ”.

A continuación, mediante el proceso descrito en [la página 50](#), los representamos en un diagrama trilateral, de la siguiente manera:

A continuación, mediante el proceso descrito en [la página 53](#), transferimos a un Diagrama Bilateral toda la información que podamos.



pág. 061

El resultado lo leemos como “No x son y' ” o como “No y' son x ”, lo que prefiramos. Así que nos remitimos a nuestro Diccionario, para ver cuál se ve mejor; y elegimos

“No x son y' ”,

que, traducido en forma concreta, es

“Ningún hijo mío deja de ser tratado con respeto”.

(2)

“Todos los gatos entienden francés;
algunas gallinas son gatos”.

Tomando “criaturas” como Univ., las escribimos de la siguiente manera:

“Todos los gatos son criaturas que entienden francés;
algunas gallinas son gatos”.

Ahora podemos construir nuestro Diccionario, es decir: m = gatos; x = entender francés; y = gallinas.

Las premisas propuestas, traducidas en forma abstracta, son

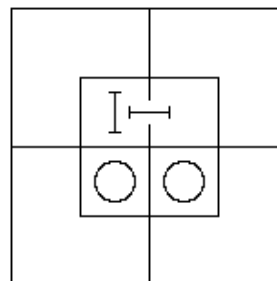
“Todos los m son x ;
algunos y son m ”.

Para representarlas en un Diagrama Trilateral, descomponemos la primera en las dos Proposiciones a las que es equivalente, y así obtenemos las *tres* Proposiciones.

- (1) “Algunos m son x ;
- (2) No m son x' ;
- (3) Algunos y son m ”.

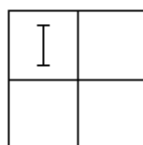
La regla, dada en [la pág. 50](#), nos haría tomarlos en el orden 2, 1, 3.

Esto, sin embargo, produciría el resultado



Por lo tanto, sería mejor tomarlos en el orden 2, 3, 1. Los números (2) y (3) nos dan el resultado aquí mostrado; y ahora no necesitamos preocuparnos por el número (1), ya que la Proposición “Algunos m son x ” ya está representada en el Diagrama.

Trasladando nuestra información a un Diagrama Biliteral, obtenemos



Este resultado lo podemos leer como “Algunos x son y ” o “Algunos y son x ”.

Después de consultar nuestro Diccionario, elegimos

“Algunos y son x ”,

que, traducido en forma concreta, es

“Algunas gallinas entienden francés.”

(3)

“Todos los estudiantes diligentes tienen éxito;
todos los estudiantes ignorantes son fracasados”.

Sea Univ. “estudiantes”; m = exitoso; x = diligente; y = ignorante.

Estas Premisas, en forma abstracta, son

“Todos $los x$ son m ;
todos los y son m' ”.

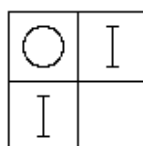
Estas, desglosadas, nos dan las cuatro Proposiciones

- (1) “Algunas x son m ;
- (2) No hay x son m' ;
- (3) Algunos y son m' ;
- (4) No y son m ”.

que tomaremos en el orden 2, 4, 1, 3.

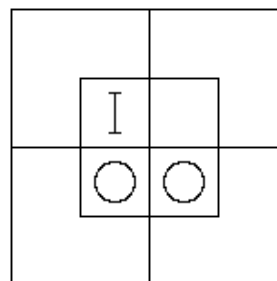
Representando esto en un Diagrama Trilateral, obtenemos

Y esta información, trasladada a un Diagrama Biliteral, es

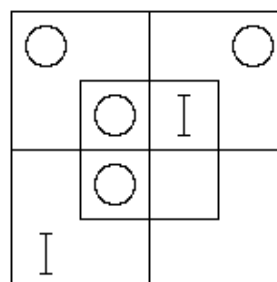


Aquí obtenemos *dos* conclusiones, a saber:

“Todos $los x$ son y' ;
Todos $los y$ son x' .”



pág. 062



Y estos, traducidos en forma concreta, son

“Todos los estudiantes diligentes son (no ignorantes, es decir) eruditos;
todos los estudiantes ignorantes son (no diligentes, es decir) ociosos”. (Véase [pág. 4.](#))

(4)

“De los prisioneros que fueron llevados a juicio en las últimas sesiones, todos aquellos contra quienes se dictó el veredicto de 'culpable' fueron sentenciados a prisión;
algunos de los que fueron sentenciados a prisión también fueron sentenciados a trabajos forzados”.

Sea Univ. “los prisioneros que fueron llevados a juicio en las últimas audiencias”; m = quienes fueron sentenciados a prisión; x = contra quienes se dictó el veredicto de “culpable”; y = quienes fueron sentenciados a trabajos forzados.

Las Premisas, traducidas en forma abstracta, son

“Todos *los x* son *m* ;
algunos *m* son *y* ”.

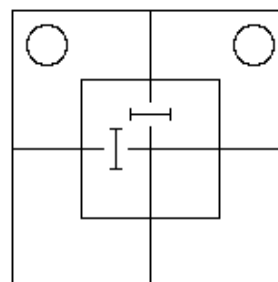
Rompiendo el primero, obtenemos los tres

- (1) “Algunas *x* son *m* ;
- (2) No hay *x* son *m'* ;
- (3) Algunos *m* son *y* ”.

Representando estos, en el orden 2, 1, 3, en un Diagrama Trilateral, obtenemos

Aquí no obtenemos ninguna conclusión.

Probablemente habrías adivinado, si hubieras visto *sólo* las Premisas, que la Conclusión sería



“Algunos de los que se les declaró culpables fueron condenados a trabajos forzados”.

Pero esta conclusión ni siquiera es *cierta* en lo que respecta a las audiencias que he inventado aquí.

“¡No es *cierto*! ”, exclamas. “¿Quiénes *eran* entonces los que fueron condenados a prisión y también a trabajos forzados? *Es necesario* que se les haya dictado sentencia de “culpables”, de lo contrario, ¿cómo podrían ser condenados?”

Bueno, pues, ya veis, sucedió así : eran tres rufianes que habían cometido un asalto en una carretera. Cuando fueron llevados a juicio, se *declararon* culpables, de modo que no se dictó *sentencia* alguna y fueron sentenciados de inmediato.

A continuación desarrollaré, en su forma más breve, como modelos para que el lector los imite en ejemplos prácticos, los cuatro problemas concretos mencionados anteriormente.

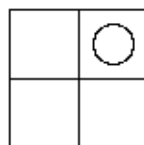
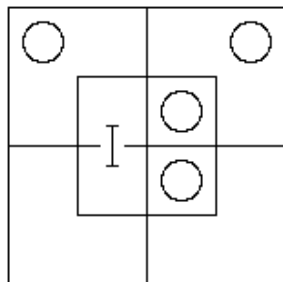
(1) [ver [pág. 60](#)]

pág. 064

“Ningún hijo mío es deshonesto;
la gente siempre trata al hombre honesto con respeto.”

Univ. “hombres”; m = honestos; x = mis hijos; y = tratados con respeto.

“Ninguna x es m' ;
todas $las m$ son y ”.



$\therefore$ “No x son y' .”

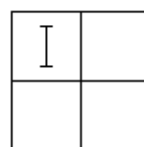
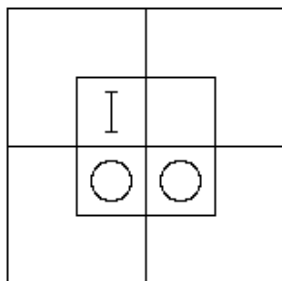
es “Ningún hijo mío deja jamás de ser tratado con respeto”.

(2) [ver [pág. 61](#)]

“Todos los gatos entienden francés;
algunas gallinas son gatos”.

Univ. “criaturas”; m = gatos; x = entender francés; y = gallinas.

“Todos $los m$ son x ;
algunos y son m .”



$\therefore$ “Algunas y son x .”

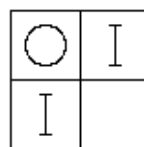
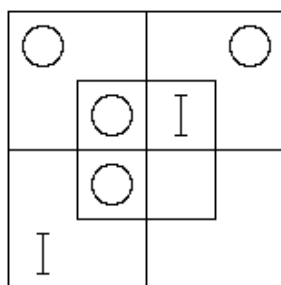
es decir “Algunas gallinas entienden francés”.

(3) [ver [pág. 62](#)]

“Todos los estudiantes diligentes tienen éxito;
todos los estudiantes ignorantes son fracasados”.

Univ. “estudiantes”; m = exitosos; x = diligentes; y = ignorantes.

“Todos $los x$ son m ;
todos los y son m' .”



$\therefore$ “Todos los x son y' ;
Todos $los y$ son x' .”

es decir “Todos los estudiantes diligentes son eruditos; y todos los estudiantes ignorantes son ociosos”.

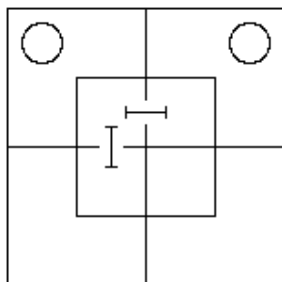
(4) [ver [pág. 63](#)]

“De los prisioneros que fueron llevados a juicio en las últimas sesiones, todos aquellos contra quienes se dictó el veredicto de 'culpable' fueron condenados a prisión;

Algunos de los que fueron condenados a penas de prisión también fueron condenados a trabajos forzados”.

Univ. “prisioneros que fueron llevados a juicio en las últimas sesiones”, m = condenados a prisión; x = contra quienes se dictó el veredicto de “culpable”; y = condenados a trabajos forzados.

“Todos *los x* son *m* ;
algunos *m* son *y* .”



No hay conclusión

[Revise las Tablas VII, VIII ([págs. 48 , 49](#)). Ejemplos de trabajos § 1 , 17–21 ([pág. 97](#)); § 4 , 1–6 ([pág. 100](#)); § 5 , 1–6 ([pág. 101](#)).]

§ 3.

pág. 066

Dado un trío de proposiciones de relación, de las cuales cada dos contienen un par de clases codivisional, y que se proponen como un silogismo; determinar si la conclusión propuesta es consecuente de las premisas propuestas y, si es así, si es completa.

Las reglas para realizar esto son las siguientes:

- (1) Tome las premisas propuestas y determine, mediante el proceso descrito en [la página 60](#) , qué conclusión, si la hay, se desprende de ellas.
- (2) Si no hay conclusión, dígalo.
- (3) Si hay una Conclusión, compárela con la Conclusión propuesta y pronuncie en consecuencia.

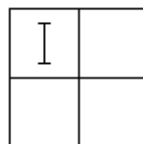
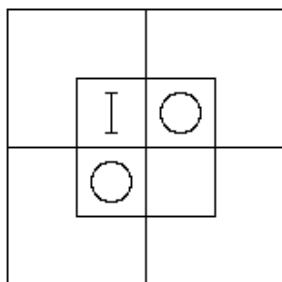
A continuación desarrollaré, en su forma más breve, como modelos para que el lector los imite en ejemplos prácticos, seis problemas.

(1)

“Todos los soldados son fuertes;
todos los soldados son valientes.
Algunos hombres fuertes son valientes”.

Univ. “hombres”; m = soldados; x = fuerte; y = valiente.

“Todos *los m* son *x* ;
todos *los m* son *y* .
Algunos *x* son *y* ”.



∴ “Algunas *x* son *y* .”

Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

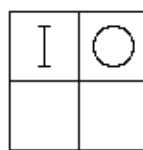
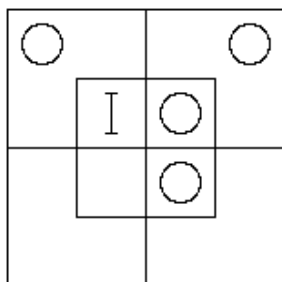
(2)

“Admiro estos cuadros;
cuando admiro algo deseo examinarlo a fondo.

Deseo examinar algunos de estos cuadros a fondo”.

Univ. “cosas”; m = admiradas por mí; x = estas imágenes; y = cosas que deseo examinar a fondo.

“Todos *los* x son m ;
todos los m son y .
Algunos x son y ”.



∴ “Todos *los* x son y .”

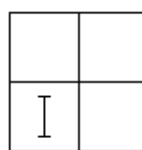
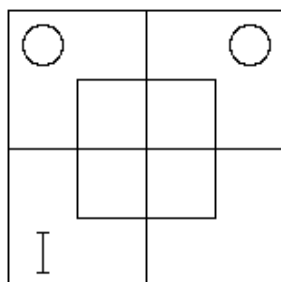
Por lo tanto, la conclusión propuesta es *incompleta* ; la conclusión *completa* es: “Deseo examinar *todas* estas imágenes a fondo”.

(3)

“Nadie más que los valientes merecen lo bello;
algunos fanfarrones son cobardes.
Algunos fanfarrones no merecen lo bello”.

Univ. “personas”; m = valientes; x = merecedores de lo bello; y = fanfarrones.

“Ningún m' es x ;
algún y es m' ;
algún y es x' .”



∴ “Algunas y son x' .”

Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

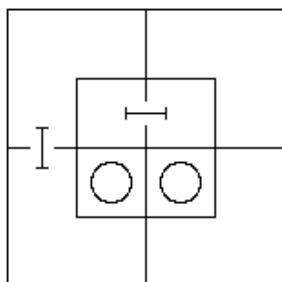
(4)

pág. 068

“Todos los soldados pueden marchar;
algunos bebés no son soldados.
Algunos bebés no pueden marchar”.

Univ. “personas”; m = soldados; x = capaces de marchar; y = bebés.

“Todos *los* m son x ;
algunos y son m' ;
algunos y son x' .”



No hay conclusión

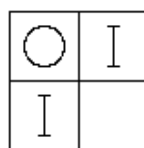
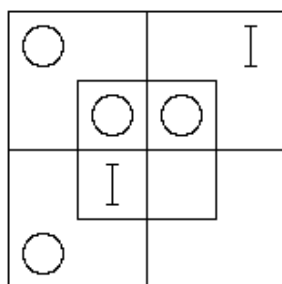
(5)

“Todos los hombres egoístas son impopulares;
todos los hombres serviciales son populares;

todos los hombres serviciales son desinteresados”.

Univ. “hombres”; m = popular; x = egoísta; y = servicial.

“Todos los x son m' ;
Todos los y son m .
Todos los y son x' .”



∴ “Todos los x son y' ;
Todos los y son x' .”

Por lo tanto, la conclusión propuesta es *incompleta*, ya que la conclusión *completa* contiene, además, “Todos los hombres egoístas son desobligados”.

(6)

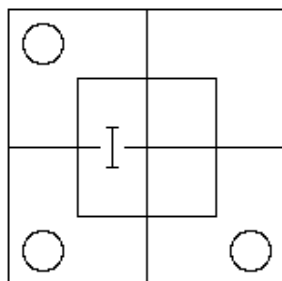
“Nadie que quiera ir en tren y no pueda conseguir otro medio de transporte y no disponga del tiempo suficiente para caminar hasta la estación, puede prescindir de correr;

Este grupo de turistas pretende viajar en tren y no consigue ningún medio de transporte, pero tienen tiempo de sobra para caminar hasta la estación.

Este grupo de turistas no necesita huir”.

Univ. “personas que quieren ir en tren y no pueden conseguir otro medio de transporte”; m = tienen tiempo suficiente para caminar hasta la estación; x = necesitan correr; y = estos turistas.

“Ningún m' es x' ;
todos los y son m .
Todos los y son x' .”



No hay conclusión

pág. 069

[Aquí tienes *otra* oportunidad, amable lector, de jugarle una mala pasada a tu inocente amigo. Ponle delante el silogismo propuesto y pregúntale qué piensa de la conclusión.

Él responderá: “¡Por supuesto que es perfectamente correcto! Y si su preciado libro de lógica le dice que *no lo es*, ¡no lo crea! ¿No querrá decirme que esos turistas *tienen* que correr? Si *yo* fuera uno de ellos y supiera que las *Premisas* son ciertas, tendría *muy* claro que *no tengo por qué* correr, ¡y que *debería caminar!*”.

Y *tú* responderás: “Pero supongamos que hubiera un toro loco detrás de ti”.

Y entonces tu inocente amigo dirá: “¡Hum! ¡Ja! ¡Tengo que pensarlo un poco!”.

Usted puede entonces explicarle, como una *prueba* conveniente de la solidez de un silogismo, que, si se pueden inventar circunstancias que, sin interferir con la verdad de las *premisas*, harían falsa la *conclusión*, el silogismo *debe* ser erróneo.]

[Revise las Tablas V–VIII ([pp. 46–49](#)). Ejemplos de trabajos § 4, 7–12 ([p. 100](#)); § 5, 7–12 ([p. 101](#)); § 6, 1–10 ([p. 106](#)); § 7, 1–6 ([pp. 107, 108](#)).]

LIBRO VI.

EL MÉTODO DE LAS SUSCRIPCIONES.

CAPÍTULO I.

INTRODUCTORIO.

Convengamos que " x_1 " significará "Algunas cosas existentes tienen el atributo x ", es decir (más brevemente) "algunas x existen"; también que " xy_1 " significará "algunas x y existen", y así sucesivamente. Una proposición de este tipo puede llamarse una " **entidad** ".

[Tenga en cuenta que, cuando hay *dos* letras en la expresión, no importa en lo más mínimo cuál aparece *primero* : " xy_1 " y " yx_1 " significan exactamente lo mismo.]

También que " x_0 " significará "Ninguna cosa existente tiene el atributo x ", es decir (más brevemente) "No existe x "; también que " xy_0 " significará "No existe xy ", y así sucesivamente. Una proposición de este tipo puede llamarse " **nulidad** ".

Además que " $\dagger$ " significará "y".

[Por lo tanto, " $ab_1\dagger cd_0$ " significa "Existen algunos ab y no existe ningún cd ".]

Además, ese " $\P$ " significará "de ser cierto, probaría".

[Por lo tanto, " $x_0\P xy_0$ " significa "La proposición 'No existe x ', si fuera verdadera, probaría la proposición 'No existe xy '".]

Cuando dos letras están ambas acentuadas, o ambas *no*, se dice que tienen ' **signos iguales** ', o que son ' **parecidas** ': cuando una está acentuada, y la otra no, se dice que tienen ' **signos diferentes** ', o que son ' **diferentes** '.

CAPITULO DOS.

REPRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DE RELACIÓN.

Tomemos, primero, la proposición "Algunos x son y ".

Sabemos que esto es equivalente a la Proposición de Existencia "Existen algunos xy " (véase [pág. 31](#)). Por lo tanto, puede representarse mediante la expresión " xy_1 ".

La proposición inversa "Algunos y son x " puede, por supuesto, representarse mediante la *misma* expresión, es decir, " xy_1 ".

De manera similar podemos representar los tres pares similares de proposiciones inversas, a saber:

"Algunos x son y' " = "Algunos y' son x ",
 "Algunos x' son y " = "Algunos y son x' ",
 "Algunos x' son y' " = "Algunos y' son x' ".

Tomemos a continuación la proposición "No hay x que sean y ".

Sabemos que esto es equivalente a la Proposición de Existencia "No existe xy " (ver [pág. 33](#)). Por lo tanto, puede representarse mediante la expresión " xy_0 ".

La proposición inversa "No y son x " puede, por supuesto, representarse mediante la *misma* expresión, es decir, " xy_0 ".

De manera similar podemos representar los tres pares similares de proposiciones inversas, a saber:

“Ningún x es y' ” = “Ningún y' es x ”,
 “Ningún x' es y ” = “Ningún y es x' ”,
 “Ningún x' es y' ” = “Ningún y' es x' ”.

Tomemos a continuación la proposición “Todos $los x$ son y ”.

pág. 072

Ahora bien, es evidente que la Doble Proposición de Existencia “Existen algunos x y no existe ningún $x y'$ ” nos dice que existen *algunas* x -Cosas, pero que *ninguna* de ellas tiene el Atributo y' : es decir, nos dice que *todas* ellas tienen el Atributo y : es decir, nos dice que “Todos $los x$ son y ”.

También es evidente que la expresión “ $x_1 \uparrow x y'_0$ ” representa esta Doble Proposición.

Por tanto también representa la proposición “Todos x son y ”.

[El lector tal vez se sienta desconcertado por la afirmación de que la proposición “Todos $los x$ son y ” es equivalente a la proposición doble “Existen algunos x y no existen $x y'$ ”, recordando que se afirmó, en [la p. 33](#), que es equivalente a la proposición doble “Algunos x son y y no existen $x y'$ ” (es decir, “Existen algunos $x y$ y no existen $x y'$ ”). La explicación es que la proposición “Existen algunos $x y$ ” contiene *información superflua*. “Existen algunos x ” es suficiente para nuestro propósito.]

Esta expresión se puede escribir en una forma más corta, es decir, “ $x_1 y'_0$ ”, ya que *cada* subíndice tiene efecto desde el *comienzo* de la expresión.

De manera similar podemos representar las siete proposiciones similares “Todos $los x$ son y' ”, “Todos $los x'$ son y ”, “Todos $los x'$ son y' ”, “Todos $los y$ son x ”, “Todos $los y$ son x' ”, “Todos $los y'$ son x ”, y “Todos $los y'$ son x' ”.

[El lector debe comprender todo esto por sí mismo.]

Será conveniente recordar que, al traducir una Proposición que comienza con “Todo”, de forma abstracta a forma subíndice, o *viceversa*, el Predicado *cambia de signo* (es decir, cambia de positivo a negativo, o bien de negativo a positivo).

[Así, la proposición “Todos $los y$ son x' ” se convierte en “ $y_1 x_0$ ”, donde el predicado cambia de x' a x .

Nuevamente, la expresión “ $x'_1 y'_0$ ” se convierte en “Todos $los x'$ son y ”, donde el predicado cambia de y' a y .]

CAPITULO III.

pág. 073

SILOGISMOS.

§ 1.

Representación de silogismos.

Ya sabemos cómo representar cada una de las tres proposiciones de un silogismo en forma de subíndice. Una vez hecho esto, lo único que nos queda, además, es escribir las tres expresiones en fila, con “ $\uparrow$ ” entre las premisas y “ $\Downarrow$ ” antes de la conclusión.

[Así el silogismo

“Ninguna x es m' ;
 Todas $las m$ son y .
 $\therefore$ Ninguna x es y' .”

Puede representarse así:

$$x m'_0 \dagger m_1 y'_0 \P x y'_0$$

Cuando se debe traducir una proposición de la forma concreta a la forma subíndice, al lector le resultará conveniente, al principio, traducirla a la forma *abstracta* y, *de ahí*, a la forma subíndice. Pero, después de un poco de práctica, le resultará bastante fácil pasar directamente de la forma concreta a la forma subíndice.]

§ 2.

pág. 074

Fórmulas para resolver problemas en silogismos.

Una vez que hemos encontrado, mediante diagramas, la conclusión de un par de premisas dado, y hemos representado el silogismo en forma de subíndice, tenemos una *fórmula*, mediante la cual podemos encontrar inmediatamente, sin tener que usar diagramas nuevamente, la conclusión de cualquier *otro* par de premisas que tengan las *mismas* formas de subíndice.

[Por lo tanto, la expresión

$$x m_0 \dagger y m'_0 \P x y_0$$

es una fórmula mediante la cual podemos encontrar la conclusión de cualquier par de premisas cuyas formas de subíndice sean

$$x m_0 \dagger y m'_0$$

Por ejemplo, supongamos que tuviéramos el Par de Proposiciones

“No hay glotón sano;
ningún hombre enfermo es fuerte”.

Propuesto como premisas. Si tomamos “hombres” como nuestro “Universo”, y hacemos que m = saludable; x = glotones; y = fuerte, podríamos traducir el par a una forma abstracta, así:

“Ninguna x es m ;
ninguna m' es y ”.

Estos, en forma de subíndice, serían

$$x m_0 \dagger m'_0 y_0$$

que son idénticas a las de nuestra *fórmula*. Por lo tanto, sabemos de inmediato que la conclusión es

$$x y_0$$

es decir, en forma abstracta,

“No x son y ”;

es decir, en forma concreta,

“Ningún glotón es fuerte”.

Tomaré ahora tres formas diferentes de pares de premisas y elaboraré sus conclusiones, de una vez por todas, mediante diagramas; de este modo obtendré algunas fórmulas útiles. Las llamaré “Fig. I”, “Fig. II” y “Fig. III”.

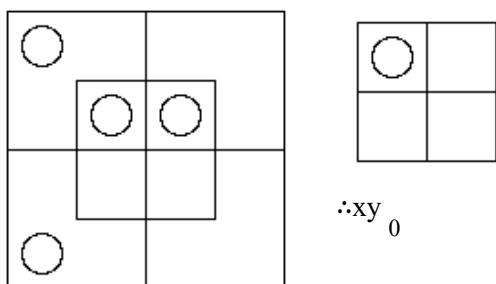
Figura I.

pág. 075

Esto incluye cualquier par de premisas que sean ambas nulidades y que contengan eliminandos diferentes.

El caso más simple es

$$x m_0 \dagger y m'_0$$



En este caso vemos que la Conclusión es una Nulidad, y que los Retinendos han conservado sus Signos.

Y deberíamos encontrar que esta regla se cumple con *cualquier* par de premisas que cumplan las condiciones dadas.

[El lector debería asegurarse de esto elaborando, en diagramas, varias variedades, tales como

$$\begin{aligned} & m_1 x_0 \dagger y m'_0 \text{ (que } \P xy_0 \text{)} \\ & x m'_0 \dagger m_1 y_0 \text{ (que } \P xy_0 \text{)} \\ & x' m_0 \dagger y m'_0 \text{ (que } \P x'y_0 \text{)} \\ & m'_1 x'_0 \dagger m_1 y'_0 \text{ (que } \P x'y'_0 \text{)} . \end{aligned}$$

Si en las *Premisas* se afirma que existe cualquiera de los Retinendos, por supuesto que también puede afirmarse lo mismo en la *Conclusión* .

De aquí obtenemos dos *variantes* de la Fig. I, a saber:

(α) donde se afirma que existe *un* Retinendo;

(β) donde *ambos* se afirman así.

[El lector debería elaborar, en diagramas, ejemplos de estas dos variantes, como

$$\begin{aligned} & m_1 x_0 \dagger y_1 m'_0 \text{ (lo que demuestra } y_1 x_0 \text{)} \\ & x_1 m'_0 \dagger m_1 y_0 \text{ (lo que demuestra } x_1 y_0 \text{)} \\ & x'_1 m_0 \dagger y_1 m'_0 \text{ (lo que demuestra } x'_1 y_0 \dagger y_1 x'_0 \text{)} . \end{aligned}$$

La fórmula, que hay que recordar, es

$$x m_0 \dagger y m'_0 \P xy_0$$

con las dos reglas siguientes:

- (1) *Dos nulidades con eliminandos distintos producen una nulidad en la que ambos retinendos mantienen sus signos.*
- (2) *Un Retinendo, cuya existencia se afirma en las Premisas, puede afirmarse también en la Conclusión.*

pág. 076

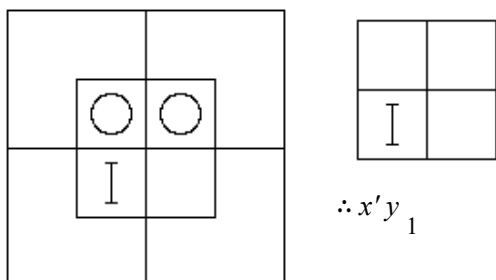
[Tenga en cuenta que la regla (1) es simplemente la fórmula expresada en palabras.]

Figura II.

Esto incluye cualquier par de premisas, de las cuales una es una nulidad y la otra una entidad, y que contienen eliminandos iguales.

El caso más simple es

$$xm_0 \dagger ym_1$$



En este caso vemos que la Conclusión es una Entidad, y que la Nulidad-Retenencia ha cambiado de Signo.

Y deberíamos encontrar que esta regla se cumple con *cualquier* par de premisas que cumplan las condiciones dadas.

[El lector debería asegurarse de esto elaborando, en diagramas, varias variedades, tales como

$$\begin{aligned} & x'm_0 \dagger ym_1 \text{ (que } \P xy_1 \text{)} \\ & x_1m'_0 \dagger y'm'_1 \text{ (que } \P x'y'_1 \text{)} \\ & m_1x_0 \dagger y'm_1 \text{ (que } \P x'y'_1 \text{).}] \end{aligned}$$

La fórmula, que hay que recordar, es:

$$xm_0 \dagger ym_1 \P x'y_1$$

con la siguiente regla:

Una Nulidad y una Entidad, con Eliminandos Similares, producen una Entidad, en la que el Nulidad-Retenido cambia su Signo.

[Tenga en cuenta que esta regla es simplemente la fórmula expresada en palabras.]

Figura III.

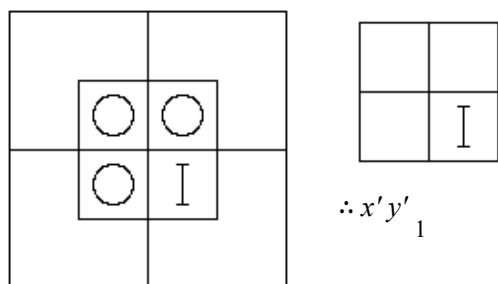
pág. 077

Esto incluye cualquier par de premisas que sean ambas nulidades y que contengan eliminandos similares cuya existencia se afirma.

El caso más simple es

$$xm_0 \dagger ym_0 \dagger m_1$$

[Nótese que “ m_1 ” se enuncia aquí *por separado*, porque no importa en cuál de las dos Premisas aparece: de modo que esto incluye las *tres* formas “ $m_1x_0 \dagger ym_0$ ”, “ $xm_0 \dagger m_1y_0$ ”, y “ $m_1x_0 \dagger m_1y_0$ ”.]



En este caso vemos que la Conclusión es una Entidad, y que *ambos* Retinendos han cambiado sus Signos.

Y deberíamos encontrar que esta regla se cumple con *cualquier* par de premisas que cumplan las condiciones dadas.

[El lector debería asegurarse de esto elaborando, en diagramas, varias variedades, tales como

$$\begin{aligned} & x'm_0 \dagger m_1 y_0 \text{ (que } \P x y'_1 \text{)} \\ & m'_1 x_0 \dagger m'y'_0 \text{ (que } \P x'y_1 \text{)} \\ & m_1 x'_0 \dagger m_1 y'_0 \text{ (que } \P x y_1 \text{).}] \end{aligned}$$

La fórmula, que hay que recordar, es

$$x m_0 \dagger y m_0 \dagger m_1 \P x'y'_1$$

con la siguiente regla (que es simplemente la fórmula expresada en palabras):

Dos nulidades, con eliminandos iguales que se afirma que existen, producen una entidad en la que ambos retinendos cambian sus signos.

Para ayudar al lector a recordar las peculiaridades y fórmulas de estas tres figuras, las pondré todas juntas en una tabla.

CUADRO IX.

pág. 078

Figura I.

$$x m_0 \dagger y m'_0 \P x y_0$$

Dos nulidades con eliminandos distintos producen una nulidad en la que ambos retinendos mantienen sus signos.

Un Retinendo, cuya existencia se afirma en las Premisas, puede afirmarse también en la Conclusión.

Figura II.

$$x m_0 \dagger y m_1 \P x'y_1$$

Una Nulidad y una Entidad, con Eliminandos Similares, producen una Entidad, en la que el Nulidad-Retenido cambia su Signo.

Figura III.

$$x m_0 \dagger y m_0 \dagger m_1 \P x' y'_1$$

Dos nulidades, con eliminandos iguales que se afirma que existen, producen una entidad en la que ambos retinendos cambian sus signos.

Ahora elaboraré, mediante estas fórmulas, como modelos para que el lector las imite, algunos problemas en silogismos que ya han sido resueltos mediante diagramas en el [Libro V, Cap. II](#).

(1) [ver [pág. 64](#)]

“Ningún hijo mío es deshonesto;
la gente siempre trata al hombre honesto con respeto.”

Univ. “hombres”; m = honestos; x = mis hijos; y = tratados con respeto.

$$x m'_0 \dagger m_1 y'_0 \P x y'_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

es “Ningún hijo mío deja jamás de ser tratado con respeto”.

(2) [ver [pág. 64](#)]

pág. 079

“Todos los gatos entienden francés;
algunas gallinas son gatos”.

Univ. “criaturas”; m = gatos; x = entender francés; y = gallinas.

$$m_1 x'_0 \dagger y m_1 \P x y_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir “Algunas gallinas entienden francés”.

(3) [ver [pág. 64](#)]

“Todos los estudiantes diligentes tienen éxito;
todos los estudiantes ignorantes fracasan”.

Univ. “estudiantes”; m = exitosos; x = diligentes; y = ignorantes.

$$x_1 m'_0 \dagger y_1 m_0 \P x_1 y_0 \dagger y_1 x_0 \quad [\text{Fig. I } (\beta).]$$

es decir “Todos los estudiantes diligentes son eruditos; y todos los estudiantes ignorantes son ociosos”.

(4) [ver [pág. 66](#)]

“Todos los soldados son fuertes;
todos los soldados son valientes.
Algunos hombres fuertes son valientes”.

Univ. “hombres”; m = soldados; x = fuerte; y = valiente.

$$m_1 x'_0 \dagger m_1 y'_0 \P x y_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

(5) [ver [pág. 67](#)]

“Admiro estos cuadros;
cuando admiro algo, deseo examinarlo a fondo.
Deseo examinar algunos de estos cuadros a fondo”.

Univ. “cosas”; m = admiradas por mí; x = estas; y = cosas que deseo examinar a fondo.

$$x_1 m'_0 \dagger m_1 y'_0 \P x_1 y'_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

Por lo tanto, la conclusión propuesta, $x y_1$, es *incompleta*; la *completa* es “Deseo examinar *todas* estas imágenes a fondo”.

(6) [ver [pág. 67](#)]

pág. 080

“Nadie más que los valientes merecen lo bello;
algunos fanfarrones son cobardes.
Algunos fanfarrones no merecen lo bello”.

Univ. “personas”; m = valientes; x = merecedores de lo bello; y = fanfarrones.

$m'x_0 \dagger y m'_1 \P x'y_1$ [Fig. II.

Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

(7) [ver [pág. 69](#)]

“Nadie que quiera ir en tren y no pueda conseguir un medio de transporte y no tenga tiempo suficiente para caminar hasta la estación puede prescindir de correr;
este grupo de turistas quiere ir en tren y no puede conseguir un medio de transporte, pero tiene tiempo de sobra para caminar hasta la estación.
Este grupo de turistas no necesita correr”.

Univ. “personas que quieren ir en tren y no pueden conseguir otro medio de transporte”; m = tienen tiempo suficiente para caminar hasta la estación; x = necesitan correr; y = estos turistas.

$m'x'_0 \dagger y m'_1 m'_0$ no se encuentran en ninguna de las tres figuras. Por lo tanto, es necesario volver al método de diagramas, como se muestra en [la página 69](#).

Por lo tanto no hay conclusión.

[Ejemplos de trabajo § 4, 12–20 ([pág. 100](#)); § 5, 13–24 ([págs. 101](#), [102](#)); § 6, 1–6 ([pág. 106](#)); § 7, 1–3 ([págs. 107](#), [108](#)). Véase también [la Nota \(A\)](#), en [la pág. 164](#).]

§ 3.

pág. 081

Falacias.

Cualquier argumento que nos *engañe*, al parecer probar lo que realmente no prueba, puede llamarse una ' **falacia** ' (derivada del verbo latino *fallo*, "engaño"): pero el tipo particular que ahora vamos a discutir consiste en un par de proposiciones que se proponen como premisas de un silogismo, pero que no producen ninguna conclusión.

Cuando cada una de las premisas propuestas es una proposición en I , o E , o A (los únicos tipos que nos interesan ahora), la falacia puede detectarse mediante el "método de diagramas", simplemente colocándolas en un diagrama trilateral y observando que no producen información que pueda transferirse al diagrama biliteral.

Pero supongamos que estuviéramos trabajando con el "Método de *Subíndices*" y tuviéramos que lidiar con un Par de Premisas propuestas, que resultaron ser una "Falacia", ¿cómo podríamos estar seguros de que no producirían ninguna Conclusión?

Nuestro mejor plan es, creo, tratar *las falacias* de la misma manera que ya hemos tratado *los silogismos*: es decir, tomar ciertas formas de pares de proposiciones y trabajarsacarlos, de una vez por todas, en el Diagrama Trilateral, y asegurarse de que *no* produzcan ninguna Conclusión; y luego registrarlos, para uso futuro, como *Fórmulas para Falacias*, tal como ya hemos registrado nuestras tres *Fórmulas para Silogismos*.

pág. 082

Ahora bien, si tuviéramos que registrar los dos conjuntos de fórmulas de la *misma* forma, es decir, mediante el método de subíndices, habría un riesgo considerable de confundir los dos tipos. Por lo tanto, para mantenerlos distintos, propongo registrar las fórmulas de las *falacias* en *palabras* y llamarlas “formas” en lugar de “fórmulas”.

Procedamos ahora a encontrar, mediante el método de diagramas, tres “formas de falacias”, que luego registraremos para uso futuro. Son las siguientes:

- (1) No se afirma que exista falacia de eliminandos iguales.
- (2) Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.
- (3) Falacia de dos premisas-entidad.

Estos se discutirán por separado y se verá que ninguno de ellos produce una conclusión.

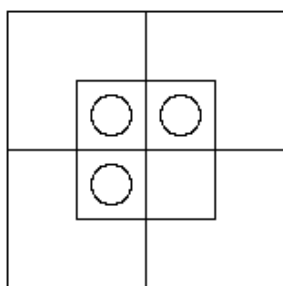
(1) Falacia de eliminandos iguales cuya existencia no se afirma.

Es evidente que ninguna de las Proposiciones dadas puede ser una *Entidad*, puesto que esa clase afirma la *existencia* de ambos Términos (véase [p. 20](#)). Por lo tanto, ambas deben ser *Nulidades*.

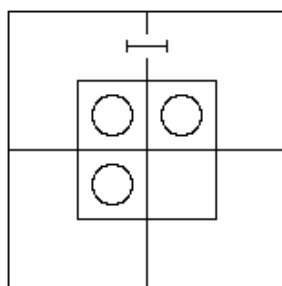
Por lo tanto, el par dado puede representarse por $(x m_0 \dagger y m_0)$, con o sin x_1, y_1 .

Estos, expuestos en Diagramas Triliterales, son

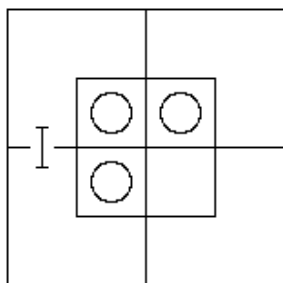
$$x m_0 \dagger y m_0$$



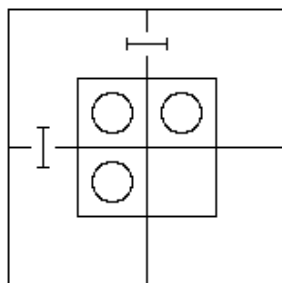
$$x_1 m_0 \dagger y m_0$$



$$x m_0 \dagger y_1 m_0$$



$$x_1 m_0 \dagger y_1 m_0$$



(2) Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.

pág. 083

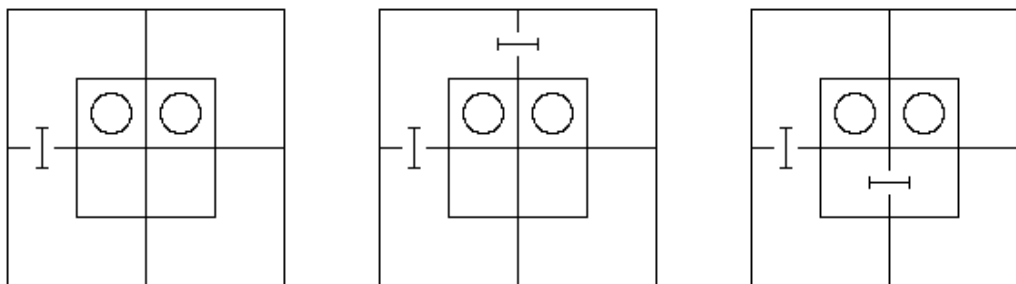
Aquí el par dado puede representarse por $(x m_0 \dagger y m'_1)$ con o sin x_1 o m_1 .

Estos, expuestos en Diagramas Triliterales, son

$$x m_0 \dagger y m'_1$$

$$x_1 m_0 \dagger y m'_1$$

$$m_1 x_0 \dagger y m'_1$$



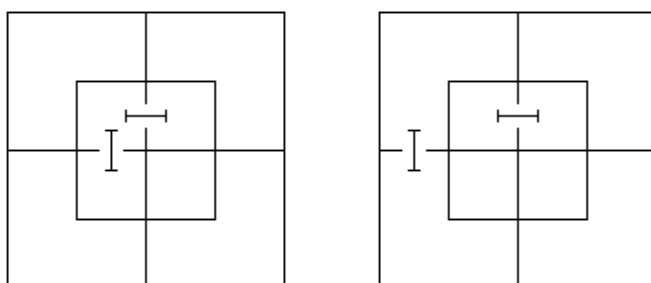
(3) *Falacia de dos premisas-entidad.*

Aquí el par dado puede representarse por $(x m_1 \dagger y m_1)$ o $(x m_1 \dagger y m'_1)$.

Estos, expuestos en Diagramas Trilaterales, son

$$x m_1 \dagger y m_1$$

$$x m_1 \dagger y m'_1$$



§ 4.

pág. 084

Método de proceder con un par de proposiciones dado.

Supongamos que tenemos ante nosotros un par de proposiciones de relación que contienen entre sí un par de clases codivisionistas y que deseamos determinar qué conclusión, si es que hay alguna, se desprende de ellas. Las traducimos, si es necesario, a la forma de subíndice y luego procedemos como sigue:

(1) Examinamos sus subíndices, para ver si son

- (a) un par de nulidades;
- o (b) una nulidad y una entidad;
- o (c) un par de entidades.

(2) Si son un Par de Nulidades, examinamos sus Eliminandos, para ver si son Dispareos o Similares.

Si sus Eliminandos son *Dispareos*, es un caso de la Fig. I. Luego examinamos sus Retinendos, para ver si se afirma que uno o ambos de ellos existen. Si se afirma que un Retinendo existe, es un caso de la Fig. I (α); si son ambos, es un caso de la Fig. I (β).

Si sus eliminandos son similares, los examinamos para ver si se afirma que alguno de ellos existe. Si es así, se trata de un caso de la figura III.; si no, se trata de un caso de “falacia de eliminandos similares cuya existencia no se afirma”.

(3) Si son una Nulidad y una Entidad, examinamos sus Eliminandos, para ver si son Similares o Dispareos.

Si sus eliminandos son similares, es un caso de la Fig. II.; si *son diferentes*, es un caso de “Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad”.

(4) Si son un Par de Entidades, se trata de un caso de “Falacia de dos Premisas Entidades”.

[Ejemplos de trabajos § 4 , 1–11 ([p. 100](#)); § 5 , 1–12 ([p. 101](#)); § 6 , 7–12 ([p. 106](#)); § 7 , 7–12 ([p. 108](#)).]

LIBRO VII.

pág. 085

SORITESIS.

CAPÍTULO I.

INTRODUCTORIO.

Cuando un conjunto de tres o más proposiciones bilaterales son tales que todos sus términos son especies del mismo género, y también están tan relacionados que dos de ellos, tomados juntos, producen una conclusión que, tomada con otra de ellas, produce otra conclusión, y así sucesivamente, hasta que se hayan tomado todas, es evidente que, si el conjunto original fuera verdadero, la última conclusión *también* sería verdadera.

Un conjunto de este tipo, con la última conclusión añadida, se llama " **Sorites** "; El conjunto original de proposiciones se llama sus ' **Premisas** '; Cada una de las Conclusiones intermedias se llama ' **Conclusión Parcial** ' del Sorites; la última Conclusión se llama su ' **Conclusión Completa** ', o, más brevemente, su ' **Conclusión** '; el Género, del cual todos los Términos son Especies, se llama su ' **Universo de Discurso** ', o, más brevemente, su ' **Univ.** '; Los términos utilizados como eliminandos en los silogismos se denominan sus ' **eliminandos** '; y los dos Términos que se conservan, y por lo tanto aparecen en la Conclusión, se llaman sus ' **Retinendos** '.

[Tenga en cuenta que cada conclusión *parcial* contiene uno o dos *eliminandos* , pero que la conclusión *completa* contiene sólo *retinendos*].

Se dice que la conclusión es " **consecuente** " de las premisas; por lo que se suele anteponer la palabra “Por lo tanto” (o el símbolo “ $\therefore$ ”).

[Nótese que la cuestión de si la Conclusión es o no *consecuente* de las Premisas no se ve afectada por la verdad o falsedad *real* de cualquiera de las Proposiciones que componen el Sorites, sino que depende enteramente de su *relación entre sí* .

Como ejemplo de Sorites, tomemos el siguiente conjunto de cinco proposiciones:

pág. 086

- (1) "No *a* son *b'* ;
- (2) Todos *los b* son *c* ;
- (3) Todos *c* son *d* ;
- (4) No *e'* son *a'* ;
- (5) Todos *los h* son *e'* ”.

Aquí el primero y el segundo, tomados en conjunto, dan como resultado “No *a* son *c'* ”.

Esto, junto con el tercero, da como resultado “No *a* son *d'* ”.

Esto, junto con el cuarto, da como resultado “No *d'* son *e'* ”.

Y esto, tomado junto con el quinto, da como resultado “Todos *h* son *d* ”.

Por lo tanto, si el conjunto original fuera verdadero, esto *también* sería verdadero.

Por lo tanto, el conjunto original, con esto añadido, es un *Sorites* ; el conjunto original son sus *premisas* ; la proposición “Todos *los h* son *d* ” es su *conclusión* ; los términos *a* , *b* , *c* , *e* son sus *eliminandos* ; y los términos *d* y *h* son sus *retinendos* .

Por lo tanto, podemos escribir todo el Sorites así:

”Ningún *a* es *b'* ;
 Todos *los b* son *c* ;
 Todos *los c* son *d* ;

Ningún e' es a' ;
 Todos $los\ h$ son e' .
 $\therefore$ Todos $los\ h$ son d'' .

En el Sorites anterior, las 3 Conclusiones Parciales son las Posiciones “Ningún a es e' ”, “Ningún a es d' ”, “Ningún d' es e' ”; pero, si las Premisas se ordenaran de otras maneras, podrían obtenerse otras Conclusiones Parciales. Así, el orden 41523 produce las Conclusiones Parciales “Ningún c' es b' ”, “Todos $los\ h$ son b' ”, “Todos $los\ h$ son c' ”. En total hay *nueve* Conclusiones Parciales para este Sorites, que el Lector encontrará una tarea interesante de descifrar por sí mismo.]

CAPITULO DOS.

pág. 087

PROBLEMAS EN SORITESES.

§ 1.

Introductorio.

Los problemas que tendremos que resolver son de la siguiente forma:

“Dadas tres o más proposiciones de relación, que se proponen como premisas: determinar qué conclusión, si la hay, se desprende de ellas”.

Nos limitaremos, por ahora, a los problemas que se pueden resolver con las fórmulas de la figura I (véase [pág. 75](#)). Aquellos que requieren *otras* fórmulas son demasiado difíciles para los principiantes.

Estos problemas pueden resolverse mediante cualquiera de dos métodos, a saber:

- (1) El método de los silogismos separados;
- (2) El método del subrayado.

Estos se discutirán por separado.

§ 2.

pág. 088

Solución por el método de silogismos separados.

Las reglas para realizar esto son las siguientes:

- (1) Nombra el 'Universo del Discurso'.
- (2) Construye un Diccionario, haciendo que a , b , c , etc. representen los Términos.
- (3) Pon las Premisas Propuestas en forma de subíndice.
- (4) Selecciona dos que, conteniendo entre ellas un par de Clases codivisionales, puedan ser usadas como las Premisas de un Silogismo.
- (5) Encuentra su Conclusión por Fórmula.
- (6) Encuentra una tercera Premisa que, junto con esta Conclusión, pueda ser usada como las Premisas de un segundo Silogismo.
- (7) Encuentra una segunda Conclusión por Fórmula.
- (8) Procede así, hasta que todas las Premisas propuestas hayan sido usadas.
- (9) Pon la última Conclusión, que es la Conclusión Completa del Sorites, en forma concreta.

[Como ejemplo de este proceso, tomemos como conjunto de premisas propuesto,

- (1) “Todos los policías de esta zona cenan con nuestro cocinero;
- (2) Ningún hombre con cabello largo puede dejar de ser poeta;
- (3) Amos Judd nunca ha estado en prisión;
- (4) A todos los "primos" de nuestro cocinero les encanta el cordero frío;
- (5) Sólo los policías de esta zona son poetas;
- (6) Sólo sus "primos" cenan con nuestro cocinero;
- (7) Todos los hombres con pelo corto han estado en prisión”.

Univ. "hombres"; a = Amos Judd; b = primos de nuestro cocinero; c = que estuvieron en prisión; d = de pelo largo; e = amantes del cordero frío; h = poetas; k = policías de esta zona; l = cenando con nuestro cocinero

Ahora tenemos que poner las premisas propuestas en forma *de subíndice*. Comencemos por ponerlas en forma *abstracta*. El resultado es

pág. 089

- (1) "Todos *los* k son l ;
- (2) No d son h' ;
- (3) Todos *los* a son c' ;
- (4) Todos *los* b son e ;
- (5) No k' son h ;
- (6) No b' son l ;
- (7) Todos *los* d' son c ."

Y ahora es fácil ponerlos en forma *de subíndice*, de la siguiente manera:

- (1) $k l l' 0$
- (2) $d h' \underset{0}$
- (3) $un \underset{1}{c} \underset{0}$
- (4) $b l e' 0$
- (5) $k' h 0$
- (6) $b' l \underset{0}$
- (7) $d' \underset{1}{c'} \underset{0}$

Ahora tenemos que encontrar un par de premisas que nos permitan obtener una conclusión. Empecemos con la (1) y busquemos en la lista hasta que encontremos una que podamos llevar junto con ella para formar las premisas correspondientes a la figura 1. Vemos que la (5) servirá, ya que podemos tomar k como nuestro eliminando. Así pues, nuestro primer silogismo es

- (1) $k l l' 0$
- (5) $k' h \underset{0}$
- $\therefore l' h \underset{0} \dots (8)$

Ahora debemos comenzar de nuevo con $l' h \underset{0}$ y encontrar una premisa que lo acompañe.

Vemos que el número (2) es suficiente, siendo h nuestro eliminando. Por lo tanto, nuestro siguiente silogismo es

- (8) $l' h 0$
- (2) $d h' \underset{0}$
- $\therefore l' d \underset{0} \dots (9)$

Hemos utilizado los números (1), (5) y (2), y debemos buscar entre los demás un compañero para $l' d \underset{0}$. Vemos que el número (6) servirá. Por lo tanto, escribimos

- (9) $l' d \underset{0}$
- (6) $b' l \underset{0}$
- $\therefore d b' \underset{0} \dots (10)$

Ahora bien, ¿qué podemos llevar junto con $d b' \underset{0}$? No, la ecuación (4) servirá.

$$(10) db'0$$

$$(4) b_1 e'_0 \\ \therefore d e'_0 \dots (11)$$

Junto con esto podemos tomar el número (7).

pág. 090

$$(11) d e'_0 \\ (7) d'_1 c'_0 \\ \therefore c' e'_0 \dots (12)$$

Y junto con esto podemos tomar el número (3).

$$(12) c' e'_0 \\ (3) a_1 c_0 \\ \therefore a_1 e'_0$$

Esta Conclusión Completa, traducida en forma *abstracta* , es

“Todos *a* son *e* ”;

y esto, traducido en forma *concreta* , es

“A Amos Judd le encanta el cordero frío”.

Al trabajar realmente este problema, las explicaciones anteriores se omitirían, por supuesto, y todo lo que aparecería en el papel sería lo siguiente:

$$(1) kl'0$$

$$(2) d h'_0$$

$$(3) un_1 c_0$$

$$(4) ble'0$$

$$(5) k'h0$$

$$(6) b'l_0$$

$$(7) d'_1 c'_0$$

$$(1) kl'0$$

$$(5) k'h_0$$

$$\therefore l'h_0 \dots (8)$$

$$(8) l'h0$$

$$(2) d h'_0$$

$$\therefore l'd_0 \dots (9)$$

$$(9) l'd_0$$

$$(6) b'l_0$$

$$\therefore db'_0 \dots (10)$$

$$(10) db'0$$

$$(4) b_1 e'_0 \\ \therefore d e'_0 \dots (11)$$

$$(11) d e'_0$$

$$(7) d'_1 c'_0 \\ \therefore c' e'_0 \dots (12)$$

$$(12) c' e'_0$$

$$(3) a_1 c_0 \\ \therefore a_1 e'_0$$

Tenga en cuenta que, al trabajar un Sorites mediante este proceso, podemos comenzar con *cualquier* premisa que elijamos.]

§ 3.

pág. 091

Solución por el método de subrayado.

Consideremos el par de premisas

$$x m_0 \dagger y m'_0$$

que dan como resultado $x y_0$

Vemos que, para obtener esta Conclusión, debemos eliminar m y m' , y escribir x e y juntos en una expresión.

Ahora bien, si acordamos *marcar* m y m' como eliminadas, y leer las dos expresiones juntas, como si estuvieran escritas en una, las dos Premisas representarán entonces exactamente la *Conclusión*, y no necesitaremos escribirla por separado.

Convengamos en marcar las letras eliminadas *subrayándolas*, poniendo una puntuación *simple* *debajo de la primera*, y una *doble* *debajo de la segunda*.

Las dos premisas ahora se convierten en

$$x \underline{m}_0 \dagger y \underline{m}'_0$$

que leemos como “ $x y_0$ ”.

Al copiar las premisas para subrayarlas, será conveniente *omitir todos los subíndices*. En cuanto a los “0”, siempre podemos *suponer* que están escritos, y, en cuanto a los “1”, no nos interesa saber *qué* términos se afirma que *existen*, excepto aquellos que aparecen en la conclusión *completa*; y para *ellos* será bastante fácil remitirse a la lista original.

[Ahora pasaré por el proceso de solución, mediante este método, del ejemplo trabajado en [el § 2](#).

pág. 092

Los datos son

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ k_1 l'_0 \dagger d h'_0 \dagger a_1 c_0 \dagger b_1 e'_0 \dagger k' h_0 \dagger b' l_0 \dagger d'_1 c'_0 \end{array}$$

El lector debe tomar una hoja de papel y escribir por sí mismo esta solución. La primera línea estará formada por los datos anteriores; la segunda debe ser compuesta, poco a

poco, de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Comenzamos escribiendo la primera Premisa, con su numeral encima, pero omitiendo los subíndices.

Ahora tenemos que encontrar una premisa que se pueda combinar con ésta, *es decir*, una premisa que contenga k' o l . La primera que encontramos es la n.º 5; y la agregamos con un $\dagger$.

Para llegar a la *conclusión* de estos, k y k' deben eliminarse, y lo que queda debe tomarse como una sola expresión. Por lo tanto, los *subrayamos*, poniendo una puntuación *simple* debajo de k y una puntuación *doble* debajo de k' . El resultado lo leemos como $l'h$.

Ahora debemos encontrar una premisa que contenga l o h' . Mirando a lo largo de la fila, nos fijamos en el número 2 y lo agregamos.

Ahora bien, estas 3 nulidades son realmente equivalentes a $(l'h \dagger d h')$, en las que h y h' deben eliminarse, y lo que queda debe tomarse como una sola expresión. Por lo tanto, las *subrayamos*. El resultado se lee como $l'd$.

Ahora queremos una premisa que contenga l o d' . La número 6 servirá.

Estas 4 nulidades son realmente equivalentes a $(l'd \dagger b'l)$. Por lo tanto, *subrayamos* l' y l . El resultado se lee como $d b'$.

Ahora queremos una premisa que contenga d' o b . La premisa n.º 4 servirá.

Aquí *subrayamos* b' y b . El resultado se lee como $d e'$.

Ahora queremos una premisa que contenga d' o e . La premisa 7 servirá.

Aquí *subrayamos* d y d' . El resultado se lee como $c' e'$.

Ahora queremos una premisa que contenga c o e . La premisa n.º 3 servirá; de hecho, *debe servir*, ya que es la única que queda.

Aquí *subrayamos* c' y c ; y, como ahora todo se lee como $e' a$, agregamos $e' a_0$ como *Conclusión*, con un ¶.

Ahora miramos a lo largo de la fila de Datos, para ver si e' o a se ha dado como *existente*. Vemos que a se ha dado así en el N.º 3. Así que añadimos este hecho a la Conclusión, que ahora queda como $¶ e' a_0 \dagger a_1$, *es decir* $¶ a_1 e'_0$; es decir, "Todos los a son e ".

Si el lector ha obedecido fielmente las instrucciones anteriores, su solución escrita quedará ahora como sigue:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ k_1 & l'_0 & \dagger & d h'_0 & \dagger & a_1 c_0 & \dagger & b_1 e'_0 & \dagger & k' h_0 & \dagger & b' l_0 & \dagger & d' c'_1 & e'_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 5 & 2 & 6 & 4 & 7 & 3 \\ \underline{k l'} & \dagger & \underline{k' h} & \dagger & \underline{d h'} & \dagger & \underline{b' l} & \dagger & \underline{b e'} & \dagger & \underline{d' c'} & \dagger & a_1 c_0 & \dagger & e' a_0 \end{array} \quad \text{es decir, } ¶ a_1 e'_0 ;$$

es decir "Todos a son e ."

El lector debe ahora tomar una segunda hoja de papel, copiar sólo los datos y tratar de resolver la solución por sí mismo, comenzando con alguna otra premisa.

pág. 093

Si no logra sacar la conclusión $a_1 e'_0$, le aconsejaría que tomara una tercera hoja de papel y *comenzara de nuevo*.

A continuación elaboraré, en su forma más breve, un Sorites de cinco premisas, que servirá como modelo para que el lector lo imite en ejemplos prácticos.

- (1) “Valoro mucho todo lo que Juan me da;
- (2) Nada más que este hueso satisfará a mi perro;
- (3) Cuido especialmente todo aquello que valoro mucho;
- (4) Este hueso fue un regalo de Juan;
- (5) Las cosas que más cuido son aquellas que *no* le doy a mi perro”.

Univ. “cosas”; *a* = regaladas por John a mí; *b* = regaladas por mí a mi perro; *c* = muy valoradas por mí; *d* = satisfactorias para mi perro; *e* = cuidadas especialmente por mí; *h* = este hueso.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 \\
 a & c' & \dagger & h'd & \dagger & c & e' & \dagger & h & a' & \dagger & e & b \\
 1 & 0 & & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1 & & 3 & & 4 & & 2 & & 5 \\
 \underline{a} & \underline{c} & \dagger & \underline{c} & \underline{e'} & \dagger & \underline{h} & \underline{a'} & \dagger & \underline{h'} & \underline{d} & \dagger & \underline{e} & b \\
 & & & & & & & & & & & & & \P & d & b & 0
 \end{array}$$

es decir, “Nada de lo que le doy a mi perro lo satisface”, o bien, “¡Mi perro no queda satisfecho con *nada* de lo que le doy!”

[Tenga en cuenta que, al trabajar un Sorites mediante este proceso, podemos comenzar con *cualquier* premisa que elijamos. Por ejemplo, podríamos comenzar con el número 5 y el resultado sería entonces

$$\begin{array}{ccccccccc}
 5 & & 3 & & 1 & & 4 & & 2 \\
 \underline{e} & b & \dagger & \underline{c} & \underline{e'} & \dagger & \underline{a} & \underline{c'} & \dagger & \underline{h} & \underline{a'} & \dagger & \underline{h'} & \underline{d} & \P & b & d & 0
 \end{array}$$

[Ejemplos de trabajos § 4, 25–30 ([pág. 100](#)); § 5, 25–30 ([pág. 102](#)); § 6, 13–15 ([pág. 106](#)); § 7, 13–15 ([pág. 108](#)); § 8, 1–4, 13, 14, 19, 24 ([págs. 110](#) , [111](#)); § 9, 1–4, 26, 27, 40, 48 ([págs. 112](#) , [116](#) , [119](#) , [121](#)).]

El lector que haya podido resolver con éxito todos los ejemplos expuestos hasta ahora y que, como Alejandro Magno, tenga sed de “más mundos que conquistar”, puede emplear sus energías libres en los siguientes 17 exámenes. Se recomienda no intentar resolver más de *un* examen por día. Las respuestas a las preguntas sobre palabras y frases se pueden encontrar consultando el índice en [la página 197](#) .

I. § 4, 31 ([pág. 100](#)); § 5, 31–34 ([pág. 102](#)); § 6, 16, 17 ([pág. 106](#)); § 7, 16 ([pág. 108](#)); § 8, 5, 6 ([pág. 110](#)); § 9, 5, 22, 42 ([págs. 112](#) , [115](#) , [119](#)). ¿Qué es una «clasificación»? ¿Y qué es una «clase»?

segundo. § 4, 32 ([pág. 100](#)); § 5, 35–38 ([págs. 102](#) , [103](#)); § 6, 18 ([pág. 107](#)); § 7, 17, 18 ([pág. 108](#)); § 8, 7, 8 ([pág. 110](#)); § 9, 6, 23, 43 ([págs. 112](#) , [115](#) , [119](#)). ¿Qué son 'Género', 'Especie' y 'Diferencia'?

III. § 4, 33 ([pág. 100](#)); § 5, 39–42 ([pág. 103](#)); § 6, 19, 20 ([pág. 107](#)); § 7, 19 ([pág. 109](#)); § 8, 9, 10 ([pág. 111](#)); § 9, 7, 24, 44 ([págs. 113](#) , [116](#) , [120](#)). ¿Qué son las clases «reales» e «imaginarias»?

IV. § 4, 34 ([pág. 100](#)); § 5, 43–46 ([pág. 103](#)); § 6, 21 ([pág. 107](#)); § 7, 20, 21 ([pág. 109](#)); § 8, 11, 12 ([pág. 111](#)); § 9, 8, 25, 45 ([págs. 113](#) , [116](#) , [120](#)). ¿Qué es una «división»? ¿Cuándo se dice que las clases son «codivisionales»?

V. § 4, 35 ([pág. 100](#)); § 5, 47–50 ([pág. 103](#)); § 6, 22, 23 ([pág. 107](#)); § 7, 22 ([pág. 109](#)); § 8, 15, 16 ([pág. 111](#)); § 9, 9, 28, 46 ([págs. 113](#) , [116](#) , [120](#)). ¿Qué es la 'dicotomía'? ¿Qué regla arbitraria...¿A veces es necesario?

VI. § 4, 36 ([pág. 100](#)); § 5, 51–54 ([pág. 103](#)); § 6, 24 ([pág. 107](#)); § 7, 23, 24 ([pág. 109](#)); § 8, 17 ([pág. 111](#)); § 9, 10, 29, 47 ([págs. 113](#) , [117](#) , [120](#)). ¿Qué es una «Definición»?

VII. § 4, 37 ([pág. 100](#)); § 5, 55–58 ([págs. 103](#) , [104](#)); § 6, 25, 26 ([pág. 107](#)); § 7, 25 ([pág. 109](#)); § 8, 18 ([pág. 111](#)); § 9, 11, 30, 49 ([págs. 113](#) , [117](#) , [121](#)). ¿Qué son el 'sujeto' y el 'predicado' de una proposición? ¿Cuál es su forma 'normal'?

- VIII. § 4, 38 ([pág. 100](#)); § 5, 59–62 ([pág. 104](#)); § 6, 27 ([pág. 107](#)); § 7, 26, 27 ([pág. 109](#)); § 8, 20 ([pág. 111](#)); § 9, 12, 31, 50 ([págs. 113](#) , [117](#) , [121](#)). ¿Qué es una proposición 'en I'? ¿'En E'? ¿Y 'en A'?
- IX. § 4, 39 ([pág. 100](#)); § 5, 63–66 ([pág. 104](#)); § 6, 28, 29 ([pág. 107](#)); § 7, 28 ([pág. 109](#)); § 8, 21 ([pág. 111](#)); § 9, 13, 32, 51 ([págs. 114](#) , [117](#) , [121](#)). ¿Cuál es la forma 'normal' de una proposición de existencia?
- X. § 4, 40 ([p. 100](#)); § 5, 67–70 ([p. 104](#)); § 6, 30 ([p. 107](#)); § 7, 29, 30 ([p. 109](#)); § 8, 22 ([p. 111](#)); § 9, 14, 33, 52 ([págs. 114](#) , [117](#) , [122](#)). ¿Qué es el «Universo del Discurso»?
- XI. § 4, 41 ([pág. 100](#)); § 5, 71–74 ([pág. 104](#)); § 6, 31, 32 ([pág. 107](#)); § 7, 31 ([pág. 109](#)); § 8, 23 ([pág. 111](#)); § 9, 15, 34, 53 ([págs. 114](#) , [118](#) , [122](#)). ¿Qué se implica, en una Proposición de Relación, en cuanto a la Realidad de sus Términos?
- XII. § 4, 42 ([pág. 100](#)); § 5, 75–78 ([pág. 105](#)); § 6, 33 ([pág. 107](#)); § 7, 32, 33 ([págs. 109](#) , [110](#)); § 8, 25 ([pág. 111](#)); § 9, 16, 35, 54 ([págs. 114](#) , [118](#) , [122](#)). Explique la frase “sentado en la valla”.
- XIII. § 5, 79–83 ([pág. 105](#)); § 6, 34, 35 ([pág. 107](#)); § 7, 34 ([pág. 110](#)); § 8, 26 ([pág. 111](#)); § 9, 17, 36, 55 ([págs. 114](#) , [118](#) , [122](#)). ¿Qué son las proposiciones «conversas»?
- XIV. § 5, 84–88 ([pág. 105](#)); § 6, 36 ([pág. 107](#)); § 7, 35, 36 ([pág. 110](#)); § 8, 27 ([pág. 111](#)); § 9, 18, 37, 56 ([págs. 114](#) , [118](#) , [123](#)). ¿Qué son las proposiciones «concretas» y «abstractas»?
- XV. § 5, 89–93 ([pág. 105](#)); § 6, 37, 38 ([pág. 107](#)); § 7, 37 ([pág. 110](#)); § 8, 28 ([pág. 111](#)); § 9, 19, 38, 57 ([págs. 115](#) , [118](#) , [123](#)). ¿Qué es un «silogismo»? ¿Y cuáles son sus «premisas» y su «conclusión»?
- XVI. § 5, 94–97 ([pág. 106](#)); § 6, 39 ([pág. 107](#)); § 7, 38, 39 ([pág. 110](#)); § 8, 29 ([pág. 111](#)); § 9, 20, 39, 58 ([págs. 115](#) , [119](#) , [123](#)). ¿Qué es un 'Sorites'? ¿Y cuáles son sus 'Premisas', sus 'Conclusiones Parciales' y su 'Conclusión Completa'?
- XVII. § 5, 98–101 ([pág. 106](#)); § 6, 40 ([pág. 107](#)); § 7, 40 ([pág. 110](#)); § 8, 30 ([pág. 111](#)); § 9, 21, 41, 59, 60 ([págs. 115](#) , [119](#) , [124](#)). ¿Cuáles son el «Universo del Discurso», los «Eliminandos» y los «Retinendos» de un Silogismo? ¿Y de un Sorites?

pág. 096

LIBRO VIII.

pág. 097

EJEMPLOS, RESPUESTAS Y SOLUCIONES.

[NB Las etiquetas de referencia para ejemplos, respuestas y soluciones se encontrarán en el margen derecho].

CAPÍTULO I.

EJEMPLOS.

§ 1.

[EX1](#)

Proposiciones de relación, para ser reducidas a forma normal.

1. He salido a dar un paseo.
2. Me estoy sintiendo mejor.
3. Nadie ha leído la carta excepto Juan.
4. Ni tú ni yo somos viejos.
5. Ninguna criatura gorda corre bien.

6. Sólo los valientes merecen lo bello.
7. Nadie parece poético a menos que esté pálido.
8. Algunos jueces pierden los estribos.
9. Nunca descuido los asuntos importantes.
10. Lo que es difícil necesita atención.
11. Se debe evitar lo que no es saludable.
12. Todas las leyes aprobadas la semana pasada están relacionadas con los impuestos especiales.
13. La lógica me desconcierta.
14. No hay judíos en la casa.
15. Algunos platos son insalubres si no están bien cocinados.
- dieciséis. Los libros aburridos producen somnolencia.
17. Cuando un hombre sabe lo que hace, puede detectar a alguien más astuto.
18. Tú y yo sabemos de qué se trata.
19. Algunas personas calvas usan pelucas.
20. Aquellos que están completamente ocupados nunca hablan de sus quejas.
21. Ningún acertijo me interesa si se puede resolver.

§ 2.

pág. 098
[EX2](#)

Pares de proposiciones abstractas, una en términos de x y m , y la otra en términos de y y m , que se representarán en el mismo diagrama trilateral.

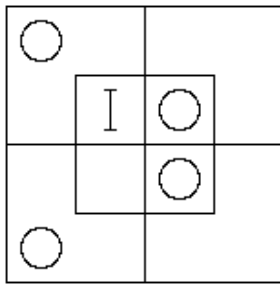
1. No hay x que sean m ;
No hay m' que sean y .
2. No hay x' que sean m' ;
Todos $los\ m'$ son y .
3. Algunos x' son m ;
No m son y .
4. Todos $los\ m$ son x ;
Todos $los\ m'$ son y' .
5. Todos $los\ m'$ son x ;
Todos $los\ m'$ son y' .
6. Todos $los\ x'$ son m' ;
Ningún y' es m .
7. Todos $los\ x$ son m ;
Todos $los\ y'$ son m' .
8. Algunos m' son x' ;
Ningún m es y .
9. Todos $los\ m$ son x' ;
Ningún m es y .
10. No hay m son x' ;
No hay y son m' .

11. No hay x' que sean m' ;
No hay m que sean y .
12. Algunos x son m ;
Todos los y' son m .
13. Todos *los* x' son m ;
Ningún m es y .
14. Algunos x son m' ;
Todos *los* m son y .
15. No m' son x' ;
Todos los y son m .
16. Todas *las* x son m' ;
Ninguna y es m .
17. Algunos m' son x ;
Ningún m' es y' .
18. Todos *los* x son m' ;
Algunos m' son y' .
19. Todos *los* m son x ;
Algunos m son y' .
20. No hay x' que sean m ;
Algunos y son m .
21. Algunos x' son m' ;
Todos los y' son m .
22. No hay m son x ;
Algunos m son y .
23. No m' son x ;
Todos los y son m' .
24. Todos *los* m son x ;
Ningún y' es m' .
25. Algunos m son x ;
Ningún y' es m .
26. Todos *los* m' son x' ;
Algunos y son m' .
27. Algunos m son x' ;
Ningún y' es m' .
28. No hay x que sean m' ;
Todos *los* m son y' .
29. No hay x' que sean m ;
No hay m que sean y' .
30. No hay x son m ;
Algunos y' son m' .
31. Algunos m' son x ;
Todos los y' son m ;
32. Todos *los* x son m' ;
Todos los y son m .

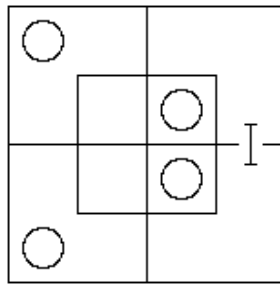
§ 3.

Diagramas triliterales marcados, que deben interpretarse en términos de x e y .

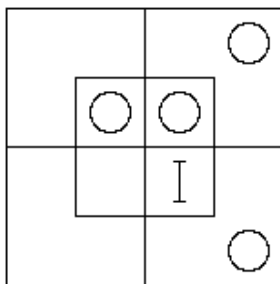
1



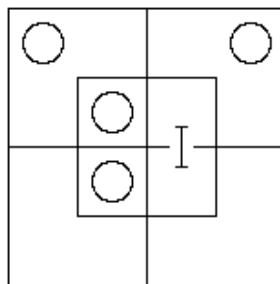
2



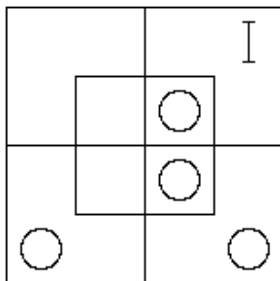
3



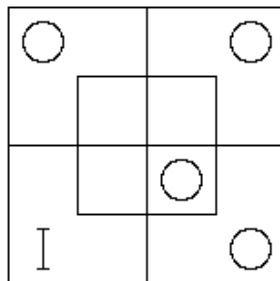
4



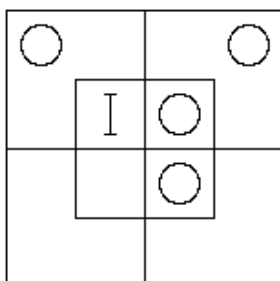
5



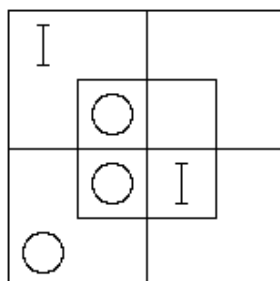
6



7



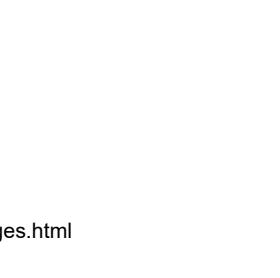
8

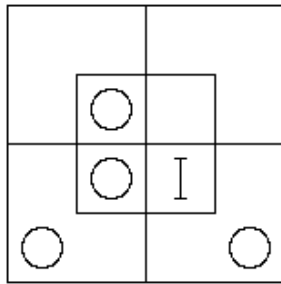


9

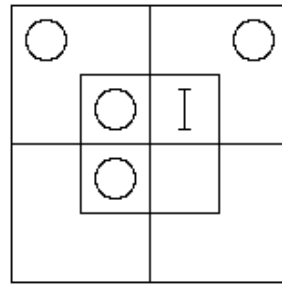


10

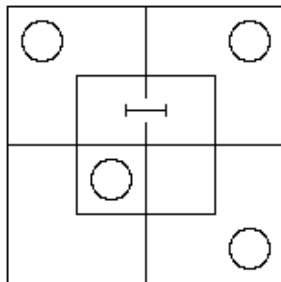




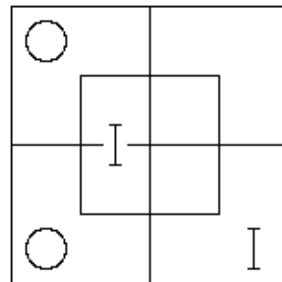
11



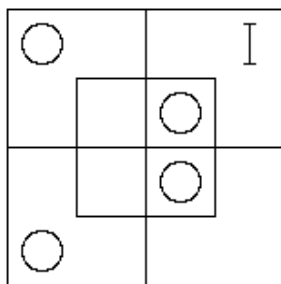
12



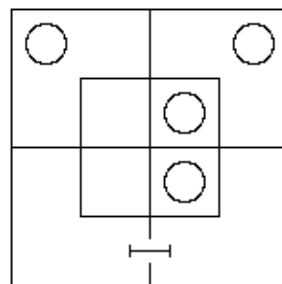
13



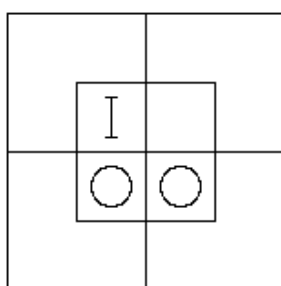
14



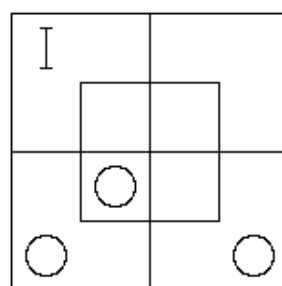
15



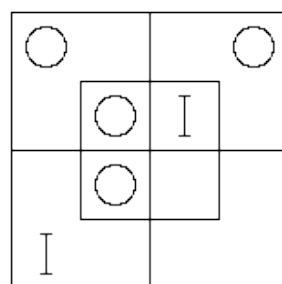
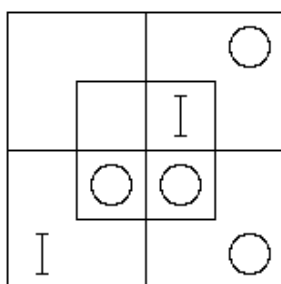
dieciséis



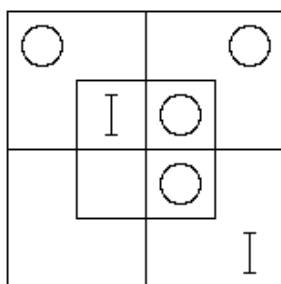
17



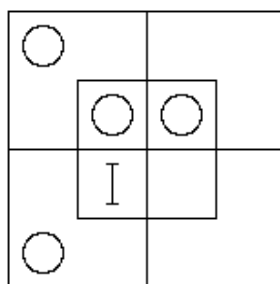
18



19



20



§ 4.

pág. 100
[EX4](#)***Pares de Proposiciones Abstractas, propuestas como Premisas: Conclusiones a encontrar.***

1. No hay m son x' ;
Todos los m' son y .
 2. No hay m' que sean x ;
Algunos m' que sean y' .
 3. Todos los m' son x ;
Todos los m' son y' .
 4. No hay x' que sean m' ;
Todos los y' son m .
 5. Algunos m son x' ;
Ningún y es m .
 6. No hay x' que sean m ;
No hay m que sean y .
 7. No hay m son x' ;
Algunos y' son m .
 8. Todos los m' son x' ;
Ningún m' es y .
 9. Algunos x' son m' ;
Ningún m es y' .
 10. Todos los x son m ;
Todos los y' son m' .
 11. No m son x ;
Todos los y' son m' .
 12. No hay x son m ;
Todos los y son m .
 13. Todos los m' son x ;
Ningún y es m .
 14. Todos los m son x ;
Todos los m' son y .
 15. No hay x que sean m ;
No hay m' que sean y .
- dieciséis. Todos los x son m' ;
Todos los y son m .

17. No hay x que sean m ;
Todos $los\ m'$ sean y .
18. No hay x que sean m' ;
No hay m que sean y .
19. Todos $los\ m$ son x ;
Todos $los\ m$ son y' .
20. No hay m son x ;
Todos $los\ m'$ son y .
21. Todos $los\ x$ son m ;
Algunos m' son y .
22. Algunos x son m ;
Todos y son m .
23. Todos $los\ m$ son x ;
Algunos y son m .
24. No $hay\ x$ son m ;
Todos $los\ y$ son m .
25. Algunos m son x' ;
Todos $los\ y'$ son m' .
26. No m son x' ;
Todos $los\ y$ son m .
27. Todos $los\ x$ son m' ;
Todos $los\ y'$ son m .
28. Todos $los\ m$ son x' ;
Algunos m son y .
29. No m son x ;
Todos $los\ y$ son m' .
30. Todos $los\ x$ son m' ;
Algunos y son m .
31. Todos $los\ x$ son m ;
Todos $los\ y$ son m .
32. No hay x que sean m' ;
Todos $los\ m$ son y .
33. No hay m son x ;
No hay m son y .
34. No hay m son x' ;
Algunos y son m .
35. No m son x ;
Todos y son m .
36. Todos $los\ m$ son x' ;
Algunos y son m .
37. Todos $los\ m$ son x ;
Ningún y es m .
38. No m son x ;
No m' son y .

39. Algunos m son x' ;
Ningún m es y .
40. No hay x' que sean m ;
Todos los y' son m .
41. Todas las x son m' ;
Ninguna y es m' .
42. No hay m' que sean x ;
No hay y que sean m .

§ 5.

pág. 101

[EX5](#)

Pares de Propositiones Concretas, propuestas como Premisas: Conclusiones a encontrar.

1. Salí a caminar un rato y
me siento mejor.
2. Nadie ha leído la carta excepto Juan;
nadie que *no* la haya leído sabe de qué trata.
3. A quien no es viejo le gusta caminar;
tú y yo somos jóvenes.
4. Tu curso es siempre honesto;
Tu curso es siempre la mejor política.
5. Ninguna criatura gorda corre bien;
algunos galgos corren bien.
6. Algunos que merecen lo justo obtienen su merecido;
sólo los valientes merecen lo justo.
7. Algunos judíos son ricos;
todos los esquimales son gentiles.
8. Las ciruelas confitadas son dulces;
algunas cosas dulces les gustan a los niños.
9. Juan está en la casa;
todos en la casa están enfermos.
10. Los paraguas son útiles en un viaje;
lo que no sirve en un viaje hay que dejarlo atrás.
11. La música audible provoca vibraciones en el aire;
la música inaudible no vale la pena pagar por ella.
12. Algunas vacaciones son lluviosas;
los días lluviosos son cansadores.
13. A ningún francés le gusta el plumpudding;
A todos los ingleses les gusta el plumpudding.
14. Ningún retrato de una dama que la haga sonreír o fruncir el ceño es satisfactorio;
ninguna fotografía de una dama deja de hacerla sonreír o fruncir el ceño.
15. Todas las personas pálidas son flemáticas;
nadie parece poético a menos que sea pálido.
- dieciséis. Ningún viejo avaro es alegre;
algunos viejos avaros son delgados.
17. Nadie que se domina a sí mismo pierde el control;
algunos jueces pierden el control.

18. Todos los cerdos son gordos;
nada que se alimente con agua de cebada es gordo.
19. Todos los conejos que no son codiciosos son negros;
ningún conejo viejo está libre de la codicia.
20. Algunas imágenes no son primeros intentos;
ningún primer intento es realmente bueno.
21. Nunca descuido los asuntos importantes;
Tus asuntos no son importantes.
22. Algunas lecciones son difíciles;
lo que es difícil necesita atención.
23. Todas las personas inteligentes son populares;
todas las personas serviciales son populares.
24. La gente irreflexiva hace travesuras;
ninguna persona reflexiva olvida una promesa.
25. Los cerdos no pueden volar;
los cerdos son codiciosos.
26. Todos los soldados marchan bien;
algunos bebés no son soldados.
27. Ningún pastel de novia es saludable;
lo que no es saludable debe evitarse.
28. Juan es trabajador;
ninguna persona trabajadora es infeliz.
29. Ningún filósofo es vanidoso;
algunas personas vanidosas no son jugadores.
30. Algunas leyes sobre impuestos especiales son injustas;
todas las leyes aprobadas la semana pasada están relacionadas con impuestos especiales.
31. Ningún militar escribe poesía;
ninguno de mis inquilinos es civil.
32. Ninguna medicina es buena;
Senna es una medicina.
33. Algunas circulares no se leen con placer;
ninguna carta de súplica se lee con placer.
34. Todos los británicos son valientes;
ningún marinero es cobarde.
35. Nada inteligible *me* desconcierta jamás ;
la lógica me desconcierta.
36. Algunos cerdos son salvajes;
todos los cerdos son gordos.
37. Todas las avispas son hostiles;
todas las criaturas hostiles son indeseables.
38. Ningún conejo viejo es codicioso;
todos los conejos negros son codiciosos.
39. Algunos huevos son duros;
ningún huevo es irrompible.

40. Ningún antílope es desgarrado;
las criaturas gráciles deleitan la vista.
41. Todos los canarios bien alimentados cantan fuerte;
ningún canario está melancólico si canta fuerte.
42. Algunos poemas son originales;
ninguna obra original se puede producir a voluntad.
43. Ningún país explorado está infestado de dragones;
los países inexplorados son fascinantes.
44. No hay brasas blancas;
no hay negros blancos.
45. Ningún puente está hecho de azúcar;
algunos puentes son pintorescos.
46. Ningún niño es paciente;
ninguna persona impaciente puede quedarse quieta.
47. Ningún cuadrúpedo puede silbar;
algunos gatos son cuadrúpedos.
48. Los aburridos son terribles;
tú eres un aburrido.
49. Algunas ostras son silenciosas;
ninguna criatura silenciosa es divertida.
50. No hay judíos en la casa;
ningún gentil tiene barbas de un metro de largo.
51. Los canarios que no cantan fuerte son infelices;
ningún canario bien alimentado deja de cantar fuerte.
52. Todas mis hermanas están resfriadas;
nadie que esté resfriado puede cantar.
53. Todo lo que está hecho de oro es precioso;
algunos cofres son preciosos.
54. Algunos bollos son ricos;
todos los bollos son buenos.
55. Todos mis primos son injustos;
todos los jueces son justos.
56. El dolor es fastidioso;
ningún dolor es deseado con ansias.
57. Toda medicina es desagradable;
Senna es una medicina.
58. Algunos comentarios desagradables son molestos;
ningún comentario crítico es amable.
59. Ningún hombre alto tiene pelo lanudo;
los negros tienen pelo lanudo.
60. Todos los filósofos son lógicos;
un hombre ilógico es siempre obstinado.
61. Juan es trabajador;
todos los trabajadores son felices.

62. Todos estos platos están bien cocinados;
algunos platos son insalubres si no están bien cocinados.
63. Ningún libro apasionante conviene a los pacientes con fiebre;
los libros aburridos provocan somnolencia.
64. Ningún cerdo puede volar;
todos los cerdos son codiciosos.
65. Cuando un hombre sabe lo que hace, puede detectar algo más agudo;
tú y yo sabemos lo que hacemos.
66. Algunos sueños son terribles;
ningún cordero es terrible.
67. Ninguna criatura calva necesita un cepillo para el pelo;
ningún lagarto tiene pelo.
68. Todas las batallas son ruidosas;
lo que no hace ruido puede pasar desapercibido.
69. Todos mis primos son injustos;
ningún juez es injusto.
70. Todos los huevos se pueden romper;
algunos huevos son duros.
71. Las personas prejuiciosas no son confiables;
algunas personas imparciales son desagradables.
72. Ninguna persona dictatorial es popular;
Ella es dictatorial.
73. Algunas personas calvas usan pelucas;
todos tus hijos tienen cabello.
74. Ninguna langosta es irracional;
ninguna criatura razonable espera imposibilidades.
75. Ninguna pesadilla es agradable;
las experiencias desagradables no son deseadas con ansias.
76. No hay pasteles de ciruelas que sean saludables;
algunas cosas saludables son buenas.
77. Nada de lo que es bueno debe evitarse;
algunos tipos de mermeladas son agradables.
78. Todos los patos se balancean;
nada que se balancee es elegante.
79. Los sándwiches son satisfactorios;
nada en este plato es insatisfactorio.
80. Ningún rico mendiga en la calle;
los que no son ricos deberían llevar cuentas.
81. Las arañas tejen redes;
Algunas criaturas que no tejen redes son salvajes.
82. Algunas de estas tiendas no están abarrotadas;
Las tiendas que no están abarrotadas son cómodas.
83. Los viajeros prudentes llevan mucho cambio;
los imprudentes pierden su equipaje.

84. Algunos geranios son rojos;
Todas estas flores son rojas.
85. Ninguno de mis primos es justo;
todos los jueces son justos.
86. Ningún judío está loco;
todos mis inquilinos son judíos.
87. La gente ocupada no siempre habla de sus quejas;
la gente descontenta siempre habla de sus quejas.
88. Ninguno de mis primos es justo;
ningún juez es injusto.
89. A todos los abstemios les gusta el azúcar;
ningún ruiñón bebe vino.
90. Ningún enigma me interesa si se puede resolver;
todos esos enigmas son insolubles.
91. Todas las explicaciones claras son satisfactorias;
algunas excusas son insatisfactorias.
92. Todas las mujeres mayores son comunicativas;
todas las mujeres de buen carácter son comunicativas.
93. Ningún acto de bondad es ilícito;
lo que es lícito puede hacerse sin escrúpulos.
94. Ningún bebé es estudioso;
ningún bebé es buen violinista.
95. Todos los chelines son redondos;
Todas estas monedas son redondas.
96. Ningún hombre honesto engaña;
ningún hombre deshonesto es confiable.
97. Ninguno de mis niños es inteligente;
ninguna de mis niñas es codiciosa.
98. Todos los chistes tienen como fin divertir;
ninguna ley del Parlamento es un chiste.
99. Ningún viaje lleno de acontecimientos se olvida jamás;
los viajes sin acontecimientos no merecen escribir un libro sobre ellos.
100. Todos mis niños son desobedientes;
todas mis niñas están descontentas.
101. Ningún placer inesperado me molesta;
tu visita es un placer inesperado.

pág. 106

§ 6.

[EX6](#)***Tríos de proposiciones abstractas, propuestas como silogismos: para ser examinados.***

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Algunas x son m ; | No m are y' . | Algunas x son y . |
| 2. Todos <i>los</i> x son m ; | No y son m' . | No y son x' . |
| 3. Algunos x son m' ; | Todos y' son m . | Algunas x son y . |
| 4. Todos <i>los</i> x son m ; | No y son m . | Todos <i>los</i> x son y' . |
| 5. Algunos m' son x' ; | No m' son y . | Algunos x' son y' . |
| 6. No hay x' son m ; | Todos $los y$ son m' . | Todos $los y$ son x' . |

7. Algunos m' son x' ;	Todos los y' son m' .	Algunos x' son y' .
8. No m' son x' ;	Todos los y' son m' .	Todos los y' son x .
9. Algunos m son x' ;	No m are y .	Algunos x' son y' .
10. Todos $los m'$ son x' ;	Todos $los m'$ son y .	Algunas y son x' .
11. Todos $los x$ son m' ;	Algunos y son m .	Algunas y son x' .
12. No hay x son m ;	No m' son y' .	No x son y' .
13. No hay x son m ;	Todos y' son m .	Todos los y' son x' .
14. Todos $los m'$ son x' ;	Todos $los m'$ son y .	Algunas y son x' .
15. Algunos m son x' ;	Todos los y son m' .	Algunos x' son y' .
dieciséis. No hay x' son m ;	Todos los y' son m' .	Algunos y' son x .
17. No m' son x ;	Todos $los m'$ son y' .	Algunos x' son y' .
18. No hay x' son m ;	Algunos m son y .	Algunas x son y .
19. Algunos m son x ;	Todos $los m$ son y .	Algunas y son x' .
20. No hay x' son m' ;	Algunos m' son y' .	Algunas x son y' .
21. No m son x ;	Todos $los m$ son y' .	Algunos x' son y' .
22. Todos $los x'$ son m ;	Algunos y son m' .	Todos $los x'$ son y' .
23. Todos $los m$ son x ;	No m' son y' .	No hay x' son y' .
24. Todos $los x$ son m' ;	Todos $los m'$ son y .	Todos $los x$ son y .
25. No hay x son m' ;	Todos $los m$ son y .	No x son y' .
26. Todos $los m$ son x' ;	Todos $somos m$.	Todos los y son x' .
27. Todos $los x$ son m ;	No m are y' .	Todos $los x$ son y .
28. Todos $los x$ son m ;	No , y' son m' .	Todos $los x$ son y .
29. No hay x' son m ;	No m' son y' .	No hay x' son y' .
30. Todos $los x$ son m ;	Todos $los m$ son y' .	Todos $los x$ son y' .
31. Todos $los x'$ son m' ;	No , y' son m' .	Todos $los x'$ son y .
32. No hay x son m ;	No , y' son m' .	No x son y' .
33. Todos $los m$ son x' ;	Todos y' son m .	Todos los y' son x' .
34. Todos $los x$ son m' ;	Algunos y son m' .	Algunas y son x .
35. Algunas x son m ;	Todos $los m$ son y .	Algunas x son y .
36. Todos $los m$ son x' ;	Todos $somos m$.	Todos los y son x' .
37. No m son x' ;	Todos $los m$ son y' .	Algunas x son y' .
38. No hay x son m ;	No m are y' .	No x son y' .
39. No m son x ;	Algunos m son y' .	Algunos x' son y' .
40. No m son x' ;	Algunos y son m .	Algunas x son y .

pág. 107

§ 7.

[EX7](#)***Tríos de proposiciones concretas, propuestas como silogismos: para ser examinados.***

1. Ningún médico es entusiasta.
Tú eres entusiasta.
Tú no eres médico.
2. Los diccionarios son útiles;
los libros útiles son valiosos.
Los diccionarios son valiosos.
3. Ningún avaro es desinteresado;
sólo los avaros ahorran cáscaras de huevo.
Ninguna persona desinteresada ahorra cáscaras de huevo.
4. Algunos sibaritas son mezquinos;
todos mis tíos son generosos.
Mis tíos no son sibaritas.
5. El oro es pesado;
nada más que el oro lo silenciará.

pág. 108

Nada ligero lo silenciará.

6. Algunas personas sanas son gordas;
no hay personas enfermas que sean fuertes.
Algunas personas gordas no son fuertes.
7. “Lo vi en un periódico.”
“Todos los periódicos mienten.”
Era mentira.
8. Algunas corbatas no son artísticas;
admiro todo lo que sea artístico.
Hay algunas corbatas que no admiro.
9. Sus canciones nunca duran una hora;
Una canción que dura una hora es tediosa.
Sus canciones nunca son tediosas.
10. Algunas velas dan muy poca luz;
las velas están *hechas* para dar luz.
Algunas cosas, que están hechas para dar luz, dan muy poca.
11. Todos los que están ansiosos por aprender trabajan duro;
algunos de estos muchachos trabajan duro.
Algunos de estos muchachos están ansiosos por aprender.
12. Todos los leones son feroces.
Algunos leones no beben café.
Algunas criaturas que beben café no son feroces.
13. Ningún avaro es generoso;
algunos ancianos son mezquinos.
Algunos ancianos son avaros.
14. Ningún fósil puede cruzarse en el amor;
una ostra puede cruzarse en el amor.
Las ostras no son fósiles.
15. Todas las personas sin educación son superficiales;
todos los estudiantes son educados.
Ningún estudiante es superficial.
16. Todos los corderos jóvenes saltan;
ningún animal joven está sano, a menos que salte.
Todos los corderos jóvenes están sanos.
17. Un negocio mal gestionado no es rentable;
los ferrocarriles nunca están mal gestionados.
Todos los ferrocarriles son rentables.
18. Ningún profesor es ignorante;
todos los ignorantes son vanidosos.
Ningún profesor es vanidoso.
19. El hombre prudente evita las hienas;
ningún banquero es imprudente.
Ningún banquero deja de evitar las hienas.
20. Todas las avispas son hostiles.
Ningún cachorro es hostil.
Los cachorros no son avispas.
21. Ningún judío es honesto;
algunos gentiles son ricos.
Algunas personas ricas son deshonestas.

22. Ningún holgazán alcanza la fama;
algunos pintores no son holgazanes.
Algunos pintores alcanzan la fama.
23. Ningún mono es soldado;
todos los monos son traviesos.
Algunas criaturas traviesas no son soldados.
24. Todos estos bombones son cremas de chocolate;
Todos estos bombones son deliciosos.
Las cremas de chocolate son deliciosas.
25. Ningún panecillo es saludable;
todos los bollos son insalubres.
Los bollos no son panecillos.
26. Algunos informes no autorizados son falsos;
todos los informes autorizados son confiables.
Algunos informes falsos no son confiables.
27. Algunas almohadas son suaves, pero
ningún atizador es suave.
Algunos atizadores no son almohadas.
28. Las historias improbables no son fáciles de creer;
ninguna de sus historias es probable.
Ninguna de sus historias es fácil de creer.
29. Ningún ladrón es honesto;
algunas personas deshonestas son descubiertas.
Algunos ladrones son descubiertos.
30. Ningún muffin es saludable;
todos los alimentos inflados son insalubres.
Todos los muffins son inflados.
31. Ningún pájaro, excepto los pavos reales, está orgulloso de su cola;
algunos pájaros, que están orgullosos de su cola, no pueden cantar.
Algunos pavos reales no pueden cantar.
32. El calor alivia el dolor;
nada que no alivie el dolor es útil para el dolor de muelas.
El calor es útil para el dolor de muelas.
33. No hay quebrados que sean ricos;
algunos comerciantes no están en quiebra.
Algunos comerciantes son ricos.
34. Los aburridos son temidos;
a nadie aburrido se le ruega que prolongue su visita.
A nadie a quien se le teme se le ruega que prolongue su visita.
35. Todos los sabios caminan con los pies;
todos los necios caminan con las manos.
Nadie camina con ambas manos.
36. Ninguna carretilla es cómoda;
ningún vehículo incómodo es popular.
Ninguna carretilla es popular.
37. Ninguna rana es poética;
algunos patos no son poéticos.
Algunos patos no son ranas.

38. Ningún emperador es dentista;
todos los dentistas son temidos por los niños.
Ningún emperador es temido por los niños.
39. El azúcar es dulce;
la sal no es dulce.
La sal no es azúcar.
40. Toda águila puede volar;
algunos cerdos no pueden volar.
Algunos cerdos no son águilas.

§ 8.

[EX8](#)

***Conjuntos de Proposiciones Abstractas, propuestas como Premisas para Soriteses:
Conclusiones a encontrar.***

[NB Al [final de esta sección](#) se dan instrucciones para variar estos ejemplos.]

1.

1. No hay c ; 2. Todos los a son d ; 3. Todos los b son c .

2.

1. Todos los d son b ;
2. Ningún a es c' ;
3. Ningún b es c .

3.

1. Ningún b es a ;
2. Ningún c es d' ;
3. Todos los d son b .

4.

1. Ningún b es c ;
2. Todos los a son b ;
3. Ningún c' es d .

5.

1. Todos los b' son a' ;
2. Ningún b es c ;
3. Ningún a' es d .

6.

1. Todos los a son b' ;
2. Ningún b' es c ;
3. Todos los d son a .

7.

1. Ningún d es b' ;
2. Todos los b son a ;
3. Ningún c es d' .

8.

1. Ningún b' es d ;
2. Ningún a' es b ;
3. Todos los c son d .

9.

1. Todos los b' son a ;
2. Ningún a es d ;
3. Todos los b son c .

10.

1. Ningún c es d ;

pág. 111

2. Todos los b son c ;
3. Ningún a es d' .

11.

1. No hay b que sean c ;
2. Todos los d son a ;
3. Todos los c' son a' .

12.

1. Ningún c es b' ;
2. Todos los c' son d' ;
3. Todos los b son a .

13.

1. Todos los d son e ;
2. Todos los c son a ;
3. Ningún b es d' ;
4. Todos los e son a' .

14.

1. Todos los e son b ;
2. Todos los a son e ;
3. Todos los d son b' ;
4. Todos los a' son c ;

15.

1. No hay b' que sean d ;
2. Todos los e son c ;
3. Todos los b son a ;
4. Todos los d' son c' .

16.

1. Ningún a' es e ;
2. Todos los d son c' ;
3. Todos los a son b ;
4. Todos los e' son d .

17.

1. Todos los d son c ;
2. Todos los a son e ;
3. Ningún b es d' ;
4. Todos los c son e' .

18.

1. Todos los a son b ;
2. Todos los d son e ;
3. Todos los a' son c' ;
4. Ningún b es e .

19.

1. Ningún b es c ;
2. Todos los e son h ;
3. Todos los a son b ;
4. Ningún d es h ;
5. Todos los e' son c .

20.

1. Ningún d es h' ;
2. Ningún c es e ;
3. Todos los h son b ;
4. Ningún a es d' ;
5. Ningún b es e' .

21.

1. Todos los b son a ;

2. Ningún d es h ;
3. Ningún c es e ;
4. Ningún a es h' ;
5. Todos $los\ c'$ son b .

22.

1. Todos $los\ e$ son d' ;
2. Ningún b' es h' ;
3. Todos $los\ c'$ son d ;
4. Todos $los\ a$ son e ;
5. Ningún c es h .

23.

1. Todos $los\ b'$ son a' ;
2. Ningún d es e' ;
3. Todos $los\ h$ son b' ;
4. Ningún c es e ;
5. Todos $los\ d'$ son a .

24.

1. Todos $los\ h'$ son k' ;
2. Ningún b' es a ;
3. Todos $los\ c$ son d ;
4. Todos $los\ e$ son h' ;
5. Ningún d es k' ;
6. Ningún b es c' .

25.

1. Todos $los\ a$ son d ;
2. Todos $los\ k$ son b ;
3. Todos $los\ e$ son h ;
4. Ningún a' es b ;
5. Todos $los\ d$ son c ;
6. Todos $los\ h$ son k .

26.

1. Todos $los\ a'$ son h ;
2. Ningún d' es k' ;
3. Todos $los\ e$ son b' ;
4. Ningún h es k ;
5. Todos $los\ a$ son e ;
6. Ningún b' es d .

27.

1. Todos $los\ c$ son d' ;
2. Ningún h es b ;
3. Todos $los\ a'$ son k ;
4. Ningún c es e' ;
5. Todos $los\ b'$ son d ;
6. Ningún a es c' .

28.

1. No hay a' que sean k ;
2. No hay e que sean b ;
3. No hay h que sean k' ;
4. Ningún d' es c ;
5. Ningún a es b ;
6. Todos $los\ c'$ son h .

29.

1. Ningún e es k ;
2. Ningún b' es m ;
3. Ningún a es c' ;
4. Todos $los\ h'$ son e ;
5. Todos $los\ d$ son k ;

- 6. Ningún c es b ;
- 7. Todos los d' son l ;
- 8. Ningún h es m' .

30.

- 1. Todos los n son m ;
- 2. Todos los a' son e ;
- 3. Ningún c' es l ;
- 4. Todos los k son r' ;
- 5. Ningún a es h' ;
- 6. No hay d son l' ;
- 7. No hay c son $norte'$;
- 8. Todos los e son b ;
- 9. Todos los m son r ;
- 10. Todos los h son d .

[NB En cada ejemplo de las secciones 8 y 9 es posible empezar con *cualquier* premisa, a voluntad, y así obtener tantas soluciones diferentes (todas ellas, por supuesto, que conducen a la *misma* conclusión completa) como premisas haya en el ejemplo. Por lo tanto, el § 8 contiene en realidad 129 ejemplos diferentes, y el § 9 contiene 273.]

§ 9.

pág. 112
[EX9](#)

Conjuntos de Propositiones Concretas, propuestas como Premisas para Soriteses: Conclusiones a encontrar.

1.

- (1) Los bebés son ilógicos;
- (2) Nadie es despreciado si puede manejar un cocodrilo;
- (3) Las personas ilógicas son despreciadas.

Univ. “personas”; a = capaces de manejar un cocodrilo; b = bebés; c = despreciados; d = lógicos.

2.

- (1) Mis cacerolas son las únicas cosas que tengo que están hechas de hojalata;
- (2) Encuentro muy útiles todos tus regalos;
- (3) Ninguna de mis cacerolas sirve para nada.

Univ. “cosas mías”; a = de hojalata; b = mis cacerolas; c = útiles; d = tus regalos.

3.

- (1) Ninguna de mis patatas nuevas ha sido cocida;
- (2) Todas mis patatas en este plato son aptas para comer;
- (3) Ninguna de mis patatas sin hervir es apta para comer.

Univ. “mis patatas”; a = hervidas; b = comestibles; c = en este plato; d = nuevas.

4.

- (1) No hay judíos en la cocina;
- (2) Ningún gentil dice “shpoonj”;
- (3) Mis sirvientes están todos en la cocina.

Univ. “personas”; a = en la cocina; b = judíos; c = mis sirvientes; d = diciendo “shpoonj”.

5.

- (1) No hay patos bailando vals;
- (2) Ningún oficial se niega jamás a bailar el vals;
- (3) Todas mis aves de corral son patos.

Univ. “criaturas”; a = patos; b = mis aves de corral; c = oficiales; d = dispuestos a bailar el vals.

6.

- (1) Todo aquel que está sano de mente puede hacer lógica;
- (2) Ningún loco es apto para formar parte de un jurado;
- (3) Ninguno de *tus* hijos puede hacer lógica.

Univ. “personas”; a = capaces de hacer lógica; b = aptos para servir en un jurado; c = cuerdos; d = sus hijos.

7.

pág. 113

- (1) No hay lápices míos en esta caja;
- (2) Ninguno de mis confites es un ciruelo puro;
- (3) Todo mi patrimonio que no está en esta caja consiste en puros.

Univ. “cosas mías”; a = puros; b = en esta caja; c = lápices; d = confites.

8.

- (1) Ninguna persona con experiencia es incompetente;
- (2) Jenkins siempre está cometiendo errores;
- (3) Ninguna persona competente comete siempre errores.

Univ. “personas”; a = siempre cometiendo errores; b = competente; c = experimentado; d = Jenkins.

9.

- (1) Ningún terrier deambula entre los signos del zodiaco;
- (2) Nada que no deambule entre los signos del zodiaco es un cometa;
- (3) Sólo un terrier tiene una cola rizada.

Univ. “cosas”; a = cometas; b = de cola rizada; c = terriers; d = vagando entre los signos del zodiaco.

10.

- (1) Nadie lee el *Times* a menos que tenga una buena educación;
- (2) Ningún erizo sabe leer;
- (3) Aquellos que no saben leer no están bien educados.

Univ. “criaturas”; a = capaces de leer; b = erizos; c = leyendo el *Times*; d = bien educados.

11.

- (1) Todos los pudines son buenos;
- (2) Este plato es un pudin;
- (3) Ninguna cosa buena es saludable.

Univ. “cosas”; a = bueno; b = pudines; c = este plato; d = saludable.

12.

- (1) Vale la pena escuchar a mi jardinero cuando habla de temas militares;
- (2) Nadie puede recordar la batalla de Waterloo, a menos que sea muy viejo;
- (3) Nadie merece realmente la pena escuchar hablar de temas militares, a menos que pueda recordar la batalla de Waterloo.

Univ. “personas”; a = capaz de recordar la batalla de Waterloo; b = mi jardinero; c = vale la pena escucharlo sobre temas militares; d = muy viejo.

13.

pág. 114

- (1) Todos los colibríes tienen colores intensos;
- (2) Ningún pájaro grande vive de miel;
- (3) Las aves que no viven de miel tienen un color apagado.

Univ. “pájaros”; a = colibríes; b = grandes; c = que viven de miel; d = de colores intensos.

14.

- (1) Ningún gentil tiene narices ganchudas;
- (2) El hombre que sabe negociar siempre gana dinero;
- (3) Ningún judío es malo en el trato.

Univ. “personas”; a = buenas manos para negociar; b = nariz ganchuda; c = judíos; d = ganando dinero.

15.

- (1) Todos los patos de este pueblo, que están marcados con 'B', pertenecen a la Sra. Bond;
- (2) Los patos de este pueblo nunca llevan collares de encaje, a menos que tengan la marca 'B';
- (3) La señora Bond no tiene patos grises en este pueblo.

Univ. “patos en este pueblo”; a = pertenecientes a la Sra. Bond; b = marcados con la marca 'B'; c = grises; d = con cuellos de encaje.

dieciséis.

- (1) Todos los artículos viejos de este armario están agrietados;
- (2) Ninguna jarra de este armario es nueva;
- (3) En este armario que está agrietado no habrá nada que pueda retener el agua.

Univ. “cosas en este armario”; a = capaz de contener agua; b = agrietado; c = jarras; d = viejo.

17.

- (1) Toda fruta verde es perjudicial;
- (2) Todas estas manzanas son saludables;
- (3) Ninguna fruta cultivada a la sombra está madura.

Univ. “fruta”; a = cultivada a la sombra; b = madura; c = estas manzanas; d = saludable.

18.

- (1) Los cachorros que no se quedan quietos siempre agradecen que les prestes una cuerda para saltar;
- (2) Un cachorro cojo no diría “gracias” si le ofrecieras prestarle una cuerda para saltar.
- (3) Sólo los cachorros cojos se preocupan de hacer trabajos de estambre.

Univ. “cachorros”; a = dispuesto a hacer trabajos de lana; b = agradecido por el préstamo de una cuerda para saltar; c = cojo; d = dispuesto a quedarse quieto.

19.

pág. 115

- (1) Ningún nombre de esta lista es inadecuado para el héroe de un romance;
- (2) Los nombres que comienzan con vocal son siempre melodiosos;
- (3) Ningún nombre es adecuado para el héroe de una novela si comienza con consonante.

Univ. “nombres”; a = que empiece con vocal; b = en esta lista; c = melodioso; d = adecuado para el héroe de un romance.

20.

- (1) Todos los miembros de la Cámara de los Comunes tienen perfecto dominio de sí mismos;
- (2) Ningún diputado que lleve corona debería participar en una carrera de burros;
- (3) Todos los miembros de la Cámara de los Loes llevan coronas.

Univ. “MP’s”; a = perteneciente a la Cámara de los Comunes; b = que tiene perfecto autocontrol; c = alguien que puede participar en carreras de burros; d = que lleva una corona.

21.

- (1) En esta tienda no hay productos que hayan sido comprados y pagados y que aún estén a la venta;
- (2) Ninguna de las mercancías podrá ser transportada a menos que lleve la etiqueta “vendida”;

- (3) Ninguno de los productos está etiquetado como “vendido”, a menos que hayan sido comprados y pagados.

Univ. “mercancías en esta tienda”; a = se permite llevar; b = compradas y pagadas; c = etiquetadas como “vendidas”; d = en venta.

22.

- (1) Allí nunca se intenta ninguna acrobacia que no esté anunciada en los programas de un circo;
- (2) Ninguna proeza acrobática es posible si implica realizar un cuádruple salto mortal;
- (3) En el programa de un circo nunca se anuncia ninguna hazaña acrobática imposible.

Univ. “hazañas acrobáticas”; a = anunciadas en los programas de un circo; b = intentadas en un circo; c = que implican dar un cuádruple salto mortal; d = posibles.

23.

- (1) Nadie que aprecie verdaderamente a Beethoven deja de guardar silencio mientras se interpreta la Sonata Claro de Luna;
- (2) Los conejillos de indias son irremediablemente ignorantes en materia de música;
- (3) Nadie que sea completamente ignorante en materia de música permanece en silencio mientras se toca la Sonata Claro de Luna.

Univ. “criaturas”; a = conejillos de indias; b = irremediablemente ignorantes de la música; c = guardan silencio mientras se toca la Sonata Claro de Luna; d = realmente aprecian a Beethoven.

24.

pág. 116

- (1) Las flores de colores siempre están perfumadas;
- (2) No me gustan las flores que no crecen al aire libre;
- (3) Ninguna flor cultivada al aire libre es incolora.

Univ. “flores”; a = coloreadas; b = cultivadas al aire libre; c = me gustan; d = perfumadas.

25.

- (1) Los habladores ostentosos piensan demasiado en sí mismos;
- (2) Ninguna persona realmente bien informada es mala compañía;
- (3) Las personas que piensan demasiado en sí mismas no son buena compañía.

Univ. “personas”; a = buena compañía; b = muy bien informados; c = conversadores ostentosos; d = que piensan demasiado en sí mismos.

26.

- (1) No se admiten niños menores de 12 años en esta escuela como internos;
- (2) Todos los chicos trabajadores tienen el pelo rojo;
- (3) Ninguno de los alumnos de día aprende griego;
- (4) Sólo los menores de 12 años están inactivos.

Univ. “chicos de esta escuela”; a = internos; b = trabajadores; c = aprendiendo griego; d = pelirrojos; e = menores de 12 años.

27.

- (1) Los únicos artículos alimenticios que mi médico me permite son aquellos que no son muy ricos;
- (2) Nada que me siente bien es inadecuado para la cena;
- (3) La tarta de bodas siempre es muy rica;
- (4) Mi médico me permite todos los alimentos que sean adecuados para la cena.

Univ. “artículos alimenticios”; a = me viene bien; b = permitido por mi médico; c = adecuado para la cena; d = muy rico; e = pastel de bodas.

28.

- (1) Es poco probable que las discusiones en nuestro Club de Debates despierten al León Británico mientras se las controle cuando se tornen demasiado ruidosas;

- (2) Los debates mal llevados a cabo ponen en peligro la tranquilidad de nuestro Club de Debate;
- (3) Los debates que se desarrollan mientras Tomkins preside probablemente enardecen al León Británico;
- (4) Las discusiones en nuestro Club de Debate, cuando se llevan a cabo sabiamente, siempre se controlan cuando se vuelven demasiado ruidosas.

Univ. “Discusiones en nuestro Club de Debate”; a = se controlan cuando son demasiado ruidosas; b = son peligrosas para la tranquilidad de nuestro Club de Debate; c = continúan mientras Tomkins está en la silla; d = es probable que despierten al León Británico; e = se conducen sabiamente.

29.

pág. 117

- (1) Todos mis hijos son delgados;
- (2) Ningún hijo mío está sano si no hace ejercicio;
- (3) Todos los glotones, que son hijos míos, están gordos;
- (4) Ninguna hija mía hace ejercicio.

Univ. “mis hijos”; a = gordos; b = glotones; c = saludables; d = hijos; e = haciendo ejercicio.

30.

- (1) Las cosas que se venden en la calle no son de gran valor;
- (2) Por una canción no se puede conseguir más que basura;
- (3) Los huevos del gran arao son muy valiosos;
- (4) Lo único que se vende en la calle es realmente *basura*.

Univ. “cosas”; a = que se pueden conseguir por muy poco dinero; b = huevos de alca gigante; c = basura; d = se venden en la calle; e = muy valiosas.

31.

- (1) Ningún libro que se vende aquí tiene bordes dorados, excepto los que están en la tienda del frente;
- (2) Todas las ediciones *autorizadas* tienen etiquetas rojas;
- (3) Todos los libros con etiquetas rojas tienen un precio de 5 chelines o más;
- (4) Sólo se colocan en la tienda las ediciones *autorizadas*.

Univ. “libros vendidos aquí”; a = ediciones autorizadas; b = con bordes dorados; c = con etiquetas rojas; d = en la tienda principal; e = con precio de 5 chelines y más.

32.

- (1) Los remedios para las hemorragias que no consiguen detenerlas son una burla;
- (2) La tintura de caléndula no debe despreciarse;
- (3) Son útiles los remedios que detienen el sangrado cuando te cortas el dedo;
- (4) Todos los remedios simulados para el sangrado son despreciables.

Univ. “remedios para hemorragias”; a = capaz de detener hemorragias; b = despreciable; c = burlas; d = Tintura de Caléndula; e = útil cuando te cortas el dedo.

33.

- (1) Ninguna de las cosas que pasamos desapercibidas y que encontramos en el mar son sirenas;
- (2) Seguramente valdrá la pena recordar las cosas que se anotan en el diario, tal como se encuentran en el mar;
- (3) Nunca me he encontrado con nada que valga la pena recordar durante un viaje;
- (4) Las cosas que ocurren en el mar y que se notan, seguramente se registran en el diario de a bordo;

Univ. “cosas encontradas en el mar”; a = anotadas en el registro; b = sirenas; c = encontradas por mí; d = notadas; e = dignas de recordar.

34.

pág. 118

- (1) Los únicos libros de esta biblioteca que no *recomiendo* leer son aquellos que tienen un tono poco saludable;
- (2) Los libros encuadernados están todos bien escritos;
- (3) Todos los romances tienen un tono saludable;
- (4) No te recomiendo leer ninguno de los libros sin encuadernar.

Univ. “libros en esta biblioteca”; a = encuadernados; b = de tono saludable; c = recomendados por mí; d = romances; e = bien escritos.

35.

- (1) Ningún pájaro, excepto los avestruces, mide 9 pies de altura;
- (2) En este aviario no hay pájaros que pertenezcan a nadie más que *a mí*;
- (3) Ningún avestruz vive de pasteles de carne picada;
- (4) No tengo pájaros que midan menos de 9 pies de altura.

Univ. “pájaros”; a = en este aviario; b = viviendo de pasteles de carne picada; c = mío; d = de 9 pies de alto; e = avestruces.

36.

- (1) Un pudín de ciruelas, que no es realmente sólido, es simplemente una papilla;
- (2) Cada pudín de ciruelas que se sirve en mi mesa ha sido hervido en un paño;
- (3) Un pudín de ciruelas, que es simplemente una papilla, no se distingue de una sopa;
- (4) Ningún pudín de ciruelas es realmente sólido, excepto el que se sirve en *mi* mesa.

Univ. “pudines de ciruelas”; a = hervidos en un paño; b = distinguibles de la sopa; c = simples gachas; d = realmente sólidos; e = servidos en mi mesa.

37.

- (1) Ningún poema interesante es impopular entre la gente de verdadero gusto;
- (2) Ninguna poesía moderna está libre de afectación;
- (3) Todos *tus* poemas tratan sobre las pompas de jabón;
- (4) Ninguna poesía rebuscada es popular entre la gente de verdadero gusto;
- (5) Ningún poema antiguo trata el tema de las pompas de jabón.

Univ. “poemas”; a = afectado; b = antiguo; c = interesante; d = sobre el tema de las pompas de jabón; e = popular entre la gente de verdadero gusto; h = escrito por ti.

38.

- (1) Toda la fruta de esta Exposición que no obtenga premio es propiedad del Comité;
- (2) Ninguno de mis melocotones tiene premio;
- (3) Ninguna de las frutas que se venden por la tarde está verde;
- (4) Ninguna de las frutas maduras ha sido cultivada en invernadero;
- (5) Toda la fruta que pertenece al Comité se vende por la tarde.

Univ. “fruta en esta exposición”; a = perteneciente al Comité; b = obteniendo premios; c = cultivada en invernadero; d = mis duraznos; e = maduros; h = vendidos por la tarde.

39.

pág. 119

- (1) Los que rompen promesas no son dignos de confianza;
- (2) Los bebedores de vino son muy comunicativos;
- (3) Un hombre que cumple sus promesas es honesto;
- (4) Ningún abstemio es prestamista;
- (5) Siempre se puede confiar en una persona muy comunicativa.

Univ. “personas”; a = honestos; b = prestamistas; c = incumplidores de promesas; d = confiables; e = muy comunicativos; h = bebedores de vino.

40.

- (1) Ningún gatito al que le guste el pescado es ineducable;
- (2) Ningún gatito sin cola jugará con un gorila;
- (3) A los gatitos con bigotes siempre les encanta el pescado;

- (4) Ningún gatito educable tiene ojos verdes;
- (5) Ningún gatito tiene cola a menos que tenga bigotes.

Univ. “gatitos”; a = ojos verdes; b = amantes de los peces; c = con cola; d = enseñable; e = bigotudo; h = dispuesto a jugar con un gorila.

41.

- (1) Todos los estudiantes de Eton en este colegio juegan al cricket;
- (2) Sólo los eruditos cenan en la mesa superior;
- (3) Ninguno de los jugadores de críquet rema;
- (4) *Todos mis* amigos en esta universidad vienen de Eton;
- (5) Todos los eruditos son remeros.

Univ. “hombres en esta universidad”; a = jugadores de críquet; b = cenando en la mesa superior; c = etonianos; d = mis amigos; e = remeros; h = eruditos.

42.

- (1) No hay aquí ninguna caja mía que me atreva a abrir;
- (2) Mi escritorio está hecho de madera de rosa;
- (3) Todas mis cajas están pintadas, excepto las que están aquí;
- (4) No hay caja mía que no me atreva a abrir, a menos que esté llena de escorpiones vivos;
- (5) Todas mis cajas de palo de rosa están sin pintar.

Univ. “mis cajas”; a = cajas que me atrevo a abrir; b = llenas de escorpiones vivos; c = aquí; d = hechas de palo de rosa; e = pintadas; h = escritorios.

43.

- (1) Los gentiles no tienen objeción a la carne de cerdo;
- (2) Nadie que admire las pocilgas lee jamás los poemas de Hogg;
- (3) Ningún mandarín sabe hebreo;
- (4) Todo aquel que no tiene reparos en comer carne de cerdo admira las porquerizas;
- (5) Ningún judío ignora el hebreo.

Univ. “personas”; a = admirando pocilgas; b = judíos; c = sabiendo hebreo; d = mandarines; e = objetando la carne de cerdo; h = leyendo los poemas de Hogg.

44.

pág. 120

- (1) Todos los escritores que comprenden la naturaleza humana son inteligentes;
- (2) Nadie es un verdadero poeta a menos que pueda conmover los corazones de los hombres;
- (3) Shakespeare escribió “Hamlet”;
- (4) Ningún escritor que no comprenda la naturaleza humana puede conmover los corazones de los hombres;
- (5) Nadie más que un verdadero poeta podría haber escrito “Hamlet”.

Univ. “escritores”; a = capaces de conmover los corazones de los hombres; b = inteligentes; c = Shakespeare; d = verdaderos poetas; e = comprensivos de la naturaleza humana; h = escritores de 'Hamlet'.

45.

- (1) Desprecio todo lo que no pueda usarse como puente;
- (2) Todo aquello que merezca la pena describir con una oda sería para mí un regalo bienvenido;
- (3) Un arco iris no soportará el peso de una carretilla;
- (4) Cualquier cosa que pueda usarse como puente soportará el peso de una carretilla;
- (5) No aceptaría como regalo algo que desprecio.

Univ. “cosas”; a = capaz de soportar el peso de una carretilla; b = aceptable para mí; c = despreciada por mí; d = arco iris; e = útil como un puente; h = digno de escribirle una oda.

46.

- (1) Cuando trabajo un ejemplo lógico sin quejarme, puedes estar seguro de que es uno que puedo entender;
- (2) Estos Sorites no están ordenados en un orden regular, como los ejemplos a los que estoy acostumbrado;
- (3) Ningún ejemplo fácil me hace doler la cabeza;
- (4) No puedo entender ejemplos que no estén ordenados en un orden regular, como a los que estoy acostumbrado;
- (5) Nunca me quejo de un ejemplo, a menos que me dé dolor de cabeza.

Univ. “Ejemplos de lógica resueltos por mí”; a = dispuestos en orden regular, como los ejemplos a los que estoy acostumbrado; b = fáciles; c = de los que me quejé; d = me hicieron doler la cabeza; e = estos Soriteses; h = los entendí.

47.

- (1) Toda idea mía que no pueda expresarse como silogismo es realmente ridícula;
- (2) Ninguna de mis ideas sobre los bollos de baño merece ser escrita;
- (3) Ninguna idea mía que no se realice puede expresarse como un silogismo;
- (4) Nunca se me ocurre ninguna idea realmente ridícula que no recurra inmediatamente a mi abogado;
- (5) Mis sueños son todos sobre bollos de baño;
- (6) Nunca le comunico a mi abogado ninguna idea mía, a menos que valga la pena escribirla.

Univ. “mis ideas”; a = capaz de expresarse como un silogismo; b = sobre bollos de baño; c = hecho realidad; d = sueños; e = realmente ridículo; h = remitido a mi abogado; k = digno de escribirse.

48.

pág. 121

- (1) Ninguna de las imágenes aquí mostradas, excepto las piezas de batalla, es valiosa;
- (2) Ninguno de los que no tienen marco está barnizado;
- (3) Todas las piezas de batalla están pintadas al óleo;
- (4) Todos los que se han vendido son valiosos;
- (5) Todos los ingleses están barnizados;
- (6) Todos los que estaban en marcos ya fueron vendidos.

Univ. “los cuadros aquí”; a = piezas de batalla; b = inglesas; c = enmarcadas; d = pinturas al óleo; e = vendidas; h = valiosas; k = barnizadas.

49.

- (1) Los animales que no dan patadas son siempre inexcitables;
- (2) Los burros no tienen cuernos;
- (3) Un búfalo siempre puede lanzar uno por encima de una puerta;
- (4) Ningún animal que patea es fácil de tragar;
- (5) Ningún animal sin cuernos puede arrojar a alguien por encima de una puerta;
- (6) Todos los animales son excitables, excepto los búfalos.

Univ. “animales”; a = capaces de arrojarlos por encima de una puerta; b = búfalos; c = burros; d = fáciles de tragar; e = excitables; h = con cuernos; k = que dan patadas.

50.

- (1) Nadie que va a una fiesta deja de cepillarse el cabello;
- (2) Nadie parece fascinante si está desordenado;
- (3) Los consumidores de opio no tienen autocontrol;
- (4) Cualquiera que se haya cepillado el cabello tiene un aspecto fascinante;
- (5) Nadie usa guantes blancos de seda, a menos que vaya a una fiesta;
- (6) El hombre que no tiene dominio de sí mismo siempre estará desordenado.

Univ. “personas”; a = ir a una fiesta; b = haberse cepillado el cabello; c = tener autocontrol; d = lucir fascinante; e = consumidores de opio; h = ordenado; k = llevar guantes blancos de cabritilla.

51.

- (1) Ningún marido que esté siempre regalando a su mujer vestidos nuevos puede ser un hombre de carácter rebelde;
- (2) Un marido metódico siempre vuelve a casa a tomar el té;
- (3) Nadie que cuelga su sombrero en la estufa puede ser un hombre mantenido en orden por su esposa;
- (4) Un buen marido siempre le está regalando a su esposa vestidos nuevos;
- (5) Ningún marido puede dejar de ser rebelde si su mujer no lo mantiene en el debido orden;
- (6) Un marido poco metódico siempre cuelga el sombrero en el surtidor de gas.

Univ. “maridos”; a = siempre volviendo a casa para tomar el té; b = siempre dándole a su esposa vestidos nuevos; c = de veta cruzada; d = bueno; e = colgando su sombrero en la estufa de gas; h = mantenido en orden; k = metódico.

52.

pág. 122

- (1) Todo lo que no sea absolutamente feo se puede guardar en un salón;
- (2) Nada que esté cubierto de sal queda jamás completamente seco;
- (3) No se debe guardar nada en una sala que no esté libre de humedad;
- (4) Las máquinas de baño se mantienen siempre cerca del mar;
- (5) Nada que esté hecho de nácar puede ser absolutamente feo;
- (6) Todo lo que se conserva cerca del mar se cubre de sal.

Univ. “cosas”; a = absolutamente feas; b = máquinas de baño; c = incrustadas de sal; d = guardadas cerca del mar; e = hechas de nácar; h = completamente secas; k = cosas que se pueden guardar en una sala.

53.

- (1) No llamo ningún día “desafortunado” cuando Robinson es cortés conmigo;
- (2) Los miércoles siempre están nublados;
- (3) Cuando la gente lleva paraguas el día nunca sale bien;
- (4) Los únicos días en que Robinson es descortés conmigo son los miércoles;
- (5) Todo el mundo lleva consigo su paraguas cuando llueve;
- (6) Mis días de “suerte” siempre salen bien.

Univ. “días”; a = los llamo “días de suerte”; b = nublado; c = días en los que la gente lleva paraguas; d = días en los que Robinson es cortés conmigo; e = lluvioso; h = está todo bien; k = miércoles.

54.

- (1) Ningún tiburón duda jamás de que está bien equipado;
- (2) Un pez que no sabe bailar un minueto es despreciable;
- (3) Ningún pez está completamente seguro de estar bien equipado, a menos que tenga tres filas de dientes;
- (4) Todos los peces, excepto los tiburones, son amables con los niños;
- (5) Ningún pez pesado puede bailar un minueto;
- (6) Un pez con tres filas de dientes no debe ser despreciado.

Univ. “peces”; a = capaz de bailar un minueto; b = seguro de que está bien equipado; c = despreciable; d = que tiene 3 filas de dientes; e = pesado; h = amable con los niños; k = tiburones.

55.

- (1) Toda la raza humana, excepto mis lacayos, tiene cierta dosis de sentido común;
- (2) Nadie que vive de azúcar de cebada puede ser otra cosa que un bebé;
- (3) Nadie más que un jugador de rayuela sabe lo que es la verdadera felicidad;
- (4) Ningún bebé tiene un ápice de sentido común;
- (5) Ningún maquinista juega jamás a la rayuela;
- (6) Ninguno de mis lacayos ignora lo que es la verdadera felicidad.

Univ. “seres humanos”; a = maquinistas; b = tener sentido común; c = jugadores de rayuela; d = saber qué es la verdadera felicidad; e = vivir a base de azúcar de cebada; h = simples bebés; k = mis lacayos.

56.

- (1) Confío en cada animal que me pertenece;
- (2) Los perros roen huesos;
- (3) No admito ningún animal en mi estudio, a menos que ruegue cuando se lo ordeno;
- (4) Todos los animales del patio son míos;
- (5) Admito en mi estudio a todos los animales en los que confío;
- (6) Los únicos animales que realmente están dispuestos a mendigar cuando se les dice que lo hagan son los perros.

Univ. “animales”; a = admitidos en mi estudio; b = animales en los que confío; c = perros; d = royendo huesos; e = en el patio; h = mío; k = dispuesto a mendigar cuando se le dice.

57.

- (1) Los animales siempre se sienten mortalmente ofendidos si no me doy cuenta de ellos;
- (2) *Los únicos animales que me pertenecen* están en ese campo;
- (3) Ningún animal puede adivinar un enigma, a menos que haya sido entrenado adecuadamente en un internado;
- (4) Ninguno de los animales de ese campo son tejones;
- (5) Cuando un animal es ofendido mortalmente, siempre corre salvajemente y aúlla;
- (6) Nunca me fijo en ningún animal, a menos que me pertenezca;
- (7) Ningún animal que haya sido entrenado adecuadamente en un internado corre salvajemente y aúlla.

Univ. “animales”; a = capaz de adivinar un acertijo; b = tejones; c = en ese campo; d = mortalmente ofendido; e = mi; h = notado por mí; k = debidamente entrenado en un internado; l = corriendo de un lado a otro como un loco y aullando.

58.

- (1) Nunca pongo un cheque recibido por mí en ese archivo, a menos que esté ansioso por ello;
- (2) Todos los cheques que reciba, que no estén marcados con una cruz, son pagaderos al portador;
- (3) Ninguno de ellos me es devuelto jamás, a menos que hayan sido deshonrados en el Banco;
- (4) Todos los que están marcados con una cruz son por importes superiores a 100 £;
- (5) Todos aquellos que no consten en dicho expediente están marcados como “no negociables”;
- (6) Ningún cheque suyo recibido por mí ha sido jamás deshonrado;
- (7) Nunca me preocupo por un cheque que recibo, a menos que por casualidad me lo devuelvan;
- (8) Ninguno de los cheques que he recibido, que están marcados como “no negociables”, son por importes superiores a £100.

Univ. “cheques recibidos por mí”; a = devueltos a mí; b = cheques que me preocupan; c = honrados; d = marcados con una cruz; e = marcados 'no negociables'; h = en ese archivo; k = más de £100; l = pagaderos al portador; m = suyos.

59.

- (1) Todas las cartas fechadas en esta habitación están escritas en papel azul;
- (2) Ninguno de ellos está en tinta negra, excepto aquellos que están escritos en tercera persona;
- (3) No he archivado ninguno que pueda leer;
- (4) Ninguno de los que están escritos en una sola hoja carece de fecha;
- (5) Todos los que no están tachados están en tinta negra;
- (6) Todas ellas, escritas por Brown, comienzan con “Estimado señor”;
- (7) Todos ellos, escritos en papel azul, están archivados;
- (8) Ninguno de ellos, escrito en más de una hoja, está tachado;
- (9) Ninguno de ellos, que comienza con “Estimado señor”, está escrito en tercera persona.

Univ. “cartas en esta habitación”; a = que comienzan con “Estimado señor”; b = tachadas; c = fechadas; d = archivadas; e = en tinta negra; h = en tercera persona; k = cartas que puedo leer; l = en papel azul; m = en una hoja; n = escritas por Brown.

60.

- (1) Los únicos animales en esta casa son gatos;
- (2) Cualquier animal es adecuado para una mascota, a la que le encanta contemplar la luna;
- (3) Cuando detesto un animal, lo evito;
- (4) Ningún animal es carnívoro, a menos que merodee de noche;
- (5) Ningún gato deja de matar ratones;
- (6) Ningún animal me cae bien, excepto los que hay en esta casa;
- (7) Los canguros no son adecuados como mascotas;
- (8) Sólo los carnívoros matan ratones;
- (9) Detesto a los animales que no se llevan bien conmigo;
- (10) A los animales que merodean por la noche siempre les encanta contemplar la luna.

Univ. “animales”; a = los evito; b = carnívoros; c = gatos; d = los detesto; e = en esta casa; h = canguros; k = matan ratones; l = les encanta mirar la luna; m = rondan de noche; n = son adecuados como mascotas; r = son agradables para mí.

CAPITULO DOS.

pág. 125

RESPUESTAS.

Respuestas al § 1.

[AN1](#)

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. "Todo" | <i>Signo de cantidad.</i> |
| "personas representadas por el Nombre 'Yo'" (o "Yoes") | <i>Sujeto.</i> |
| "son" | <i>Cópula.</i> |
| "personas que han salido a pasear" | <i>Predicado.</i> |

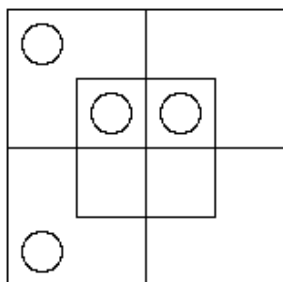
o, más brevemente,

- "Todos los | yoes | son | personas que han salido a pasear".
2. "Todos los yoes son personas que se sienten mejor".
3. "No | personas que no son 'Juan' | son | personas que han leído la carta".
4. "No | Los miembros de la clase 'tú y yo' | son | personas mayores".
5. "No | criaturas gordas | son | criaturas que corren bien".
6. "No | las personas no valientes | son | personas merecedoras de lo justo".
7. "No | las personas no pálidas | son | personas que parecen poéticas".
8. "Algunos | jueces | son | personas que pierden los estribos".
9. "Todos los | yoes | son | personas que no descuidan los asuntos importantes".
10. "Todas las cosas difíciles son cosas que necesitan atención".
11. "Todas las cosas malsanas son cosas que deben evitarse".
12. "Todas las leyes aprobadas la semana pasada son leyes relacionadas con impuestos especiales".
13. "Todos los estudios lógicos son cosas que me desconciertan".
14. "No hay ninguna persona en la casa que sea judía".
15. "Algunos platos mal cocinados son platos malsanos".
16. "Todos los libros aburridos son libros que producen sueño".
17. "Todos los hombres que saben lo que hacen son hombres que pueden detectar a alguien más astuto".

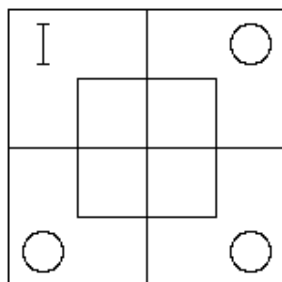
18. “Todos los miembros de la clase 'tú y yo' son personas que saben lo que hacen”.
19. “Algunas | personas calvas | son | personas acostumbradas a usar pelucas”.
20. “Todas las personas completamente ocupadas son personas que no hablan de sus quejas”.
21. “No | acertijos que se puedan resolver | son | acertijos que me interesan”.

Respuestas al § 2.pág. 126
[AN2](#)

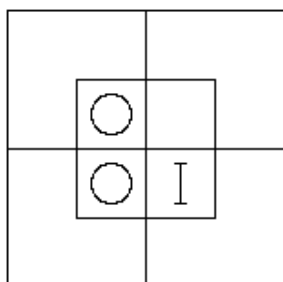
1



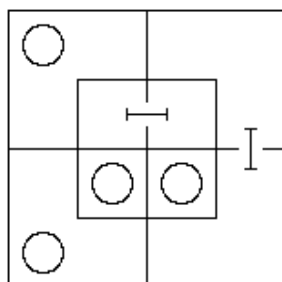
2



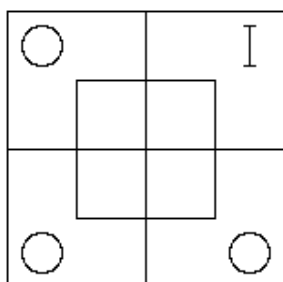
3



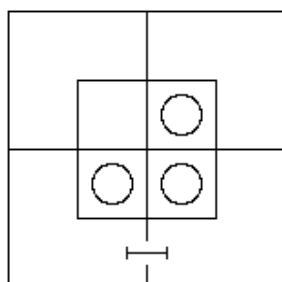
4



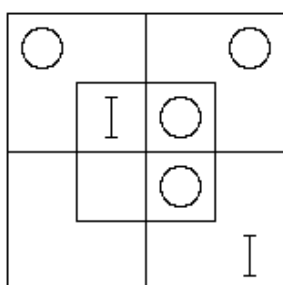
5



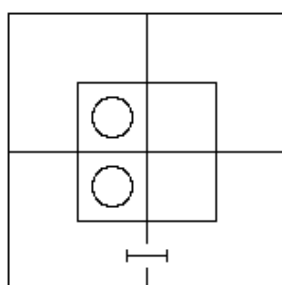
6



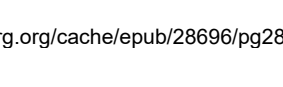
7



8

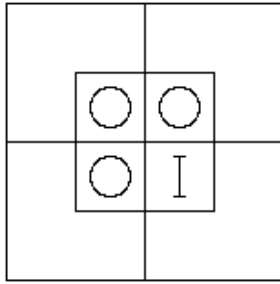


9

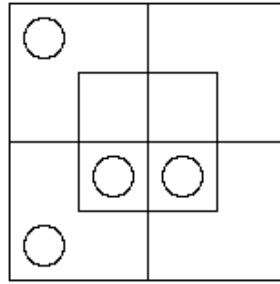


10

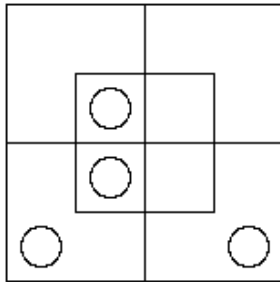




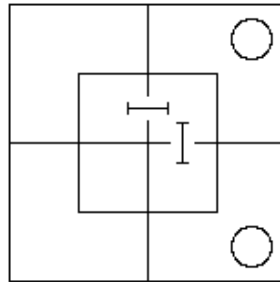
11



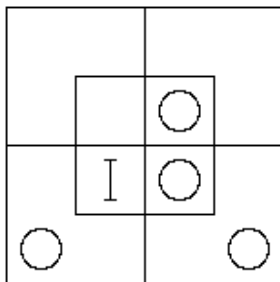
12



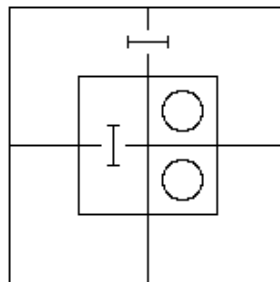
13



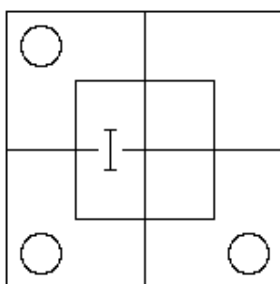
14



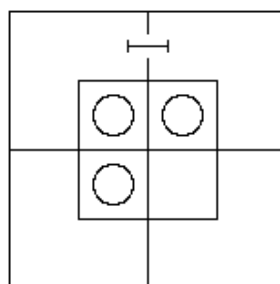
15



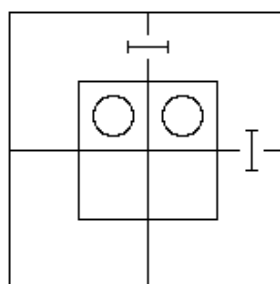
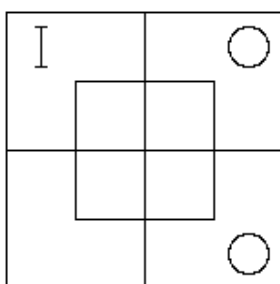
dieciséis



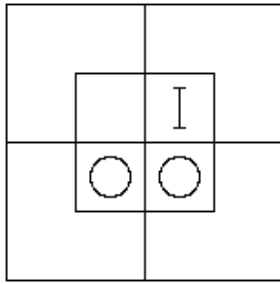
17



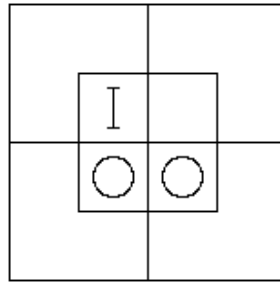
18



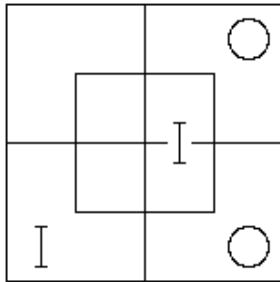
19



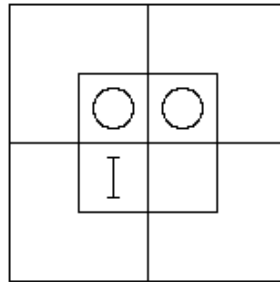
20



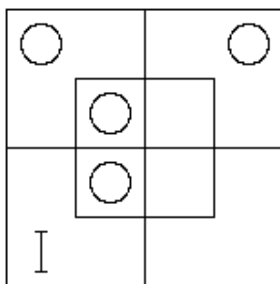
21



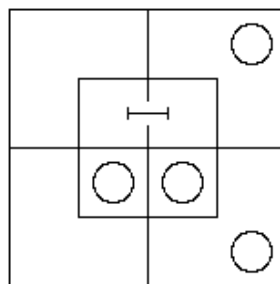
22



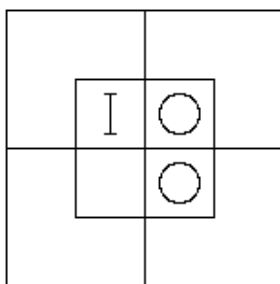
23



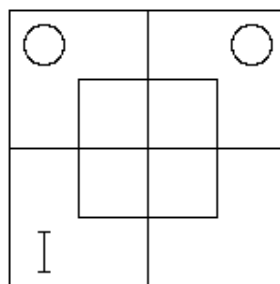
24



25



26



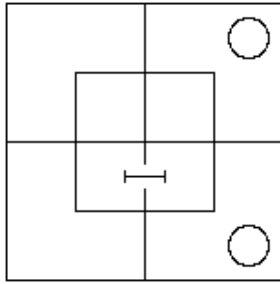
27



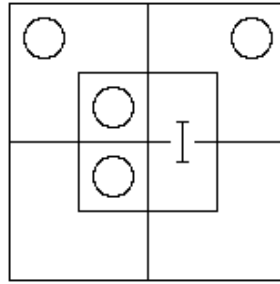
28



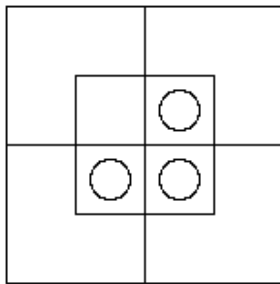
pág. 127



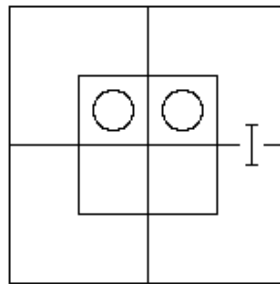
29



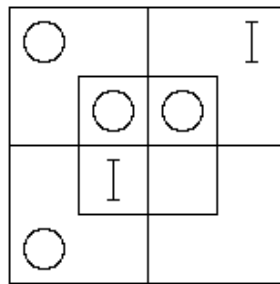
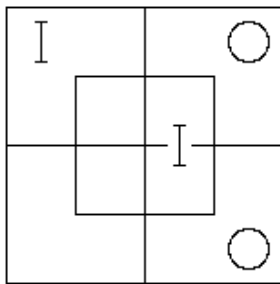
30



31



32



Respuestas al § 3.

[AN3](#)

1. Existen algunos $x y$, o algunos x son y , o algunos y son x .
2. Sin información.
3. Todos los y' son x' .
4. No existen $x y$, etc.
5. Todos los y' son x .
6. Todos los x' son y .
7. Todos los x son y .
8. Todos los x' son y' , y todos los y son x .
9. Todos los x' son y' .
10. Todos los x son y' .
11. Sin información.
12. Existen algunos $x' y'$, etc.
13. Existen algunos $x y'$, etc.

14. No existen $x y'$, etc.
15. Existen algunos $x y$, etc.
- dieciséis. Todos los y son x .
17. Todos *los* x' son y , y todos *los* y' son x .
18. Todos *los* x son y' , y todos *los* y son x' .
19. Todos *los* x son y , y todos *los* y' son x' .
20. Todos los y son x' .

Respuestas al § 4.

[AN4](#)

1. No hay x' son y' .
2. Algunos x' son y' .
3. Algunas x son y' .
4. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
5. Algunos x' son y' .
6. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
7. Algunas x son y' .
8. Algunos x' son y' .
9. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
10. Todos *los* x son y , y todos *los* y' son x' .
11. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
12. Todos los y son x' .
13. No x' son y .
14. No hay x' son y' .
15. No hay x son y .
- diecisiete. Todos *los* x son y' , y todos *los* y son x' .
17. No x son y' .
18. No hay x son y .
19. Algunas x son y' .
20. No x son y' .
21. Algunas y son x' .
22. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
23. Algunas x son y .
24. Todos los y son x' .
25. Algunas y son x' .

pág. 128

26. Todos los y son x .
27. Todos *los* x son y , y todos *los* y' son x' .
28. Algunas y son x' .
29. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
30. Algunas y son x' .
31. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
32. No x son y' .
33. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
34. Alguno X_i Eres y ?
35. Todos los y son x' .
36. Algunas y son x' .
37. Algunas x son y' .
38. No hay x son y .
39. Algunos x' son y' .
40. Todos los y' son x .
41. Todos *los* x son y' .
42. No hay x son y .

Respuestas al § 5.

[AN5](#)

1. Alguien que ha salido a caminar se siente mejor.
2. Nadie más que Juan sabe de qué trata la carta.
3. A ti y a mí nos gusta caminar.
4. La honestidad es a veces la mejor política.
5. Algunos galgos no son gordos.
6. Algunas personas valientes obtienen lo que merecen.
7. Algunas personas ricas no son esquimales.
8. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
9. Juan está enfermo.
10. Algunas cosas, que no son paraguas, conviene dejarlas atrás en un viaje.
11. Ninguna música merece la pena pagar, a menos que provoque vibraciones en el aire.
12. Algunas vacaciones son aburridas.
13. Los ingleses no son franceses.
14. Ninguna fotografía de una dama es satisfactoria.
15. Nadie parece poético a menos que sea flemático.
- diecisiete. Algunas personas delgadas no son alegres.

17. Algunos jueces no ejercen autocontrol.
18. Los cerdos no se alimentan con agua de cebada.
19. Algunos conejos negros no son viejos.
20. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
21. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
22. Algunas lecciones necesitan atención.
23. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
24. Nadie que olvida una promesa deja de hacer el mal.
25. Algunas criaturas codiciosas no pueden volar.
26. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
27. Las tartas de novia son cosas que no se deben evitar.
28. Juan está feliz.
29. Algunas personas que no son jugadores no son filósofos.
30. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
31. Ninguno de mis inquilinos escribe poesía.
32. Senna no es agradable.
33. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
34. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
35. La lógica es ininteligible.
36. Algunas criaturas salvajes son gordas.
37. Todas las avispas son indeseables.
38. Todos los conejos negros son jóvenes.
39. Algunas cosas muy duras se pueden romper.
40. Ningún antílope deja de deleitar la vista.
41. Todos los canarios bien alimentados están alegres.
42. Algunos poemas no se pueden producir a voluntad.
43. Ningún país infestado de dragones deja de ser fascinante.
44. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
45. Algunas cosas pintorescas no están hechas de azúcar.
46. Ningún niño puede quedarse quieto.
47. Algunos gatos no pueden silbar.
48. Eres terrible.

49. Algunas ostras no tienen nada de divertidas.
50. Nadie en la casa tiene barba de un metro de largo.
51. Algunos canarios mal alimentados son infelices.
52. Mis hermanas no saben cantar.
53. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
54. Algunas cosas ricas son bonitas.
55. Mis primos no son jueces, y los jueces no son primos míos.
56. Lo que es tedioso no se desea con ansias.
57. Senna es desagradable.
58. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
59. Los negros no son ninguno de ellos alto.
60. Algunas personas obstinadas no son filósofos.
61. Juan está feliz.
62. Algunos platos poco saludables no están presentes aquí (es decir, no se puede hablar de ellos como “estos”).
63. Ningún libro es adecuado para pacientes con fiebre, a menos que les produzca sueño.
64. Algunas criaturas codiciosas no pueden volar.
65. ~~sesenta y cinco~~ ~~y cinco~~ podemos detectar algo más agudo.
66. Algunos sueños no son corderos.
67. Ningún lagarto necesita un cepillo para el pelo.
68. Algunas cosas que pueden pasar desapercibidas no son batallas.
69. Mis primos no son ninguno de esos jueces.
70. Algunas cosas muy duras se pueden romper.
71. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
72. Ella es impopular.
73. Algunas personas que usan pelucas no son hijos tuyos.
74. Ninguna langosta espera imposibilidades.
75. Ninguna pesadilla es deseada con ansias.
76. Algunas cosas bonitas no son pan comido.
77. Hay ciertos tipos de mermeladas que no es necesario evitar.
78. Todos los patos son desgarrados.
79. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
80. Ningún hombre que mendiga en la calle debe dejar de llevar cuentas.

81. Algunas criaturas salvajes no son arañas.
82. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
83. Ningún viajero que no lleve consigo monedas sueltas se libra de perder su equipaje.
84. [No hay conclusión sobre la falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
85. Los jueces no son ninguno de ellos primos míos.
86. Todos mis inquilinos están cuerdos.
87. Los que están ocupados están contentos, y los descontentos no están ocupados.
88. Ninguno de mis primos es juez.
89. A ningún ruiñeñor le desagrada el azúcar.
90. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
91. Algunas excusas no son explicaciones claras.
92. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
93. Ninguna buena acción debe causar escrúpulos.
94. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
95. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]
96. Ningún tramposo es confiable.
97. Ninguno de mis hijos inteligentes es codicioso.
98. Algunas cosas que pretenden divertir no son leyes del Parlamento.
99. Ninguna gira que se olvide jamás merece que se escriba un libro sobre ella.
100. Ningún hijo mío obediente está contento.
101. Tu visita no me molesta.

Respuestas al § 6.

[AN6](#)

1. Conclusión correcta.
2. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
3. Concl. correcto.
4. Concl. correcto.
5. Concl. correcto.
6. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
7. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
8. Concl. correcto.
9. Concl. correcto.
10. Concl. correcto.
11. Concl. correcto.

12. Concl. correcto.
13. Concl. correcto.
14. Concl. correcto.
15. Concl. correcto.

dieci. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.

pág. 131

17. Concl. correcto.
18. Concl. correcto.
19. Concl. correcto.
20. Concl. correcto.
21. Concl. correcto.
22. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunos x son y ”.
23. Concl. correcto.
24. Concl. correcto.
25. Concl. correcto.
26. Concl. correcto.
27. Concl. correcto.
28. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
29. Concl. correcto.
30. Concl. correcto.
31. Concl. correcto.
32. Concl. correcto.
33. Concl. correcto.
34. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
35. Concl. correcto.
36. Concl. correcto.
37. Concl. correcto.
38. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
39. Concl. correcto.
40. Concl. correcto.

Respuestas al § 7.

[AN7](#)

1. Concl. correcto.
2. Concl. correcto.
3. Concl. correcto.
4. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunos epicúreos no son tíos míos”.

5. Concl. correcto.
6. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
7. Conclusión incorrecta: la correcta es “La publicación en la que lo vi dice mentiras”.
8. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
9. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunas canciones tediosas no son tuyas”.
10. Concl. correcto.
11. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
12. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunas criaturas feroces no beben café”.
13. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
14. Concl. correcto.
15. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunas personas superficiales no son estudiantes”.
16. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
17. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunos negocios, aparte de los ferrocarriles, no son rentables”.
18. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunas personas vanidosas no son profesores”.
19. Concl. correcto.
20. Conclusión incorrecta: la correcta es “Las avispas no son cachorros”.
21. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
22. Sin conclusión. Misma falacia.
23. Concl. correcto.
24. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunas cremas de chocolate son deliciosas”.
25. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
26. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
27. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunas almohadas no son atizadores”.
28. Concl. correcto.
29. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
30. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
31. Concl. correcto.
32. No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
33. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
34. Conclusión incorrecta: la correcta es “A algunas personas temidas no se les ruega que prolonguen sus visitas”.
35. Conclusión incorrecta: la correcta es “Ningún hombre camina sobre ninguno de los dos”.
36. Concl. correcto.

37. No hay conclusión. Falacia de eliminandos diferentes con una premisa de entidad.
38. Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunas personas, temidas por los niños, no son emperadores”.
39. Conclusión incompleta: la parte omitida es “El azúcar no es sal”.
40. Concl. correcto.

Respuestas al § 8.

[AN8](#)

1. $a_1 b_0 \uparrow b_1 a_0$.
2. $el_1 al_0$.
3. $un c_0$.
4. $un_1 d_0$.
5. $c d_0$.
6. $d1c0$.
7. $a'c_0$.
8. $c_1 a'_0$.
9. $c'd_0$.
10. $bla0$.
11. el_{1b0} .
12. $a'd_0$.
13. $y_1 b_0$.
14. $d_1 e'_0$.
15. $y_1 a'_0$.
16. $dieci_{1b0}$.
17. $un_1 b_0$.
18. $d1c0$.
19. $un_1 d_0$.
20. $un c_0$.
21. de_0 .

22. $a_1 b'_0$.

23. $hlc0$.

24. $y_1 a_0$.

25. $y_1 c'_0$.

26. $y_1 c'_0$.

27. $h k'_0$.

28. $y_1 d'_0$.

29. $l' a_0$.

30. $k l b'0$.

Respuestas al § 9.[AN9](#)

1. Los bebés no pueden controlar a los cocodrilos.
2. *Tus* regalos para mí no son de hojalata.
3. Todas mis patatas en este plato son viejas.
4. Mis sirvientes nunca dicen “shpoonj”.
5. Mis aves de corral no son oficiales.
6. Ninguno de *sus* hijos es apto para formar parte de un jurado.
7. Ninguno de mis lápices es una confitura.
8. Jenkins no tiene experiencia.
9. Ningún cometa tiene una cola rizada.
10. Ningún erizo aparece en el *Times*.
11. Este plato no es saludable.
12. Mi jardinero es muy viejo.
13. Todos los colibríes son pequeños.
14. Nadie con una nariz ganchuda deja de ganar dinero.
15. En este pueblo ningún pato gris lleva cuello de encaje.
16. Ninguna jarra de este armario podrá contener agua.
17. Estas manzanas fueron cultivadas al sol.
18. Los cachorros que no se quedan quietos nunca se preocupan de hacer trabajos pesados.
19. Ningún nombre en esta lista carece de melodía.
20. Ningún diputado debería participar en una carrera de burros a menos que tenga un perfecto control de sí mismo.
21. No se podrá retirar ninguna mercancía de esta tienda que aún se encuentre a la venta.

22. En un circo jamás se intenta realizar ninguna proeza acrobática que implique realizar un cuádruple salto mortal.
23. Los conejillos de indias nunca aprecian realmente a Beethoven.
24. No me agradan las flores sin olor.
25. Los que hablan de manera llamativa en realidad no están bien informados.
26. En esta escuela sólo aprenden griego los niños pelirrojos.
27. El pastel de bodas siempre me cae mal.
28. Los debates que se desarrollan mientras Tomkins preside la sesión ponen en peligro la tranquilidad de nuestro club de debate.
29. Todos los glotones, que son hijos míos, son malsanos.
30. Un huevo de alca gigante no se consigue a buen precio.
31. Ningún libro que se vende aquí tiene bordes dorados, a menos que su precio sea de 5 chelines o más.
32. Cuando te cortes el dedo, te resultará útil la tintura de caléndula.
33. *Nunca me* he encontrado con una sirena en el mar.
34. Todos los romances de esta biblioteca están bien escritos.
35. Ningún pájaro de este aviario vive de pasteles de carne picada.
36. Ningún pudín de ciruelas que no haya sido hervido en un paño se puede distinguir de una sopa.
37. Todos *tus* poemas no tienen interés.
38. Ninguno de mis melocotones ha sido cultivado en invernadero.
39. Ningún prestamista es deshonesto.
40. Ningún gatito con ojos verdes jugaría con un gorila.
41. Todos *mis* amigos cenar en la mesa de abajo.
42. Mi escritorio está lleno de escorpiones vivos.
43. Ningún mandarín lee jamás los poemas de Hogg.
44. Shakespeare era inteligente.
45. No vale la pena escribir odas sobre los arcoíris.
46. Estos ejemplos de Sorites son difíciles.
47. Todos mis sueños se hacen realidad.
48. Todos los cuadros en inglés aquí están pintados al óleo.
49. Los burros no son fáciles de tragar.
50. Los consumidores de opio nunca usan guantes blancos.
51. Un buen marido siempre vuelve a casa a tomar el té.
52. Las máquinas de baño nunca están hechas de nácar.
53. Los días lluviosos siempre están nublados.

54. Ningún pez pesado es malo para los niños.
55. Ningún maquinista vive de azúcar de cebada.
56. Todos los animales del patio roen huesos.
57. Ningún tejón puede adivinar un enigma.
58. Ningún cheque suyo recibido por mí es pagadero a la orden.
59. No puedo leer ninguna de las cartas de Brown.
60. Siempre evito los canguros.

CAPITULO III.

pág. 134

SOLUCIONES.

§ 1.

Proposiciones de relación reducidas a forma normal.

Soluciones para el § 1.

[SL1](#)

1. El Univ. es “personas”. El “yo” individual puede ser considerado como una Clase de personas, cuyo Atributo peculiar está “representado por el Nombre 'Yo'”, y puede ser llamado la Clase de los “Yoes”. Es evidente que esta Clase no puede contener más de un Miembro: por lo tanto, el Signo de Cantidad es “todos”. El verbo “han sido” puede ser reemplazado por la frase “son personas que han sido”. La Proposición puede escribirse así:

"Todo"	<i>Signo de cantidad.</i>
"Es"	<i>Sujeto.</i>
"son"	<i>Cópula.</i>
“personas que han salido a pasear”	<i>Predicado.</i>

o, más brevemente,

“Todos los | yo | son | personas que han salido a pasear”.

2. La Univ. y el Sujeto son los mismos que en el Ej. 1. La Proposición puede escribirse

“Todos los | yo | somos | personas que nos sentimos mejor”.

3. Univ. es “personas”. El Sujeto es evidentemente la Clase de personas de la que se *excluye* a Juan ; *es decir* , es la Clase que contiene a todas las personas que *no* son “Juan”.

El signo de cantidad es “no”.

El verbo “ha leído” puede sustituirse por la frase “son personas que han leído”.

La Proposición puede ser escrita

“No | personas que no son 'Juan' | son | personas que han leído la carta”.

4. Univ. es “personas”. El Sujeto es evidentemente la Clase de personas cuyos únicos dos Miembros son “tú y yo”.

Por lo tanto el signo de cantidad es “no”.

La Proposición puede ser escrita

“No | Los miembros de la clase 'tú y yo' | son | personas mayores”.

5. Univ. es “criaturas”. El verbo “correr bien” puede reemplazarse por la frase “son criaturas que corren bien”.

pág. 135

La Proposición puede ser escrita

“No | criaturas gordas | son | criaturas que corren bien”.

6. Univ. es “personas”. El Sujeto es evidentemente la Clase de personas que *no* son valientes.

El verbo “merecer” puede sustituirse por la frase “son merecedores de”.

La Proposición puede ser escrita

“No | las personas no valientes | son | personas merecedoras de lo justo”.

7. Univ. es “personas”. La frase “parece poético” pertenece evidentemente al *predicado* ; y el *sujeto* es la clase de personas cuyo atributo peculiar es “ *no pálido*”.

La Proposición puede ser escrita

“No | las personas no pálidas | son | personas que parecen poéticas”.

8. Univ. es “personas”.

La Proposición puede ser escrita

“Algunos | jueces | son | personas que pierden los estribos”.

9. Univ. es “personas”. La frase “nunca descuidar” es simplemente una forma más fuerte de la frase “soy una persona que no descuida”.

La Proposición puede ser escrita

“Todos los ‘yoes’ son personas que no descuidan los asuntos importantes”.

10. Univ. es “cosas”. La frase “lo que es difícil” (*es decir*; “aquello que es difícil”) es equivalente a la frase “todas las cosas difíciles”.

La Proposición puede ser escrita

“Todas las cosas difíciles son cosas que necesitan atención”.

11. Univ. es “cosas”. La frase “lo que es malsano” puede interpretarse como en Ex. 10.

La Proposición puede ser escrita

“Todas las cosas malsanas son cosas que deben evitarse”.

12. Univ. es “leyes”. El predicado es evidentemente una clase cuyo atributo peculiar es “relativo a los impuestos especiales”.

La Proposición puede ser escrita

“Todas las leyes aprobadas la semana pasada son leyes relacionadas con impuestos especiales”.

13. Univ. es “cosas”. El Sujeto es evidentemente la Clase de estudios cuyo Atributo peculiar es “lógico”; de ahí que el Signo de Cantidad sea “todo”.

La Proposición puede ser escrita

“Todos los estudios lógicos son cosas que me desconciertan”.

14. Univ. es “personas”. El sujeto es evidentemente “personas en la casa”.

La Proposición puede ser escrita

“No hay ninguna persona en la casa que sea judía”.

15. Univ. es “platos”. La frase “si no está bien cocido” es equivalente al atributo “no está bien cocido”.

La Proposición puede ser escrita

“Algunos platos mal cocinados son platos malsanos”.

16. Univ. es “libros”. La frase “dan sueño” puede sustituirse por la frase “son libros que dan sueño”.

pág. 136

El Signo de Cantidad es evidentemente “todo”.

La Proposición puede ser escrita

“Todos los libros aburridos son libros que producen sueño”.

17. Univ. es “hombres”. El Sujeto es evidentemente “un hombre que sabe lo que hace”; y la palabra “cuando” muestra que la Proposición se afirma de *cada* hombre de ese tipo, *es decir*, de *todos* los hombres de ese tipo. El verbo “puede” puede reemplazarse por “son hombres que pueden”.

La Proposición puede ser escrita

“Todos los hombres que saben lo que hacen son hombres que pueden detectar a alguien más astuto”.

18. La Univ. y la Sujeto son los mismos que en el Ej. 4.

La Proposición puede ser escrita

“Todos los miembros de la clase 'tú y yo' son personas que saben lo que hacen”.

19. Univ. es “personas”. El verbo “usar” puede reemplazarse por la frase “están acostumbrados a usar”.

La Proposición puede ser escrita

“Algunas | personas calvas | son | personas acostumbradas a usar pelucas”.

20. Univ. es “personas”. La frase “nunca hablan” es simplemente una forma más fuerte de “son personas que no hablan”.

La Proposición puede ser escrita

“Todas las personas completamente ocupadas son personas que no hablan de sus quejas”.

21. Univ. es “acertijos”. La frase “si se pueden resolver” es equivalente al atributo “que se pueden resolver”.

La Proposición puede ser escrita

“No | acertijos que se puedan resolver | son | acertijos que me interesan”.

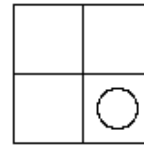
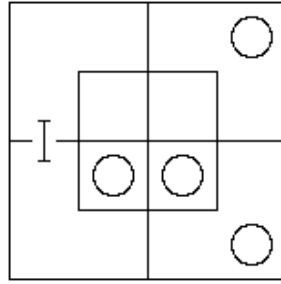
§ 2.

Método de Diagramas.

Soluciones para el § 4, números 1–12.

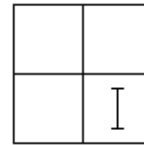
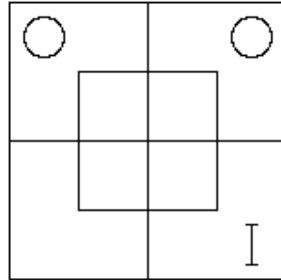
[SL4-A](#)

1. No hay m son x' ;
 Todos $los\ m'$ son y .



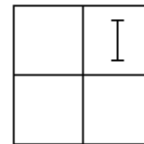
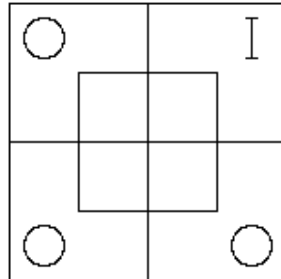
$\therefore$ No hay x' ni y' .

2. No hay m' que sean x ;
 Algunos m' que sean y' .



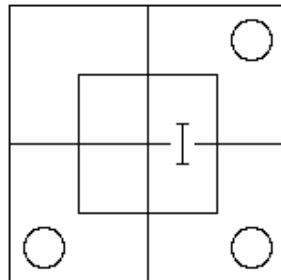
$\therefore$ Algunos x son y' .

3. Todos $los\ m'$ son x ;
 Todos $los\ m'$ son y' .



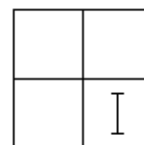
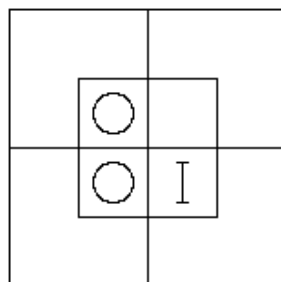
$\therefore$ Algunos x son y' .

4. No hay x' que sean m' ;
 Todos $los\ y'$ son m .



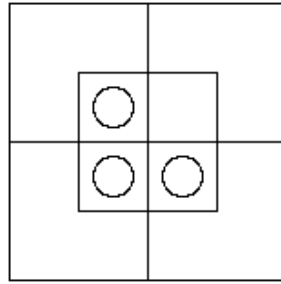
No hay conclusión

5. Algunos m son x' ;
 Ningún y es m .



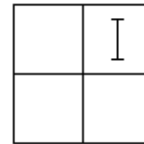
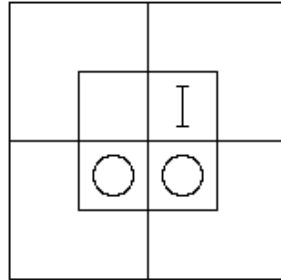
$\therefore$ Algunos x' son y' .

6. No hay x' que sean m ;
No hay m que sean y .



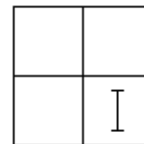
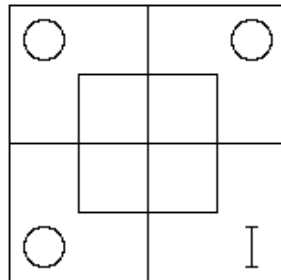
No hay conclusión

7. No hay m son x' ;
Algunos y' son m .



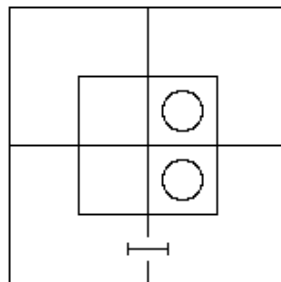
$\therefore$ Algunos x son y' .

8. Todos los m' son x' ;
Ningún m' es y .



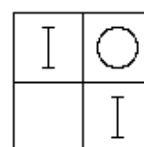
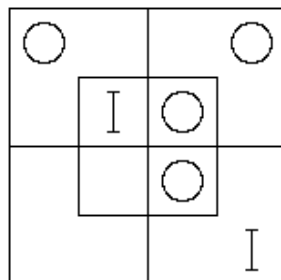
$\therefore$ Algunos x' son y' .

9. Algunos x' son m' ;
Ningún m es y' .



No hay conclusión

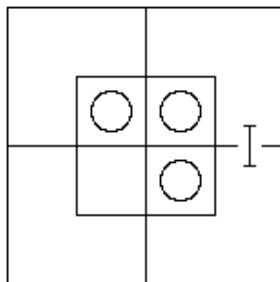
10. Todos los x son m ;
Todos los y' son m' .



$\therefore$ Todos los x son y ;
Todos los y' son x' .

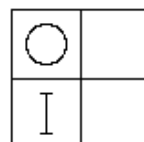
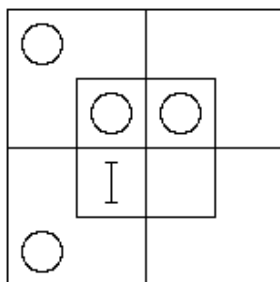
pág. 138

11. No m son x ;
 Todos los y' son m' .



No hay conclusión

12. No *hay* x son m ;
 Todos los y son m .



$\therefore$ Todos los y son x' .

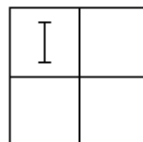
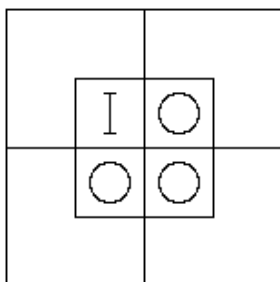
Soluciones para el § 5, números 1–12.

[SL5-A](#)

1. Salí a caminar un rato y
 me siento mejor.

Univ. es “personas”; m = la clase de I ; x = personas que han salido a caminar; y = personas que se sienten mejor.

Todos *los* m son x ;
 Todos *los* m son y .



$\therefore$ Algunos x son y .

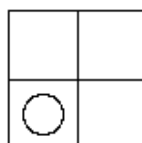
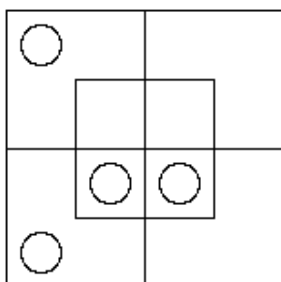
Alguien que ha salido a caminar se siente mejor.

2. Nadie ha leído la carta excepto Juan;
 nadie que *no* la haya leído sabe de qué trata.

pág. 139

Univ. es “personas”; m = personas que han leído la carta; x = la clase de Johns; y = personas que saben de qué trata la carta.

No hay x' que sean m ;
 No hay m' que sean y .



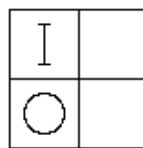
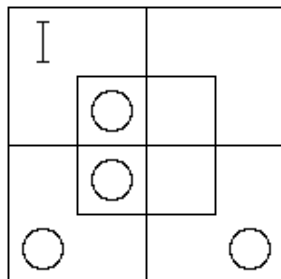
$\therefore$ No x' son y .

Nadie, excepto Juan, sabe de qué trata la carta.

3. A quien no es viejo le gusta caminar;
tú y yo somos jóvenes.

Univ. es “personas”; m = mayores; x = personas a las que les gusta caminar; y = tú y yo.

Todos los m' son x ;
Todos los y son m' .



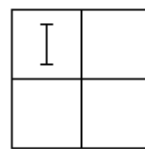
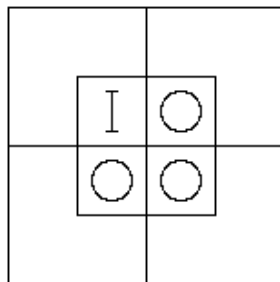
$\therefore$ Todos los y son x .

A ti y a mí nos gusta caminar.

4. Tu curso es siempre honesto;
Tu curso es siempre la mejor política.

Univ. es “cursos”; m = tu; x = honesto; y = cursos que son la mejor política.

Todos los m son x ;
Todos los m son y .



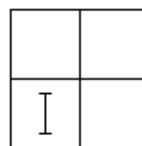
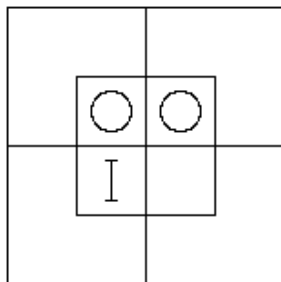
$\therefore$ Algunos x son y .

La honestidad es a veces la mejor política.

5. Ninguna criatura gorda corre bien;
algunos galgos corren bien.

Univ. es “criaturas”; m = criaturas que corren bien; x = gordos; y = galgos.

No hay x son m ;
Algunos y son m .



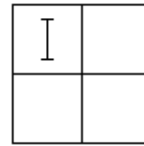
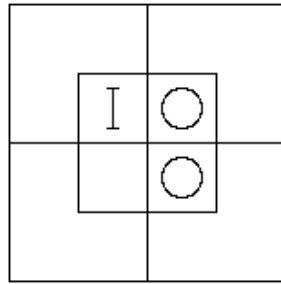
$\therefore$ Algunos y son x' .

es Algunos galgos no son gordos.

6. Algunos que merecen lo justo obtienen su merecido;
sólo los valientes merecen lo justo.

Univ. es “personas”; m = personas que merecen lo justo; x = personas que obtienen lo que merecen; y = valientes.

Algunos m son x ;
Ningún y es m .



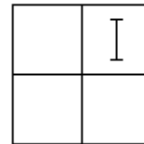
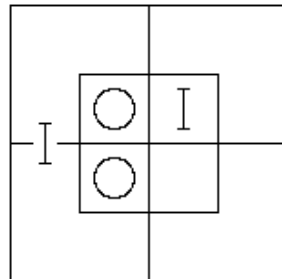
$\therefore$ Algunos y son x .

Algunas personas valientes obtienen lo que merecen.

7. Algunos judíos son ricos;
todos los esquimales son gentiles.

Univ. es “personas”; m = judíos; x = ricos; y = esquimales.

Algunos m son x ;
Todos los y son m' .



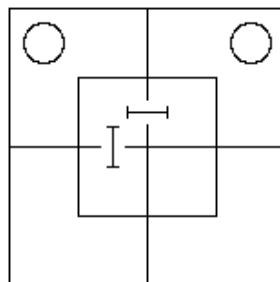
$\therefore$ Algunos x son y' .

es Algunas personas ricas no son esquimales.

8. Las ciruelas confitadas son dulces;
algunas cosas dulces les gustan a los niños.

Univ. es “cosas”; m = dulce; x = ciruelas confitadas; y = cosas que les gustan a los niños.

Todos los x son m ;
algunos m son y .

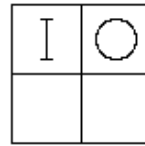
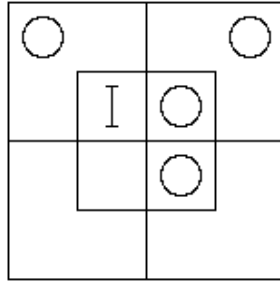


No hay conclusión

9. Juan está en la casa;
todos en la casa están enfermos.

Univ. es “personas”; m = personas en la casa; x = la clase de Johns; y = ill.

Todos *los x* son *m* ;
 Todos *los m* son *y* .



$\therefore$ Todos *los x* son *y* .

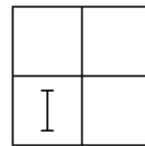
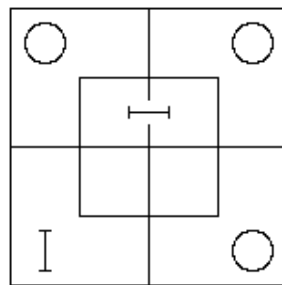
es Juan está enfermo.

10. Los paraguas son útiles en un viaje;
 lo que no sirve en un viaje hay que dejarlo atrás.

pág. 141

Univ. es “cosas”; *m* = útil en un viaje; *x* = paraguas; *y* = cosas que deben dejarse atrás.

Todos *los x* son *m* ;
 Todos *los m'* son *y* .



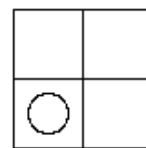
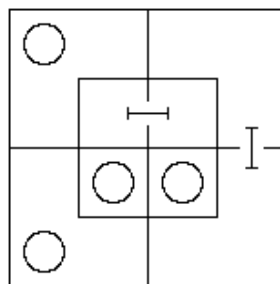
$\therefore$ Algunos *x'* son *y* .

Algunas cosas, que no sean paraguas, conviene dejarlas en un viaje.

11. La música audible provoca vibraciones en el aire;
 la música inaudible no vale la pena pagar por ella.

Univ. es “música”; *m* = audible; *x* = música que causa vibración en el aire; *y* = vale la pena pagar por ella.

Todos *los m* son *x* ;
 Todos *los m'* son *y'* .



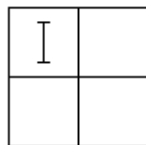
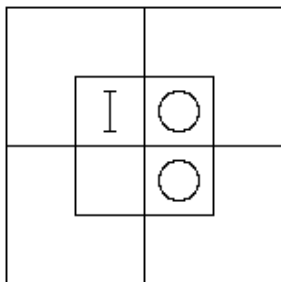
$\therefore$ No *x'* son *y* .

Ninguna música vale la pena pagar, a menos que cause vibraciones en el aire.

12. Algunas vacaciones son lluviosas;
 los días lluviosos son cansadores.

Univ. es “días”; *m* = lluvioso; *x* = festivo; *y* = cansador.

Algunos x son m ;
 Todos $los\ m$ son y .



$\therefore$ Algunos x son y .

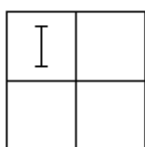
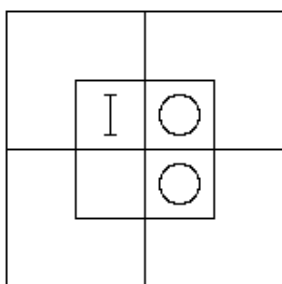
es Algunas vacaciones son aburridas.

Soluciones para el § 6, números 1–10.

[SL6-A](#)

1.

Algunos x son m ; Ningún m es y' . Algunos x son y .

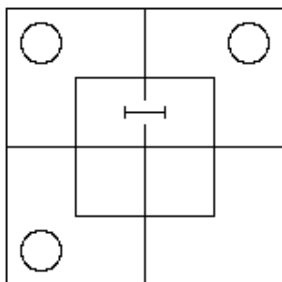


Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

2.

pág. 142

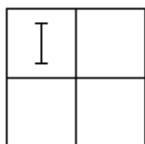
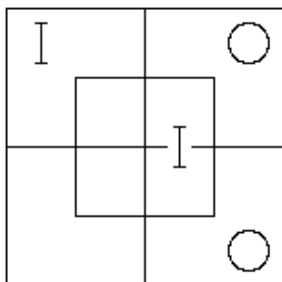
Todas $las\ x$ son m ; ninguna y es m' . Ninguna y es x' .



No hay conclusión

3.

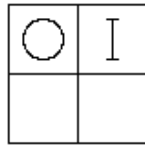
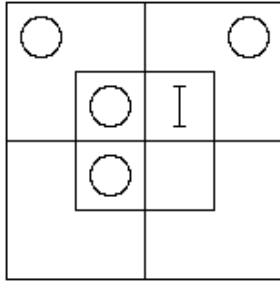
Algunos x son m' ; Todos los y' son m . Algunos x son y .



Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

4.

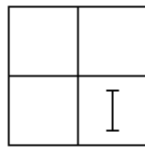
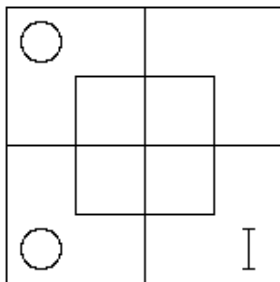
Todos $los\ x$ son m ; Ningún y es m . Todos $los\ x$ son y' .



Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

5.

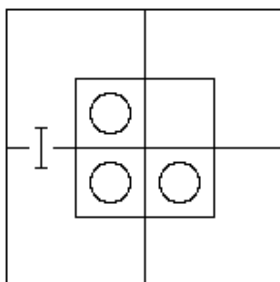
Algunos m' son x' ; Ningún m' es y . Algunos x' son y' .



Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

6.

Ningún x' es m ; Todos los y son m' . Todos los y son x .

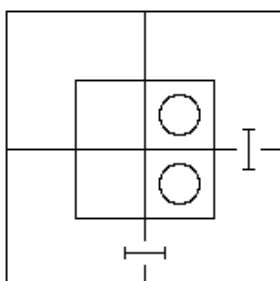


No hay conclusión

7.

pág. 143

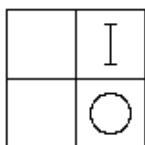
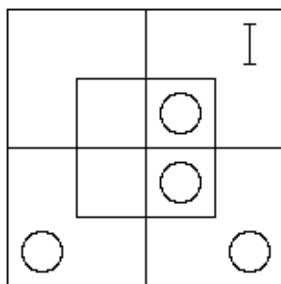
Algunos m' son x' ; Todos los y' son m' . Algunos x' son y' .



No hay conclusión

8.

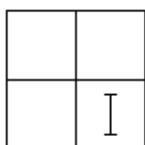
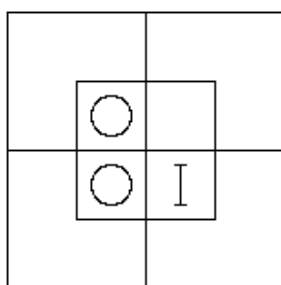
No hay m' que sean x' ; Todos los y' son m' . Todos los y' son x .



Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

9.

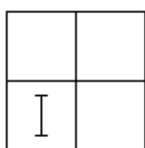
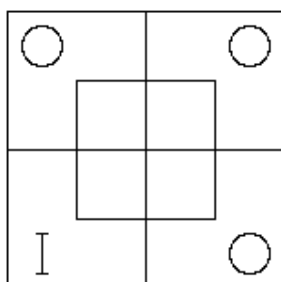
Algunos m son x' ; Ningún m es y . Algunos x' son y' .



Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

10.

Todos $los\ m'$ son x' ; Todos $los\ m$ son y . Algunos y son x' .



Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

Soluciones para el § 7, números 1–6.

1.

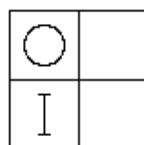
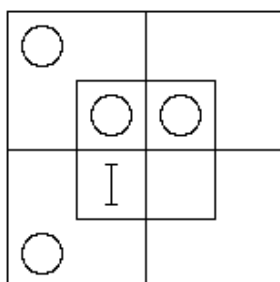
Ningún médico es entusiasta.

Tú eres entusiasta.

Tú no eres médico.

Univ. “personas”; m = entusiastas; x = médicos; y = ustedes.

No hay x que sean m ;
todos los y son m .
Todos los y son x' .



∴ Todos los y son x' .

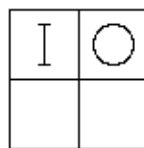
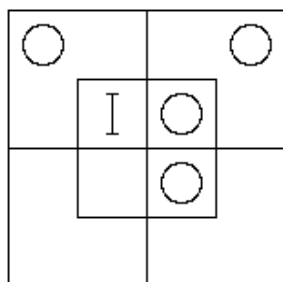
Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

2.

Todos los diccionarios son útiles;
 los libros útiles son valiosos.
 Los diccionarios son valiosos.

Univ. “libros”; m = útil; x = diccionarios; y = valioso.

Todos *los* x son m ;
 Todos *los* m son y .
 Todos *los* x son y .



$\therefore$ Todos *los* x son y .

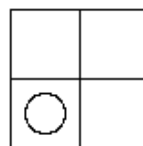
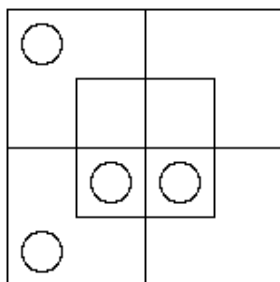
Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

3.

Ningún avaro es desinteresado;
 sólo los avaros ahorran cáscaras de huevo.
 Ninguna persona desinteresada ahorra cáscaras de huevo.

Univ. “gente”; m = avaros; x = egoístas; y = gente que ahorra cáscaras de huevo.

No hay m que sean x' ;
 No hay m' que sean y .
 No hay x' que sean y .



$\therefore$ No x' son y .

Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

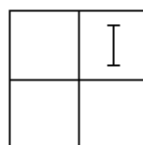
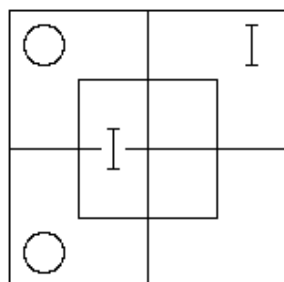
4.

pág. 145

Algunos sibaritas son mezquinos;
 todos mis tíos son generosos.
 Mis tíos no son sibaritas.

Univ. “personas”; m = generosos; x = epicúreos; y = mis tíos.

Algunos x son m' .
 Todos *los* y son m .
 Todos *los* y son x' .



$\therefore$ Algunos x son y' .

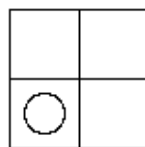
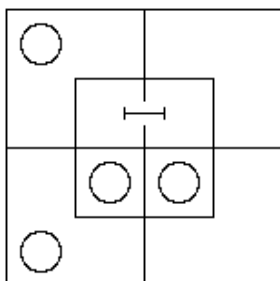
Por lo tanto, la conclusión propuesta es errónea, siendo la correcta: “Algunos epicúreos no son tíos míos”.

5.

El oro es pesado;
nada más que el oro lo silenciará.
Nada ligero lo silenciará.

Univ. “cosas”; m = oro; x = pesado; y = capaz de silenciarlo.

Todos *los* m son x ;
ningún m' es y .
Ningún x' es y .



$\therefore$ No x' son y .

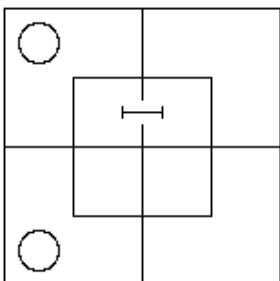
Por lo tanto la conclusión propuesta es correcta.

6.

Algunas personas sanas son gordas;
no hay personas enfermas que sean fuertes.
Algunas personas gordas no son fuertes.

Univ. “personas”; m = saludable; x = gordo; y = fuerte.

Algunos m son x ;
Ningún m' es y .
Algunos x son y' .



No hay conclusión

§ 3.

pág. 146

Método de subíndices.**Soluciones para el § 4.**

[SL4-B](#)

1. $m'x'_0 \dagger m'_1y'_0 \quad \P x'y'_0$ [Fig. I.
es decir, “No hay x' que sean y' .”

2. $m'x'_0 \dagger m'_1y'_1 \quad \P x'y'_1$ [Fig. II.
es decir, “Algunos x' son y' .”

3. $m'_1x'_0 \dagger m'_1y'_0 \quad \P xy'_1$ [Fig. III.
es decir, “Algunos x son y' .”

4. $x'm'_0 \dagger y'_1m'_0 \quad \P$ nada.
[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales].

5. $m x'_1 \dagger y m_0 \quad \P x'y'_1$ [Fig. II.
es decir, “Algunos x' son y' .”]
6. $x' m_0 \dagger m y_0 \quad \P \text{nada.}$
[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales].
7. $m x'_0 \dagger y' m_1 \quad \P x y'_1$ [Fig. II.
es decir, “Algunos x son y' .”]
8. $m'_1 x_0 \dagger m' y_0 \quad \P x' y'_1$ [Fig. III.
es decir, “Algunos x' son y' .”]
9. $x' m'_1 \dagger m y_0 \quad \P \text{nada.}$
[Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]
10. $x_1 m'_0 \dagger y'_1 m_0 \quad \P x_1 y'_0 \dagger y'_1 x_0$ [Fig. I (β).
es decir, “Todos *los* x son y , y todos *los* y' son x' .”]
11. $m x_0 \dagger y'_1 m_0 \quad \P \text{nada.}$
[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales].
12. $x m_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P y_1 x_0$ [Fig. I (α).
es decir, “Todos los y son x' ” .
13. $m'_1 x'_0 \dagger y m_0 \quad \P x' y_0$ [Fig. I.
es decir, “No hay x' que sean y .”]
14. $m_1 x'_0 \dagger m'_1 y'_0 \quad \P x' y'_0$ [Fig. I.
es decir, “No hay x' que sean y' .”]
15. $x m_0 \dagger m' y_0 \quad \P x y_0$ [Fig. I.
es decir, “No hay x que sean y .”]
- dieciséis. $x_1 m_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P (x_1 y_0 \dagger y_1 x_0)$ [Fig. I (β).
es decir, “Todos *los* x son y' y todos *los* y son x' ”.
17. $x m_0 \dagger m'_1 y'_0 \quad \P x y'_0$ [Fig. I.
es decir, “No hay x que sean y' .”]
18. $x m'_0 \dagger m y_0 \quad \P x y_0$ [Fig. I.
es decir, “No hay x que sean y .”]
19. $m_1 x'_0 \dagger m_1 y_0 \quad \P x y'_1$ [Fig. III.
es decir, “Algunos x son y' .”]
20. $m x_0 \dagger m'_1 y'_0 \quad \P x y'_0$ [Fig. I.
es decir, “No hay x que sean y' .”]
21. $x_1 m'_0 \dagger m' y_1 \quad \P x' y_1$ [Fig. II.
es decir, “Algunos x' son y .”]
22. $x m_1 \dagger y_1 m'_0 \quad \P \text{nada.}$
[Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

$$23. \quad m_1 x'_0 \dagger y m_1 \quad \P xy_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir, "Algunos x son y ."

$$24. \quad x m_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P y_1 x_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

es decir, "Todos los y son x' ".

$$25. \quad m x'_1 \dagger m y'_0 \quad \P x'y_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir, "Algunos x' son y ."

$$26. \quad m x'_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P y_1 x'_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

es decir, "Todos los y son x ."

$$27. \quad x_1 m_0 \dagger y'_1 m'_0 \quad \P (x_1 y'_0 \dagger y'_1 x_0) \quad [\text{Fig. I } (\beta).]$$

es decir, "Todos *los* x son y , y todos *los* y' son x' ."

$$28. \quad m_1 x_0 \dagger m y_1 \quad \P x'y_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir, "Algunos x' son y ."

$$29. \quad m x_0 \dagger y_1 m_0 \quad \P \text{nada.}$$

[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales].

$$30. \quad x \text{Imetro}_0 \dagger y m_1 \quad \P x'y_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir, "Algunos y son x' ."

$$31. \quad x_1 m'_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P \text{nada.}$$

[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales].

$$32. \quad X \text{metro}'_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x y'_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

es decir, "No hay x que sean y' ."

pág. 147

$$33. \quad m x_0 \dagger m y_0 \quad \P \text{nada.}$$

[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales].

$$34. \quad m x'_0 \dagger y m_1 \quad \P xy_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir, "Algunos x son y ."

$$35. \quad m x_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P y_1 x_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

es decir, "Todos los y son x' ".

$$36. \quad m_1 x_0 \dagger y m_1 \quad \P x'y_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir, "Algunos x' son y ."

$$37. \quad m_1 x'_0 \dagger y m_0 \quad \P x y'_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

es decir, "Algunos x son y' ."

$$38. \quad m x_0 \dagger m' y_0 \quad \P xy_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

es decir, "No hay x que sean y ."

$$39. \quad m x'_1 \dagger m y_0 \quad \P x'y'_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

es decir, "Algunos x' son y' ."

$$40. \quad x' m_0 \dagger y'_1 m'_0 \quad \P y'_1 x'_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

es decir, "Todos los y' son x ."

41. $x_1 m_0 \dagger y m'_0 \quad \P x_1 y_0$ [Fig. I (α).]
 es decir, “Todos *los* x son y' ”.

42. $m'x_0 \dagger y m_0 \quad \P xy_0$ [Fig. I.
 es decir, “No hay x que sean y .”

Soluciones para el § 5, números 13–24.

[SL5-B](#)

13. A ningún francés le gusta el plumpudding;
 A todos los ingleses les gusta el plumpudding.

Univ. “hombres”; m = le gusta el pudin de ciruelas; x = francés; y = inglés.

$x m_0 \dagger y m'_0 \quad \P y_1 x_0$ [Fig. I (α).]

Los ingleses no son franceses.

14. Ningún retrato de una dama que la haga sonreír o fruncir el ceño es satisfactorio;
 ninguna fotografía de una dama deja de hacerla sonreír o fruncir el ceño.

Univ. “retratos de damas”; m = hacer que el sujeto sonría tontamente o frunza el ceño; x = satisfactorio; y = fotográfico.

$m x_0 \dagger y m'_0 \quad \P xy_0$ [Fig. I.

Ninguna fotografía de una dama es satisfactoria.

15. Todas las personas pálidas son flemáticas;
 nadie parece poético a menos que sea pálido.

Univ. “gente”; m = pálido; x = flemático; y = de aspecto poético.

$m_1 x'_0 \dagger m' y_0 \quad \P x' y_0$ [Fig. I.

Nadie parece poético a menos que sea flemático.

16. Ningún viejo avaro es alegre;
 algunos viejos avaros son delgados.

Univ. “personas”; m = viejos avaros; x = alegres; y = delgados.

$m x_0 \dagger m y_1 \quad \P x' y_1$ [Fig. II.

es Algunas personas delgadas no son alegres.

17. Nadie que se domina a sí mismo pierde el control;
 algunos jueces pierden el control.

Univ. “personas”; m = mantener la calma; x = ejercer autocontrol; y = jueces.

$x m'_0 \dagger y m'_1 \quad \P x' y_1$ [Fig. II.

es Algunos jueces no ejercen autocontrol.

18. Todos los cerdos son gordos;
 nada que se alimente con agua de cebada es gordo.

pág. 148

Univ. es “cosas”; m = grasa; x = cerdos; y = alimentados con agua de cebada.

$x_1 m'_0 \dagger y m_0 \quad \P x_1 y_0$ [Fig. I (α).]

es Los cerdos no se alimentan con agua de cebada.

19. Todos los conejos que no son codiciosos son negros;
ningún conejo viejo está libre de la codicia.

Univ. es “conejos”; m = codicioso; x = negro; y = viejo.

$$m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix} x' \begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix} \dagger y \begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix} \quad \P xy \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad [\text{Fig. III.}]$$

es Algunos conejos negros no son viejos.

20. Algunas imágenes no son primeros intentos;
ningún primer intento es realmente bueno.

Univ. es “cosas”; m = primeros intentos; x = imágenes; y = realmente bueno.

$$x \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} y \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \P \text{nada.}$$

[Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

21. Nunca descuido los asuntos importantes;
Tus asuntos no son importantes.

Univ. es “negocio”; m = importante; x = descuidado por mí; y = tuyo.

$$m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} x \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger y \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \P \text{nada.}$$

[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]

22. Algunas lecciones son difíciles;
lo que es difícil necesita atención.

Univ. es “cosas”; m = difícil; x = lecciones; y = necesitando atención.

$$x \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} y' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \P xy \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad [\text{Fig. II.}]$$

es Algunas lecciones necesitan atención.

23. Todas las personas inteligentes son populares;
todas las personas serviciales son populares.

Univ. es “gente”; m = popular; x = inteligente; y = servicial.

$$x \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger y \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \P \text{nada.}$$

[No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]

24. La gente irreflexiva hace travesuras;
ninguna persona reflexiva olvida una promesa.

Univ. es “personas”; m = pensativo; x = travieso; y = olvidadizo de promesas.

$$m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} x' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} y \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \P x'y \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$$

es Nadie que olvida una promesa deja de hacer el mal.

Soluciones para el § 6.

[SL6-B](#)

1. $x \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger m \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} y' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \P xy \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad [\text{Fig. II.}] \text{ Concl. derecha.}$

2. $x \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger y \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \text{No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.}$

3. $x \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \dagger y' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} m' \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad \P xy \begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix} \quad [\text{Fig. II.}] \text{ Concl. derecha.}$

4. $x_1 m'_0 \dagger y m_0 \quad \P x_1 y_0$ [Fig. I (α .)] Concl. derecha.
5. $m' x'_1 \dagger m' y_0 \quad \P x' y'_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
6. $x' m_0 \dagger y_1 m_0$ No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
7. $m' x'_1 \dagger y'_1 m_0$ Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.
8. $m' x'_0 \dagger y'_1 m_0 \quad \P y'_1 x'_0$ [Fig. I (α .)] Concl. derecha.
9. $m x'_1 \dagger m y_0 \quad \P x' y'_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
10. $m'_1 x_0 \dagger m'_1 y'_0 \quad \P x' y_1$ [Fig. III.] Concl. derecha.
11. $x_1 m_0 \dagger y m_1 \quad \P x' y_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
12. $x m_0 \dagger m' y'_0 \quad \P x y'_0$ [Fig. I.] Concl. derecha.
13. $x m_0 \dagger y'_1 m'_0 \quad \P y'_1 x_0$ [Fig. I (α .)] Concl. derecha.
14. $m'_1 x_0 \dagger m'_1 y'_0 \quad \P x' y_1$ [Fig. III.] Concl. derecha.
15. $m x'_1 \dagger y_1 m_0 \quad \P x' y'_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
- dieciséis. $x_1 m_0 \dagger y'_1 m_0$ No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.
17. $m' x_0 \dagger m'_1 y_0 \quad \P x' y'_1$ [Fig. III.] Concl. derecha.
18. $x' m_0 \dagger m y_1 \quad \P x y_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
19. $m x'_1 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x' y_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
20. $x' m'_0 \dagger m' y'_1 \quad \P x y'_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
21. $m x_0 \dagger m_1 y_0 \quad \P x' y'_1$ [Fig. III.] Concl. derecha.
22. $x'_1 m'_0 \dagger y m'_1 \quad \P x y_1$ [Fig. II.] Conclusión incorrecta: la correcta es “Algunos x son y ”.
23. $m_1 x'_0 \dagger m' y'_0 \quad \P x' y'_0$ [Fig. I.] Concl. derecha.
24. $x_1 m_0 \dagger m'_1 y'_0 \quad \P x_1 y'_0$ [Fig. I (α .)] Concl. derecha.
25. $x m'_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x y'_0$ [Fig. I.] Concl. derecha.
26. $m_1 x_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P y_1 x_0$ [Fig. I (α .)] Concl. derecha.
27. $x_1 m'_0 \dagger m y'_0 \quad \P x_1 y'_0$ [Fig. I (α .)] Concl. derecha.
28. $x_1 m'_0 \dagger y' m'_0$ No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.

29. $x' m_0 \dagger m' y'_0 \quad \P x' y'_0$ [Fig. I.] Concl. derecha.
30. $x_1 m'_0 \dagger m_1 y_0 \quad \P x_1 y_0$ [Fig. I (α).] Concl. derecha.
31. $x'_1 m_0 \dagger y' m'_0 \quad \P x'_1 y'_0$ [Fig. I (α).] Concl. derecha.
32. $x m_0 \dagger y' m'_0 \quad \P x y'_0$ [Fig. I.] Concl. derecha.
33. $m_1 x_0 \dagger y'_1 m'_0 \quad \P y'_1 x_0$ [Fig. I (α).] Concl. derecha.
34. $x_1 m_0 \dagger y m'_1$ Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.
35. $x m_1 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x y_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
36. $m_1 x_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P y_1 x_0$ [Fig. I (α).] Concl. derecha.
37. $m x'_0 \dagger m_1 y_0 \quad \P x y'_1$ [Fig. III.] Concl. derecha.
38. $x m_0 \dagger m y'_0$ No se afirma que exista falacia de eliminandos iguales.
39. $m x_0 \dagger m y'_1 \quad \P x' y'_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.
40. $m x'_0 \dagger y m_1 \quad \P x y_1$ [Fig. II.] Concl. derecha.

Soluciones para el § 7.

pág. 150
[SL7-B](#)

1. Ningún médico es entusiasta.
Tú eres entusiasta.
Tú no eres médico.

Univ. “personas”; m = entusiastas; x = médicos; y = ustedes.

$$x m_0 \dagger y_1 m'_0 \quad \P y_1 x_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

Conclusión correcta.

2. Los diccionarios son útiles;
los libros útiles son valiosos.
Los diccionarios son valiosos.

Univ. “libros”; m = útil; x = diccionarios; y = valioso.

$$x_1 m'_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x_1 y'_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

Conclusión correcta.

3. Ningún avaro es desinteresado;
sólo los avaros ahorran cáscaras de huevo.
Ninguna persona desinteresada ahorra cáscaras de huevo.

Univ. “gente”; m = avaros; x = egoístas; y = gente que ahorra cáscaras de huevo.

$$m x'_0 \dagger m' y_0 \quad \P x' y_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

Conclusión correcta.

4. Algunos sibaritas son mezquinos;
 todos mis tíos son generosos.
 Mis tíos no son sibaritas.

Univ. “personas”; m = generosos; x = epicúreos; y = mis tíos.

$$x m'_1 \dagger y_1 m'_0 \quad \P x y'_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Algunos epicúreos no son tíos míos”.

5. El oro es pesado;
 nada más que el oro lo silenciará.
 Nada ligero lo silenciará.

Univ. “cosas”; m = oro; x = pesado; y = capaz de silenciarlo.

$$m_1 x'_0 \dagger m' y_0 \quad \P x' y_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

Conclusión correcta.

6. Algunas personas sanas son gordas;
 no hay personas enfermas que sean fuertes.
 Algunas personas gordas no son fuertes.

Univ. “gente”; m = saludable; x = gordo; y = fuerte.

$$m x_1 \dagger m' y_0$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

7. Lo vi en un periódico.
 Todos los periódicos mienten.
 Era mentira.

Univ. “publicaciones”; m = periódicos; x = publicaciones en las que lo vi; y = diciendo mentiras.

$$x_1 m'_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x_1 y'_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

Conclusión errónea: la correcta es “La publicación en la que lo vi dice mentiras”.

8. Algunas corbatas no son artísticas;
 admiro todo lo que sea artístico.
 Hay algunas corbatas que no admiro.

pág. 151

Univ. “cosas”; m = artístico; x = corbatas; y = cosas que admiro.

$$x m_1 \dagger m_1 y_0$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

9. Sus canciones nunca duran una hora.
 Una canción que dura una hora es tediosa.
 Sus canciones nunca son tediosas.

Univ. “canciones”; m = que dura una hora; x = su; y = tedioso.

$$x_1 m_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x' y_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Algunas canciones tediosas no son suyas”.

10. Algunas velas dan muy poca luz;
 las velas están hechas para dar luz.
 Algunas cosas, que están hechas para dar luz, dan muy poca.

Univ. “cosas”; m = velas; x = dar &c.; y = significaba &c.

$$m x_1 \uparrow m_1 y'_0 \quad \Downarrow x y_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

Conclusión correcta.

11. Todos los que están ansiosos por aprender trabajan duro.
Algunos de estos muchachos trabajan duro.
Algunos de estos muchachos están ansiosos por aprender.

Univ. “personas”; m = trabajadores; x = ansiosos por aprender; y = estos muchachos.

$$x_1 m'_0 \uparrow y m_1$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

12. Todos los leones son feroces.
Algunos leones no beben café.
Algunas criaturas que beben café no son feroces.

Univ. “criaturas”; m = leones; x = feroces; y = criaturas que beben café.

$$m_1 x'_0 \uparrow m y'_1 \quad \Downarrow x y'_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Algunas criaturas feroces no beben café”.

13. Ningún avaro es generoso;
algunos ancianos son mezquinos.
Algunos ancianos son avaros.

Univ. “personas”; m = generosos; x = avaros; y = ancianos.

$$x m_0 \uparrow y m'_1$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

14. Ningún fósil puede cruzarse en el amor;
una ostra puede cruzarse en el amor.
Las ostras no son fósiles.

Univ. “cosas”; m = cosas que se pueden cruzar en el amor; x = fósiles; y = ostras.

$$x m_0 \uparrow y_1 m'_0 \quad \Downarrow y_1 x_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

Conclusión correcta.

15. Todas las personas sin educación son superficiales;
todos los estudiantes son educados.
Ningún estudiante es superficial.

pág. 152

Univ. “gente”; m = educados; x = superficiales; y = estudiantes.

$$m'_1 x'_0 \uparrow y_1 m'_0 \quad \Downarrow x y'_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Algunas personas superficiales no son estudiantes”.

16. Todos los corderos jóvenes saltan;
ningún animal joven está sano, a menos que salte.
Todos los corderos jóvenes están sanos.

Univ. “animales jóvenes”; m = animales jóvenes que saltan; x = corderos; y = sanos.

$$x_1 m'_0 \dagger m' y_0$$

Sin conclusión. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]

17. Un negocio mal gestionado no es rentable;
los ferrocarriles nunca están mal gestionados.
Todos los ferrocarriles son rentables.

Univ. “negocio”; m = mal administrado; x = rentable; y = ferrocarriles.

$$m_1 x_0 \dagger y_1 m_0 \quad \P x' y'_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Algunos negocios, aparte del ferrocarril, son rentables”.

18. Ningún profesor es ignorante.
Todos los ignorantes son vanidosos.
Ningún profesor es vanidoso.

Univ. “gente”; m = ignorantes; x = profesores; y = vanidosos.

$$x m_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x' y'_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Algunas personas vanidosas no son profesores”.

19. El hombre prudente evita las hienas.
Ningún banquero es imprudente.
Ningún banquero deja de evitar las hienas.

Univ. “hombres”; m = prudentes; x = rehuidores de las hienas; y = banqueros.

$$m_1 x'_0 \dagger y m'_0 \quad \P x' y_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

Conclusión correcta.

20. Todas las avispas son hostiles.
Ningún cachorro es hostil.
Ningún cachorro es avispa.

Univ. “criaturas”; m = amigables; x = avispas; y = cachorros.

$$x_1 m_0 \dagger y m'_0 \quad \P x_1 y_0 \quad [\text{Fig. I } (\alpha).]$$

Conclusión incompleta: la completa es “Las avispas no son cachorros”.

21. Ningún judío es honesto;
algunos gentiles son ricos.
Algunas personas ricas son deshonestas.

Univ. “personas”; m = judíos; x = honestos; y = ricos.

$$m x_0 \dagger m' y_1$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

22. Ningún holgazán alcanza la fama;
algunos pintores no son holgazanes.
Algunos pintores alcanzan la fama.

pág. 153

Univ. “personas”; m = holgazanes; x = personas que ganan fama; y = pintores.

$$m x_0 \dagger y m'_1$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

23. Ningún mono es soldado;
 todos los monos son traviesos.
 Algunas criaturas traviesas no son soldados.

Univ. “criaturas”; m = monos; x = soldados; y = traviesos.

$$m x_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x'_1 y_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión correcta.

24. Todos estos bombones son cremas de chocolate;
 Todos estos bombones son deliciosos.
 Las cremas de chocolate son deliciosas.

Univ. “comida”; m = estos bombones; x = cremas de chocolate; y = delicioso.

$$m_1 x'_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x y_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión errónea, por excederse de la correcta, que es “Algunas cremas de chocolate son deliciosas”.

25. Ningún panecillo es saludable;
 todos los bollos son insalubres.
 Los bollos no son panecillos.

Univ. “comida”; m = saludable; x = muffins; y = bollos.

$$x m_0 \dagger y_1 m_0$$

Sin conclusión. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]

26. Algunos informes no autorizados son falsos;
 todos los informes autorizados son confiables.
 Algunos informes falsos no son confiables.

Univ. “informes”; m = autorizado; x = verdadero; y = confiable.

$$m' x'_1 \dagger m_1 y'_0$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

27. Algunas almohadas son suaves, pero
 ningún atizador es suave.
 Algunos atizadores no son almohadas.

Univ. “cosas”; m = suave; x = almohadas; y = atizadores.

$$x m_1 \dagger y m_0 \quad \P x y'_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Algunas almohadas no son atizadores”.

28. Las historias improbables no son fáciles de creer;
 ninguna de sus historias es probable.
 Ninguna de sus historias es fácil de creer.

Univ. “historias”; m = probable; x = fácil de creer; y = suyo.

$$m' x_1 \dagger y m_0 \quad \P x y_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

Conclusión correcta.

29. Ningún ladrón es honesto;
algunas personas deshonestas son descubiertas.
Algunos ladrones son descubiertos.

Univ. “gente”; m = honesto; x = ladrones; y = descubierto.

$$x m_0 \uparrow m' y_1$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

30. Ningún muffin es saludable;
todos los alimentos inflados son insalubres.
Todos los muffins son inflados.

Univ. es “comida”; m = saludable; x = muffins; y = hinchado.

$$x m_0 \uparrow y_1 m_0$$

Sin conclusión. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]

31. Ningún pájaro, excepto los pavos reales, está orgulloso de su cola;
algunos pájaros, que están orgullosos de su cola, no pueden cantar.
Algunos pavos reales no pueden cantar.

Univ. “pájaros”; m = orgullosos de sus colas; x = pavos reales; y = pájaros que no pueden cantar.

$$x' m_0 \uparrow m y'_1 \quad \P x y'_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

Conclusión correcta.

32. El calor alivia el dolor;
nada que no alivie el dolor es útil para el dolor de muelas.
El calor es útil para el dolor de muelas.

Univ. “aplicaciones”; m = aliviar el dolor; x = calor; y = útil en el dolor de muelas.

$$x_1 m'_0 \uparrow m' y_0$$

Sin conclusión. [No se afirma que exista la falacia de eliminandos iguales.]

33. No hay quebrados que sean ricos;
algunos comerciantes no están en quiebra.
Algunos comerciantes son ricos.

Univ. “personas”; m = en quiebra; x = ricos; y = comerciantes.

$$m x_0 \uparrow y m'_1$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

34. Los aburridos son temidos;
a nadie aburrido se le ruega que prolongue su visita.
A nadie a quien se le teme se le ruega que prolongue su visita.

Univ. “personas”; m = aburridas; x = temidas; y = rogaron que prolongaran sus visitas.

$$m_1 x'_0 \uparrow m y_0 \quad \P x y'_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “A algunas personas temidas no se les ruega que prolonguen sus visitas”.

35. Todos los sabios caminan con los pies;
todos los necios caminan con las manos.

Nadie camina con ambas manos.

Univ. “hombres”; m = sabios; x = caminando sobre sus pies; y = caminando sobre sus manos.

$$m_1 x'_0 \dagger m'_1 y'_0 \quad \P x' y'_0 \quad [\text{Figura I.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es “Ningún hombre camina sobre ninguno de los dos”.

36. Ninguna carretilla es cómoda;
ningún vehículo incómodo es popular.
Ninguna carretilla es popular.

pág. 155

Univ. “vehículos”; m = cómodo; x = carretillas; y = popular.

$$x m_0 \dagger m' x_0 \quad \P x y_0 \quad [\text{Fig. I.}]$$

Conclusión correcta.

37. Ninguna rana es poética;
algunos patos no son poéticos.
Algunos patos no son ranas.

Univ. “criaturas”; m = poético; x = ranas; y = patos.

$$x m_0 \dagger y m'_1$$

Sin conclusión. [Falacia de eliminandos distintos con una premisa de entidad.]

38. Ningún emperador es dentista;
todos los dentistas son temidos por los niños.
Ningún emperador es temido por los niños.

Univ. “personas”; m = dentistas; x = emperadores; y = temidos por los niños.

$$x m_0 \dagger m_1 y'_0 \quad \P x' y_1 \quad [\text{Fig. III.}]$$

Conclusión errónea: la correcta es: “Algunas personas, temidas por los niños, no son emperadores”.

39. El azúcar es dulce;
la sal no es dulce.
La sal no es azúcar.

Univ. “cosas”; m = dulce; x = azúcar; y = sal.

$$x_1 m'_0 \dagger y_1 m_0 \quad \P (x_1 y_0 \dagger y_1 x_0) \quad [\text{Fig. I } (\beta).]$$

Conclusión incompleta: la parte omitida es “El azúcar no es sal”.

40. Toda águila puede volar;
algunos cerdos no pueden volar.
Algunos cerdos no son águilas.

Univ. “criaturas”; m = criaturas que pueden volar; x = águilas; y = cerdos.

$$x_1 m'_0 \dagger y m'_1 \quad \P x' y_1 \quad [\text{Fig. II.}]$$

Conclusión correcta.

Soluciones para el § 8.

[SL8](#)

1. $\overset{1}{C} \overset{2}{re} \overset{3}{\underset{0}{\dagger}} \overset{1}{una} \overset{2}{re} \overset{3}{\underset{0}{\dagger}} \overset{1}{segundo} \overset{2}{c} \overset{3}{\underset{0}{\dagger}} ; \quad \overset{1}{\underline{cd}} \overset{2}{\overset{3}{a}} \overset{1}{\underline{\underline{d}}} \overset{2}{\overset{3}{b}} \overset{1}{\underline{\underline{c'}}} \quad \P \overset{1}{ab} \overset{2}{\underset{0}{\dagger}} \overset{1}{a} \overset{2}{\underset{1}{\dagger}} \overset{1}{b}$

es decir $\|a_1 b_0 \dagger b_1 a_0\|$

2. $\begin{matrix} 1 \\ re \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} \\ segundo' \\ 0 \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 2 \\ un \\ 0 \end{matrix} \begin{matrix} C' \\ 0 \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 3 \\ segundo \\ 0 \end{matrix} C$; $\begin{matrix} 1 \\ re \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} b' \\ \underline{b} \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 3 \\ \underline{bc} \\ 1 \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 2 \\ a \\ \underline{c'} \end{matrix} \P d \begin{matrix} a \\ 0 \end{matrix} \dagger d \begin{matrix} \\ 1 \end{matrix}$ es decir, $\P d \begin{matrix} \\ 1 \end{matrix} a \begin{matrix} \\ 0 \end{matrix}$

$$3. \quad \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ b a_0 \dagger & c d'_0 \dagger & d_1 b'_0; \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & 3 & 2 \\ \underline{b} a \dagger & \underline{d} \underline{b'} \dagger & c \underline{d'} \quad \P a c_0 \end{array}$$

4. $\overset{1}{segundo} C_0 \uparrow \overset{2}{una} \overset{3}{segundo}'_0 \uparrow C're_0$; $\overset{1}{\underline{bc}} \uparrow \overset{2}{a} \overset{3}{\underline{b'}} \uparrow \overset{3}{\underline{c'}} d \Downarrow a d_0 \uparrow a_1$ es decir $\Downarrow a_1 d_0$

$$5. \quad \overset{1}{b'} \underset{1}{a} \overset{2}{\dagger} \underset{0}{b} \underset{0}{c} \overset{3}{\dagger} \underset{0}{a'} \underset{0}{d} ; \quad \underline{\underline{\overset{1}{b'} \underset{1}{a} \dagger}} \underline{\underline{\overset{2}{b} \underset{0}{c} \dagger}} \underline{\underline{\overset{3}{a'} \underset{0}{d}}} \P \underset{0}{c} \underset{0}{d}$$

pág. 156

6. $\begin{matrix} 1 \\ \text{una} \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ \text{segundo} \\ 0 \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 2 \\ \text{segundo} \\ 0 \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ \text{'C} \\ 0 \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 3 \\ \text{re} \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ \text{un} \\ 0 \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ \text{' } \\ 0 \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 \\ \underline{a} \end{matrix} \begin{matrix} 2 \\ \underline{b} \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 2 \\ \underline{b}' \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ \underline{c} \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 3 \\ \underline{d} \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ \underline{a}' \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ \P \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ c \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ d \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ 0 \end{matrix} \dagger \begin{matrix} 3 \\ d \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix} \text{ es decir } \begin{matrix} 3 \\ \P \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ d \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ c \end{matrix} \begin{matrix} 3 \\ 0 \end{matrix}$

$$7. \quad \overset{1}{d} \overset{2}{b'} \overset{3}{b} \overset{4}{a'} \overset{5}{c} \overset{6}{d'} ; \quad \underline{\overset{1}{d} \overset{2}{b'}} \overset{3}{\dagger} \underline{\overset{4}{b} \overset{5}{a'}} \overset{6}{\dagger} \underline{\overset{7}{c} \overset{8}{d'}} \P \overset{9}{a'} \overset{10}{c} \overset{11}{d}$$

8. $\overset{1}{segundo} \overset{2}{re} \overset{3}{un} \overset{4}{segundo} \overset{5}{c} \overset{6}{re} \overset{7}{\prime}$; $\overset{1}{b} \overset{2}{d} \overset{3}{a} \overset{4}{b} \overset{5}{c} \overset{6}{d} \overset{7}{\prime}$ es decir $\overset{1}{a} \overset{2}{c} \overset{3}{c} \overset{4}{a}$

$$9. \quad \overset{1}{b'} \underset{1}{a'} \overset{2}{\dagger} \underset{0}{ad} \overset{3}{\dagger} \underset{0}{b} \underset{1}{c'} \underset{0}{\dagger}; \quad \underline{\overset{1}{b'a'}} \overset{2}{\dagger} \underline{\underline{\underset{0}{ad}}} \overset{3}{\dagger} \underline{\underline{\underset{0}{bc'}}} \quad \P \underset{0}{dc'}$$

10. $\overset{1}{C} \underset{0}{re} \uparrow \overset{2}{segundo} \underset{1}{C'} \uparrow \overset{3}{una} \underset{0}{re'}$; $\overset{1}{\underline{c}} \underset{0}{d} \uparrow \overset{2}{\underline{b}} \underset{0}{c'} \uparrow \overset{3}{\underline{a}} \underset{0}{d'}$ ¶ $\overset{1}{b} \underset{0}{a} \uparrow \overset{2}{b} \underset{1}{a}$ es decir ¶ $\overset{1}{b} \underset{1}{a} \underset{0}{a}$

11. $\overset{1}{segundo} \overset{1}{segundo} \overset{re}{\underset{0}{\dagger}} \overset{3}{\underset{1}{un}} \overset{3}{\underset{0}{\dagger}} \overset{2}{\underset{1}{c}} \overset{2}{\underset{0}{\dagger}} \overset{1}{\underset{1}{a}} \overset{3}{\underset{1}{un}} \overset{2}{\underset{0}{\dagger}} \overset{1}{\underset{1}{b}} \overset{3}{\underset{1}{d}} \overset{2}{\underset{0}{\dagger}} \overset{1}{\underset{1}{d}} \overset{2}{\underset{0}{\dagger}} \overset{1}{\underset{1}{b}}$ es decir $\overset{1}{\underset{1}{d}} \overset{3}{\underset{1}{b}}$

12. $\overset{1}{c} \overset{2}{b'} \overset{3}{\dagger} \overset{1}{c'} \overset{2}{d} \overset{3}{\dagger} \overset{1}{b} \overset{2}{a'} \overset{3}{} \overset{0}{} ; \quad \underline{\overset{1}{c}} \underline{\overset{2}{b'}} \overset{3}{\dagger} \underline{\underline{\overset{1}{c'}}} \underline{\underline{\overset{2}{d}}} \overset{3}{\dagger} \underline{\underline{\overset{1}{b}}} \underline{\underline{\overset{2}{a'}}} \overset{3}{} \overset{0}{} \P d a' \overset{0}{}$

13. $\overset{1}{re}_1 \overset{2}{mi}'_0 \overset{\dagger}{c}_1 \overset{3}{un}'_0 \overset{\dagger}{segundo} \overset{4}{re}'_0 \overset{\dagger}{mi}_1 \overset{2}{un}_0$; $\overset{1}{\underline{de}'} \overset{\dagger}{b} \overset{3}{\underline{d'}} \overset{\dagger}{e} \overset{4}{\underline{a}} \overset{\dagger}{c} \overset{2}{\underline{a'}} \P b c_0 \overset{\dagger}{c}_1$

es decir $\forall c \in b$

14. $\overset{1}{c} \underset{0}{|} \overset{2}{segundo} \overset{3}{'} \overset{4}{\dagger} \underset{0}{|} \overset{1}{un} \overset{2}{mi} \overset{3}{'} \overset{4}{\dagger} \underset{0}{|} \overset{1}{re} \overset{2}{segundo} \overset{3}{\dagger} \overset{4}{un} \overset{1}{'} \overset{2}{c} \overset{3}{'} \overset{4}{\dagger} \underset{0}{|} ;$ $\overset{1}{\underline{c}} \overset{2}{\underline{b}} \overset{3}{\dagger} \overset{4}{re} \overset{1}{\underline{b}} \overset{2}{\dagger} \overset{3}{\underline{a}} \overset{4}{\underline{c}} \overset{1}{\dagger} \overset{2}{\underline{a}} \overset{3}{\underline{e}} \overset{4}{\dagger} \overset{1}{\P} \overset{2}{d} \overset{3}{e} \overset{4}{\dagger} \overset{1}{d} \overset{2}{\dagger} \underset{0}{|} ,$

es decir $\|d_1 - e'_0\|$

15. $\overset{1}{segundo} \overset{2}{re} \overset{3}{mi} \overset{4}{c'} \overset{5}{segundo} \overset{6}{a'} \overset{7}{re} \overset{8}{c}$; $\overset{1}{\underline{b'd}} \overset{3}{\underline{a'}} \overset{4}{\underline{d'c}} \overset{2}{\underline{e'c'}} \P \overset{1}{a'e} \overset{2}{e}$

es decir $\|e_{1,0} - a'\|$

$$\text{dieciséis} \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ d_0' & c_1 & b_0' & e_1' d_0' \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ \underline{a'e} & \underline{ab'} & \underline{e'd'} & \underline{dc} \end{matrix} \quad \P b'c_0$$

$$17. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ re_1 c_0' & una_1 mi_0' & segundo re_0' & c_1 mi_0 \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ \underline{dc'} & \underline{bd'} & \underline{ce} & \underline{ae'} \end{matrix} \quad \P ba_0 \dagger a_1$$

es decir $\P a_1 b_0$

$$18. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a_1 b_0' & d_1 e_0' & a_1' c_0 & b e_0 \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ \underline{ab'} & \underline{a'c} & \underline{be} & \underline{de'} \end{matrix} \quad \P cd_0 \dagger d_1$$

es decir $\P d_1 c_0$

$$19. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ segundo c_0 & mi_1 h_0' & una_1 segundo_0' & dh_0 & mi_1' c_0' \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \\ \underline{bc} & \underline{ab'} & \underline{e'c'} & \underline{eh'} & \underline{dh} \end{matrix}$$

$\P ad_0 \dagger a_1$ es decir $\P a_1 d_0$

$$20. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ dh_0' & ce_0 & h_1 b_0' & ad_0' & be_0' \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \\ \underline{dh'} & \underline{hb'} & \underline{ad'} & \underline{be'} & \underline{ce} \end{matrix} \quad \P ac_0$$

$$21. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ b_1 a_0' & dh_0 & ce_0 & ah_0' & c_1' b_0' \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \\ \underline{ba'} & \underline{ah'} & \underline{dh} & \underline{c'b'} & \underline{ce} \end{matrix} \quad \P de_0$$

$$22. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ e_1 d_0 & b'h_0' & c_1' d_0' & a_1 e_0' & ch_0 \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 5 & 2 \\ \underline{ed} & \underline{c'd'} & \underline{ae'} & \underline{ch} & \underline{b'h'} \end{matrix} \quad \P ab_0' \dagger a_1 \quad \text{es decir} \quad \P a_1 b_0$$

$$23. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ b_1' a_0 & de_0' & h_1 b_0 & ce_0 & d_1' a_0' \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \\ \underline{b'a} & \underline{hb} & \underline{d'a'} & \underline{de'} & \underline{ce} \end{matrix} \quad \P hc_0 \dagger h_1 \quad \text{es decir} \quad \P h_1 c_0$$

pág. 157

$$24. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ h_1' k_0 & b'a_0 & c_1 d_0' & mi_1 h_0 & rek_0' & segundo c_0' \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 4 & 5 & 3 & 6 & 2 \\ \underline{h'k} & \underline{eh} & \underline{dk'} & \underline{cd'} & \underline{bc'} & \underline{b'a} \end{matrix} \quad \P ea_0 \dagger e_1 \quad \text{es decir} \quad \P e_1 a_0$$

$$25. \quad \begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 5 & 6 \\ a_1 d_0' & k_1 b_0' & mi_1 h_0' & a'b_0 & d_1 c_0' & h_1 k_0' \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & 4 & 2 & 5 & 6 & 3 \\ \underline{ad'} & \underline{a'b} & \underline{kb'} & \underline{dc'} & \underline{hk'} & \underline{eh'} \end{matrix} \quad \P c'e_0 \dagger e_1 \quad \text{es decir} \quad \P e_1 c_0'$$

$$26. \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ a_1' h_0' & d'k_0' & e_1 b_0 & hk_0 & a_1' C_0' & segundo 're_0 \end{matrix};$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 4 & 2 & 5 & 6 & 3 & \\ \underline{a'h} \dagger \underline{hk} \dagger \underline{d'k} \dagger \underline{ac'} \dagger \underline{bd'} \dagger e \underline{b} & \P c'e_0 \dagger e_1 & \text{es decir } \P e_1 C'_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \\ e_1 d_0 \dagger h b_0 \dagger a'_1 k'_0 \dagger c e'_0 \dagger b'_1 d'_0 \dagger a c'_0 ; & & & & & & \\ \underline{ed} \dagger \underline{ce'} \dagger \underline{bd'} \dagger \underline{hb} \dagger \underline{ac'} \dagger \underline{a'k'} & \P h k'_0 & & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \\ a'k_0 \dagger m i_1 b'_0 \dagger h k'_0 \dagger d'c_0 \dagger a b_0 \dagger c'_1 h'_0 ; & & & & & & \\ \underline{a'k} \dagger \underline{hk'} \dagger \underline{ab} \dagger e \underline{b'} \dagger \underline{c'h'} \dagger d' \underline{c} & \P e d'_0 \dagger e_1 & \text{es decir } \P e_1 d'_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ e k_0 \dagger b' m_0 \dagger a c'_0 \dagger h'_1 e'_0 \dagger d_1 k'_0 \dagger c b_0 \dagger d'_1 l'_0 \dagger h m'_0 ; & & & & & & & \\ \underline{ek} \dagger \underline{h'e'} \dagger \underline{dk'} \dagger \underline{d'l'} \dagger \underline{yom'} \dagger \underline{b'm} \dagger \underline{cb} \dagger a \underline{c'} & \P l'a_0 & & & & & & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 5 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ n_1 m'_0 \dagger a'_1 e'_0 \dagger c' l_0 \dagger k_1 r_0 \dagger a h'_0 \dagger d l'_0 \dagger c n'_0 \dagger e_1 b'_0 \dagger m_1 r'_0 \dagger h_1 d'_0 ; & & & & & & & & & \\ \underline{nm'} \dagger \underline{cn'} \dagger \underline{c'l} \dagger \underline{dl'} \dagger \underline{mr'} \dagger k \underline{r} \dagger \underline{hd'} \dagger \underline{ah'} \dagger \underline{a'e'} \dagger \underline{eb'} & & & & & & & & & \\ \P k b'_0 \dagger k_1 & \text{es decir } \P k_1 b'_0 \end{array}$$

Soluciones para el § 9.

[SL9](#)

$$\begin{array}{ccccccc} 1. & & & & & & \\ \underline{segundo}_1 re_0 \dagger \underline{una do}_2 \dagger re'_1 c'_0 ; & \underline{bd} \dagger \underline{d'c'} \dagger a \underline{c} & \P b a_0 \dagger b_1, \text{ es decir } \P b_1 a_0 \end{array}$$

Los bebés no pueden controlar a los cocodrilos.

$$\begin{array}{ccccccc} 2. & & & & & & \\ a_1 b'_0 \dagger d_1 c'_0 \dagger b c_0 ; & \underline{ab'} \dagger \underline{bc} \dagger d \underline{c'} & \P a d_0 \dagger d_1, \text{ es decir } \P d_1 a_0 \end{array}$$

Tus regalos para mí no son de hojalata.

$$\begin{array}{ccccccc} 3. & & & & & & \\ re \underline{un}_0 \dagger c_1 \underline{segundo'}_0 \dagger un' \underline{segundo}_0 ; & \underline{da} \dagger \underline{a'b} \dagger c \underline{b'} & \P d c_0 \dagger c_1, \text{ es decir } \P c_1 d_0 \end{array}$$

pág. 158

es Todas mis patatas en este plato son viejas.

$$\begin{array}{ccccccc} 4. & & & & & & \\ \underline{segundo un}_0 \dagger \underline{segundo're}_0 \dagger c_1 \underline{un'}_0 ; & \underline{ba} \dagger \underline{b'd} \dagger c \underline{a'} & \P d c_0 \dagger c_1, \text{ es decir } \P c_1 d_0 \end{array}$$

Mis sirvientes nunca dicen “shpoonj”.

$$\begin{array}{ccccccc} 5. & & & & & & \\ y re_0 \dagger c re'_0 \dagger \underline{segundo}_1 a'_0 ; & \underline{ad} \dagger c \underline{d'} \dagger b \underline{a'} & \P c b_0 \dagger b_1, \text{ es decir } \P b_1 c_0 \end{array}$$

es Mis aves de corral no son oficiales.

16.

$$\overset{1}{d}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \overset{3}{c} \overset{2}{d'}_0 \dagger \overset{3}{b} \overset{2}{a}_0 ; \quad \underline{\underline{d}}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \overset{3}{c} \underline{\underline{d'}}_0 \dagger \underline{\underline{b}}_1 \overset{2}{a}_0 \quad \P c a_0$$

Ninguna jarra de este armario retendrá agua.

17.

$$\overset{1}{segundo'}_1 \overset{2}{re}_0 \dagger \overset{3}{c}_1 \overset{2}{re'}_0 \dagger \overset{3}{ab}_0 ; \quad \underline{\underline{b'}}_1 \overset{2}{d}_0 \dagger \overset{3}{c} \underline{\underline{d'}}_0 \dagger \underline{\underline{a}}_1 \overset{2}{b}_0 \quad \P c a_0 \dagger c_1, \text{ es decir } \P c_1 a_0$$

es Estas manzanas fueron cultivadas al sol.

18.

$$\overset{1}{d'}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \overset{3}{c}_1 \overset{2}{b}_0 \dagger \overset{3}{c'}_1 \overset{2}{a}_0 ; \quad \overset{1}{d'}_1 \underline{\underline{b'}}_0 \dagger \overset{3}{c} \underline{\underline{b}}_0 \dagger \underline{\underline{c'}}_1 \overset{2}{a}_0 \quad \P d' a_0 \dagger d'_1, \text{ es decir } \P d'_1 a_0$$

Los cachorros que no se quedan quietos nunca se preocupan de hacer trabajos de estambre.

19.

$$\overset{1}{b} \overset{2}{d'}_0 \dagger \overset{3}{a}_1 \overset{2}{c'}_0 \dagger \overset{3}{a'} \overset{2}{d}_0 ; \quad \overset{1}{b} \underline{\underline{d'}}_0 \dagger \overset{3}{a'} \underline{\underline{d}}_0 \dagger \underline{\underline{a}}_1 \overset{2}{c'}_0 \quad \P b c'_0$$

Ningún nombre en esta lista carece de melodía.

20.

$$\overset{1}{a}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \overset{3}{d} \overset{2}{c}_0 \dagger \overset{3}{a'}_1 \overset{2}{d'}_0 ; \quad \underline{\underline{a}}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \underline{\underline{a'}}_1 \overset{2}{d'}_0 \dagger \underline{\underline{d}}_1 \overset{2}{c}_0 \quad \P b' c_0$$

Ningún diputado debería participar en una carrera de burros, a menos que tenga perfecto control de sí mismo.

21.

$$\overset{1}{b} \overset{2}{d}_0 \dagger \overset{3}{c'}_1 \overset{2}{a}_0 \dagger \overset{3}{b'}_1 \overset{2}{c}_0 ; \quad \underline{\underline{b}}_1 \overset{2}{d}_0 \dagger \underline{\underline{b'}}_1 \overset{2}{c}_0 \dagger \underline{\underline{c'}}_1 \overset{2}{a}_0 \quad \P d a_0$$

No se podrá retirar ninguna mercancía de esta tienda que aún se encuentre a la venta.

22.

$$\overset{1}{a'} \overset{2}{b}_0 \dagger \overset{3}{c} \overset{2}{d}_0 \dagger \overset{3}{d'}_1 \overset{2}{a}_0 ; \quad \underline{\underline{a'}}_1 \overset{2}{b}_0 \dagger \underline{\underline{d'}}_1 \overset{2}{a}_0 \dagger \underline{\underline{c}}_1 \overset{2}{d}_0 \quad \P b c_0$$

Nunca se intenta en un circo ninguna proeza acrobática que implique realizar un cuádruple salto mortal.

23.

$$\overset{1}{d} \overset{2}{c'}_0 \dagger \overset{3}{a}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \overset{3}{b} \overset{2}{c}_0 ; \quad \overset{1}{d} \underline{\underline{c'}}_0 \dagger \overset{3}{b} \underline{\underline{c}}_0 \dagger \underline{\underline{a}}_1 \overset{2}{b'}_0 \quad \P d a_0 \dagger a_1, \text{ es decir } \P a_1 d_0$$

Los conejillos de indias nunca aprecian realmente a Beethoven.

24.

$$\overset{1}{a}_1 \overset{2}{d'}_0 \dagger \overset{3}{b'}_1 \overset{2}{c}_0 \dagger \overset{3}{b} \overset{2}{a'}_0 ; \quad \underline{\underline{a}}_1 \overset{2}{d'}_0 \dagger \underline{\underline{b'}}_1 \overset{2}{c}_0 \dagger \underline{\underline{b}}_1 \overset{2}{a'}_0 \quad \P d' c_0$$

No me agradan las flores sin olor.

25.

$$\overset{1}{c}_1 \overset{2}{d'}_0 \dagger \overset{3}{b} \overset{2}{un'}_0 \dagger \overset{3}{d}_1 \overset{2}{un}_0 ; \quad \overset{1}{c} \underline{\underline{d'}}_0 \dagger \underline{\underline{d}}_1 \overset{2}{a'}_0 \dagger \underline{\underline{b}}_1 \overset{2}{a'}_0 \quad \P c b_0 \dagger c_1, \text{ es decir } \P c_1 b_0$$

Los habladores ostentosos en realidad no están bien informados.

26.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ e & a & \dagger & b & d' & \dagger & a' & c & \dagger & e' & b' & \dagger & c & d' \\ 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 & & 0 & & 0 \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & & 3 & & 4 & & 2 \\ e & a & \dagger & a' & c & \dagger & e' & b' & \dagger & b & d' & \dagger & c & d' \\ 0 & & & & & & & & & & & & 0 \end{matrix}$$

En esta escuela sólo aprenden griego los niños pelirrojos.

27.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ segundo & re & \dagger & a & c' & \dagger & mi & d' & \dagger & c & b' & \dagger & c & b' \\ 1 & & 0 & & 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 \end{matrix};$$

$$\begin{matrix} 1 & & 3 & & 4 & & 2 \\ b & d & \dagger & e & d' & \dagger & c & b' & \dagger & a & c' & \dagger & e & a & \dagger & e & , \text{ es decir } \dagger e & a & \dagger e & , \text{ es decir } \dagger e & a \\ 0 & & & & & & & & & & & & 1 & & 0 \end{matrix}$$

El pastel de bodas siempre me cae mal.

28.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ un & re & \dagger & mi & b' & \dagger & c & d' & \dagger & mi & a' & \dagger & c & b' \\ 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 \end{matrix};$$

$$\begin{matrix} 1 & & 3 & & 4 & & 2 \\ a & d & \dagger & c & d' & \dagger & e & a' & \dagger & e' & b' & \dagger & c & b' & \dagger & c & , \text{ es decir } \dagger c & b' \\ 0 & & & & & & & & & & & & 1 & & 0 \end{matrix}$$

Los debates que se desarrollan mientras Tomkins preside la sesión ponen en peligro la tranquilidad de nuestro club de debate.

29.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ d & a & \dagger & mi & c' & \dagger & segundo & a' & \dagger & d' & mi & \dagger & c & b' \\ 1 & & 0 & & 0 & & 1 & & 0 & & 0 & & 0 \end{matrix};$$

$$\begin{matrix} 1 & & 3 & & 4 & & 2 \\ d & a & \dagger & b & a' & \dagger & d' & e & \dagger & e' & c & \dagger & b & c & \dagger & b & , \text{ es decir } \dagger b & c \\ 0 & & & & & & & & & & & & 1 & & 0 \end{matrix}$$

es Todos los glotones de mi familia son poco saludables.

30.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ re & mi & \dagger & c' & una & \dagger & segundo & mi & \dagger & c & d' & \dagger & c & d' \\ 1 & & 0 & & 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 \end{matrix};$$

$$\begin{matrix} 1 & & 3 & & 4 & & 2 \\ d & e & \dagger & b & e' & \dagger & c & d' & \dagger & c' & a & \dagger & b & a & \dagger & b & , \text{ es decir } \dagger b & a \\ 0 & & & & & & & & & & & & 1 & & 0 \end{matrix}$$

Un huevo de alca gigante no se consigue a buen precio.

31.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ d' & b & \dagger & a & c' & \dagger & c & e' & \dagger & a' & d & \dagger & c & b' \\ 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 & & 0 & & 0 \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 1 & & 4 & & 2 & & 3 \\ d' & b & \dagger & a' & d & \dagger & a & c' & \dagger & c & e' & \dagger & b & e' \\ 0 & & & & & & & & & & & & 0 \end{matrix}$$

Ningún libro que se vende aquí tiene bordes dorados, a menos que su precio sea de 5 chelines o más.

32.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ a' & c' & \dagger & d & b & \dagger & a & e' & \dagger & c & b' & \dagger & c & b' \\ 1 & & 0 & & 0 & & 1 & & 0 & & 1 & & 0 \end{matrix};$$

$$\begin{matrix} 1 & & 3 & & 4 & & 2 \\ a' & c' & \dagger & a & e' & \dagger & c & b' & \dagger & re & b & \dagger & e' & d & \dagger & d & , \text{ es decir } \dagger d & e' \\ 0 & & & & & & & & & & & & 1 & & 0 \end{matrix}$$

es Cuando te cortes el dedo, encontrarás útil la Tintura de Caléndula.

33.

$$\begin{matrix} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 1 & & 4 & & 2 & & 3 \end{matrix}$$

$$d' b_0 \dagger a_1 e'_0 \dagger e c_0 \dagger d_1 a'_0 ; \quad \underline{d' b} \dagger \underline{d a'} \dagger \underline{a e'} \dagger \underline{e c} \quad \P b c_0$$

es Nunca *me* he encontrado con una sirena en el mar.

34.

pág. 161

$$\begin{array}{c} 1 \\ c' \end{array}_1 \text{segundo}_0 \dagger \begin{array}{c} 2 \\ a \end{array}_1 \text{mi}'_0 \dagger \begin{array}{c} 3 \\ d \end{array}_1 b'_0 \dagger \begin{array}{c} 4 \\ a' \end{array}_1 c_0 ; \\ \underline{c' b} \dagger \underline{re} \dagger \underline{a' c} \dagger \underline{a e'} \quad \P d e'_0 \dagger d_1, \text{ es decir } \P d_1 e'_0$$

Todos los romances de esta biblioteca están bien escritos.

35.

$$\begin{array}{c} 1 \\ e' d \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 2 \\ c' a \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 3 \\ e b \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 4 \\ d' c \end{array}_0 ; \quad \underline{e' d} \dagger \underline{e b} \dagger \underline{d' c} \dagger \underline{c' a} \quad \P b a_0$$

Ningún pájaro de este aviario vive de pasteles de carne picada.

36.

$$\begin{array}{c} 1 \\ d' \end{array}_1 c'_0 \dagger \begin{array}{c} 2 \\ e \end{array}_1 a'_0 \dagger \begin{array}{c} 3 \\ c \end{array}_1 b_0 \dagger \begin{array}{c} 4 \\ e' d \end{array}_0 ; \quad \underline{d' c'} \dagger \underline{c b} \dagger \underline{e' d} \dagger \underline{e a'} \quad \P b a'_0$$

Ningún pudín de ciruelas que no haya sido hervido en un paño se puede distinguir de una sopa.

37.

$$\begin{array}{c} 1 \\ c \end{array} \text{mi}'_0 \dagger \begin{array}{c} 2 \\ b' \end{array} a'_0 \dagger \begin{array}{c} 3 \\ h \end{array}_1 d'_0 \dagger \begin{array}{c} 4 \\ a \end{array} \text{mi}_0 \dagger \begin{array}{c} 5 \\ \text{segundo} \end{array} \text{re}_0 ; \\ \underline{c e'} \dagger \underline{a e} \dagger \underline{b' a'} \dagger \underline{b d} \dagger \underline{h d'} \quad \P c h_0 \dagger h_1, \text{ es decir } \P h_1 c_0$$

es Todos *tus* poemas no tienen interés.

38.

$$\begin{array}{c} 1 \\ b' \end{array}_1 a'_0 \dagger \begin{array}{c} 2 \\ d b \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 3 \\ h e' \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 4 \\ e c \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 5 \\ a \end{array}_1 h'_0 ; \\ \underline{b' a'} \dagger \underline{d b} \dagger \underline{a h'} \dagger \underline{h e'} \dagger \underline{e c} \quad \P d c_0$$

es Ninguno de mis melocotones ha sido cultivado en invernadero.

39.

$$\begin{array}{c} 1 \\ c \end{array}_1 d_0 \dagger \begin{array}{c} 2 \\ h \end{array}_1 e'_0 \dagger \begin{array}{c} 3 \\ c' \end{array}_1 a'_0 \dagger \begin{array}{c} 4 \\ h' b \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 5 \\ e \end{array}_1 d'_0 ; \\ \underline{C d} \dagger \underline{c' a'} \dagger \underline{e d'} \dagger \underline{h e'} \dagger \underline{h' b} \quad \P a' b_0$$

Ningún prestamista es deshonesto.

40.

$$\begin{array}{c} 1 \\ b d' \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 2 \\ c' h \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} 3 \\ e \end{array}_1 b'_0 \dagger \begin{array}{c} 4 \\ d a \end{array}_0 \dagger \begin{array}{c} e \\ 5 \end{array} c'_0 ; \\ \underline{b d'} \dagger \underline{e b'} \dagger \underline{d a} \dagger \underline{5 c'} \dagger \underline{c' h} \quad \P a h_0$$

Ningún gatito con ojos verdes jugaría con un gorila.

41.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 \\ c_1 & a'_0 & \dagger & h'_0 & b_0 & \dagger & a_{mi_0} & \dagger & d_1 & c'_0 & \dagger & h_1 & mi'_0 \end{array};$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 2 \\ \underline{c} & \underline{a}' & \dagger & \underline{a} & \underline{e} & \dagger & \underline{d} & \underline{c}' & \dagger & \underline{h} & \underline{e}' & \dagger & \underline{h}' & \underline{b} \end{array} \quad \P d b_0 \dagger d_1, \text{ es decir } \P d_1 b_0$$

Todos *mis* amigos en este colegio cenan en la mesa de abajo.

42.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 \\ c & a_0 & \dagger & h_1 & d'_0 & \dagger & c'_1 & e'_0 & \dagger & b'a'_0 & \dagger & d_1 & e_0 \end{array};$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 3 & & 4 & & 5 & & 2 \\ \underline{c} & \underline{a} & \dagger & \underline{c'e'} & \dagger & b'a' & \dagger & \underline{d} & \underline{e} & \dagger & h & \underline{d}' \end{array} \quad \P b'h_0 \dagger h_1, \text{ es decir } \P h_1 b'_0$$

Mi escritorio está lleno de escorpiones vivos.

43.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 \\ b'_1 & e_0 & \dagger & a & h_0 & \dagger & d & c_0 & \dagger & e'_1 & a'_0 & \dagger & b & c'_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 4 & & 2 & & 5 & & 3 \\ \underline{b'e} & \dagger & \underline{e'a'} & \dagger & \underline{a} & \underline{h} & \dagger & \underline{b} & \underline{c'} & \dagger & \underline{d} & \underline{c} \end{array} \quad \P h d_0$$

Ningún mandarín lee jamás los poemas de Hogg.

44.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 \\ mi_1 & b'_0 & \dagger & a'd_0 & \dagger & c_1 & h'_0 & \dagger & mi'_a_0 & \dagger & d'h_0 \end{array};$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 4 & & 2 & & 5 & & 3 \\ \underline{e} & \underline{b'} & \dagger & \underline{e'a} & \dagger & \underline{a'd} & \dagger & \underline{d'h} & \dagger & \underline{c} & \underline{h'} \end{array} \quad \P b'c_0 \dagger c_1, \text{ es decir } \P c_1 b'_0$$

pág. 162

Shakespeare era inteligente.

45.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 \\ e'_1 & c'_0 & \dagger & h & b'_0 & \dagger & d_1 & a_0 & \dagger & e_1 & a'_0 & \dagger & c_1 & b_0 \end{array};$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 4 & & 3 & & 5 & & 2 \\ \underline{e'c'} & \dagger & \underline{e'a'} & \dagger & \underline{d} & \underline{a} & \dagger & \underline{c} & \underline{b} & \dagger & h & \underline{b'} \end{array} \quad \P d h_0 \dagger d_1, \text{ es decir } \P d_1 h_0$$

Los arcoíris no merecen que se les escriban odas.

46.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 \\ c'_1 & h'_0 & \dagger & mi_1 & a_0 & \dagger & \text{segundo} & re_0 & \dagger & a'_1 & h_0 & \dagger & re'_c_0 \end{array};$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 4 & & 2 & & 5 & & 3 \\ \underline{c'h'} & \dagger & \underline{a'h} & \dagger & \underline{e} & \underline{a} & \dagger & \underline{d'c} & \dagger & \underline{b} & \underline{d} \end{array} \quad \P e b_0 \dagger e_1, \text{ es decir } \P e_1 b_0$$

es Estos ejemplos de Sorites son difíciles.

47.

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 & & 6 \\ a'_1 & e'_0 & \dagger & b & k_0 & \dagger & c'a_0 & \dagger & e & h'_0 & \dagger & d_1 & b'_0 & \dagger & k'h_0 \end{array};$$

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & & 3 & & 4 & & 6 & & 2 & & 5 \\ \underline{a'e'} & \dagger & \underline{c'a} & \dagger & \underline{e} & \underline{h'} & \dagger & \underline{k'h} & \dagger & \underline{b} & \underline{k} & \dagger & \underline{d} & \underline{b'} \end{array} \quad \P c'd_0 \dagger d_1,$$

es decir $\P d_1 c'_0$

es Todos mis sueños se hacen realidad.

48.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ a'h_0 & \dagger & c'k_0 & \dagger & a'd'_0 & \dagger & e'h'_0 & \dagger & b'k'_0 & \dagger & c'e'_0 ; \\ 1 & 3 & 4 & 6 & 2 & 5 \\ \underline{a'h} & \dagger & \underline{a'd'} & \dagger & \underline{e'h'} & \dagger & \underline{c'e'} & \dagger & \underline{c'k} & \dagger & \underline{b'k'} & \P & d'b_0 & \dagger & b_1 , \end{array}$$

es decir $\P b_1 d'_0$

es Todos los cuadros en inglés aquí están pintados al óleo.

49.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ k'_1 mi_0 & \dagger & c_1 h_0 & \dagger & segundo_1 a'_0 & \dagger & kd_0 & \dagger & h'un_0 & \dagger & segundo'_1 mi'_0 ; \\ 1 & 4 & 6 & 3 & 5 & 2 \\ \underline{k'e} & \dagger & \underline{kd} & \dagger & \underline{b'e'} & \dagger & \underline{ba'} & \dagger & \underline{ha} & \dagger & c_h & \P & dc_0 & \dagger & c_1 , \end{array}$$

es decir $\P c_1 d_0$

Los burros no son fáciles de tragar.

50.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ ab'_0 & \dagger & h'd_0 & \dagger & mi_1 c_0 & \dagger & b_1 d'_0 & \dagger & a'k_0 & \dagger & c'_1 h_0 ; \\ 1 & 4 & 2 & 6 & 5 & 3 \\ \underline{ab'} & \dagger & \underline{bd'} & \dagger & \underline{h'd} & \dagger & \underline{a'k} & \dagger & \underline{c'h} & \dagger & e_c & \P & ke_0 & \dagger & e_1 , \end{array}$$

es decir $\P e_1 k_0$

Los consumidores de opio nunca usan guantes blancos.

51.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ bc_0 & \dagger & k_1 a'_0 & \dagger & eh_0 & \dagger & d_1 b'_0 & \dagger & h'c'_0 & \dagger & k'_1 e'_0 ; \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 6 & 2 \\ \underline{bc} & \dagger & \underline{db'} & \dagger & \underline{h'c'} & \dagger & \underline{eh} & \dagger & \underline{k'e'} & \dagger & \underline{ka'} & \P & da'_0 & \dagger & d_1 , \end{array}$$

es decir $\P d_1 a'_0$

Un buen marido siempre vuelve a casa a tomar el té.

52.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ a'_1 k'_0 & \dagger & ch_0 & \dagger & h'a_0 & \dagger & b_1 d'_0 & \dagger & ea_0 & \dagger & d_1 c'_0 ; \\ 1 & 3 & 2 & 6 & 4 & 5 \\ \underline{a'k'} & \dagger & \underline{h'k} & \dagger & \underline{ch} & \dagger & \underline{dc'} & \dagger & \underline{bd'} & \dagger & e_a & \P & b mi_0 & \dagger & segundo_1 , \end{array}$$

es decir $\P segundo_1 mi_0$

Las máquinas de baño nunca están hechas de nácar.

53.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ da'_0 & \dagger & k_1 b'_0 & \dagger & c_1 h_0 & \dagger & d'_1 k'_0 & \dagger & e_1 c'_0 & \dagger & a_1 h'_0 ; \end{array}$$

$$\overset{1}{d} \overset{4}{a'} \dagger \overset{2}{\underline{\underline{d'}}} \overset{6}{k'} \dagger \overset{5}{\underline{\underline{a}}} \overset{3}{h'} \dagger \overset{3}{\underline{\underline{c}}} \overset{3}{h} \dagger \overset{3}{e} \overset{3}{\underline{\underline{c'}}$$

$$\P b' e_0 \dagger e_1, \text{ es decir } \P e_1 b'_0$$

Los días lluviosos siempre están nublados.

54.

$$\overset{1}{k} \overset{1}{b'}_0 \dagger \overset{1}{a'}_1 \overset{3}{c'}_0 \dagger \overset{4}{d'}_0 \overset{4}{b}_0 \dagger \overset{5}{k'}_1 \overset{5}{h'}_0 \dagger \overset{6}{e} a_0 \dagger \overset{6}{d}_1 c_0;$$

$$\overset{1}{k} \overset{3}{b'} \dagger \overset{4}{\underline{\underline{d'}}} \overset{6}{\underline{\underline{b}}} \dagger \overset{2}{\underline{\underline{k'}}} \overset{5}{h'} \dagger \overset{5}{\underline{\underline{d}}} \overset{5}{c} \dagger \overset{5}{\underline{\underline{a'}}} \overset{5}{\underline{\underline{c'}}} \dagger \overset{5}{e} \overset{5}{\underline{\underline{a}}}$$

$$\P h' e_0$$

es Ningún pez pesado es malo para los niños.

55.

$$\overset{1}{k'}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \overset{2}{e} h'_0 \dagger \overset{3}{c'} d_0 \dagger \overset{4}{h} b_0 \dagger \overset{5}{a} c_0 \dagger \overset{6}{k} d'_0;$$

$$\overset{1}{k'} b' \dagger \overset{4}{\underline{\underline{h}}} \overset{2}{\underline{\underline{b}}} \dagger \overset{6}{e} \overset{3}{\underline{\underline{h'}}} \dagger \overset{5}{\underline{\underline{k}}} \overset{5}{d'} \dagger \overset{5}{\underline{\underline{c'}}} \overset{5}{d} \dagger \overset{5}{a} \overset{5}{\underline{\underline{c}}} \quad \P e a_0$$

Ningún maquinista vive de azúcar de cebada.

56.

$$\overset{1}{h}_1 \overset{2}{b'}_0 \dagger \overset{2}{c}_1 \overset{3}{d'}_0 \dagger \overset{4}{k'} a_0 \dagger \overset{4}{e}_1 \overset{5}{h'}_0 \dagger \overset{5}{b}_1 \overset{6}{a'}_0 \dagger \overset{6}{k}_1 c'_0;$$

$$\overset{1}{h} b' \dagger \overset{4}{e} \overset{5}{\underline{\underline{h'}}} \dagger \overset{5}{\underline{\underline{b}}} \overset{3}{a'} \dagger \overset{6}{\underline{\underline{k'}}} \overset{2}{a} \dagger \overset{2}{\underline{\underline{k}}} \overset{2}{c'} \dagger \overset{2}{\underline{\underline{c}}} d'$$

$$\P e d'_0 \dagger e_1, \text{ es decir } \P e_1 d'_0$$

es Todos los animales del patio roen huesos.

57.

$$\overset{1}{h'}_1 \overset{2}{d'}_0 \dagger \overset{2}{e}_1 \overset{3}{c'}_0 \dagger \overset{4}{k'} a_0 \dagger \overset{4}{c} b_0 \dagger \overset{5}{d}_1 l'_0 \dagger \overset{6}{e'} h_0 \dagger \overset{7}{k} l_0;$$

$$\overset{1}{\underline{\underline{h'}}} d' \dagger \overset{5}{\underline{\underline{d}}} l' \dagger \overset{7}{\underline{\underline{k}}} l \dagger \overset{3}{\underline{\underline{k'}}} a \dagger \overset{6}{e'} h \dagger \overset{2}{\underline{\underline{e}}} c' \dagger \overset{4}{\underline{\underline{c}}} b \quad \P a b_0$$

Ningún tejón puede adivinar un enigma.

58.

$$\overset{1}{b'} h_0 \dagger \overset{2}{d'} l'_0 \dagger \overset{3}{c} a_0 \dagger \overset{4}{d}_1 k'_0 \dagger \overset{5}{h'}_1 e'_0 \dagger \overset{6}{m} \overset{a}{\emptyset}'_7 \dagger \overset{8}{b}_0 \dagger \overset{8}{e} k_0;$$

$$\overset{1}{\underline{\underline{b'}}} h \dagger \overset{5}{\underline{\underline{h'}}} e' \dagger \overset{7}{\underline{\underline{a}}} \overset{3}{\underline{\underline{b}}} \dagger \overset{6}{\underline{\underline{c}}} a \dagger \overset{8}{m} \overset{4}{\underline{\underline{c'}}} \dagger \overset{4}{\underline{\underline{e}}} k \dagger \overset{2}{d} \overset{2}{\underline{\underline{k'}}} \dagger \overset{2}{\underline{\underline{d'}}} l' \quad \P m l'_0$$

Ningún cheque suyo recibido por mí es pagadero a la orden.

59.

$$\overset{1}{c}_1 l'_0 \dagger \overset{2}{h'} e_0 \dagger \overset{3}{k} d_0 \dagger \overset{4}{m} c'_0 \dagger \overset{5}{b'}_1 e'_0 \dagger \overset{6}{n}_1 a'_0 \dagger \overset{7}{l}_1 d'_0 \dagger \overset{8}{m'} b_0 \dagger \overset{9}{a} h_0;$$

$$\overset{1}{\underline{\underline{c}}} l' \dagger \overset{4}{\underline{\underline{m}}} \overset{7}{\underline{\underline{c'}}} \dagger \overset{3}{\underline{\underline{l}}} d' \dagger \overset{8}{\underline{\underline{k}}} d \dagger \overset{5}{\underline{\underline{m'}}} b \dagger \overset{2}{\underline{\underline{b'}}} e' \dagger \overset{9}{\underline{\underline{h'}}} e \dagger \overset{6}{\underline{\underline{a}}} h \dagger \overset{6}{\underline{\underline{n}}} a'$$

$$\P k n_0$$

es No puedo leer ninguna de las cartas de Brown.

60.

$$\begin{array}{cccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ e_1 & c'_0 & \dagger & l_1 & n'_0 & \dagger & d_1 & a'_0 & \dagger & m'_b & \dagger & c & k'_0 & \dagger & e'_r & \dagger & h_1 & n_0 & \dagger & b'_k & \dagger & r'_1 & d'_0 & \dagger & m_1 & l'_0 ; \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 5 & 6 & 8 & 4 & 9 & 3 & 10 \\ e & c' & \dagger & \underline{c} & k' & \dagger & \underline{e'} & r & \dagger & \underline{b'} & k & \dagger & \underline{m'} & b & \dagger & \underline{r'} & d' & \dagger & \underline{d} & a' & \dagger & \underline{m} & l' & \dagger & \underline{l} & n' & \dagger & \underline{h} & n \end{array}$$

$$\P a' h_0 \dagger h_1, \text{ es decir } \P h_1 a'_0$$

es Siempre evito los canguros.

NOTAS.

pág. 164

(A) [Véase [pág. 80](#)].

Una de las objeciones favoritas que los detractores de la Ciencia de la Lógica plantean es que un Silogismo no tiene validez real como argumento, ya que implica la Falacia de *Petito Principii* (es decir, "petición de principio", cuya esencia es que toda la Conclusión está implicada en *una* de las Premisas).

Esta formidable objeción es refutada, con bella claridad y simplicidad, por estos tres Diagramas, que nos muestran que, en cada una de las tres Figuras, la Conclusión está realmente implicada en las *dos* Premisas tomadas en conjunto, cada una aportando su parte.

Así, en la figura I, la premisa $x m_0$ vacía la celda *interior* del cuadrante noroeste, mientras que la premisa $y m_0$ vacía su celda *exterior* . Por lo tanto, se necesitan las *dos* premisas para vaciar *todo* el cuadrante noroeste y, por lo tanto, demostrar la conclusión $x y_0$.

De nuevo, en la Fig. II., la Premisa $x m_0$ vacía la Celda Interna del Cuarto NO. La Premisa $y m_1$ simplemente nos dice que la Porción Interna de la Mitad O está *ocupada* , de modo que podemos colocar una "I" en ella, *en algún lugar* ; pero, si esta fuera *toda* nuestra información, no sabríamos en *qué* Celda colocarla, de modo que tendría que "quedarse en la valla": es sólo cuando aprendemos, a partir de la otra Premisa, que la *superior* de estas dos Celdas está *vacía* , que nos sentimos autorizados a colocar la "I" en la Celda *inferior* , y así probar la Conclusión $x'y_1$.

Por último, en la Fig. III., la información de que *m existe* simplemente nos autoriza a colocar una "I" en *algún lugar* del Cuadrado Interior, pero tiene una gran variedad de vallas sobre las que sentarse. Necesita la Premisa $x m_0$ para expulsarla de la Mitad Norte de ese Cuadrado; y necesita la Premisa $y m_0$ para expulsarla de la Mitad Oeste. Por lo tanto, necesita las *dos* Premisas para expulsarla hacia la Porción Interior del Cuarto SE y, de este modo, probar la Conclusión $x'y'_1$.

APÉNDICE,

pág. 165

DIRIGIDO A DOCENTES.

§ 1.

Introductorio.

Hay varias cuestiones que son demasiado difíciles de discutir con *los estudiantes* , pero que, sin embargo, es necesario explicar a cualquier *profesor* en cuyas manos pueda caer este libro, para que

puedan entender completamente qué *es* mi método simbólico y en qué aspectos difiere de los muchos otros métodos ya publicados.

Estos asuntos son los siguientes:

- El “importante existencial” de las proposiciones.
- El uso de “no es” (o “no son”) como cópula.
- La teoría de que “dos premisas negativas no prueban nada”.
- El método de diagramas de Euler.
- El método de diagramas de Venn.
- Mi método de diagramas.
- La solución de un silogismo por varios métodos.
- Mi método de tratamiento de silogismos y sorites.
- Algunas explicaciones de las partes II y III.

§ 2.

La “importación existencial” de las proposiciones.

Los autores y editores de los libros de texto de lógica que siguen los esquemas habituales —a quienes me referiré en adelante con el título (espero que inofensivo) de “los lógicos”— adoptan, en este tema, lo que me parece una posición más humilde de lo que es necesario. Hablan de la cópula de una proposición “conteniendo el aliento”, casi como si fuera una entidad viva y consciente, capaz de declarar por sí misma lo que elige significar, y que nosotros, pobres criaturas humanas, no tuviéramos nada que hacer más que averiguar *cuál* es su voluntad y placer soberanos, y someternos a ellos.

En contra de esta opinión, sostengo que todo escritor de un libro está plenamente autorizado a dar el significado que quiera a cualquier palabra o frase que pretenda utilizar. Si encuentro a un autor que dice, al comienzo de su libro: “Que quede entendido que por la palabra “*negro*” siempre querré decir “*blanco*”, y que por la palabra “*blanco*” siempre querré decir “*negro*”, acepto dócilmente su decisión, por imprudente que me parezca.

pág. 166

Así pues, respecto de la cuestión de si una proposición debe o no entenderse como afirmando la existencia de su sujeto, sostengo que cada escritor puede adoptar su propia regla, siempre que, por supuesto, sea coherente consigo misma y con los hechos aceptados de la lógica.

Consideremos ciertos puntos de vista que pueden sostenerse *lógicamente*, y decidamos así *cuál de ellos puede sostenerse convenientemente*; después de lo cual me consideraré libre de declarar cuál de ellos *tengo* intención de sostener.

Los *tipos* de proposiciones que se deben considerar son aquellas que comienzan con “algunas”, con “ninguna” y con “todas”. Estas suelen llamarse proposiciones “en *I*”, “en *E*” y “en *A*”.

En primer lugar, una proposición en *I* puede entenderse como afirmando, o bien como *no* afirmando, la existencia de su sujeto. (Por “existencia” me refiero, por supuesto, a cualquier tipo de existencia que se adapte a su naturaleza. Las dos proposiciones, “*los sueños existen*” y “*los tambores existen*”, denotan dos tipos totalmente diferentes de “existencia”. Un *sueño* es un agregado de ideas y existe sólo en la *mente de un soñador*, mientras que un *tambor* es un agregado de madera y pergamino y existe en *las manos de un baterista*.)

Supongamos primero que yo “afirmo” (es decir, “afirmo la existencia de su Sujeto”).

Aquí, por supuesto, debemos considerar que una Proposición en *A* *hace* la *misma* afirmación, ya que necesariamente *contiene* una Proposición en *I*.

Ahora tenemos a *I* y *A* “afirmando”. ¿Nos deja esto en libertad de hacer la suposición que queramos con respecto a *E*? Mi respuesta es “No. Estamos atados a la suposición de que *E* *no afirma*”. Esto se puede demostrar de la siguiente manera:

Si es posible, sea *E* “afirma”. Entonces (tomando *x*, *y* y *z* como atributos) vemos que, si la proposición “No hay *x* y son *z*” es verdadera, existen algunas cosas con los atributos *x* e *y*: es decir, “Algunos *x* son *y*”.

También sabemos que, si la proposición “Algunos x y son z ” es verdadera, se sigue el mismo resultado.

Pero estas dos proposiciones son contradictorias, de modo que una u otra de ellas *debe* ser verdadera. Por lo tanto, este resultado es *siempre* verdadero: es decir, la proposición “Algunos x son y ” es *siempre* verdadera.

Quod est absurdum. (Ver [Nota \(A\)](#), pág. 195).

Vemos, entonces, que la suposición “*yo* afirmo” conduce necesariamente a “*A* afirmo, pero *E* no”. Y ésta es la *primera* de las diversas opiniones que pueden concebirse.

Supongamos ahora que *I* no “afirma”. Y, junto con esto, supongamos que *E* sí “*afirma*”.

Por lo tanto, la proposición “No hay x que sean y ” significa “Existen algunos x , y ninguno de ellos es y ”: es decir, “*no todos* son - y ”, que es una proposición en *A*. También sabemos, por supuesto, que la proposición “No hay x que sean y ” prueba “No hay x que sean y ”. Ahora bien, dos proposiciones, cada una de las cuales prueba a la otra, son *equivalentes*. Por lo tanto, cada proposición en *A* es equivalente a una en *E*, y por lo tanto “*afirma*”.

Por lo tanto, nuestra *segunda* visión concebible es “*E* y *A* afirman, pero *I* no”.

Esta concepción no parece implicar ninguna contradicción necesaria consigo misma ni con los hechos aceptados de la lógica, pero cuando la pongamos a *prueba*, en su aplicación a los hechos reales de la vida, descubriremos, creo, que encaja tan mal con ellos que su adopción sería, por decir lo menos, singularmente incómoda para la gente corriente.

Permítanme grabar un pequeño diálogo que acabo de mantener con mi amigo Jones, quien está tratando de formar un nuevo Club, que se regulará según principios estrictamente *lógicos*.

Autor: “Bueno, Jones, ¿ya has creado tu nuevo club?”

Jones (*frotándose las manos*): “¡Te alegrará saber que algunos de los miembros (ojo, sólo digo “*algunos*”) son millonarios! ¡Están nadando en oro, muchacho!”

Autor: “Eso suena bien. ¿Y cuántos miembros se han inscrito?”

Jones (*mirándolo fijamente*). “Ninguna. Aún no hemos empezado. ¿Qué te hace pensar que sí?”

Autor: “Bueno, pensé que habías dicho que algunos de los miembros...”

Jones (*con desdén*): “No parece saber que estamos trabajando sobre principios estrictamente *lógicos*. Una proposición *particular* no afirma la existencia de su sujeto. Sólo quería decir que hemos establecido una regla para no admitir a *ningún* miembro hasta que tengamos al menos *tres* candidatos cuyos ingresos superen los diez mil dólares al año”.

pág. 168

Autor: “Ah, *¿eso es* lo que querías decir? Escuchemos un poco más de tus reglas”.

Jones. “Otra es que nadie que haya sido condenado siete veces por falsificación es admisible”.

Autor: “Y aquí, de nuevo, supongo que no pretendes afirmar que *existen* tales convictos”.

Jones. —¡Eso es exactamente lo que quiero *afirmar* ! ¿No sabe que una Negativa Universal *afirma* la existencia de su Sujeto? *Por supuesto*, no hicimos esa Regla hasta que nos convencimos de que hay varios de esos convictos vivos en la actualidad.

El lector puede ahora decidir por sí mismo hasta qué punto esta *segunda* concepción concebible encajaría con los hechos de la vida. Creo que estará de acuerdo conmigo en que la concepción de Jones sobre el «importante existencial» de las proposiciones provocaría algunos inconvenientes.

En tercer lugar, supongamos que ni *yo* ni *E* “afirmamos”.

Ahora bien, la suposición de que las dos proposiciones, “Algunos x son y ” y “Ninguno x es no- y ”, *no* “afirman”, implica necesariamente la suposición de que “Todos *los* x son y ” *no* “afirman”, puesto que sería absurdo suponer que afirman, cuando se combinan, más que cuando se toman por separado.

Por lo tanto, la *tercera* (y última) de las opiniones concebibles es que ni *yo* , ni *E* , ni *A* “afirman”.

Los defensores de este tercer punto de vista interpretarían la proposición “Algunos *x* son *y* ” como “Si *existiera* algún *x* , algunos de ellos *serían y* ”; y lo mismo sucede con *E* y *A*.

Se admite prueba de que esta visión, en lo que respecta a *A* , entra en conflicto con los hechos aceptados de la lógica.

Tomemos el silogismo *Darapti* , que se acepta universalmente como válido. Su forma es

“Todos *los m* son *x* ;
 Todos *los m* son *y* .
 ∴ Algunos *y* son *x* ”.

Esto lo interpretarían de la siguiente manera:

pág. 169

”Si existieran *m* , todos ellos serían *x* ;
 si existieran *m* , todos ellos serían *y* .
 ∴ Si existieran *y* , algunos de ellos serían *x* ”.

Que esta conclusión *no* se sigue de ello ha sido explicado tan breve y claramente por el Sr. Keynes (en su “Lógica formal”, de 1894, págs. 356, 357), que prefiero citar sus palabras:

“ *Ninguna proposición implica la existencia ni de su sujeto ni de su predicado.*

“Tomemos como ejemplo un silogismo en *Darapti* :

' *Todo M es P* ,
Todo M es S ,
 ∴ *Algún S es P.* '

“Tomando *S* , *M* y *P* como términos menor, medio y mayor respectivamente, la conclusión implicará que, si hay un *S* , hay algún *P* . ¿Las premisas también implicarán esto? Si es así, entonces el silogismo es válido; pero no en caso contrario.

“La conclusión implica que si *S* existe, *P* existe; pero, en consonancia con las premisas, *S* puede existir mientras que *M* y *P* son inexistentes. Por lo tanto, la conclusión contiene una implicación que no está justificada por las premisas”.

Esto me parece absolutamente claro y convincente. Sin embargo, para “hacerlo más desagradable”, también puedo presentar el (*supuesto*) silogismo anterior en una forma concreta, que estará al alcance incluso de un lector *no lógico*.

Supongamos que se ha creado una escuela para niños, con el siguiente sistema de reglas:

“Todos los niños de primer grado (el más alto) deben estudiar francés, griego y latín. Todos los de segundo grado deben estudiar únicamente griego. Todos los de tercer grado deben estudiar únicamente latín”.

Supongamos también que hay *niños* en el tercer grado y en el segundo, pero que ningún niño ha pasado aún al primero.

Es evidente que en la Escuela no hay niños que hagan francés, pero sabemos, por el Reglamento, lo que ocurriría si los *hubiera* .

Estamos autorizados, entonces, por los *Datos* , a afirmar las dos Proposiciones siguientes:

pág. 170

“Si hubiera niños haciendo francés, todos estarían haciendo griego;
 si hubiera niños haciendo francés, todos estarían haciendo latín”.

Y la Conclusión, según “Los Lógicos” sería

“Si hubiera chicos estudiando latín, algunos de ellos estarían estudiando griego”.

Aquí, entonces, tenemos dos premisas *verdaderas* y una *conclusión falsa* (ya que sabemos que hay *niños* que estudian latín y que *ninguno* de ellos estudia griego). Por lo tanto, el argumento es

inválido .

De manera similar, se puede demostrar que esta interpretación “no existencial” destruye la validez de *Disamis* , *Datisi* , *Felapton* y *Fresison* .

Sin duda, algunos de los lógicos estarán dispuestos a responder: “¡Pero nosotros no somos *aldrichianos* ! ¿Por qué deberíamos *ser* responsables de la validez de los silogismos de un autor tan anticuado como Aldrich?”

Muy bien. Entonces, para beneficio *especial* de estos “amigos” míos (¡con qué ominoso énfasis se usa a veces ese nombre! “Debo tener una entrevista privada con *usted* , mi joven *amigo* ”, dice el anodino Dr. Birch, “en mi biblioteca, mañana a las 9 am. ¡Y le agradeceré que sea *puntual* !”), para su beneficio *especial* , digo que presentaré *otra* acusación contra esta interpretación “no existencial”.

En realidad, invalida el proceso ordinario de “Conversión”, tal como se aplica a la Proposición en “*Yo* ”.

Todo lógico, aldrichiano o no, acepta como un hecho establecido que “Algunos *x* son *y* ” puede convertirse legítimamente en “Algunos *y* son *x* ”.

Pero ¿es igualmente claro que la proposición “Si hubiera *alguna x* , alguna de ellas *sería y* ” puede ser convertida legítimamente en “Si hubiera *alguna y* , alguna de ellas sería *x* ”? *No lo* creo.

El ejemplo que ya he utilizado es el de una escuela de niños con una Primera Clase inexistente —servirá admirablemente para ilustrar esta nueva falla en la teoría de “Los Lógicos”.

pág. 171

Supongamos que en esta escuela existe *otra* regla más: “En cada clase, al final del trimestre, el líder y el segundo alumno recibirán premios”.

Esta regla nos autoriza plenamente a afirmar (en el sentido en que “Los Lógicos” utilizarían las palabras) “Algunos niños de la Primera Clase recibirán premios”, pues esto simplemente significa (según ellos) “Si hubiera *niños* en la Primera Clase, algunos de ellos *recibirían* premios”.

Ahora bien, la inversa de esta proposición es, por supuesto, “Algunos niños, que recibirán premios, están en la Primera Clase”, lo que significa (según “Los Lógicos”) “Si hubiera *niños* a punto de recibir premios, algunos de ellos *estarían* en la Primera Clase” (clase que sabemos que está *vacía*).

De este par de proposiciones inversas, la primera es indudablemente *verdadera* ; la segunda, *también* indudablemente, *falsa* .

Siempre es triste ver a un bateador derribar su propio wicket: uno siente lástima por él, como hombre y como hermano, pero, como *jugador de críquet* , uno no puede sino decir: “¡Fuera!”.

Vemos, entonces, que entre todos los puntos de vista concebibles que hemos considerado aquí, sólo hay *dos* que pueden sostenerse *lógicamente* , a saber:

Yo y *A* “afirmamos”, pero *E* no.

E y *A* “afirman”, pero *yo* no.

He demostrado que el *segundo* de ellos entraña grandes inconvenientes prácticos.

La *primera* es la adoptada en este libro. (Véase [pág. 19](#) .)

Se pueden encontrar algunas observaciones adicionales sobre este tema en [la Nota \(B\)](#), [pág. 196](#) .

§ 3.

El uso de “no es” (o “no son”) como cópula.

¿Es mejor decir “Juan *no está* en la casa” o “Juan *no está* en la casa”? ¿“Algunos de mis conocidos *no son* hombres con los que me gustaría que me vieran” o “Algunos de mis conocidos *son* hombres con los que *no* me gustaría que me vieran”? Ése es el tipo de pregunta que tenemos que discutir ahora.

No se trata de una cuestión de bien o mal lógico: es simplemente una cuestión de *gusto*, ya que las dos formas significan exactamente lo mismo. Y aquí, una vez más, los “lógicos” me parecen adoptar una posición demasiado humilde. Cuando están dando los toques finales a la agrupación de su proposición, justo antes de que se levante el telón, y cuando la cópula —siempre un “padre pesado” bastante quisquilloso— les pregunta “¿Debo *aceptar* el “no” o lo agregarán al predicado?”, están demasiado dispuestos a responder, como el sutil taxista, “¡Déjelo en *sus manos*, señor!”. El resultado parece ser que la cópula codiciosa obtiene constantemente un “no” que hubiera sido mejor que se hubiera fusionado con el predicado, y que se diferencian proposiciones que hubieran sido mejor que se hubieran reconocido como exactamente similares. ¿Seguramente es más sencillo tratar “Algunos hombres son judíos” y “Algunos hombres son gentiles” como si fueran ambas proposiciones *afirmativas*, en lugar de traducir la última como “Algunos hombres no son judíos” y considerarla como proposiciones *negativas*?

El hecho es que “los lógicos” han adquirido de alguna manera un miedo perfectamente *mórbido* a los atributos negativos, que les hace cerrar los ojos, como niños asustados, cuando se encuentran con proposiciones tan terribles como “Todos los no-x son y”; y así excluyen de su sistema muchas formas muy útiles de silogismos.

Bajo la influencia de este terror irracional, alegan que, en la dicotomía por contradicción, la parte *negativa* es demasiado grande para tratarla, de modo que es mejor considerar cada cosa como incluida o excluida de la parte *positiva*. No veo fuerza en este argumento, y los hechos a menudo van en sentido contrario. Como pregunta personal, querido lector, si *tuviera* que agrupar a sus conocidos en dos clases, hombres con los que le *gustaría* ser visto y hombres con los que *no* le gustaría ser visto, ¿cree que el último grupo sería mucho *más* grande de los dos?

Para los propósitos de la lógica simbólica, es mucho *más* conveniente considerar las dos subdivisiones producidas por la dicotomía en el *mismo* pie y decir, de cualquier cosa, que “está” en una, o que “está” en la otra, que no creo que ningún lector de este libro vaya a objetar a que adopte ese curso.

§ 4.

pág. 173

La teoría de que “dos premisas negativas no prueban nada”.

Considero que ésta es *otra* locura de “Los Lógicos”, tan morbosa como su miedo a un atributo negativo.

Quizás la mejor manera de refutarla es mediante el método de *Instantia Contraria*.

Tomemos los siguientes pares de premisas:

“Ninguno de mis muchachos es vanidoso;
ninguna de mis muchachas es codiciosa”.

“Ninguno de mis muchachos es inteligente;
nadie más que un muchacho inteligente podría resolver este problema”.

“Ninguno de mis muchachos es erudito;
algunos de mis muchachos no son coristas”.

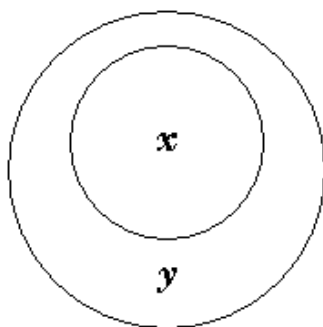
(Esta última proposición es, en *mi* sistema, *afirmativa*, ya que la leería “no son coristas”; pero, al tratar con “Los lógicos”, puedo tratarla con justicia como *negativa*, ya que *ellos* la leerían “no son coristas”).

Si usted, querido lector, declara, después de considerar detenidamente estos pares de premisas, que no puede deducir una conclusión de *ninguna* de ellas, todo lo que puedo decir es que, como el duque en Patience, “tendrá que contentarse con nuestra más sincera simpatía”! [Véase [la nota \(C\)](#), [pág. 196](#).]

§ 5.

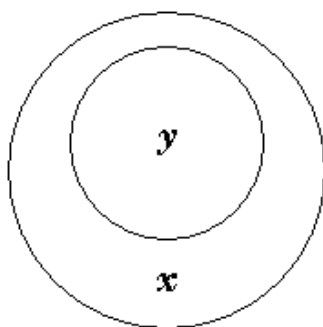
Método de diagramas de Euler.

Parece que, en un principio, los diagramas se utilizaban únicamente para representar *proposiciones*. En los conocidos círculos de Euler, se suponía que cada uno de ellos contenía una clase, y el diagrama consistía en dos círculos que mostraban las relaciones de inclusión y exclusión existentes entre las dos clases.

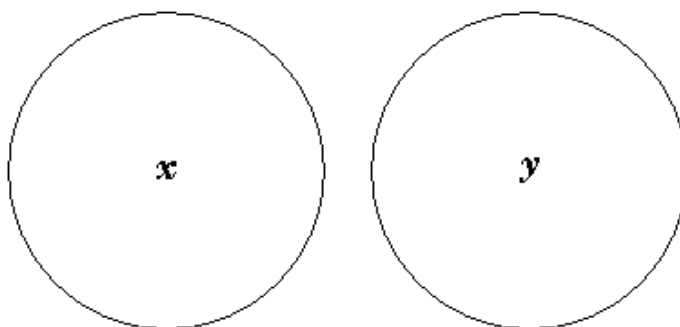


Así, el diagrama aquí dado exhibe las dos clases, cuyos atributos respectivos son x e y , como relacionadas entre sí de tal modo que las siguientes proposiciones son todas simultáneamente verdaderas: “Todos *los x* son *y*”, “Ningún *x* es no-*y*”, “Algunos *x* son *y*”, “Algunos *y* no son-*x*”, “Algunos no-*y* no son-*x*” y, por supuesto, las recíprocas de las últimas cuatro.

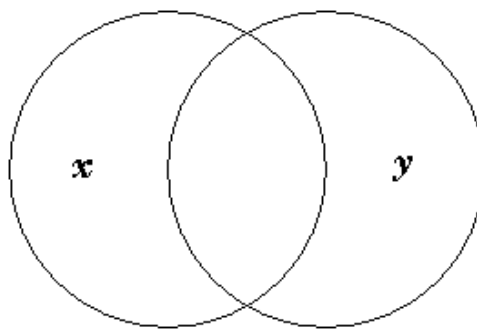
pág. 174



De manera similar, con este Diagrama, las siguientes Proposiciones son verdaderas: “Todas *las y* son *x*”, “Ninguna *y* no es *x*”, “Algunas *y* son *x*”, “Algunas *x* no son *y*”, “Algunas no *x* no son *y*”, y, por supuesto, las Recíprocas de las últimas cuatro.



De manera similar, con este diagrama, lo siguiente es verdadero: “Todos *los x* no son *y*”, “Todos *los y* no son *x*”, “Ningún *x* es *y*”, “Algunos *x* no son *y*”, “Algunos *y* no son *x*”, “Algunos no *x* no son *y*”, y los recíprocos de los últimos cuatro.



De manera similar, con este diagrama, lo siguiente es verdadero: “Algunos x son y ”, “Algunos x no son y ”, “Algunos no x son y ”, “Algunos no x no son y ”, y por supuesto, sus cuatro recíprocos.

Obsérvese que *todos* los diagramas de Euler afirman “Algunos no- x no son- y ”. ¡Aparentemente nunca se le ocurrió que *a veces* esto podría no ser cierto!

Ahora bien, para representar “Todos los x son y ”, bastaría el *primero de estos Diagramas*. De manera similar, para representar “Ningún x es y ”, bastaría el *tercero*. Pero para representar *cualquier Proposición Particular*, se necesitarían al menos *tres* Diagramas (para incluir todos los casos posibles), y, para “Algunos no- x son no- y ”, los *cuatro*.

§ 6.

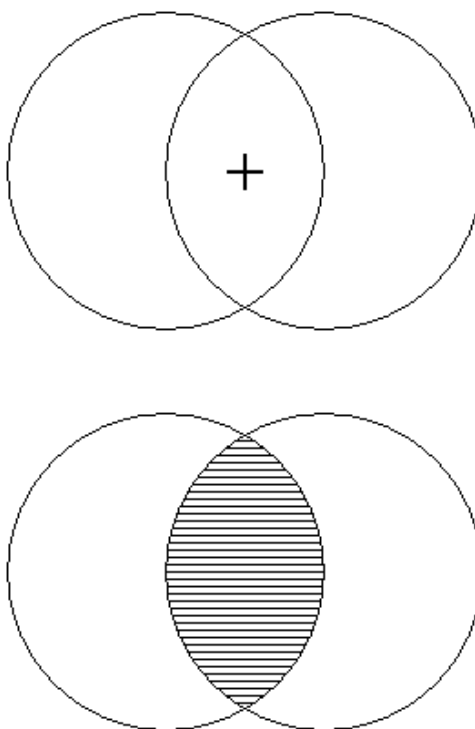
Método de diagramas de Venn.

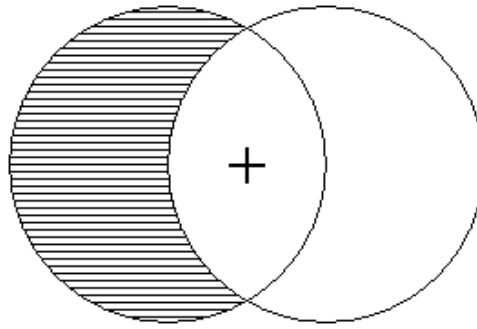
Representemos “no- x ” por “ x' ”.

El método de diagramas del Sr. Venn constituye un gran avance respecto del método mencionado anteriormente.

Utiliza el último de los diagramas anteriores para representar *cualquier* relación deseada entre x e y , simplemente sombreando un compartimento que se sabe que está *vacío* y colocando un $+$ en uno que se sabe que está *ocupado*.

De esta manera, representaría las tres proposiciones “Algunos x son y ”, “Ninguno x es y ” y “Todos los x son y ”, de la siguiente manera:

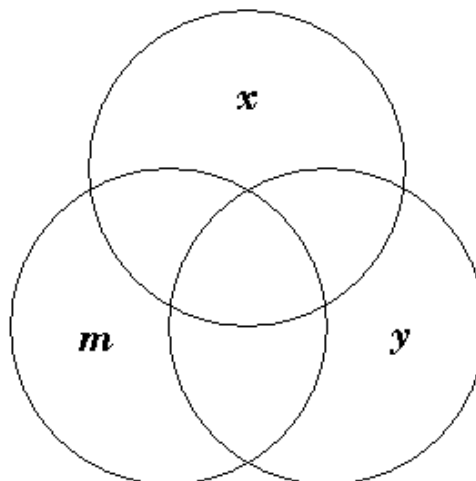




Se verá que, de las *cuatro* Clases, cuyos Conjuntos peculiares de Atributos son $x y$, $x y'$, $x' y$ y $x' y'$ pág. 175, sólo *tres* están aquí provistas de Compartimentos cerrados, mientras que a la *cuarta* se le permite moverse en el resto del Plano Infinito.

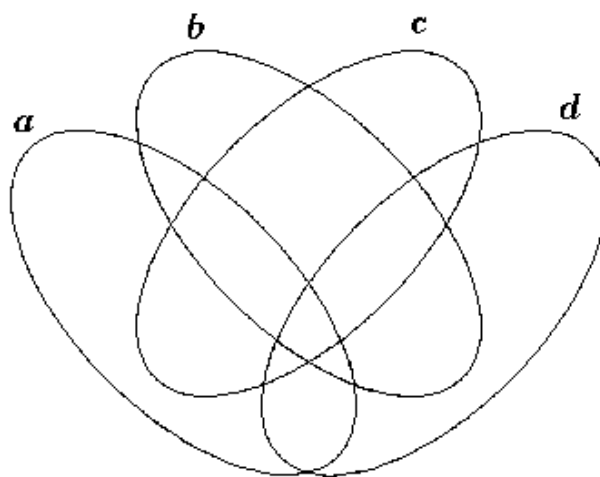
Esta disposición nos acarrearía serios problemas si alguna vez intentáramos representar “No hay x' que sean y' ”. El señor Venn *una vez* (en la pág. 281) se enfrenta a esta terrible tarea; pero la evade, de una manera bastante magistral, con la simple nota a pie de página: “¡No nos hemos molestado en sombrear el exterior de este diagrama!”.

Para representar *dos* proposiciones (que contienen un término común) *juntas*, se necesita un diagrama de *tres* letras. Este es el que utilizó el Sr. Venn.

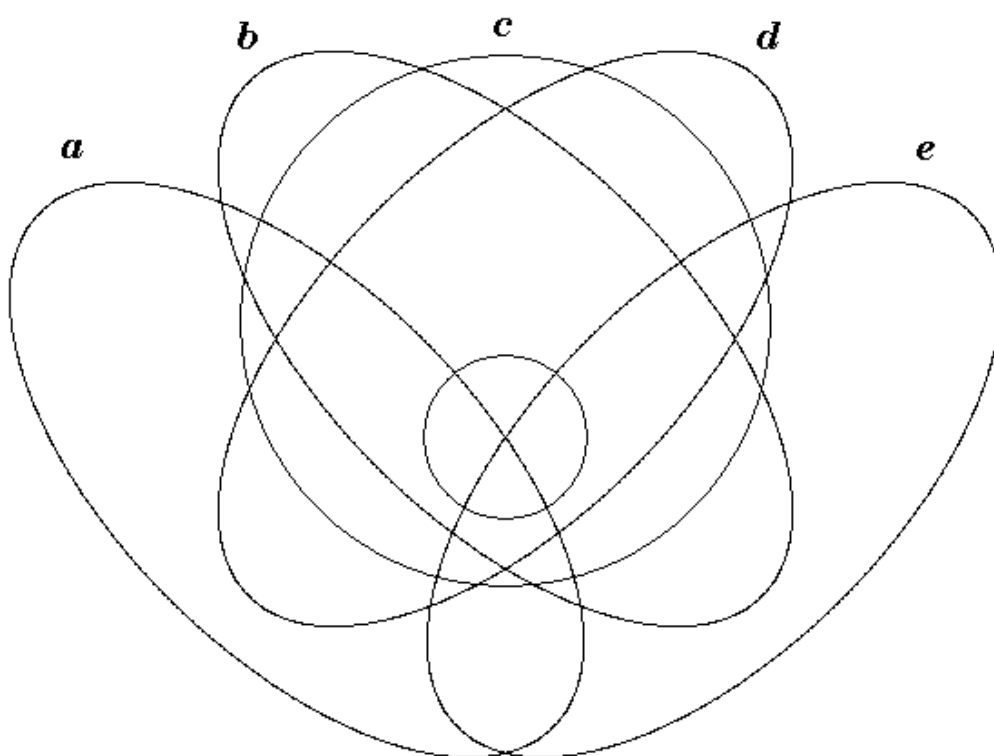


Aquí, de nuevo, tenemos sólo *siete* compartimentos cerrados, para acomodar las *ocho* clases cuyos conjuntos peculiares de atributos son $x y m$, $x y m'$, etc.

“Con cuatro términos en juego”, dice Venn, “el diagrama más simple y simétrico me parece el que se obtiene haciendo que cuatro elipses se intersequen entre sí de la manera deseada”. Sin embargo, esto sólo proporciona *quince* compartimentos cerrados.



Para *cinco* letras, “el diagrama más simple que puedo sugerir”, dice Venn, “es uno como éste (la pequeña elipse en el centro debe considerarse como una porción del *exterior* de *c* ; es decir, sus cuatro porciones componentes están dentro de *b* y *d* pero no son parte de *c*). Debe admitirse que un diagrama así no es tan simple de dibujar como uno quisiera que fuera; pero entonces considere cuál es la alternativa si uno se propone lidiar con cinco términos y todas sus combinaciones: nada menos que la desagradable tarea de escribir, o de alguna manera poner ante nosotros, todas las 32 combinaciones involucradas”.



Este diagrama nos da 31 compartimentos cerrados.

pág. 176

Para *seis* letras, el señor Venn sugiere que podríamos utilizar *dos* diagramas, como el anterior, uno para la parte *f* y el otro para la parte *no f* de todas las demás combinaciones. “Esto”, dice, “daría las 64 subdivisiones deseadas”. Sin embargo, esto sólo daría 62 compartimentos cerrados y *un* área infinita, que las dos clases, $a' b' c' d' e' f$ y $a' b' c' d' e' f'$, tendrían que compartir entre ellas.

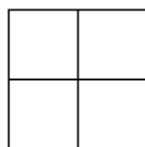
El señor Venn no pasa de *seis* letras.

§ 7.

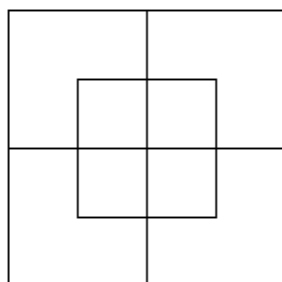
Mi método de diagramas.

Mi método de diagramas *se parece* al del señor Venn, en el sentido de que se asignan compartimentos separados a las distintas clases y se marcan estos compartimentos como *ocupados* o *vacíos* ; pero *difiere* de su método en el sentido de que asigna un área *cerrada* al *universo del discurso* , de modo que la clase que, bajo la influencia liberal del señor Venn, ha estado desplazándose a voluntad por el espacio infinito, de repente se desanima al encontrarse “encerrada, encerrada, confinada” en una celda limitada como cualquier otra clase. También utilizo figuras *rectilíneas* en lugar de *curvilíneas* ; y marco una celda *ocupada* con una “I” (lo que significa que hay al menos *una* cosa en ella) y una celda *vacía* con una “O” (lo que significa que *no* hay ninguna cosa en ella).

Para *dos* letras, utilizo este diagrama, en el que la mitad norte se asigna a ' x ', la mitad sur a ' $\text{no-}x$ ' (o ' x' '), la mitad oeste a y y la mitad este a y' . De este modo, la celda noroeste contiene la clase xy , la celda noreste la clase xy' , y así sucesivamente.



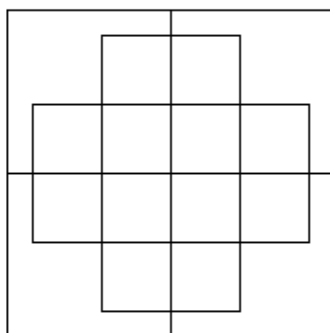
Para *tres* letras, subdivido estas cuatro celdas dibujando un cuadrado *interior* , que asigno a m , y el borde *exterior* a m' . De este modo, obtengo *ocho* celdas que son necesarias para acomodar las ocho clases, cuyos conjuntos peculiares de atributos son $xy m$, $xy m'$, etc.



Este último diagrama es el más complejo que utilizo en la parte *elemental* de mi "Lógica simbólica". Pero también puedo aprovechar esta oportunidad para describir los más complejos que aparecerán en la parte II.

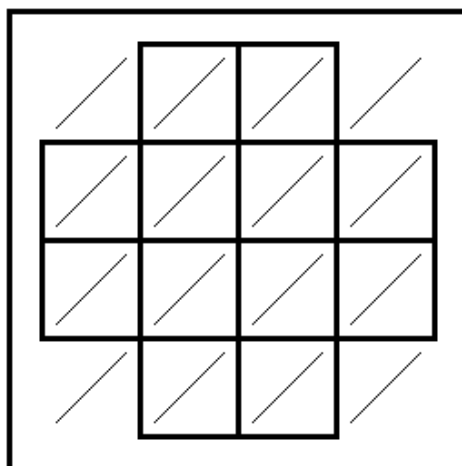
Para *cuatro* letras (a las que llamo a , b , c , d) utilizo este diagrama; asignando la mitad norte a a (y, por supuesto, el *resto* del diagrama a a'), la mitad oeste a b , el rectángulo horizontal a c y el rectángulo vertical a d . Ahora tenemos 16 celdas.

pág. 177

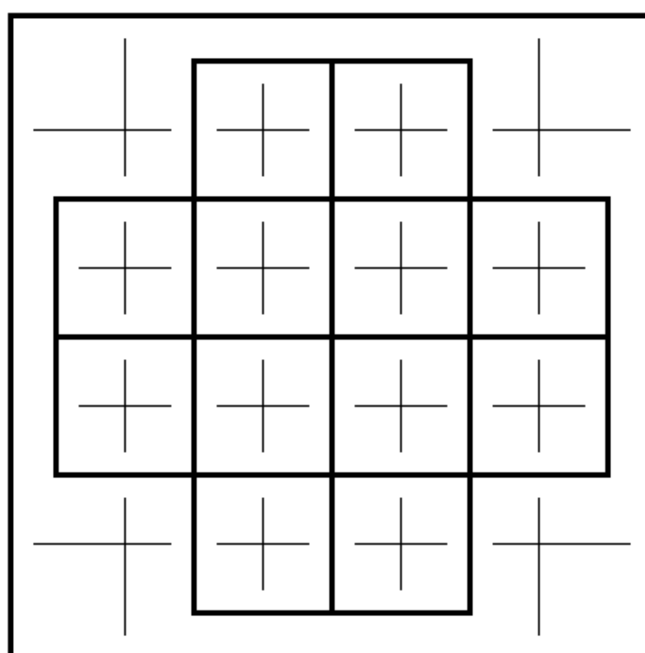


Para *cinco* letras (añadiendo e), subdivido las 16 celdas del diagrama anterior mediante particiones *oblicuas* , asignando todas las partes *superiores* a e y todas las partes *inferiores* a e' . Aquí, admito, perdemos la ventaja de tener la clase e toda *junta* , “en un cerco”, como las otras 4 clases. Aun así,

es muy fácil de encontrar; y la operación de borrarla es casi tan fácil como la de borrar cualquier otra clase. Ahora tenemos 32 celdas.

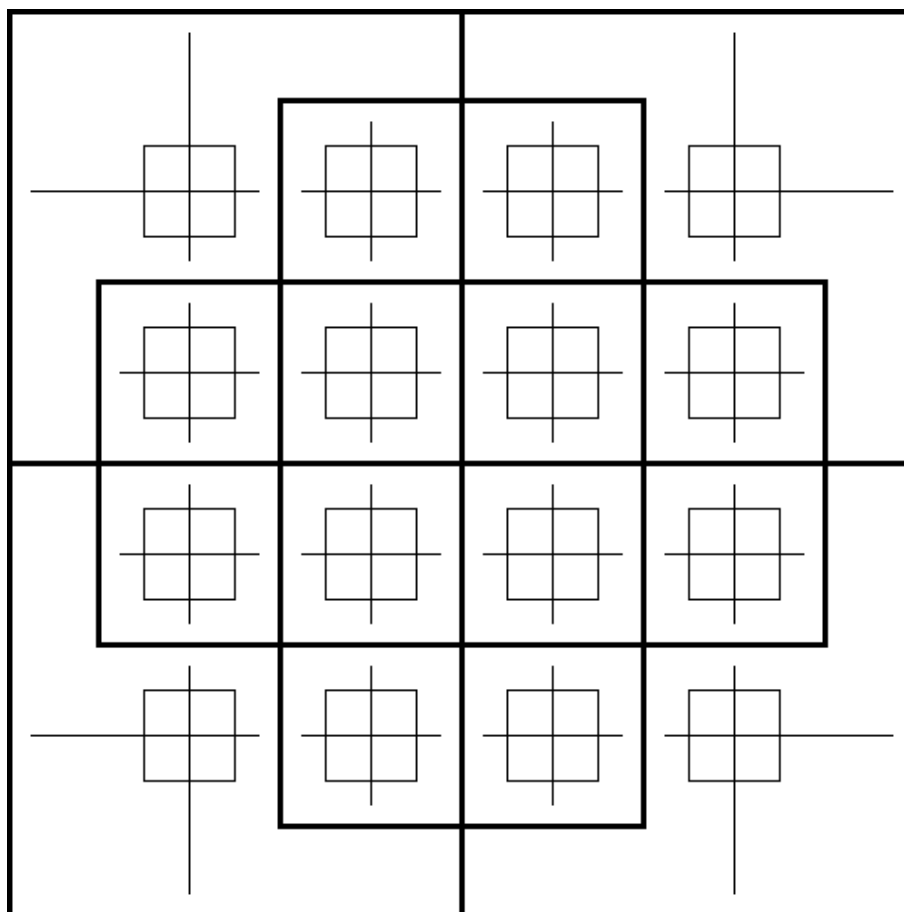


Para *seis* letras (añadiendo *h*, ya que evito las letras *con cola*) sustituyo las particiones oblicuas por cruces verticales, asignando las 4 porciones en las que se divide cada una de las 16 celdas a las cuatro clases $e h$, $e h'$, $e' h$, $e' h'$. Ahora tenemos 64 celdas.



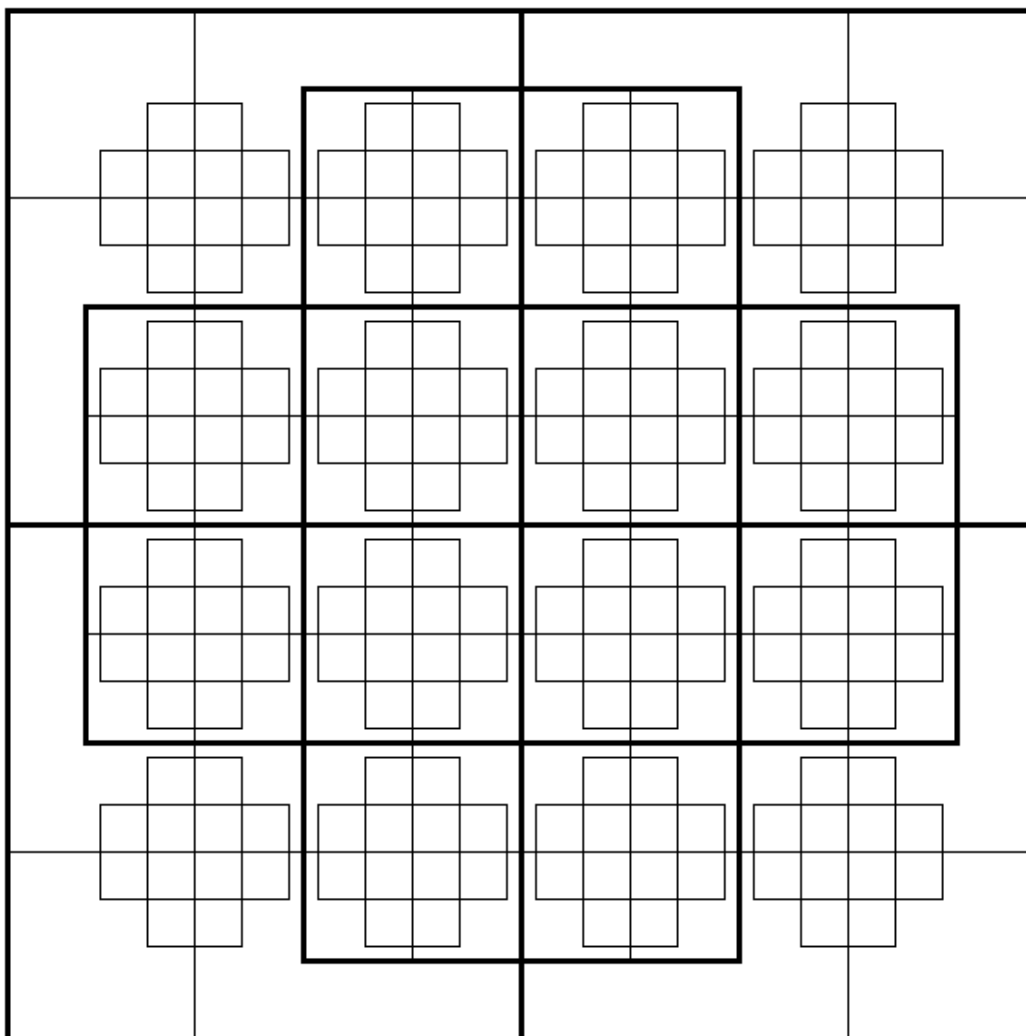
Para *siete* letras (añadiendo *k*) añadido, a cada cruz vertical, un pequeño cuadrado interior. Todos estos 16 pequeños cuadrados están asignados a la clase k , y todos los que están fuera de ellos a la clase k' ; de modo que 8 pequeñas celdas (en las que se divide cada una de las 16 celdas) están asignadas respectivamente a las 8 clases $e h k$, $e h k'$, etc. Ahora tenemos 128 celdas.

pág. 178



Para *ocho* letras (añadiendo *l*) coloco, en cada una de las 16 celdas, un *entramado*, que es una copia reducida de todo el Diagrama; y, así como las 16 celdas grandes de todo el Diagrama están asignadas a las 16 Clases $abcd$, $abcd'$, etc., así las 16 celdas pequeñas de cada entramado están asignadas a las 16 Clases $ehkl$, $ehkl'$, etc. De este modo, el entramado en la esquina NO sirve para acomodar las 16 Clases $a b c' d' e h k l$, $a b c' d' e h' k l'$, etc. Este Diagrama Octoliteral (ver [página siguiente](#)) contiene 256 celdas.

Para *nueve* letras, coloco 2 diagramas octoliterales uno al lado del otro, asignando uno de ellos a m y el otro a m' . Ahora tenemos 512 celdas.



Finalmente, para *diez* letras, ordeno 4 Diagramas Octoliterales, como el anterior, en un cuadrado, asignándolos a las 4 Clases $m n$, $m n'$, $m' n$, $m' n'$. Ahora tenemos 1024 Celdas.

§ 8.

Solución de un silogismo por varios métodos.

Creo que la mejor manera de mostrar las diferencias entre estos diversos métodos de solución de silogismos será tomar un ejemplo concreto y resolverlo por cada método. Tomemos como ejemplo [el número 29](#) (véase [pág. 102](#)).

“Ningún filósofo es vanidoso;
algunas personas vanidosas no son jugadores.
∴ Algunas personas, que no son jugadores, no son filósofos.”

(1) *Solución por el método ordinario.*

pág. 180

Estas premisas, tal como están, no darán ninguna conclusión, ya que ambas son negativas.

Si por 'Permutación' u 'Obversión', escribimos la Premisa Menor así,

"Algunas personas engreídas no son jugadores",

Podemos obtener una conclusión en *Fresison*, a saber:

“Ningún filósofo es vanidoso;
algunas personas vanidosas no son jugadores.
∴ Algunos no jugadores no son filósofos”

Esto se puede demostrar por reducción a *Ferio*, así:

“Ninguna persona engreída es filósofo;
algunos no jugadores son engreídos.
 $\therefore$ Algunos no jugadores no son filósofos”.

La validez de *Ferio* se desprende directamente del axioma " *De Omni et Nullo* ".

(2) *Representación simbólica.*

Antes de proceder a discutir otros métodos de solución, es necesario traducir nuestro silogismo a una forma *abstracta* .

Tomemos “personas” como nuestro “Universo del Discurso”; y sea x = “filósofos”, m = “engreídos”, e y = “jugadores”.

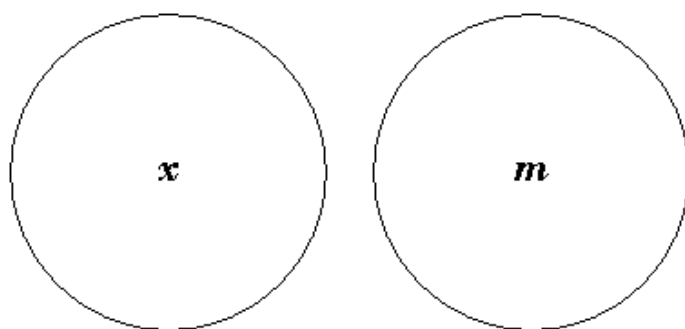
Entonces el silogismo puede escribirse así:

“No hay x que sean m ;
algunos m son y' .
 $\therefore$ Algunos y' son x' .”

(3) *Solución por el método de diagramas de Euler.*

La premisa mayor requiere solo *un* diagrama, a saber:

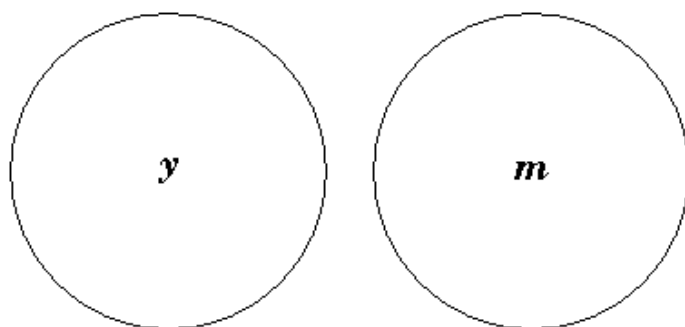
1



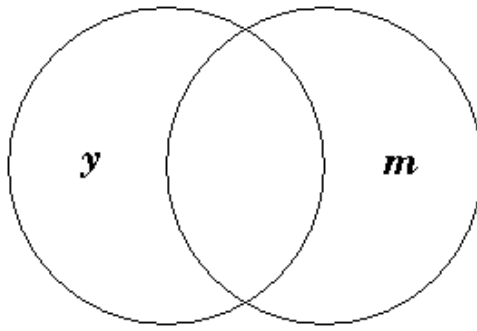
El Menor requiere *tres* , a saber:

pág. 181

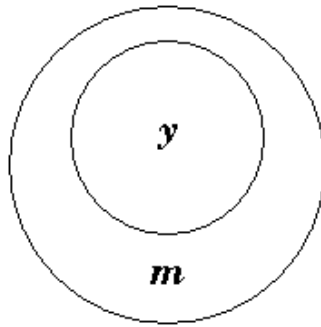
2



3



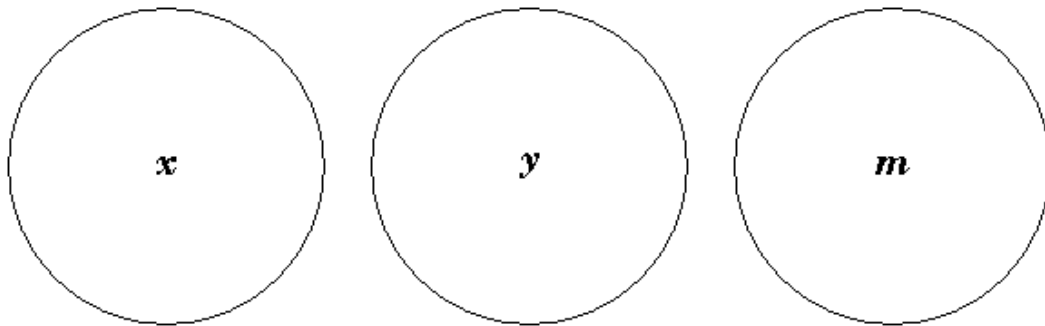
4



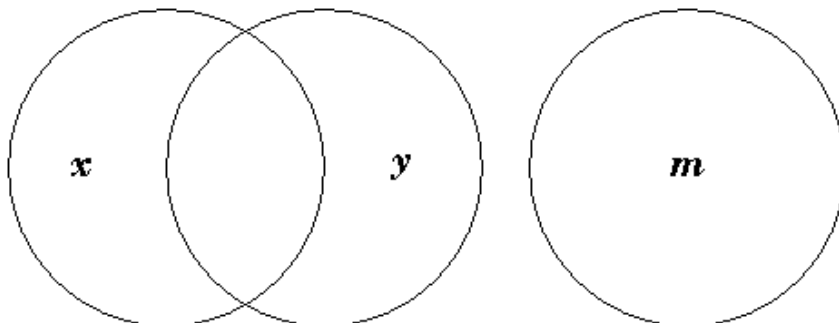
La combinación de Mayor y Menor, en todas las formas posibles, requiere *nueve* , a saber:

Las figuras 1 y 2 dan

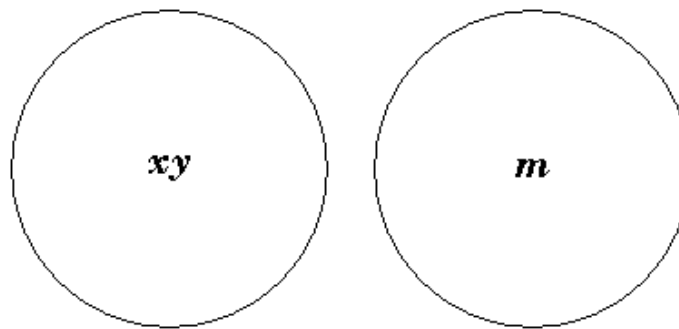
5



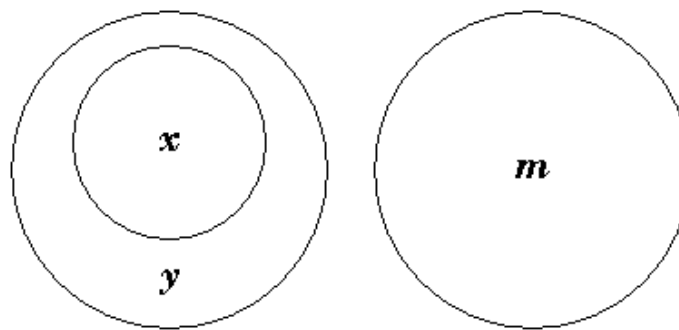
6



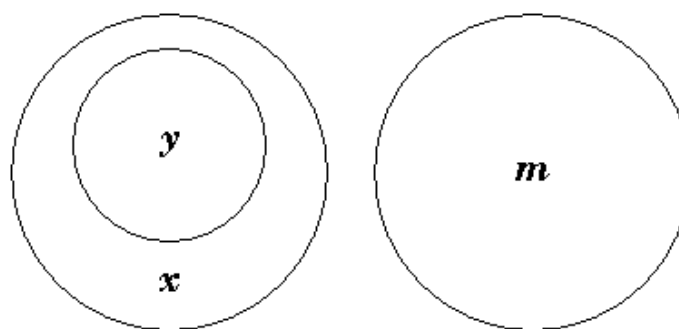
7



8

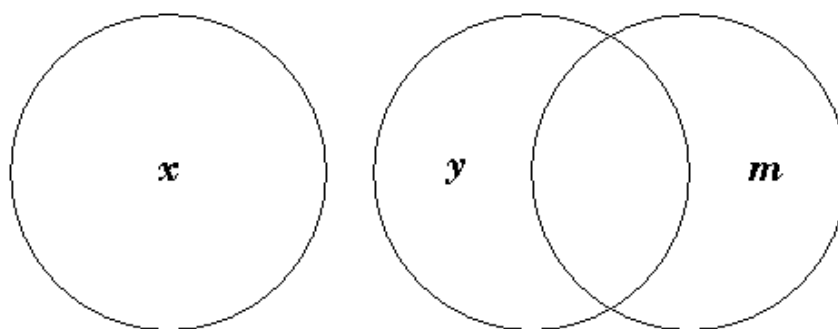


9

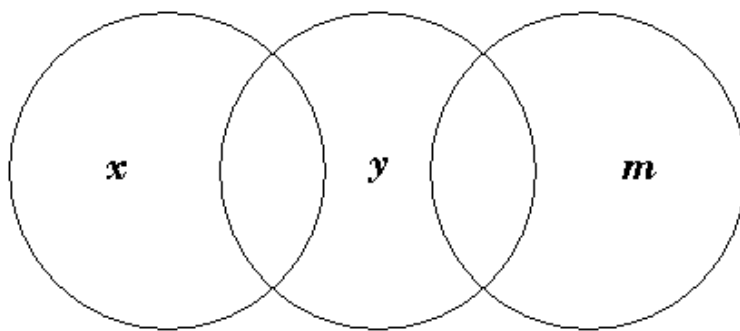


Las figuras 1 y 3 dan

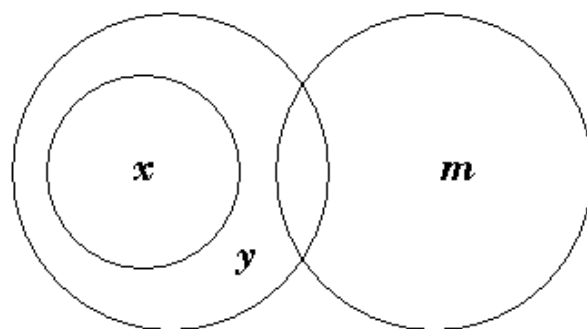
10



11

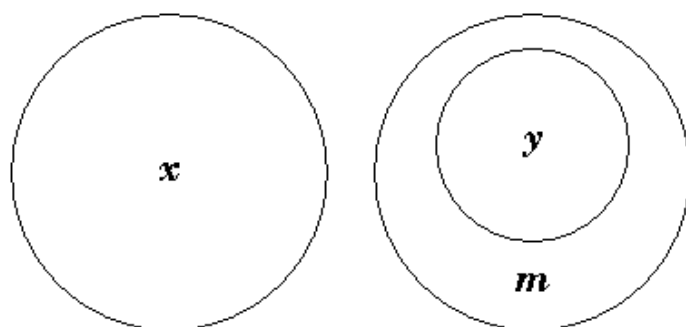


12



Las figuras 1 y 4 dan

13

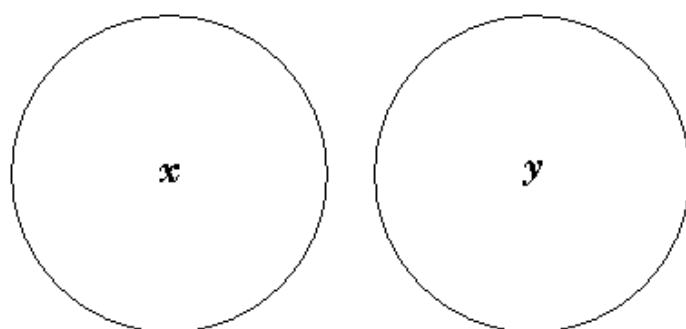


De este grupo (Figs. 5 a 13) tenemos que encontrar, descartando m , la relación de x e y . Al examinarlas, encontramos que las Figs. 5, 10, 13 expresan la relación de exclusión mutua completa; que las Figs. 6, 11 expresan inclusión parcial y exclusión parcial; que la Fig. 7 expresa coincidencia; que las Figs. 8, 12 expresan inclusión completa de x en y ; y que la Fig. 9 expresa inclusión completa de y en x .

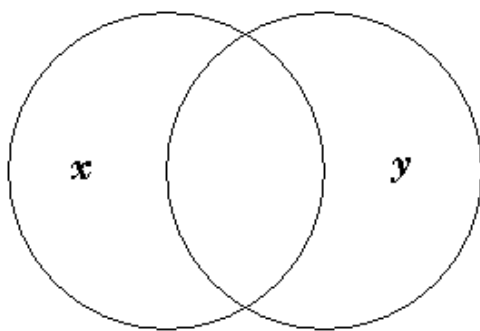
De este modo obtenemos cinco diagramas bilaterales para x e y , a saber:

pág. 182

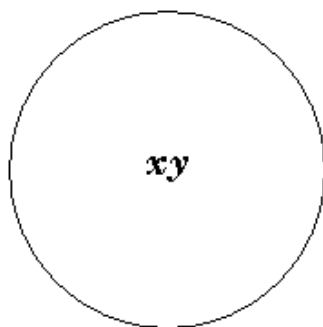
14



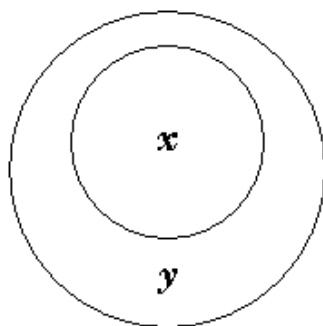
15



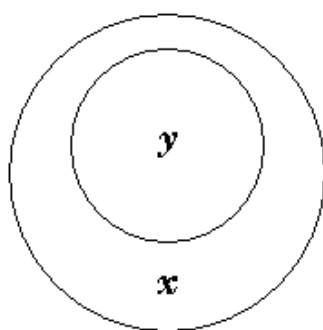
dieciséis



17



18

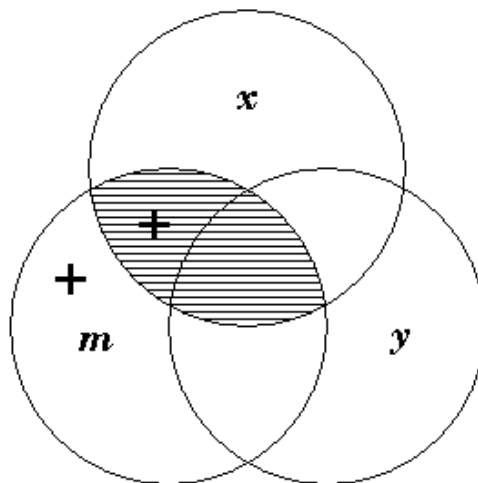


donde la única Proposición, representada por todas ellas, es “Algunas no- y no son- x ”, es decir, “Algunas personas, que no son jugadores, no son filósofos”—un resultado que Euler difícilmente habría considerado como *valioso*, ya que parece haber asumido que una Proposición de esta forma es *siempre* verdadera.

(4) *Solución por el método de diagramas de Venn.*

La siguiente solución me la ha proporcionado amablemente el propio Sr. Venn.

”La Premisa Menor declara que algunos de los constituyentes de mi y' deben ser salvados: marque estos constituyentes con una cruz.



El Mayor declara que todo $x m$ debe ser destruido; bórralo.

Entonces, como se debe salvar algún $m y'$, debe ser claramente $m y' x'$. Es decir, debe existir $m y' x'$; o eliminando $m, y' x'$. En fraseología común,

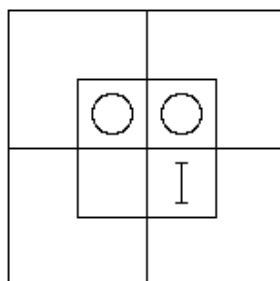
“Algunos y' son x' , o bien, “Algunos no jugadores no son filósofos”.

(5) *Solución por mi método de diagramas.*

pág. 183

La primera premisa afirma que no existen $x m$: por lo que marcamos el compartimento $x m$ como vacío, colocando una 'O' en cada una de sus celdas.

El segundo afirma que existen algunos $m y'$: entonces marcamos el Compartimento $m y'$ como ocupado, colocando un 'yo' en su única celda disponible.



La única información que esto nos da acerca de x e y es que el compartimento $x' y'$ *está ocupado*, es decir, que existen algunos $x' y'$.

De ahí que “algunos x' sean y' ”: es decir, “algunas personas que no son filósofos no son jugadores”.

(6) *Solución por mi método de subíndices.*

$$x m_0 \dagger m y'_1 \P x' y'_1$$

es decir “Algunas personas que no son filósofos no son jugadores”.

§ 9.

Mi método de tratamiento de silogismos y sorites.

De todas las cosas extrañas que se pueden encontrar en los libros de texto ordinarios de lógica formal, quizá la más extraña sea el violento contraste que se encuentra entre sus modos de tratar estos dos temas. Si bien han discutido detalladamente no menos de *diecinueve* formas diferentes

de *silogismos* —cada una con sus propias reglas especiales y exasperantes, mientras que el conjunto constituye una máquina casi inútil para fines prácticos, muchas de las conclusiones son incompletas y muchas formas completamente legítimas se ignoran—, han limitado *Sorites* a sólo *dos* formas, de simplicidad infantil; y las han dignificado con *nombres* especiales, aparentemente bajo la impresión de que no existían otras formas posibles.

En cuanto a *los silogismos*, encuentro que sus diecinueve formas, con alrededor de una veintena de otras que han ignorado, pueden organizarse todas bajo *tres* formas, cada una con una regla muy simple propia; y la única pregunta que el lector tiene que resolver, al trabajar con cualquiera de los 101 ejemplos dados en la [página 101](#) de este libro, es "¿Pertenece a la figura I, II o III?"

En cuanto a *Sorites*, las únicas dos formas reconocidas por los libros de texto son la *aristotélica*, cuyas premisas son una serie de proposiciones en *A*, dispuestas de modo que el predicado de cada una es el sujeto de la siguiente, y la *gocleniana*, cuyas premisas son la misma serie escrita al revés. Goclenius, al parecer, fue el primero que advirtió el hecho sorprendente de que invertir el orden de sus premisas no afecta la fuerza de un silogismo, y que aplicó este descubrimiento a un *Sorites*. Si asumimos (¿como seguramente podemos hacerlo?) que él es el *mismo* hombre que ese genio trascendente que notó por primera vez que 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4, podemos aplicarle lo que alguien (Edmund Yates, creo que fue) dijo de Tupper, a saber: "¡He aquí un hombre que, más que todos los demás de su generación, ha sido favorecido con vislumbres de lo obvio!"

pág. 184

En este libro he ignorado desde el principio estas formas pueriles —por no decir infantiles— de un *Sorites*, y no sólo he admitido libremente las proposiciones en *E*, sino que he enunciado deliberadamente las premisas en orden aleatorio, dejando al lector la útil tarea de ordenarlas por sí mismo en un orden que pueda funcionar como una serie de silogismos regulares. Al hacer esto, puede comenzar con *cualquiera* de ellos que le guste.

He tabulado, por curiosidad, los diversos órdenes en que se presentan las Premisas del *Sorites* aristotélico.

1. Todos *a* son *b* ;
 2. Todos *los b* son *c* ;
 3. Todos *c* son *d* ;
 4. Todas las *d* son *e* ;
 5. Todos *los e* son *h* .
- ∴ Todos *los a* son *h* .

pueden ser ordenados silogísticamente, y encuentro que hay no menos de *dieciséis* órdenes de este tipo, a saber, 12345, 21345, 23145, 23415, 23451, 32145, 32415, 32451, 34215, 34251, 34521, 43215, 43251, 43521, 45321, 54321. De estos, el *primero* y el *último* han sido dignificados con nombres; pero los otros *catorce* —enumerados por primera vez por un oscuro escritor de lógica, hacia fines del siglo XIX— ¡permanecen sin nombre!

§ 10.

pág. 185

Algunos relatos de las partes II y III.

En la Parte II se encontrarán algunos de los asuntos mencionados en este Apéndice, a saber, el "importante existencial" de las proposiciones, el uso de una cópula *negativa* y la teoría de que "dos premisas negativas no prueban nada". También ampliaré el rango de los silogismos, introduciendo proposiciones que contienen alternativas (como "No todos los *x* son *y*"), proposiciones que contienen tres o más términos (como "Todos *los a b* son *c*", que, tomadas junto con "Algunos *b c'* son *d*", probarían "Algunos *d* son *a'*"), etc. También trataré los *sorites* que contienen entidades y los temas *muy* desconcertantes de las hipótesis y los dilemas. Espero, en el curso de la Parte II, cubrir todo el terreno que generalmente se recorre en los libros de texto utilizados en nuestras escuelas y universidades, y permitir a mis lectores resolver problemas del mismo tipo y mucho más difíciles que los que se plantean actualmente en sus exámenes.

En la Parte III espero tratar muchos temas curiosos y poco conocidos, algunos de los cuales ni siquiera se mencionan en ninguno de los tratados que he leído. En esta Parte se encontrarán asuntos tales como el análisis de proposiciones en sus elementos (que el lector, que nunca se ha adentrado en esta rama del tema, intente averiguar por sí mismo qué proposición *adicional* sería necesaria para convertir "Algunos *a* son *b*" en "Algunos *a* son *b c*"), el tratamiento de problemas

numéricos y geométricos, la construcción de problemas y la solución de silogismos y sorites que contengan proposiciones más complejas que cualquiera de las que he utilizado en la Parte II.

Terminaré con ocho problemas, como muestra de lo que viene en la segunda parte. Estaré muy contento de recibir de cualquier lector que crea haber resuelto alguno de ellos (sobre todo si lo ha hecho *sin* utilizar ningún método de símbolos), lo que él conciba como su conclusión completa.

Tal vez sea bueno explicar lo que quiero decir con la conclusión *completa* de un silogismo o un sorites. Distingo sus términos como de dos tipos: aquellos que *pueden* eliminarse (por ejemplo, el término medio de un silogismo), que llamo los “eliminandos”, y aquellos que *no pueden*, que llamo los “retinendos”; y no llamo *completa* la conclusión, a menos que establezca *todas* las relaciones entre los retinendos solamente, que pueden deducirse de las premisas.

pág. 186

1.

Todos los chicos de una escuela se reúnen en una gran sala todas las noches. Son de no menos de *cinco* nacionalidades: ingleses, escoceses, galeses, irlandeses y alemanes. Uno de los monitores (que es un gran lector de las novelas de Wilkie Collins) es muy observador y toma notas manuscritas de casi todo lo que sucede, con la intención de ser un buen testigo sensacionalista, en caso de que se esté gestando una conspiración para cometer un asesinato. Las siguientes son algunas de sus notas:

- (1) Siempre que algunos de los muchachos ingleses cantan “Rule Britannia”, y otros no, algunos de los Monitores están completamente despiertos;
- (2) Siempre que algunos escoceses están bailando y algunos irlandeses peleando, algunos galeses están comiendo queso tostado;
- (3) Siempre que todos los alemanes están jugando al ajedrez, algunos de los Once *no* están engrasando sus bates;
- (4) Siempre que algunos de los Monitores están dormidos y otros no, algunos de los irlandeses están luchando;
- (5) Siempre que algunos alemanes están jugando al ajedrez y ninguno de los escoceses está bailando, algunos galeses *no* están comiendo queso tostado;
- (6) Siempre que algunos escoceses *no* están bailando y algunos irlandeses *no están* peleando, algunos alemanes están jugando al ajedrez;
- (7) Siempre que algunos de los Monitores están despiertos y algunos de los galeses están comiendo queso tostado, ninguno de los escoceses está bailando reels;
- (8) Siempre que algunos alemanes *no* están jugando al ajedrez y algunos galeses *no* están comiendo queso tostado, ninguno de los irlandeses está peleando;
- (9) Siempre que todos los ingleses están cantando “Rule Britannia” y algunos escoceses *no* están bailando, ninguno de los alemanes está jugando al ajedrez;
- (10) Siempre que algunos ingleses están cantando “Rule Britannia” y algunos de los monitores están dormidos, algunos irlandeses *no* están luchando;
- (11) Siempre que algunos de los Monitores están despiertos, y algunos de los Once *no* están engrasando sus bates, algunos de los escoceses están bailando reels;
- (12) Siempre que algunos ingleses cantan “Rule Britannia”, y algunos escoceses *no* bailan reels, *

pág. 187

* * *

En este punto el manuscrito se interrumpe de repente. El problema es completar la frase, si es posible.

[NB: Para resolver este problema es necesario recordar que la proposición “Todos los *x* son *y*” es una proposición *doble*, y es equivalente a “Algunos *x* son *y*, y ninguno es *y'*”. Véase [pág. 17](#).]

2.

- (1) Un lógico que come chuletas de cerdo en la cena, probablemente perderá dinero;
- (2) Un jugador cuyo apetito no es voraz, probablemente perderá dinero;
- (3) Un hombre deprimido, que ha perdido dinero y es probable que pierda más, siempre se levanta a las 5 de la mañana;
- (4) Un hombre que no juega ni come chuletas de cerdo para la cena, seguramente tendrá un apetito voraz;
- (5) Un hombre vivaz, que se va a la cama antes de las cuatro de la mañana, haría mejor en dedicarse a conducir un taxi;
- (6) Un hombre con un apetito voraz, que no ha perdido dinero y no se levanta a las 5 de la mañana, siempre come chuletas de cerdo para la cena;
- (7) Un lógico que corre el riesgo de perder dinero haría mejor en dedicarse a conducir un taxi;
- (8) Un jugador serio, que está deprimido aunque no haya perdido dinero, no corre peligro de perder nada;
- (9) Un hombre que no juega y cuyo apetito no es voraz, está siempre vivo;
- (10) Un lógico vivaz, que realmente habla en serio, no corre ningún peligro de perder dinero;
- (11) Un hombre con un apetito voraz no tiene necesidad de dedicarse a conducir un taxi, si realmente habla en serio;
- (12) Un jugador, que está deprimido aunque no corre peligro de perder dinero, se sienta hasta las 4 de la mañana.
- (13) Un hombre que ha perdido dinero y no come chuletas de cerdo para la cena, mejor sería que se pusiera a conducir un taxi, a menos que se levante a las 5 de la mañana.
- (14) Un jugador que se va a la cama antes de las cuatro de la mañana no necesita ponerse a conducir un taxi, a menos que tenga un apetito voraz;
- (15) Un hombre con un apetito voraz, que está deprimido aunque no corre peligro de perder, es un jugador.

pág. 188

Univ. “hombres”; a = serios; b = comiendo chuletas de cerdo para la cena; c = jugadores; d = levantándose a las 5; e = habiendo perdido dinero; h = teniendo un apetito voraz; k = propensos a perder dinero; l = animados; m = lógicos; n = hombres que harían mejor en dedicarse a conducir taxis; r = sentados hasta las 4.

[NB En este problema, las cláusulas que comienzan con “aunque” deben tratarse como partes *esenciales* de las proposiciones en las que aparecen, tal como si hubieran comenzado con “y”.]

3.

- (1) Cuando el día es agradable, le digo a Froggy: "¡Eres todo un chico elegante, viejo amigo!";
- (2) Siempre que dejo que Froggy olvide las 10 libras que me debe, y empieza a pavonearse como un pavo real, su madre declara: “¡ No saldrá a cortejar!”.
- (3) Ahora que el cabello de Froggy ya no está rizado, ha guardado su hermoso chaleco;
- (4) Siempre que salgo a la azotea a disfrutar de un cigarro tranquilo, seguro que descubro que mi bolso está vacío;
- (5) Cuando mi sastre viene a mi casa con su pequeña factura y le recuerdo a Froggy las 10 libras que me debe, no sonrío *como* una hiena;
- (6) Cuando hace mucho calor, el termómetro está alto;

pág. 189

- (7) Cuando el día es hermoso y no estoy de humor para fumar un cigarro, y Froggy está sonriendo como una hiena, nunca me atrevo a insinuar que es un verdadero dandy;
- (8) Cuando mi sastre viene con su pequeña factura y me encuentra con la cartera vacía, le recuerdo a Froggy las 10 libras que me debe;
- (9) ¡Mis acciones del ferrocarril están subiendo muchísimo!
- (10) Cuando mi bolsa está vacía, y al notar que Froggy lleva puesto su precioso chaleco, me atrevo a recordarle las 10 libras que me debe, las cosas tienden a calentarse bastante;
- (11) Ahora que parece que va a llover y Froggy sonrío como una hiena, puedo prescindir de mi cigarro;
- (12) Cuando el termómetro esté alto, no es necesario molestarse en llevar un paraguas;
- (13) Cuando Froggy lleva puesto su precioso chaleco, pero *no* se pavonea como un pavo real, me dedico a fumar un cigarro silencioso;
- (14) Cuando le digo a Froggy que es todo un dandy, sonrío como una hiena;
- (15) Cuando mi bolsa está bastante llena, y el pelo de Froggy es una masa de rizos, y cuando *no* está pavoneándose como un pavo real, salgo al tejado;
- (16) Cuando mis acciones del ferrocarril suben, y cuando hace frío y parece que va a llover, fumo un puro tranquilo;
- (17) Cuando la madre de Froggy lo deja salir a cortejar, él parece casi loco de alegría y se pone un chaleco que es precioso más allá de las palabras;
- (18) Cuando va a llover, y yo estoy fumando un cigarro tranquilamente, y Froggy *no* tiene intención de salir a cortejar, es mejor llevar un paraguas;
- (19) Cuando mis acciones del ferrocarril suben y Froggy parece casi loco de alegría, *ese* es el momento que mi sastre siempre elige para venir a visitarme con su pequeña factura;
- (20) Cuando el día es fresco y el termómetro bajo, y no le digo a Froggy que es un dandy, y no hay ni un asomo de sonrisa en su rostro, ¡no tengo corazón para mi cigarro!

4.

pág. 190

- (1) Cualquiera que sea apto para ser diputado y no esté siempre hablando, es un benefactor público;
- (2) Las personas lúcidas, que se expresan bien, han tenido una buena educación;
- (3) Una mujer que merece elogios es aquella que puede guardar un secreto;
- (4) Las personas que benefician al público, pero no utilizan su influencia para buenos fines, no son aptas para ingresar al Parlamento;
- (5) Las personas que valen su peso en oro y que merecen elogios son siempre sencillas;
- (6) Los benefactores públicos que emplean su influencia en beneficio de buenos objetivos merecen elogio;
- (7) Las personas impopulares y que no valen su peso en oro nunca pueden guardar un secreto;
- (8) Las personas que pueden hablar eternamente y son aptas para ser miembros del Parlamento merecen elogios;
- (9) Cualquiera que pueda guardar un secreto y sea modesto es un benefactor público inolvidable;
- (10) Una mujer que beneficia al público siempre es popular;

- (11) Las personas que valen su peso en oro, que nunca dejan de hablar y a las que es imposible olvidar, son precisamente las personas cuyas fotografías están en todos los escaparates;
- (12) Una mujer mal educada y sin lucidez no es apta para entrar en el Parlamento;
- (13) Cualquiera que pueda guardar un secreto y no esté siempre hablando, seguramente será impopular;
- (14) Una persona lúcida, que tiene influencia y la utiliza para buenos fines, es un benefactor público;
- (15) Un benefactor público que no tiene pretensiones no es el tipo de persona cuya fotografía aparece en todos los escaparates;
- (16) Las personas que pueden guardar un secreto y utilizan su influencia para buenos fines valen su peso en oro;
- (17) Una persona que no tiene poder de expresión y que no puede influir en los demás, ciertamente no es una *mujer* ;
- (18) Las personas que son populares y dignas de elogio, o bien son benefactores públicos o bien son modestos.

pág. 191

Univ. “Personas”; a = capaz de guardar un secreto; b = lúcido; c = que habla constantemente; d = que merece elogios; e = que se exhibe en escaparates; h = que se expresa bien; k = apto para ser diputado; l = influyente; m = inolvidable; n = popular; r = benefactor público; s = modesto; t = que usa su influencia para buenos fines; v = bien educado; w = mujeres; z = que vale su peso en oro.

5.

Seis amigos y sus seis esposas se alojan en el mismo hotel y todos salen a caminar a diario en grupos de distinto tamaño y composición. Para garantizar la variedad en estos paseos diarios, han acordado observar las siguientes reglas:

- (1) Si Acres está con (es decir, está en la misma fiesta con) su esposa, y Barry con la suya, y Eden con la Sra. Hall, Cole debe estar con la Sra. Dix;
- (2) Si Acres está con su esposa, y Hall con la suya, y Barry con la Sra. Cole, Dix *no* debe estar con la Sra. Eden;
- (3) Si Cole y Dix y sus esposas están todos en el mismo grupo, y Acres *no* está con la Sra. Barry, Eden *no* debe estar con la Sra. Hall;
- (4) Si Acres está con su esposa, y Dix con la suya, y Barry *no* con la Sra. Cole, Eden debe estar con la Sra. Hall;
- (5) Si Eden está con su esposa, y Hall con la suya, y Cole con la Sra. Dix, Acres *no* debe estar con la Sra. Barry;
- (6) Si Barry y Cole y sus esposas están todos en el mismo grupo, y Eden *no está* con la Sra. Hall, Dix debe estar con la Sra. Eden.

El problema es demostrar que debe haber, cada día, al menos *una* pareja casada que no esté en el mismo partido.

6.

pág. 192

Después de que los seis amigos, nombrados en el Problema 5, regresaron de su viaje, tres de ellos, Barry, Cole y Dix, acordaron, con otros dos amigos suyos, Lang y Mill, que los cinco se reunirían, todos los días, en una determinada *mesa de huéspedes* . Recordando cuánto les había divertido su código de reglas para las caminatas, idearon las siguientes reglas que debían observarse siempre que apareciera carne de res en la mesa:

- (1) Si Barry toma sal, entonces Cole o Lang toman sólo *uno* de los dos condimentos, sal y mostaza: si toma mostaza, entonces Dix no toma ninguno de los condimentos, o Mill toma ambos.

(2) Si Cole toma sal, entonces Barry toma sólo *un* condimento, o Mill no toma ninguno: si toma mostaza, entonces Dix o Lang toman ambos.

(3) Si Dix toma sal, entonces Barry no toma ninguno de los condimentos o Cole toma ambos: si toma mostaza, entonces Lang o Mill no toman ninguno.

(4) Si Lang toma sal, entonces Barry o Dix toman solo *un* condimento: si toma mostaza, entonces Cole o Mill no toman ninguno.

(5) Si Mill toma sal, entonces Barry o Lang toman ambos condimentos: si toma mostaza, entonces Cole o Dix toman sólo *uno* .

El problema es descubrir si estas reglas son *compatibles* y, si lo son, qué acuerdos son posibles.

[NB En este problema, se supone que la frase “si Barry toma sal” permite *dos* casos posibles, a saber: (1) “toma *solo* sal ”; (2) “toma *ambos* condimentos”. Y lo mismo ocurre con todas las frases similares.

También se supone que la frase “Cole o Lang toman solo *uno* de los dos condimentos” permite *tres* casos posibles, a saber: (1) “Cole toma solo *uno* , Lang toma ambos o ninguno”; (2) “Cole toma ambos o ninguno, Lang toma solo *uno* ”; (3) “Cole toma solo *uno* , Lang toma solo *uno* ”. Y lo mismo con todas las frases similares.

También se supone que cada regla debe entenderse como que implica las palabras “y *viceversa* ”. Por lo tanto, la primera regla implicaría la adición “y, si Cole o Lang toman solo *un* condimento, entonces Barry toma sal”.

7.

pág. 193

- (1) Los hermanos que son muy admirados tienden a ser cohibidos;
- (2) Cuando dos hombres de la misma altura están en lados opuestos en política, si uno de ellos tiene sus admiradores, también los tiene el otro;
- (3) Los hermanos que evitan la sociedad en general tienen buena apariencia cuando caminan juntos;
- (4) Siempre que encuentres a dos hombres que difieran en política y en sus puntos de vista sobre la sociedad, y que no sean ambos feos, puedes estar seguro de que se ven bien cuando caminan juntos;
- (5) Los hombres feos, que parecen agradables al caminar juntos, no están ambos libres de timidez;
- (6) Los hermanos que difieren en política y no son ambos guapos, nunca se dan aires;
- (7) John se niega a entrar en la sociedad, pero nunca se da aires;
- (8) Los hermanos, que tienden a ser conscientes de sí mismos, aunque no *ambos* sean guapos, generalmente detestan la sociedad;
- (9) Los hombres de la misma altura, que no se dan aires, están libres de conciencia de sí mismos;
- (10) Los hombres que están de acuerdo en cuestiones de arte, aunque difieren en política, y que no son ambos feos, son siempre admirados;
- (11) Los hombres que tienen opiniones opuestas sobre el arte y no son admirados, siempre se dan aires;
- (12) Los hermanos de la misma altura siempre difieren en política;
- (13) Dos hombres guapos, que no son ni admirados ni conscientes de sí mismos, son sin duda de alturas diferentes;
- (14) Los hermanos que son tímidos y a los que no les gusta la sociedad, nunca se ven bien cuando caminan juntos.

[NB Véase [la nota](#) al final del [problema 2.](#)]

8.

pág. 194

- (1) Un hombre siempre puede dominar a su padre;
- (2) Un inferior del tío de un hombre le debe dinero a ese hombre;
- (3) El padre del enemigo del amigo de un hombre no le debe nada a éste;
- (4) El hombre siempre es perseguido por los acreedores de su hijo;
- (5) El inferior del señor del hijo de un hombre es superior a ese hombre;
- (6) El nieto de un hombre menor que él no es su sobrino;
- (7) El siervo de un inferior o de un amigo del enemigo de un hombre nunca es perseguido por ese hombre;
- (8) El amigo del superior del amo de la víctima de un hombre es enemigo de ese hombre;
- (9) El enemigo del perseguidor del siervo del padre de un hombre es amigo de ese hombre.

El problema es deducir algún hecho sobre los bisnietos.

[NB En este problema se supone que todos los hombres a los que se hace referencia aquí viven en la misma ciudad, y que cada par de ellos son “amigos” o “enemigos”, que cada par está relacionado como “mayor y menor”, “superior e inferior”, y que ciertos pares están relacionados como “acreedor y deudor”, “padre e hijo”, “amo y sirviente”, “perseguidor y víctima”, “tío y sobrino”.]

9.

“Jack Sprat no podía comer nada graso;
su esposa no podía comer nada magro;
y así, entre los dos,
lamieron el plato hasta dejarlo limpio”.

Resolvemos esto como un problema de sorites, tomando las líneas 3 y 4 como la conclusión que se debe probar. Se permite usar como premisas no sólo todo lo que aquí *se afirma*, sino también todo lo que razonablemente podemos entender que está *implícito*.

NOTAS AL APÉNDICE.

pág. 195

(A) [Véase [pág. 167, línea 6.](#)]

Tal vez se le ocurra al lector que haya estudiado lógica formal que el argumento, aplicado aquí a las proposiciones *I* y *E*, se aplicará igualmente a las proposiciones *I* y *A* (ya que, en los libros de texto ordinarios, las proposiciones «Todos *los x y son z*» y «Algunos *x y no son z*» se consideran contradictorias). Por lo tanto, puede parecerle que el argumento podría haberse formulado de la siguiente manera:

“Ahora tenemos *a I* y *A* 'afirmando'. Por lo tanto, si la proposición '*Todos los x y son z*' es verdadera, existen algunas cosas con los atributos *x* e *y*: es decir, '*Algunos x son y*'.

“También sabemos que, si la proposición '*Algunos x y no son z*' es verdadera, se sigue el mismo resultado.

"Pero estas dos proposiciones son contradictorias, de modo que una u otra de ellas *debe* ser verdadera. Por lo tanto, este resultado es siempre verdadero: es decir, la proposición '*Algunos x son y*' es *siempre* verdadera.

“*Quod est absurdum*. Por eso *no puedo* afirmarlo”.

Este asunto se tratará en la Parte II, pero también puedo dar aquí lo que me parece una prueba irresistible de que esta opinión (que *A* e *I* son contradictorias), aunque adoptada en los libros de

texto ordinarios, es insostenible. La prueba es la siguiente:

Con respecto a la relación existente entre la Clase ' $x y$ ' y las dos Clases ' z ' y 'no- z ', hay *cuatro* estados de cosas concebibles, a saber:

- | | | | | |
|-----|---------------|-------------|---------|---------------|
| (1) | Algunos $x y$ | son z , y | alguno | no son- z ; |
| (2) | " | " | ninguno | " |
| (3) | No $x y$ | " | alguno | " |
| (4) | " | " | ninguno | " |

De estos cuatro, el n.º (2) es equivalente a "Todos *los $x y$* son z ", el n.º (3) es equivalente a "Todos *los $x y$* no son z ", y el n.º (4) es equivalente a "No existen $x y$ ".

Ahora bien , es absolutamente innegable que, de estos *cuatro* estados de cosas, cada uno es *a priori posible* , alguno *debe* ser verdadero y los otros tres *deben* ser falsos.

Por lo tanto, la contradicción de (2) es "O (1) o (3) o (4) es verdadera". Ahora bien, la afirmación "O (1) o (3) es verdadera" es equivalente a "Algunos $x y$ no son z "; y la afirmación "(4) es verdadera" es equivalente a "No existen $x y$ ". Por lo tanto, la contradicción de "Todos *los $x y$* son z " puede expresarse como la Proposición Alternativa "O algunos $x y$ no son z , o no existen $x y$ ", pero *no* como la Proposición Categórica "Algunos y no son z ".

(B) [Véase [pág. 171, al final de la Sección 2.](#)]

pág. 196

Hay todavía *otros* puntos de vista vigentes entre "los lógicos" en cuanto al "importante existencial" de las proposiciones, que no han sido mencionados en esta sección.

Una de ellas es que la proposición "algunos x son y " no debe interpretarse como "algunos x *existen* y son y ", ni tampoco como "si *existiera* algún x , algunos de ellos *serían* y ", sino simplemente como "algunos x *pueden ser* y ; es decir, los atributos x e y son *compatibles* ". Según *esta* teoría, no habría nada ofensivo en que yo le dijera a mi amigo Jones "algunos de tus hermanos son estafadores"; ya que, si él replicara indignado "¿Qué quieres *decir* con ese lenguaje insultante, sinvergüenza?", yo respondería con calma "sólo quiero decir que la cosa es *concebible* , que algunos de tus hermanos *podrían* ser estafadores". ¡Pero bien puede dudarse que una explicación así apaciguara *por completo* la ira de Jones!

Otra opinión es que la proposición «Todos *los x* son y » *a veces implica la existencia* real de x y *a veces* no la *implica* ; y que no podemos decir, sin tenerla en forma *concreta* , *qué* interpretación debemos darle. *Esta* opinión está, creo, fuertemente apoyada por el uso común y será discutida completamente en la Parte II; pero las dificultades que introduce me parecen demasiado formidables para siquiera aludirlas en la Parte I, que estoy tratando de hacer, en la medida de lo posible, fácilmente inteligible para los simples *principiantes* .

(C) [Véase [pág. 173, § 4.](#)]

Las tres Conclusiones son

- "Ningún hijo mío engreído es codicioso";
- "Ninguno de mis muchachos podría resolver este problema";
- "Algunos muchachos ignorantes no son coristas".

ÍNDICE.

pág. 197

§ 1.

Mesas.

- | | |
|---|--------------------|
| I. Diagrama Biliteral. Atributos de Clases y Compartimentos o Celdas que se les asignan | 25 |
| segundo. Representación de proposiciones unilaterales de existencia | 34 |

III. Representación de proposiciones biliterales de existencia y de relación	35
IV. Diagrama trilateral. Atributos de las clases y compartimentos o celdas que se les asignan	42
V. Representación de proposiciones negativas particulares y universales, de existencia y de relación, en términos de x y m	46
VI. hacer. hacer., en términos de y y m	47
VII. Representación de proposiciones afirmativas universales de relación, en términos de x y m	48
VIII. hacer. hacer. en términos de y y m	49
IX. Método de los subíndices. Fórmulas y reglas para los silogismos	78

§ 2.

Palabras, etc. explicadas.

Proposición 'Abstracta'	59
'Adjuntos'	1
Proposición 'Afirmativa'	10
'Atributos'	1
Diagrama 'Bilateral'	22
Proposición 'Bilateral'	27
'Clase'	1½
Clases, límites arbitrarios de	3½
Clases, subdivisión de	4
'Clasificación'	1½
Clases 'codivisionales'	3
Conclusión 'completa' de un sorites	85
'Conclusión' de un Sorites	"
'Conclusión' de un silogismo	56
Propuesta 'concreta'	59
'Consecuente' en un Sorites	85
'Consecuente' en un silogismo	56
Proposiciones 'conversas'	31
'Conversión' de una proposición	"
'Cópula' de una proposición	9
'Definición'	6
'Dicotomía'	3½
'Diferencia'	1½
'División'	3
'Eliminandos' de un Sorites	85
'Eliminandos' de un silogismo	56
'Entidad'	70
Proposiciones 'Equivalentes'	17
'Falacia'	81
'Género'	1½
Clase 'imaginaria'	"
Nombre 'imaginario'	4½
'Individual'	2

pág. 198

'Me gusta' y 'No me gusta', signos de términos	70
'Nombre'	4
Proposición 'Negativa'	10
Forma 'normal' de una proposición	9
Forma 'normal' de una proposición de existencia	11
Forma 'normal' de una proposición de relación	12
'Nulidad'	70
Conclusión 'parcial' de un sorites	85
Proposición 'particular'	9
Atributos 'peculiares'	1½
'Predicado' de una proposición	9
'Predicado' de una proposición de existencia	11
'Predicado' de una proposición de relación	12
'Premisas' de un Sorites	85
'Premisas' de un silogismo	56
'Proposición'	8
'Proposición' 'en I', 'en E' y 'en A'	9
'Proposición' 'en términos de' ciertas Letras	27
'Proposición' de Existencia	11
'Proposición' de Relación	12
Clase 'Real'	1½
'Retinendos' de un Sorites	85
'Retinendos' de un silogismo	56
'Signo de cantidad' en una proposición	9
'Sentado en la valla'	26
'Algunos', significado técnico de	8
'Sorites'	85
'Especies'	1½
'Sujeto' de una proposición	9
'Sujeto' de una proposición de existencia	11
'Sujeto' de una proposición de relación	12
'Subíndices' de términos	70
'Silogismo'	56
Símbolo '∴'	"
Símbolo '†' y '¶'	70
'Términos' de una proposición	9
'Cosas'	1
Traducción de Proposición de 'concreto' a 'abstracto'	59
Traducción de Proposición de 'abstracto' a 'subíndice'	72
Diagrama 'triliteral'	39
'Subrayado' de letras	91
Proposición 'uniliteral'	27
Proposición 'universal'	10
'Universo del Discurso' (o 'Univ.')	12
Clase 'irreal'	1½
Nombre 'irreal'	4½

EL FIN.

pág. 200

OBRAS DE LEWIS CARROLL.

px_1

PUBLICADO POR

MACMILLAN AND CO., Ltd., LONDRES.

LAS AVENTURAS DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS. Con cuarenta y dos ilustraciones de TENNIEL . (Publicado por primera vez en 1865.) Cr. 8vo, tela, bordes dorados, precio 6 *chelines* netos. Ochenta y seis mil.

EL MISMO; EDICIÓN POPULAR. (Publicada por primera vez en 1887.) Cr. 8vo, tela, precio 2 *s. 6 d.* netos. Cuarenta y ocho mil.

AVENTURAS DE ALICE EN PAYS DES MERVEILLES. Traduit de l'Anglais por HENRI BUÉ . Obra ilustrada de 42 viñetas de JOHN TENNIEL . (Publicado por primera vez en 1869.) Cr. 8vo, tela, bordes dorados, precio 6 *s.* neto. Segundo Mil.

Abenteuer im Wunderland de Alicia. Aus dem English von Antonie Zimmermann. Con 42 ilustraciones de John Tenniel. (Publicado por primera vez en 1869.) Corona 8vo, tela, bordes dorados, precio 6 *chelines.* neto.

LE AVVENTURE D'ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE. Tradotte dall' Inglese da T. PIETROCOLA-ROSSETTI . Con 42 viñetas de GIOVANNI TENNIEL . (Publicado por primera vez en 1872.) Corona 8vo, tela, bordes dorados, precio 6 *chelines.* neto.

LAS AVENTURAS DE ALICIA BAJO TIERRA. Facsímil del manuscrito original, que luego se convirtió en “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”. Con treinta y siete ilustraciones del autor. (Comenzó en julio de 1862; terminó en febrero de 1863; se publicó por primera vez en facsímil en 1886). Crown 8vo, tela, bordes dorados, precio 4 *s.* netos. Tercer millar.

LA GUARDERÍA “ALICIA”. Contiene veinte ampliaciones en color de las ilustraciones DE TENNIEL de “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas”. Con texto adaptado para lectores de guardería. Cubierta diseñada por E. GERTRUDE THOMSON . (Publicado por primera vez en 1890). 4to, tablas, precio 1 *chelin* neto. Undécimo mil.

A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE ALICIA ENCONTRÓ ALLÍ. Con cincuenta ilustraciones de TENNIEL . (Publicado por primera vez en 1871.) Cr. 8vo, tela, bordes dorados, precio 6 *chelines* netos. Sesenta y uno mil.

px_2

A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE ALICIA ENCONTRÓ ALLÍ; EDICIÓN POPULAR. (Publicada por primera vez en 1887.) Crown 8vo, tela, bordes dorados, precio 2 *s. 6 d.* netos. Trigésimo mil.

LAS AVENTURAS DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS; Y A TRAVÉS DEL ESPEJO; EDICIONES POPULARES. Ambos libros juntos en un solo volumen. (Publicado por primera vez en 1887.) Crown 8vo, tela, bordes dorados, precio 4 *s. 6 d.* netos. Duodécimo mil.

LA CAZA DEL SNARK. Una agonía en ocho ataques. Con nueve ilustraciones y dos grandes diseños dorados en la cubierta, por HENRY HOLIDAY . (Publicado por primera vez en 1876.) Crown 8vo, tela, bordes dorados, precio 4 *s. 6 d.* netos. Vigésimo mil.

¿RIMA? ¿Y RAZÓN? Con sesenta y cinco ilustraciones de ARTHUR B. FROST y nueve de HENRY HOLIDAY . (Publicada por primera vez en 1883, siendo una reimpresión, con algunas adiciones, de

la parte cómica de “Fantasmagoría y otros poemas”, publicada en 1869, y de “La caza del Snark”, publicada en 1876.) Corona 8vo, tela, bordes dorados, precio 4 s. 6 d. netos. Sexto mil.

LÓGICA SIMBÓLICA. En tres partes, que se publicarán por separado:

PARTE I. Elemental. (Publicado por primera vez en 1896.) Corona 8vo, tela blanda, precio 2 *chelines* netos. Segundo Mil, Cuarta Edición.

PARTE Avanzado.

II.

}

[*En la preparación de.*

PARTE Trascendental.

III.

}

NB: Se puede conseguir un sobre que contiene dos diagramas en blanco (Bilateral y Trilateral) y 9 fichas (4 rojas y 5 grises) por 3 d. , por correo 4 d.

UNA HISTORIA ENREDADA. Reimpreso de *The Monthly Packet* . Con seis ilustraciones de ARTHUR B. FROST . (Publicado por primera vez en 1885). Crown 8vo, tela, bordes dorados, precio 4 s. 6 d. netos. Cuarto millar.

px_3

SYLVIE Y BRUNO. Con cuarenta y seis ilustraciones de HARRY FURNESS . (Publicado por primera vez en 1889). Corona 8vo, tela, bordes dorados, precio 7 s. 6 d. netos. Duodécimo mil.

NB: Este libro contiene 395 páginas, casi tantas como los dos libros de Alicia juntos.

SYLVIE Y BRUNO FINALIZARON. Con cuarenta y seis ilustraciones de HARRY FURNESS . (Publicado por primera vez en 1893.) Corona 8vo, tela, bordes dorados, precio 7 s. 6 d. netos. Tercer millar.

NB—Este libro contiene 411 páginas.

JUEGOS Y ROMPECABEZAS ORIGINALES. Corona 8vo, tela, cantos dorados. [*En la preparación de.*

TRES PUESTAS DE SOL y otros poemas. Con doce ilustraciones de E. GERTRUDE THOMSON . Fcap. 4to, tela, bordes dorados.

NB: Esta será una reimpresión, posiblemente con algunas adiciones, de la parte seria de “Fantasmagoría y otros poemas”, publicada en 1869.

CONSEJOS PARA ESCRITORES.

Compre “EL ESTUCHE PARA SELLOS POSTALES DEL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”, inventado por LEWIS CARROL el 29 de octubre de 1888, tamaño 4 pulgadas por 3, que contiene 12 bolsillos separados para sellos de diferentes valores, 2 sorpresas pictóricas en color tomadas de *Alicia en el país de las maravillas* y 8 o 9 palabras sabias sobre cómo escribir cartas. Lo publica MESSRS. EMBERLIN & SON , 4 Magdalene Street, Oxford. Precio 1 s.

NB: Si se solicita por correo, se requerirá un pago adicional para cubrir el costo del envío, de la siguiente manera:

Un ejemplar, 1½ d. Dos o tres d., 2 d. Cuatro d., 2½ d. De cinco a catorce d., 3 d. Cada catorce posterior o fracción de los mismos, 1½ d.

px_4

Este libro contiene una gran cantidad de ilustraciones dibujadas a mano que no están acreditadas. No se reprodujeron bien en este medio y se volvieron a dibujar electrónicamente lo más cerca posible del original. Se encontraron varios errores de transcripción en el libro original. Como estos claramente no eran parte de la intención del autor, se han identificado y corregido, en la medida de lo posible, de acuerdo con los métodos proporcionados por el autor. Estas correcciones también se han marcado con un subrayado como, por ejemplo: construir, de modo que se pueda ver el texto original al pasar el cursor del mouse sobre el elemento corregido. En estas notas, la palabra "natural" identifica un símbolo de letra que aparece **sin** marca de prima.

En el libro original, en la parte superior de la página 97, aparece el siguiente texto: “[NB: Los números al pie de cada página indican las páginas donde se puede encontrar el material correspondiente.]” De acuerdo con el medio no paginado, aquí se ha cambiado a: “[NB: Las etiquetas de referencia para ejemplos, respuestas y soluciones se encontrarán en el margen derecho.]”

La parte del libro a la que se refiere este apartado contiene, por secciones, “Ejemplos” (ejercicios para el estudiante), “Respuestas” (a los ejemplos) y “Soluciones” (respuestas resueltas). Todas las secciones de ejemplos tienen secciones de respuestas correspondientes. En el caso de las secciones 2 y 3, no se proporcionan soluciones resueltas; en el caso de las secciones 4 a 7, las soluciones se proporcionan mediante dos métodos diferentes. En relación con esto, el texto original contenía notas editoriales al pie de cada página que indicaban los números de página de las secciones relacionadas. En esta versión, estas notas se sustituyen por hipervínculos: para cada sección, el marcador marginal que se encuentra en la parte superior de la sección identifica la ubicación actual y, al hacer clic en él, el lector realiza un recorrido circular por las secciones relacionadas.

FIN DEL LIBRO ELECTRÓNICO PROYECTO GUTENBERG LÓGICA SIMBÓLICA

Las ediciones actualizadas reemplazarán a las anteriores; las ediciones antiguas cambiarán de nombre.

La creación de obras a partir de ediciones impresas no protegidas por la ley de derechos de autor de los EE. UU. significa que nadie posee derechos de autor en los Estados Unidos sobre estas obras, por lo que la Fundación (¡y usted!) pueden copiarlas y distribuir las en los Estados Unidos sin permiso y sin pagar regalías por derechos de autor. Se aplican reglas especiales, establecidas en la parte de Condiciones generales de uso de esta licencia, a la copia y distribución de obras electrónicas de Project Gutenberg™ para proteger el concepto y la marca registrada de PROJECT GUTENBERG™. Project Gutenberg es una marca registrada y no se puede utilizar si cobra por un libro electrónico, excepto si sigue los términos de la licencia de marca registrada, incluido el pago de regalías por el uso de la marca registrada de Project Gutenberg. Si no cobra nada por las copias de este libro electrónico, cumplir con la licencia de marca registrada es muy fácil. Puede utilizar este libro electrónico para casi cualquier propósito, como la creación de trabajos derivados, informes, presentaciones e investigación. Los libros electrónicos de Project Gutenberg se pueden modificar, imprimir y regalar; puede hacer prácticamente CUALQUIER COSA en los Estados Unidos con libros electrónicos que no estén protegidos por la ley de derechos de autor de los EE. UU. La redistribución está sujeta a la licencia de marca registrada, especialmente la redistribución comercial.

INICIO: LICENCIA COMPLETA

LA LICENCIA COMPLETA DEL PROYECTO GUTENBERG

POR FAVOR LEA ESTO ANTES DE DISTRIBUIR O UTILIZAR ESTE TRABAJO

Para proteger la misión del Proyecto Gutenberg™ de promover la distribución gratuita de obras electrónicas, al usar o distribuir esta obra (o cualquier otra obra asociada de alguna manera con la frase “Proyecto Gutenberg”), usted acepta cumplir con todos los términos de la Licencia completa del Proyecto Gutenberg™ disponible con este archivo o en línea en www.gutenberg.org/license.

Sección 1. Condiciones generales de uso y redistribución de las obras electrónicas del Proyecto Gutenberg™

1.A. Al leer o utilizar cualquier parte de esta obra electrónica de Project Gutenberg™, usted indica que ha leído, comprendido, aceptado y está de acuerdo con todos los términos de este acuerdo de licencia y propiedad intelectual (marca registrada/derecho de autor). Si no acepta cumplir con todos los términos de este acuerdo, debe dejar de utilizar y devolver o destruir todas las copias de las obras electrónicas de Project Gutenberg™ que tenga en su poder. Si pagó una tarifa para obtener una copia o acceder a una obra electrónica de Project Gutenberg™ y no acepta estar sujeto a los términos de este acuerdo, puede obtener un reembolso de la persona o entidad a la que le pagó la tarifa, como se establece en el párrafo 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” es una marca registrada. Solo puede ser utilizada o asociada de alguna manera con una obra electrónica por personas que acepten regirse por los términos de este acuerdo. Hay algunas cosas que puede hacer con la mayoría de las obras electrónicas de Project Gutenberg™ incluso sin cumplir con todos los términos de este acuerdo. Consulte el párrafo 1.C a continuación. Hay muchas cosas que puede hacer con las obras electrónicas de Project Gutenberg™ si sigue los términos de este acuerdo y ayuda a preservar el acceso gratuito futuro a las obras electrónicas de Project Gutenberg™. Consulte el párrafo 1.E a continuación.

1.C. La Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg (en lo sucesivo, “la Fundación” o PGLAF) es propietaria de los derechos de autor de la recopilación de obras electrónicas del Proyecto Gutenberg™. Casi todas las obras individuales de la colección son de dominio público en los Estados Unidos. Si una obra individual no está protegida por la ley de derechos de autor en los Estados Unidos y usted se encuentra en ese país, no reclamamos el derecho de impedirle copiar, distribuir, ejecutar, mostrar o crear obras derivadas basadas en la obra, siempre que se eliminen todas las referencias al Proyecto Gutenberg. Por supuesto, esperamos que apoye la misión del Proyecto Gutenberg™ de promover el acceso gratuito a las obras electrónicas compartiendo libremente las obras del Proyecto Gutenberg™ de conformidad con los términos de este acuerdo para mantener el nombre del Proyecto Gutenberg™ asociado a la obra. Puede cumplir fácilmente con los términos de este acuerdo manteniendo esta obra en el mismo formato con su Licencia completa del Proyecto Gutenberg™ adjunta cuando la comparta sin cargo con otros.

1.D. Las leyes de derechos de autor del lugar donde usted se encuentra también rigen lo que puede hacer con esta obra. Las leyes de derechos de autor en la mayoría de los países están en constante cambio. Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos, consulte las leyes de su país además de los términos de este acuerdo antes de descargar, copiar, mostrar, ejecutar, distribuir o crear obras derivadas basadas en esta obra o cualquier otra obra del Proyecto Gutenberg™. La Fundación no hace declaraciones sobre el estado de los derechos de autor de ninguna obra en ningún país que no sea Estados Unidos.

1.E. A menos que haya eliminado todas las referencias al Proyecto Gutenberg:

1.E.1. La siguiente oración, con enlaces activos u otro acceso inmediato a la Licencia completa de Project Gutenberg™, debe aparecer de forma destacada siempre que se acceda, muestre, ejecute, visualice, copie o distribuya cualquier copia de una obra de Project Gutenberg™ (cualquier obra en la que aparezca la frase “Project Gutenberg” o con la que esté asociada la frase “Project Gutenberg”):

Este libro electrónico está destinado a ser utilizado por cualquier persona en cualquier parte de los Estados Unidos y la mayoría de las demás partes del mundo sin costo alguno y prácticamente sin restricciones. Puede copiarlo, regalarlo o reutilizarlo según los términos de la Licencia del Proyecto Gutenberg incluida con este libro electrónico o en línea en www.gutenberg.org. Si no se encuentra en los Estados Unidos, deberá consultar las leyes del país en el que se encuentra antes de utilizar este libro electrónico.

1.E.2. Si una obra electrónica individual de Project Gutenberg™ se deriva de textos no protegidos por la ley de derechos de autor de los EE. UU. (no contiene un aviso que indique que se publica con el permiso del titular de los derechos de autor), la obra puede copiarse y distribuirse a cualquier persona en los Estados Unidos sin pagar tarifas ni cargos. Si está

redistribuyendo o brindando acceso a una obra con la frase “Project Gutenberg” asociada con o que aparece en la obra, debe cumplir con los requisitos de los párrafos 1.E.1 a 1.E.7 u obtener permiso para el uso de la obra y la marca registrada de Project Gutenberg™ como se establece en los párrafos 1.E.8 o 1.E.9.

1.E.3. Si se publica una obra electrónica individual del Proyecto Gutenberg™ con el permiso del titular de los derechos de autor, su uso y distribución deben cumplir con los párrafos 1.E.1 a 1.E.7 y con cualquier término adicional impuesto por el titular de los derechos de autor. Los términos adicionales estarán vinculados a la Licencia del Proyecto Gutenberg™ para todas las obras publicadas con el permiso del titular de los derechos de autor que se encuentra al comienzo de esta obra.

1.E.4. No desvincule, desconecte ni elimine los términos completos de la Licencia de Project Gutenberg™ de este trabajo, ni de ningún archivo que contenga una parte de este trabajo o de cualquier otro trabajo asociado con Project Gutenberg™.

1.E.5. No copie, muestre, ejecute, distribuya ni redistribuya esta obra electrónica, ni ninguna parte de ella, sin mostrar de forma destacada la frase establecida en el párrafo 1.E.1 con enlaces activos o acceso inmediato a los términos completos de la Licencia del Proyecto Gutenberg™.

1.E.6. Usted puede convertir y distribuir esta obra en cualquier formato binario, comprimido, marcado, no propietario o propietario, incluyendo cualquier formato de procesamiento de textos o hipertexto. Sin embargo, si usted proporciona acceso o distribuye copias de una obra de Project Gutenberg™ en un formato distinto del “Plain Vanilla ASCII” u otro formato utilizado en la versión oficial publicada en el sitio web oficial de Project Gutenberg™ (www.gutenberg.org), usted debe, sin costo, tarifa o gasto adicional para el usuario, proporcionar una copia, un medio para exportar una copia o un medio para obtener una copia a pedido, de la obra en su formato original “Plain Vanilla ASCII” u otro formato. Cualquier formato alternativo debe incluir la Licencia completa de Project Gutenberg™ como se especifica en el párrafo 1.E.1.

1.E.7. No cobre ninguna tarifa por el acceso, visualización, exhibición, ejecución, copia o distribución de ninguna obra de Project Gutenberg™ a menos que cumpla con los párrafos 1.E.8 o 1.E.9.

1.E.8. Usted podrá cobrar una tarifa razonable por las copias o por proporcionar acceso o distribuir las obras electrónicas de Project Gutenberg™, siempre que:

- Usted paga una tasa de regalías del 20% de las ganancias brutas que obtenga del uso de las obras de Project Gutenberg™ calculadas utilizando el método que ya utiliza para calcular sus impuestos aplicables. La tasa se debe al propietario de la marca registrada Project Gutenberg™, pero este ha acordado donar regalías según este párrafo a la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg. Los pagos de regalías deben realizarse dentro de los 60 días posteriores a cada fecha en la que prepare (o esté legalmente obligado a preparar) sus declaraciones de impuestos periódicas. Los pagos de regalías deben estar claramente marcados como tales y enviarse a la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg a la dirección especificada en la Sección 4, “Información sobre donaciones a la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg”.
- Usted le reembolsará el importe total de cualquier dinero pagado por un usuario que le notifique por escrito (o por correo electrónico) dentro de los 30 días posteriores a la recepción que no está de acuerdo con los términos de la Licencia completa de Project Gutenberg™. Usted debe exigirle a dicho usuario que devuelva o destruya todas las copias de las obras que posee en un medio físico y que deje de usar y acceder a otras copias de las obras de Project Gutenberg™.
- Usted proporciona, de conformidad con el párrafo 1.F.3, un reembolso completo de cualquier dinero pagado por una obra o una copia de reemplazo, si se descubre un defecto en la obra electrónica y se le informa dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la obra.
- Usted cumple con todos los demás términos de este acuerdo para la distribución gratuita de las obras del Proyecto Gutenberg™.

1.E.9. Si desea cobrar una tarifa o distribuir una obra electrónica o un grupo de obras de Project Gutenberg™ en términos diferentes a los establecidos en este acuerdo, debe obtener permiso por escrito de la Fundación Archivo Literario de Project Gutenberg, el administrador de la marca registrada Project Gutenberg™. Comuníquese con la Fundación como se establece en la Sección 3 a continuación.

1.F.

1.F.1. Los voluntarios y empleados del Proyecto Gutenberg dedican un esfuerzo considerable a identificar, investigar sobre derechos de autor, transcribir y corregir obras no protegidas por la ley de derechos de autor de los EE. UU. al crear la colección del Proyecto Gutenberg™. A pesar de estos esfuerzos, las obras electrónicas del Proyecto Gutenberg™ y el medio en el que se almacenan pueden contener “defectos”, como, entre otros, datos incompletos, inexactos o corruptos, errores de transcripción, infracciones de derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual, un disco u otro medio defectuoso o dañado, un virus informático o códigos informáticos que dañen o no puedan ser leídos por su equipo.

1.F.2. GARANTÍA LIMITADA, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS - A excepción del “Derecho de reemplazo o reembolso” descrito en el párrafo 1.F.3, la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg, propietaria de la marca registrada del Proyecto Gutenberg™, y cualquier otra parte que distribuya una obra electrónica del Proyecto Gutenberg™ en virtud de este acuerdo, renuncian a toda responsabilidad ante usted por daños y perjuicios, costos y gastos, incluidos los honorarios legales. USTED ACEPTA QUE NO TIENE RECURSOS POR NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EXCEPTO LOS ESTABLECIDOS EN EL PÁRRAFO 1.F.3. USTED ACEPTA QUE LA FUNDACIÓN, EL PROPIETARIO DE LA MARCA COMERCIAL Y CUALQUIER DISTRIBUIDOR BAJO ESTE ACUERDO NO SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS REALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, PUNITIVOS O INCIDENTALES, INCLUSO SI USTED AVISA LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

1.F.3. DERECHO LIMITADO DE REEMPLAZO O REEMBOLSO - Si descubre un defecto en esta obra electrónica dentro de los 90 días posteriores a su recepción, puede recibir un reembolso del dinero (si lo hubiera) que pagó por ella enviando una explicación por escrito a la persona que le envió la obra. Si recibió la obra en un medio físico, debe devolver el medio con su explicación por escrito. La persona o entidad que le proporcionó la obra defectuosa puede optar por proporcionarle una copia de reemplazo en lugar de un reembolso. Si recibió la obra electrónicamente, la persona o entidad que se la proporcionó puede optar por darle una segunda oportunidad para recibir la obra electrónicamente en lugar de un reembolso. Si la segunda copia también está defectuosa, puede exigir un reembolso por escrito sin más oportunidades para solucionar el problema.

1.F.4. Salvo el derecho limitado de reemplazo o reembolso establecido en el párrafo 1.F.3, este trabajo se le proporciona "TAL CUAL", SIN NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

1.F.5. Algunos estados no permiten la renuncia de ciertas garantías implícitas o la exclusión o limitación de ciertos tipos de daños. Si alguna renuncia o limitación establecida en este acuerdo viola la ley del estado aplicable a este acuerdo, el acuerdo se interpretará de manera que incluya la renuncia o limitación máxima permitida por la ley estatal aplicable. La invalidez o inaplicabilidad de alguna disposición de este acuerdo no anulará las disposiciones restantes.

1.F.6. INDEMNIZACIÓN - Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a la Fundación, al propietario de la marca registrada, a cualquier agente o empleado de la Fundación, a cualquier persona que proporcione copias de las obras electrónicas de Project Gutenberg™ de conformidad con este acuerdo y a cualquier voluntario asociado con la producción, promoción y distribución de las obras electrónicas de Project Gutenberg™, de toda responsabilidad, costos y gastos, incluidos los honorarios legales, que surjan directa o indirectamente de cualquiera de los siguientes actos que usted realice o provoque que se produzcan: (a) distribución de esta o cualquier obra de Project Gutenberg™, (b) alteración,

modificación o adiciones o eliminaciones a cualquier obra de Project Gutenberg™, y (c) cualquier defecto que usted cause.

Sección 2. Información sobre la misión del Proyecto Gutenberg™

El Proyecto Gutenberg™ es sinónimo de distribución gratuita de obras electrónicas en formatos legibles por la más amplia variedad de ordenadores, incluidos los obsoletos, viejos, de mediana edad y nuevos. Existe gracias a los esfuerzos de cientos de voluntarios y a las donaciones de personas de todos los ámbitos.

Los voluntarios y el apoyo financiero para brindarles la asistencia que necesitan son fundamentales para alcanzar los objetivos del Proyecto Gutenberg™ y garantizar que la colección del Proyecto Gutenberg™ siga estando disponible de forma gratuita para las generaciones futuras. En 2001, se creó la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg para brindar un futuro seguro y permanente al Proyecto Gutenberg™ y a las generaciones futuras. Para obtener más información sobre la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg y cómo sus esfuerzos y donaciones pueden ayudar, consulte las Secciones 3 y 4 y la página de información de la Fundación en www.gutenberg.org.

Sección 3. Información sobre la Fundación Archivo Literario Proyecto Gutenberg

La Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg es una corporación educativa sin fines de lucro 501(c)(3) organizada bajo las leyes del estado de Mississippi y a la que el Servicio de Impuestos Internos le otorgó el estatus de exención de impuestos. El EIN o número de identificación fiscal federal de la Fundación es 64-6221541. Las contribuciones a la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg son deducibles de impuestos en la medida máxima permitida por las leyes federales de los EE. UU. y las leyes de su estado.

La oficina comercial de la Fundación está ubicada en 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Los enlaces de correo electrónico y la información de contacto actualizada se pueden encontrar en el sitio web de la Fundación y en la página oficial en www.gutenberg.org/contact

Sección 4. Información sobre donaciones a la Fundación Archivo Literario Proyecto Gutenberg

El Proyecto Gutenberg™ depende del apoyo público generalizado y de las donaciones, y no puede sobrevivir sin ellas, para llevar a cabo su misión de aumentar la cantidad de obras de dominio público y bajo licencia que se puedan distribuir libremente en formato legible por máquina y accesibles para la más amplia gama de equipos, incluidos los equipos obsoletos. Muchas donaciones pequeñas (de \$1 a \$5,000) son particularmente importantes para mantener la condición de exento de impuestos ante el IRS.

La Fundación se compromete a cumplir con las leyes que regulan las organizaciones benéficas y las donaciones benéficas en los 50 estados de los Estados Unidos. Los requisitos de cumplimiento no son uniformes y se requiere un esfuerzo considerable, mucho papeleo y muchas tarifas para cumplir y mantenerse al día con estos requisitos. No solicitamos donaciones en lugares donde no hemos recibido confirmación por escrito de cumplimiento. Para ENVIAR DONACIONES o determinar el estado de cumplimiento de un estado en particular, visite www.gutenberg.org/donate.

Si bien no podemos solicitar y no solicitamos contribuciones de estados en los que no hemos cumplido con los requisitos de solicitud, no conocemos ninguna prohibición contra la aceptación de donaciones no solicitadas de donantes de dichos estados que se acercan a nosotros con ofertas de donaciones.

Se aceptan con agrado las donaciones internacionales, pero no podemos hacer declaraciones sobre el tratamiento fiscal de las donaciones recibidas desde fuera de los Estados Unidos. Las leyes estadounidenses por sí solas abruma a nuestro pequeño personal.

Consulte las páginas web del Proyecto Gutenberg para conocer los métodos y direcciones de donación actuales. Se aceptan donaciones de otras formas, como cheques, pagos en línea y

donaciones con tarjeta de crédito. Para realizar una donación, visite:
www.gutenberg.org/donate.

Sección 5. Información general sobre las obras electrónicas del Proyecto Gutenberg™

El profesor Michael S. Hart fue el creador del concepto del Proyecto Gutenberg™ de una biblioteca de obras electrónicas que se pudieran compartir libremente con cualquier persona. Durante cuarenta años, produjo y distribuyó libros electrónicos del Proyecto Gutenberg™ con solo una red informal de apoyo voluntario.

Los libros electrónicos del Proyecto Gutenberg™ suelen crearse a partir de varias ediciones impresas, todas las cuales están confirmadas como no protegidas por derechos de autor en los EE. UU. a menos que se incluya un aviso de derechos de autor. Por lo tanto, no necesariamente mantenemos los libros electrónicos en conformidad con ninguna edición en papel en particular.

La mayoría de las personas comienzan en nuestro sitio web, que tiene la principal función de búsqueda de PG: www.gutenberg.org .

Este sitio web incluye información sobre el Proyecto Gutenberg™, incluido cómo hacer donaciones a la Fundación del Archivo Literario del Proyecto Gutenberg, cómo ayudar a producir nuestros nuevos libros electrónicos y cómo suscribirse a nuestro boletín informativo por correo electrónico para recibir información sobre nuevos libros electrónicos.